

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

EDUDEX QUIZ - GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THI TRẮC
NGHIỆM CHO TRƯỜNG HPC

Ngành: CNTT

SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐÀM MINH GIANG
MÃ SỐ SINH VIÊN: 2209620321

LỚP: 2622CNT04

GV PHỤ TRÁCH: NGUYỄN HOÀI LINH

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2025

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

***EDUDEX QUIZ - GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THI TRẮC
NGHIỆM CHO TRƯỜNG HPC***

Ngành: CNTT

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2025

PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ tên sinh viên: ĐÀM MINH GIANG..... **Lớp-khóa:** 2622CNT04 - K22

Cơ quan / Doanh nghiệp tiếp nhận: Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO.....

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà văn phòng 311 - 313, Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngày bắt đầu: 06/01/2025..... **ngày kết thúc:** 20/04/2025.....

Nội dung thực tập:

.....
.....

1. Nhận xét của cơ quan / Đơn vị về chất lượng công việc được giao:

Các công việc được giao:

- | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| ☐ Hoàn thành xuất sắc | ☐ Khá | ☐ Yếu |
| ☐ Tốt | ☐ Trung bình | |

Hoàn tất công việc được giao:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Hoàn thành đúng | ☐ Thỉnh thoảng đúng | ☐ Không đúng thời hạn |
|--|--|--|

Tính hữu ích của đợt thực tập với cơ quan

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ☐ Giúp ích nhiều | ☐ Giúp ích ít | ☐ Không giúp ích mấy cho cơ quan |
|---|--------------------------------------|---|

2. Nhận xét của cơ quan / Đơn vị về bản thân sinh viên:

2.1 Năng lực chuyên môn được sử dụng vào công việc được giao ở mức:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ☐ Giỏi | ☐ Khá | ☐ Trung bình | ☐ Yếu |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

2.2 Tinh thần, thái độ đối với công việc được giao:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ☐ Tích cực | ☐ Bình thường | ☐ Thiếu tích cực |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|

2.3 Đảm bảo kỷ luật lao động (giờ giấc lao động, nghỉ làm,...):

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ☐ Tốt | ☐ Trung bình | ☐ Kém |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

2.4 Thái độ đối với cán bộ, công nhân viên trong Cơ quan / Đơn vị:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| ☐ Hòa đồng | ☐ Không có gì đáng nói | ☐ Rụt rè |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|

2.5 Khả năng sử dụng phần mềm văn phòng (office):

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ☐ Giỏi | ☐ Khá | ☐ Trung bình | ☐ Yếu |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

2.6 Khả năng sử dụng ngoại ngữ (nếu có):

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ☐ Giỏi | ☐ Khá | ☐ Trung bình | ☐ Yếu |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

3. Nhu cầu nhân lực của cơ quan (kiến thức, kỹ năng, số lượng):.....

.....
.....

4. Các nhận xét khác (nếu có):

.....
.....
.....

5. Đánh giá:

a. Điểm chuyên cần, tác phong và đạo đức (Đạt/Không đạt):.....

b. Điểm chuyên môn (Đạt/Không đạt):

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhận xét của anh/chị phụ trách tại DN

(Ký và ghi rõ họ tên)

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Họ và tên SV: ĐÀM MINH GIANG..... Lớp-khóa: 2622CNT04 – K22

MSSV: 2209620321.....

Số ĐT: 0333332444..... Email: admin@minhgiang.pro

1. Nội dung thực tập: Edudex Quiz - Giải Pháp Phần Mềm Thi Trắc Nghiệm.....

2. Nhiệm vụ cá nhân:

Stt	Họ và tên	Nhiệm vụ	Ghi chú
1	Đàm Minh Giang	Phát triển hệ thống phần mềm thi cử Edudex Quiz	

3. Kế hoạch thực hiện

Ngày thực hiện	Công việc triển khai cụ thể	Kết quả đạt được (theo tỷ lệ %)	Ghi chú
05/02/2025	Khảo sát hệ thống, thu thập yêu cầu	100%	Hoàn thành khảo sát, tài liệu yêu cầu
10/02/2025 - 20/02/2025	Phân tích thiết kế hệ thống, lập sơ đồ use case, ERD...	100%	Hoàn thiện tài liệu thiết kế hệ thống
21/02/2025 - 01/03/2025	Thiết kế database, web quản lý, xây dựng API	100%	Database và API cơ bản hoàn thành
02/03/2025 - 10/03/2025	Phát triển ứng dụng Teacher Client	100%	Chức năng quản lý phòng thi, đề thi, tài khoản
11/03/2025 - 20/03/2025	Phát triển ứng dụng Student Client	100%	Chức năng làm bài thi, kết nối Teacher Client
21/03/2025 - 25/03/2025	Hoàn thiện kết nối client-server, kiểm thử nội bộ	100%	Ổn định kết nối, kiểm tra lỗi hệ thống
26/03/2025 - 31/03/2025	Tích hợp in ấn kết quả, bảo mật file .edudex	100%	In đề thi, kết quả, mã hóa file .edudex

01/04/2025 - 05/04/2025	Kiểm thử hệ thống thực tế	100%	Chạy thử trên nhiều máy, kiểm tra tải hệ thống
06/04/2025 - 09/04/2025	Xây dựng tài liệu hướng dẫn	100%	Tài liệu hướng dẫn
10/04/2025	Triển khai hệ thống phần mềm	100%	Đưa vào sử dụng

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào quản lý và tổ chức thi cử ngày càng trở nên quan trọng. Hệ thống thi trắc nghiệm không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm tải công việc cho cán bộ coi thi mà còn đảm bảo tính chính xác, minh bạch và khách quan trong đánh giá kết quả của thí sinh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cơ sở giáo dục vẫn còn sử dụng phương pháp tổ chức thi trắc nghiệm truyền thống, gây ra nhiều khó khăn như mất thời gian chấm điểm, dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu, cũng như khó khăn trong việc giám sát quá trình thi cử. Để giải quyết bài toán trên em đã lựa chọn và phát triển hệ thống EduDex Quiz - một giải pháp thi trắc nghiệm nội bộ dành cho các tổ chức giáo dục, giúp nâng cao hiệu quả tổ chức thi, đảm bảo tính bảo mật và tối ưu quy trình chấm điểm.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống giúp tổ chức và quản lý các kỳ thi trắc nghiệm một cách hiệu quả, chính xác và an toàn. Trong quá trình thực hiện, em đã tìm hiểu các công nghệ phù hợp, phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển các chức năng chính nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu thực tế của giáo viên và học sinh.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã gặp không ít thách thức nhưng cũng học hỏi được nhiều kiến thức hữu ích về lập trình, bảo mật và quản lý dữ liệu. Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Hoài Linh đã hỗ trợ trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống. Do thời gian có hạn và kinh nghiệm còn hạn chế, tài liệu này có thể còn thiếu sót. Em mong nhận được những góp ý quý báu để hoàn thiện hệ thống tốt hơn trong tương lai.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2025

Sinh viên thực hiện
(ký, ghi rõ họ và tên)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1
MỤC LỤC	2
DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU	4
I. DANH MỤC HÌNH VẼ	4
II. DANH MỤC BẢNG BIỂU	10
CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG	11
I. MÔ TẢ BÀI TOÁN	11
II. ĐẶT MỤC TIÊU	12
III. KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ	13
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	14
I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	14
1. Phân tích yêu cầu chức năng.....	14
2. Phân tích yêu cầu phi chức năng	15
II. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG	16
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	29
I. SƠ ĐỒ USECASE.....	29
1. Xác định các Actor	29
2. Xác định các ca sử dụng (UseCase).....	29
3. Sơ đồ use case tổng quát	35
4. Phân rã Sơ đồ use case.....	40
II. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG	167
III. SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI	197
IV. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ	225
V. SƠ ĐỒ LỚP	256
1. Xây dựng sơ đồ lớp tổng quát.....	256

2. Xác định lớp dự kiến.....	256
3. Xác định thuộc tính.....	264
4. Xác định phương thức.....	273
5. Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống.....	281
VI. ÁNH XẠ TỪ SƠ ĐỒ LỚP THÀNH MÔ HÌNH ER	283
1. Xây dựng mô hình ER	283
2. Chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ	287
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	303
VII. SƠ ĐỒ THÀNH PHẦN	317
1. Thành phần trong hệ thống	317
2. Luồng hoạt động của hệ thống.....	319
VIII. SƠ ĐỒ TRIỂN KHAI.....	320
1. Thành phần trong hệ thống	320
2. Luồng hoạt động của hệ thống.....	321
IX. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	322
1. Giao diện Student Client.....	322
2. Giao diện Teacher Client	326
3. Giao diện web quản lý	332

DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU

I. DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống.....	16
Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống	35
Hình 3.2: Phân rã use case Đăng nhập.....	40
Hình 3.3: Phân rã use case Lịch phân công	43
Hình 3.4: Phân rã use case địa điểm thi	45
Hình 3.5: Phân rã use case Quản lý phòng thi	51
Hình 3.6: Phân rã use case Quản lý khoa.....	57
Hình 3.7: Phân rã use case Quản lý ngành.....	62
Hình 3.8: Phân rã use case Quản lý môn học	67
Hình 3.9: Phân rã use case Quản lý đề thi	72
Hình 3.10: Phân rã use case Quản lý câu hỏi.....	78
Hình 3.11: Phân rã use case Quản lý tài khoản.....	84
Hình 3.12: Phân rã use case Quản lý kỳ thi	91
Hình 3.13: Phân rã use case Quản ca thi.....	98
Hình 3.14: Phân rã use case Quản lý môn thi	104
Hình 3.15: Phân rã use case Quản lý thí sinh	109
Hình 3.16: Phân rã use case quản lý cán bộ coi thi	115
Hình 3.17: Phân rã use case quản lý phòng thi thuộc kỳ thi.....	119
Hình 3.18: Phân rã use case phân công.....	123
Hình 3.19: Phân rã use case Quản lý kết quả thi	129
Hình 3.20: Phân rã use case Báo cáo thống kê	133
Hình 3.21: Phân rã use case kết nối Server.....	136
Hình 3.22: Phân rã use case Xác thực tài khoản.....	137
Hình 3.23: Phân rã use case quản lý đề thi	139
Hình 3.24: Phân rã use case danh sách thí sinh	142
Hình 3.25: Phân rã use case quản lý phòng thi	145
Hình 3.26: Phân rã use case Kết quả bài thi	148
Hình 3.27: Phân rã use case lịch sử làm bài	151
Hình 3.28: Phân rã use case cài đặt ứng dụng coi thi	153
Hình 3.29: Phân rã use case Kết nối Teacher client	155

Hình 3.30: Phân rã use case Xác thực thí sinh.....	156
Hình 3.31: Phân rã use case Làm bài.....	159
Hình 3.32: Phân rã use case thông tin tổng quan.....	162
Hình 3.33: Phân rã use case Lịch sử làm bài	163
Hình 3.34: Phân rã use case cài đặt ứng dụng thí sinh	165
Hình 3.35: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập	167
Hình 3.36: Sơ đồ hoạt động cho chức năng xem lịch phân công	168
Hình 3.37: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý địa điểm	169
Hình 3.38: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý phòng thi.....	170
Hình 3.39: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý tài khoản	171
Hình 3.40: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý khoa	172
Hình 3.41: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý ngành	173
Hình 3.42: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý môn học	174
Hình 3.43: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý câu hỏi	175
Hình 3.44: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý đề thi	176
Hình 3.45: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý kỳ thi.....	177
Hình 3.46: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý ca thi	178
Hình 3.47: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý môn thi.....	179
Hình 3.48: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý thí sinh	180
Hình 3.49: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý cán bộ coi thi	181
Hình 3.50: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý phòng thi thuộc kỳ thi.....	182
Hình 3.51: Sơ đồ hoạt động cho chức năng phân công	183
Hình 3.52: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý kết quả thi	184
Hình 3.53: Sơ đồ hoạt động cho chức năng báo cáo thống kê.....	185
Hình 3.54: Sơ đồ hoạt động cho chức năng kết nối server	186
Hình 3.55: Sơ đồ hoạt động cho chức năng xác thực tài khoản	187
Hình 3.56: Sơ đồ hoạt động cho chức năng tổng quan.....	187
Hình 3.57: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý đề thi	188
Hình 3.58: Sơ đồ hoạt động cho chức năng danh sách thí sinh	188
Hình 3.59: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý phòng thi.....	189
Hình 3.60: Sơ đồ hoạt động cho chức năng kết quả bài thi	190
Hình 3.61: Sơ đồ hoạt động cho chức năng lịch sử bài thi thí sinh	191

Hình 3.62: Sơ đồ hoạt động cho chức năng cài đặt ứng dụng teacher client.....	192
Hình 3.63: Sơ đồ hoạt động cho chức năng kết nối teacher client	193
Hình 3.64: Sơ đồ hoạt động cho chức năng xác thực thí sinh	194
Hình 3.65: Sơ đồ hoạt động cho chức năng tổng quan bài thi.....	194
Hình 3.66: Sơ đồ hoạt động cho chức năng làm bài	195
Hình 3.67: Sơ đồ hoạt động cho chức năng kết quả	195
Hình 3.68: Sơ đồ hoạt động cho chức năng cài đặt ứng dụng student client.....	196
Hình 3.69: Sơ đồ trạng thái cho chức năng đăng nhập	197
Hình 3.70: Sơ đồ trạng thái cho chức năng xem lịch phân công	198
Hình 3.71: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý địa điểm.....	198
Hình 3.72: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý phòng thi	199
Hình 3.73: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý tài khoản.....	200
Hình 3.74: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý khoa.....	200
Hình 3.75: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý ngành.....	201
Hình 3.76: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý môn học.....	201
Hình 3.77: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý câu hỏi	202
Hình 3.78: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý đề thi.....	202
Hình 3.79: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý kỳ thi	203
Hình 3.80: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý ca thi.....	204
Hình 3.81: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý môn thi	205
Hình 3.82: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý thí sinh.....	205
Hình 3.83: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý cán bộ coi thi	206
Hình 3.84: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý phòng thi thuộc kỳ thi	207
Hình 3.85: Sơ đồ trạng thái cho chức năng phân công	208
Hình 3.86: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý kết quả thi.....	209
Hình 3.87: Sơ đồ trạng thái cho chức năng báo cáo thống kê	210
Hình 3.88: Sơ đồ trạng thái cho chức năng kết nối server.....	211
Hình 3.89: Sơ đồ trạng thái cho chức năng xác thực tài khoản	212
Hình 3.90: Sơ đồ trạng thái cho chức năng tổng quan.....	213
Hình 3.91: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý đề thi.....	214
Hình 3.92: Sơ đồ trạng thái cho chức năng danh sách thí sinh.....	215
Hình 3.93: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý phòng thi	215

Hình 3.94: Sơ đồ trạng thái cho chức năng kết quả bài thi.....	216
Hình 3.95: Sơ đồ trạng thái cho chức năng lịch sử bài thi thí sinh.....	217
Hình 3.96: Sơ đồ trạng thái cho chức năng cài đặt ứng dụng teacher client	218
Hình 3.97: Sơ đồ trạng thái cho chức năng kết nối teacher client	219
Hình 3.98: Sơ đồ trạng thái cho chức năng xác thực thí sinh	220
Hình 3.99: Sơ đồ trạng thái cho chức năng tổng quan bài thi.....	221
Hình 3.100: Sơ đồ trạng thái cho chức năng làm bài.....	222
Hình 3.101: Sơ đồ trạng thái cho chức năng kết quả.....	223
Hình 3.102: Sơ đồ trạng thái cho chức năng cài đặt ứng dụng student client	224
Hình 3.103: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập	225
Hình 3.104: Sơ đồ tuần tự cho chức năng xem lịch phân công	226
Hình 3.105: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý địa điểm thi.....	227
Hình 3.106: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý phòng thi	228
Hình 3.107: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý tài khoản.....	229
Hình 3.108: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý khoa	230
Hình 3.109: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý ngành.....	231
Hình 3.110: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý môn học.....	232
Hình 3.111: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý câu hỏi	233
Hình 3.112: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý đề thi.....	234
Hình 3.113: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý kỳ thi	235
Hình 3.114: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý ca thi	236
Hình 3.115: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý môn thi	237
Hình 3.116: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý thí sinh.....	238
Hình 3.117: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý cán bộ coi thi	239
Hình 3.118: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý phòng thi thuộc kỳ thi	240
Hình 3.119: Sơ đồ tuần tự cho chức năng phân công	241
Hình 3.120: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý kết quả thi.....	242
Hình 3.121: Sơ đồ tuần tự cho chức năng báo cáo thống kê	243
Hình 3.122: Sơ đồ tuần tự cho chức năng kết nối server.....	244
Hình 3.123: Sơ đồ tuần tự cho chức năng xác thực tài khoản	245
Hình 3.124: Sơ đồ tuần tự cho chức năng tổng quan.....	246
Hình 3.125: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý đề thi.....	246

Hình 3.126: Sơ đồ tuần tự cho chức năng danh sách thí sinh.....	247
Hình 3.127: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý phòng thi	247
Hình 3.128: Sơ đồ tuần tự cho chức năng kết quả bài thi.....	248
Hình 3.129: Sơ đồ tuần tự cho chức năng lịch sử bài thi.....	249
Hình 3.130: Sơ đồ tuần tự cho chức năng cài đặt ứng dụng teacher client	250
Hình 3.131: Sơ đồ tuần tự cho chức năng kết nối teacher client	251
Hình 3.132: Sơ đồ tuần tự cho chức năng xác thực thí sinh	252
Hình 3.133: Sơ đồ tuần tự cho chức năng tổng quan bài thi.....	253
Hình 3.134: Sơ đồ tuần tự cho chức năng làm bài.....	253
Hình 3.135: Sơ đồ tuần tự cho chức năng kết quả.....	254
Hình 3.136: Sơ đồ tuần tự cho chức năng cài đặt ứng dụng teacher client	255
Hình 3.137: Sơ đồ lớp tổng quát của hệ thống	256
Hình 3.138: Mô hình ER.....	283
Hình 3.139: Mô hình quan hệ	287
Hình 3.140: Sơ đồ cơ sở dữ liệu	303
Hình 3.141: Sơ đồ thành phần	317
Hình 3.142: Sơ đồ triển khai.....	320
Hình 3.143: Màn hình khởi tạo kết nối đến Teacher Client	322
Hình 3.144: Màn hình xác thực thí sinh	322
Hình 3.145: Màn hình tổng quan	323
Hình 3.146: Màn hình làm bài	323
Hình 3.147: Nộp bài nếu lỗi.....	324
Hình 3.148: Màn hình kết quả bài làm	324
Hình 3.149: Màn hình cài đặt	325
Hình 3.150: Chế độ tối.....	325
Hình 3.151: Màn hình kết nối server	326
Hình 3.152: Màn hình xác thực tài khoản.....	326
Hình 3.153: Màn hình tổng quan	327
Hình 3.154: Màn hình quản lý đề thi	327
Hình 3.155: Màn hình danh sách thí sinh	328
Hình 3.156: Màn hình quản lý phòng thi	328
Hình 3.157: Màn hình kết quả bài thi	329

Hình 3.158: Màn hình lịch sử bài thi	329
Hình 3.159: Màn hình cài đặt	330
Hình 3.160: Chế độ tối.....	330
Hình 3.161: File kết quả.....	331
Hình 3.162: Trang đăng nhập	332
Hình 3.163: Trang lịch coi thi.....	332
Hình 3.164: Trang thống kê	333
Hình 3.165: Trang chức năng	334
Hình 3.166: Trang quản lý tài khoản	335
Hình 3.167: Trang quản lý cơ sở	335
Hình 3.168: Trang quản lý phòng thi.....	336
Hình 3.169: Trang quản lý khoa	336
Hình 3.170: Trang quản lý ngành	337
Hình 3.171: Trang quản lý môn học	337
Hình 3.172: Trang quản lý câu hỏi	338
Hình 3.173: Trang quản lý đề thi	338
Hình 3.174: Trang quản lý kỳ thi.....	339
Hình 3.175: Trang dashboard kỳ thi	339
Hình 3.176: Trang quản lý ca thi	340
Hình 3.177: Trang quản lý môn thi.....	340
Hình 3.178: Trang quản lý thí sinh	341
Hình 3.179: Trang quản lý phòng thi phân công	341
Hình 3.180: Trang quản lý cán bộ coi thi	342
Hình 3.181: Trang phân công môn thi – ca thi	342
Hình 3.182: Trang phân công phòng thi	343
Hình 3.183: Trang tự động phân công	344
Hình 3.184: Trang kết quả thi	344
Hình 3.185: Trang Báo cáo thống kê	345
Hình 3.186: Báo cáo theo môn thi	345
Hình 3.187: Báo cáo theo môn thi xem chi tiết	346
Hình 3.188: Báo cáo theo phòng thi	346
Hình 3.189: Báo cáo theo phòng thi xem chi tiết	347

Hình 3.190: Báo cáo xếp hạng thí sinh	347
Hình 3.191: Trang đọc file .edudex	348
Hình 3.192: Trang thông tin cá nhân	348
Hình 3.193: Chế độ tối.....	349

II. DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Tác nhân trong hệ thống	29
Bảng 3.2: Các ca (UseCase) sử dụng	34
Bảng 3.3: Các lớp dự kiến.....	264
Bảng 3.4: Các thuộc tính.....	273
Bảng 3.5: Các phương thức.....	281

CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

I. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Tổ chức thi trắc nghiệm nội bộ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) hiện đang được tổ chức theo quy trình thủ công với nhiều công đoạn từ tạo đề, phân công phòng thi, phát đề, làm bài, chấm điểm đến báo cáo kết quả. Mặc dù phương pháp này đã đảm bảo tổ chức thi đúng quy chế, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế như:

- **Tốn nhiều thời gian và công sức:** Việc soạn đề, phân công thí sinh, chấm điểm và tổng hợp kết quả đều thực hiện thủ công, gây mất nhiều thời gian.
- **Nguy cơ sai sót cao:** Các bước nhập liệu bằng tay hoặc chấm điểm thủ công dễ dẫn đến nhầm lẫn, đặc biệt khi số lượng thí sinh lớn.
- **Khó khăn trong việc tổ chức kỳ thi quy mô lớn:** Khi số lượng sinh viên và phòng thi tăng, việc quản lý danh sách, phát đề và thu bài sẽ gặp nhiều trở ngại.
- **Tính bảo mật chưa cao:** Việc in đề thi giấy có nguy cơ lộ thông tin trước kỳ thi. Quá trình chấm điểm và báo cáo kết quả cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lỗi con người.

Nhu cầu giải quyết bài toán

Để khắc phục những hạn chế trên, cần xây dựng một **hệ thống thi trắc nghiệm** nhằm:

1. **Số hóa ngân hàng câu hỏi:** Giáo viên có thể nhập câu hỏi trực tiếp vào hệ thống, hỗ trợ nhiều định dạng như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
2. **Tạo đề thi tự động:** Hệ thống có thể sinh đề thi dựa trên tiêu chí như số lượng câu hỏi, độ khó, chủ đề, giúp giảm tải công việc cho giáo viên.
3. **Quản lý danh sách sinh viên và phòng thi:** Sinh viên được phân phòng thi tự động, hạn chế sai sót trong việc nhập danh sách.
4. **Thi trên máy tính:** Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên máy tính, hệ thống tự động thu bài khi hết thời gian.
5. **Chấm điểm tự động:** Hệ thống tính điểm ngay sau khi nộp bài, giúp giảm thời gian chấm thi và đảm bảo độ chính xác cao.
6. **Báo cáo và thống kê kết quả:** Kết quả được tổng hợp và xuất ra file báo cáo ngay lập tức, hỗ trợ giáo viên đánh giá chất lượng kỳ thi.

II. ĐẶT MỤC TIÊU

Áp dụng hệ thống thi trắc nghiệm nội bộ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) sẽ giúp cải thiện quá trình tổ chức thi, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Hệ thống sẽ giúp số hóa toàn bộ quy trình thi cử, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và bảo mật, đồng thời giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công cho giảng viên và cán bộ coi thi.

Cụ thể, hệ thống hướng tới các mục tiêu chính sau:

1. Tự động hóa quy trình tổ chức thi

Hệ thống hỗ trợ số hóa toàn bộ các bước trong quá trình tổ chức thi, từ việc nhập ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi, phân công phòng thi, tổ chức thi trên máy tính đến chấm điểm và báo cáo kết quả. Điều này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào phương pháp thủ công, tối ưu thời gian và công sức của giáo viên.

2. Nâng cao độ chính xác và giảm thiểu sai sót

Việc nhập liệu tự động, phân phòng thi theo hệ thống, chấm điểm và tổng hợp kết quả bằng phần mềm sẽ loại bỏ các sai sót do con người gây ra, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong quá trình chấm thi và đánh giá kết quả.

3. Cải thiện tính bảo mật và công bằng trong thi cử

Hệ thống hạn chế tối đa nguy cơ lộ đề bằng cách quản lý đề thi điện tử và chỉ hiển thị nội dung khi thí sinh bắt đầu làm bài. Đồng thời, việc chấm điểm tự động giúp đảm bảo tính công bằng tuyệt đối, không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan từ người chấm.

4. Tối ưu công tác quản lý và tổ chức thi quy mô lớn

Khi số lượng sinh viên và phòng thi tăng, hệ thống giúp quản lý danh sách thí sinh dễ dàng, tự động sắp xếp phòng thi và giám sát quá trình thi theo thời gian thực, giúp nhà trường linh hoạt trong công tác tổ chức các kỳ thi lớn.

5. Hỗ trợ báo cáo và đánh giá kết quả nhanh chóng

Sau khi thi, hệ thống tự động tổng hợp kết quả, cung cấp báo cáo chi tiết theo từng thí sinh, từng lớp hoặc môn học, giúp giáo viên đánh giá chất lượng kỳ thi một cách nhanh chóng và chính xác.

6. Nâng cao trải nghiệm người dùng và tính thân thiện trong sử dụng

Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ giáo viên và sinh viên thao tác nhanh chóng mà không cần nhiều hướng dẫn. Điều này giúp quá trình

sử dụng hệ thống diễn ra thuận lợi, tiết kiệm thời gian và giảm áp lực trong công tác tổ chức thi.

- Mục đích cuối cùng là xây dựng một hệ thống thi trắc nghiệm hiện đại, bảo mật và hiệu quả, giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo công bằng trong thi cử và tối ưu hóa quá trình đánh giá năng lực sinh viên.

III. KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ

Theo khảo sát quy trình tổ chức thi trắc nghiệm nội bộ của trường cao đẳng công nghệ bách khoa Hà Nội (HPC), hoạt động có thể được tóm tắt như sau:

- **Xây dựng ngân hàng câu hỏi:** Giáo viên chuẩn bị các câu hỏi bằng cách soạn thảo trên giấy hoặc file Word/Excel, bao gồm đầy đủ thông tin như nội dung câu hỏi, đáp án đúng, mức độ khó.. Các câu hỏi này được in hoặc lưu trữ trong máy tính
- **Tạo đề thi:** Giáo viên chọn lựa câu hỏi từ ngân hàng để xây dựng đề thi phù hợp, cân nhắc số lượng câu hỏi, mức độ khó và môn học. Các đề thi được in ra giấy gửi đến các phòng thi.
- **Phân công thí sinh và phòng thi:** Giáo viên quản lý danh sách thí sinh dự thi bằng cách ghi chép tay hoặc sử dụng file Excel. Thí sinh được sắp xếp vào các phòng thi dựa trên danh sách có sẵn.
- **Phát đề thi:** Đề thi được phát thủ công dưới dạng giấy từng phòng thi, từng thí sinh. Giám thị kiểm tra và đảm bảo mỗi thí sinh nhận đúng đề thi.
- **Làm bài và nộp bài:** Thí sinh làm bài thi trên giấy. Khi hết thời gian, bài làm được thu lại thủ công do Giáo viên.
- **Chấm bài:** Giáo viên chấm bài thủ công hoặc nhập đáp án vào máy tính để chấm điểm bán tự động. Kết quả được ghi lại trong sổ hoặc file Excel.
- **Báo cáo, tổng hợp kết quả:** Kết quả thi được tổng hợp và báo cáo thủ công, sau đó in ra hoặc gửi file cho các bên liên quan.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Hệ thống **EduDex Quiz** được xây dựng nhằm giải quyết các yêu cầu sau:

1. Phân tích yêu cầu chức năng

1. Quản lý ngân hàng câu hỏi:

- Thêm, chỉnh sửa, xóa câu hỏi.
- Nhập/xuất câu hỏi từ file Excel.
- Hỗ trợ nhiều định dạng câu hỏi như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.

2. Quản lý đề thi:

- Tạo đề thi dựa trên số lượng câu hỏi, độ khó và môn học.
- Câu hỏi trong đề thi có thể hiển thị ngẫu nhiên.

3. Quản lý sinh viên:

- Nhập danh sách sinh viên bằng file Excel hoặc thêm thủ công.
- Phân chia sinh viên vào các phòng thi cụ thể.

4. Quản lý kỳ thi:

- Thiết lập thời gian làm bài và thời gian bắt đầu/kết thúc kỳ thi.
- Theo dõi tiến độ làm bài và giám sát phòng thi.
- Mở khóa bài thi riêng lẻ hoặc toàn bộ phòng thi.

5. Quản lý ca thi:

- Tổ chức kỳ thi thành nhiều ca thi khác nhau.
- Mỗi ca thi thuộc một kỳ thi và bao gồm danh sách các phòng thi.
- Trong từng phòng thi, quản lý danh sách thí sinh được phân công.

6. Chấm điểm và báo cáo:

- Tự động chấm điểm ngay khi thí sinh nộp bài.
- Xuất kết quả ra file Excel, Word, hoặc PDF.
- Thống kê chi tiết kết quả theo phòng thi, thí sinh, hoặc môn học.

7. Ứng dụng client cho thí sinh:

- Giao diện làm bài trực quan, hỗ trợ nhập đáp án bằng cách chọn hoặc nhập trực tiếp.
- Kết nối bảo mật với server thông qua mạng LAN.
- Cảnh báo thời gian và hỗ trợ nộp bài tự động.

8. Quản lý nhiều phòng thi:

- Hỗ trợ tổ chức thi đồng thời ở nhiều phòng với cấu hình đề thi khác nhau.
- Tự động phân phối đề thi đến từng máy client dựa trên danh sách sinh viên.

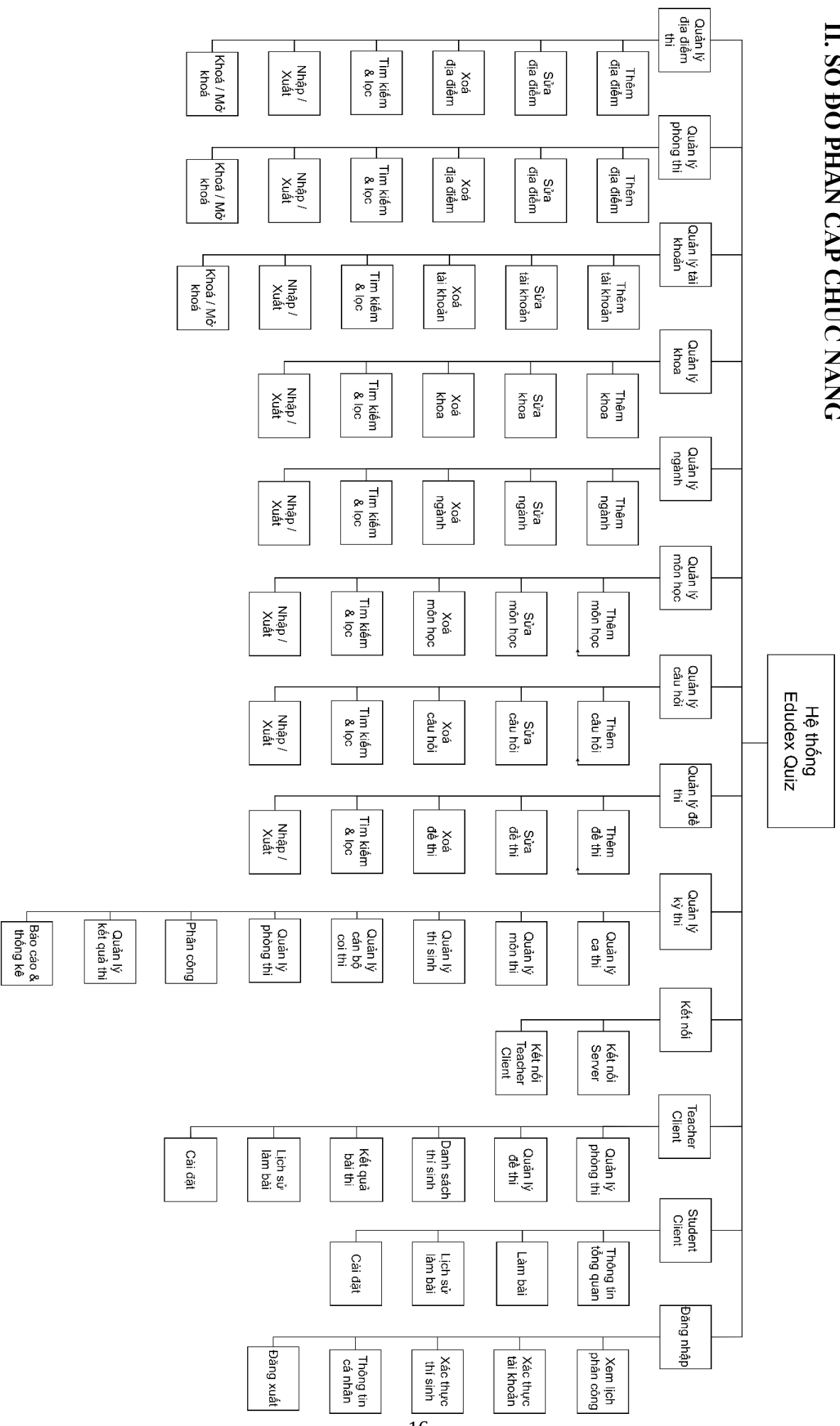
9. Bảo mật và giám sát:

- Mã hóa kết nối giữa server và client để ngăn chặn truy cập trái phép.
- Lưu tiến độ làm bài để khôi phục trong trường hợp mất kết nối.
- Phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận như thoát ra khỏi cửa sổ làm bài.

2. Phân tích yêu cầu phi chức năng

1. Hệ thống hoạt động trên mạng LAN nội bộ, không phụ thuộc vào Internet.
2. Ứng dụng client được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật và ổn định, phục vụ cho các kỳ thi có số lượng lớn thí sinh.
3. Thông tin kết quả và thống kê đảm bảo tính chính xác và khách quan.
4. Giao diện dễ sử dụng, thân thiện với người dùng theo các tiêu chí phổ biến.
5. Hệ thống có khả năng mở rộng, tích hợp vào hệ thống phần mềm **Edudex** để hỗ trợ nhiều phòng thi và số lượng thí sinh lớn hơn trong tương lai.

II. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG



Hình 2.1: Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống

Mô tả chi tiết các chức năng chính

1. Quản lý địa điểm thi

➤ Thêm địa điểm thi:

Quản trị hệ thống có thể thêm mới địa điểm thi bằng cách nhập các thông tin như tên địa điểm, địa chỉ cụ thể, sức chứa, và các ghi chú liên quan. Hệ thống sẽ tự động gán mã địa điểm để dễ dàng quản lý.

➤ Sửa địa điểm thi:

Nếu có thay đổi về thông tin địa điểm (ví dụ: địa chỉ mới, sức chứa thay đổi), quản trị hệ thống có thể cập nhật thông tin này. Hệ thống sẽ lưu lại lịch sử thay đổi để theo dõi.

➤ Xóa địa điểm thi:

Khi một địa điểm không còn được sử dụng, quản trị hệ thống có thể xóa địa điểm đó khỏi hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra xem địa điểm có đang được sử dụng trong các kỳ thi hiện tại hay không trước khi xóa.

➤ Tìm kiếm & lọc:

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm địa điểm thi dựa trên các tiêu chí như tên địa điểm, địa chỉ, hoặc sức chứa. Người dùng cũng có thể lọc danh sách địa điểm theo trạng thái (đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động).

➤ Khoá/Mở khoá:

❖ Khoá:

Quản trị hệ thống có thể khoá địa điểm thi. Chỉ được thực hiện ngay trước khi kỳ thi bắt đầu hoặc khi xảy ra sự cố.

❖ Mở khoá:

Sau khi sự cố được khắc phục hoặc khi thời gian thi cho phép, Quản trị hệ thống có thể mở khoá địa điểm thi.

➤ Nhập/Xuất danh sách địa điểm thi:

❖ Nhập

Hệ thống hỗ trợ nhập danh sách địa điểm thi hàng loạt từ file Excel theo định dạng chuẩn để tiết kiệm thời gian.

❖ Xuất

Chức năng cho phép xuất danh sách địa điểm và thông tin chi tiết liên quan

(tên, địa chỉ, mô tả, trạng thái) ra các định dạng file như Excel hoặc PDF để phục vụ quản lý và lưu trữ.

2. Quản lý phòng thi

➤ Thêm phòng thi:

Quản trị hệ thống có thể tạo mới một phòng thi trong hệ thống. Các thông tin cần thiết bao gồm: Mã phòng thi, tên phòng thi, số lượng tối đa thí sinh và trạng thái phòng thi (hoạt động hoặc không hoạt động).

➤ Sửa thông tin phòng thi:

Trước khi kỳ thi bắt đầu, nếu phát hiện thông tin của phòng thi chưa chính xác Quản trị hệ thống có thể cập nhật lại thông tin để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả tổ chức kỳ thi.

➤ Xóa phòng thi:

Trong trường hợp phòng thi không còn cần thiết hoặc bị hủy do thay đổi kế hoạch tổ chức thi, Quản trị hệ thống có thể xóa phòng thi khỏi hệ thống. Chỉ các phòng thi chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc thi mới có thể bị xóa.

➤ Tìm kiếm & lọc phòng thi:

Chức năng tìm kiếm giúp Quản trị hệ thống nhanh chóng xác định phòng thi cụ thể dựa trên các tiêu chí như mã phòng thi, tên phòng thi, kỳ thi, ca thi liên quan, hoặc trạng thái hoạt động.

➤ Khóa phòng thi:

Quản trị hệ thống có thể khóa một phòng thi. Chỉ được thực hiện ngay trước khi kỳ thi bắt đầu hoặc khi xảy ra sự cố trong phòng thi.

➤ Mở khóa phòng thi:

Sau khi sự cố được khắc phục hoặc khi thời gian thi cho phép, Quản trị hệ thống có thể mở khóa phòng thi.

➤ Nhập/Xuất danh sách phòng thi:

Chức năng cho phép nhập/xuất danh sách các phòng thi và thông tin chi tiết liên quan (thời gian thi, số lượng thí sinh, kỳ thi, trạng thái) ra các định dạng file như Excel hoặc PDF để phục vụ quản lý và lưu trữ.

3. Quản lý tài khoản

➤ Thêm tài khoản:

Quản trị hệ thống có thể tạo mới tài khoản cho các Giáo viên và Quản trị hệ thống khác. Một tài khoản gồm có các thông tin cần thiết và vai trò trong hệ thống (Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên).

➤ **Sửa thông tin tài khoản:**

Trong trường hợp thông tin tài khoản không chính xác (ví dụ: email hoặc số điện thoại sai), Quản trị hệ thống có thể chỉnh sửa thông tin để đảm bảo tính chính xác. Ngoài ra, hệ thống cho phép thay đổi vai trò hoặc thiết lập lại mật khẩu nếu cần.

➤ **Xóa tài khoản:**

Quản trị hệ thống có thể xóa tài khoản không còn sử dụng hoặc không hợp lệ. Chỉ các tài khoản chưa được sử dụng hoặc không liên quan đến các kỳ thi đang diễn ra mới có thể bị xóa.

➤ **Khóa/Mở khóa tài khoản:**

❖ **Khóa tài khoản:** Hệ thống cho phép khóa tài khoản trong trường hợp phát hiện hoạt động không hợp lệ hoặc khi tài khoản không còn được sử dụng tạm thời.

❖ **Mở khóa tài khoản:** Tài khoản bị khóa có thể được kích hoạt lại bởi Quản trị hệ thống khi xác minh thông tin.

➤ **Tìm kiếm & lọc tài khoản:**

Chức năng tìm kiếm cho phép Quản trị hệ thống nhanh chóng xác định tài khoản dựa trên các tiêu chí như tên đăng nhập, họ tên, email, hoặc vai trò.

➤ **Quản lý phân quyền:**

Quản trị hệ thống có thể cập nhật vai trò của tài khoản (Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên) để đảm bảo người dùng chỉ được phép truy cập các chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.

➤ **Nhập/Xuất danh sách tài khoản:**

Hệ thống cho phép Nhập/xuất danh sách tài khoản hiện có ra file Excel, Word hoặc PDF để phục vụ lưu trữ hoặc đối chiếu khi cần.

4. Quản lý khoa

➤ **Thêm khoa:**

Quản trị hệ thống có thể thêm mới khoa bằng cách nhập các thông tin như tên khoa, mã khoa, và các ghi chú liên quan. Hệ thống sẽ tự động gán mã khoa để dễ dàng quản lý.

➤ **Sửa thông tin khoa:**

Nếu có thay đổi về thông tin khoa (ví dụ: tên khoa thay đổi), quản trị hệ thống có thể cập nhật thông tin này. Hệ thống sẽ lưu lại lịch sử thay đổi để theo dõi.

➤ **Xóa khoa:**

Khi một khoa không còn được sử dụng, quản trị hệ thống có thể xóa khoa đó khỏi hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra xem khoa có đang được sử dụng trong các ngành học hiện tại hay không trước khi xóa.

➤ **Tìm kiếm & lọc:**

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm khoa dựa trên các tiêu chí như tên khoa, mã khoa, hoặc các ghi chú liên quan. Người dùng cũng có thể lọc danh sách khoa theo trạng thái (đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động).

➤ **Nhập/Xuất danh sách khoa:**

❖ **Nhập**

Hệ thống hỗ trợ nhập danh sách khoa hàng loạt từ file Excel theo định dạng chuẩn để tiết kiệm thời gian.

❖ **Xuất**

Chức năng cho phép xuất danh sách khoa ra các định dạng file như Excel hoặc PDF để phục vụ quản lý và lưu trữ.

5. Quản lý ngành

➤ **Thêm ngành:** Quản trị hệ thống có thể thêm mới ngành bằng cách nhập các thông tin như tên ngành, mã ngành, và khoa liên quan. Hệ thống sẽ tự động gán mã ngành để dễ dàng quản lý.

➤ **Sửa thông tin ngành:** Nếu có thay đổi về thông tin ngành (ví dụ: tên ngành thay đổi), quản trị hệ thống có thể cập nhật thông tin này. Hệ thống sẽ lưu lại lịch sử thay đổi để theo dõi.

➤ **Xóa ngành:** Khi một ngành không còn được sử dụng, quản trị hệ thống có thể xóa ngành đó khỏi hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra xem ngành có đang được sử dụng trong các môn học hiện tại hay không trước khi xóa.

➤ **Tìm kiếm & lọc:** Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm ngành dựa trên các tiêu chí như tên ngành, mã ngành, hoặc khoa liên quan. Người dùng cũng có thể lọc danh sách ngành theo trạng thái (đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động).

➤ **Nhập/Xuất danh sách ngành:**

❖ **Nhập**

Hệ thống hỗ trợ nhập danh sách ngành hàng loạt từ file Excel theo định dạng chuẩn để tiết kiệm thời gian.

❖ **Xuất**

Chức năng cho phép xuất danh sách ngành ra các định dạng file như Excel hoặc PDF để phục vụ quản lý và lưu trữ.

6. Quản lý môn học

- **Thêm môn học:** Quản trị hệ thống có thể thêm mới môn học bằng cách nhập các thông tin như tên môn học, mã môn học, và ngành liên quan. Hệ thống sẽ tự động gán mã môn học để dễ dàng quản lý.
- **Sửa thông tin môn học:** Nếu có thay đổi về thông tin môn học (ví dụ: tên môn học thay đổi), quản trị hệ thống có thể cập nhật thông tin này. Hệ thống sẽ lưu lại lịch sử thay đổi để theo dõi.
- **Xóa môn học:** Khi một môn học không còn được sử dụng, quản trị hệ thống có thể xóa môn học đó khỏi hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra xem môn học có đang được sử dụng trong các đề thi hiện tại hay không trước khi xóa.
- **Tìm kiếm & lọc:** Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm môn học dựa trên các tiêu chí như tên môn học, mã môn học, hoặc ngành liên quan. Người dùng cũng có thể lọc danh sách môn học theo trạng thái (đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động).
- **Nhập/Xuất môn học:**
 - ❖ **Nhập môn học:** Hệ thống hỗ trợ nhập môn học hàng loạt từ file Excel theo định dạng chuẩn để tiết kiệm thời gian.
 - ❖ **Xuất câu hỏi:** Quản trị hệ thống có thể xuất danh sách môn học ra file Excel, Word hoặc PDF để lưu trữ hoặc phục vụ công tác kiểm tra.

7. Quản lý câu hỏi

- **Thêm câu hỏi:**

Quản trị hệ thống và Giáo viên có thể tạo mới các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.
- **Sửa câu hỏi:**

Trong trường hợp phát hiện lỗi nội dung hoặc cần cập nhật câu hỏi để phù hợp hơn với yêu cầu giảng dạy, Quản trị hệ thống và Giáo viên có thể chỉnh sửa câu hỏi đã lưu trong ngân hàng.
- **Xóa câu hỏi:**

Câu hỏi không còn phù hợp hoặc trùng lặp có thể được xóa khỏi ngân hàng câu hỏi. Tuy nhiên, hệ thống sẽ kiểm tra để đảm bảo câu hỏi này không được sử dụng trong các đề thi đang hoạt động trước khi xóa.

➤ **Nhập/Xuất câu hỏi:**

- ❖ **Nhập câu hỏi:** Hệ thống hỗ trợ nhập câu hỏi hàng loạt từ file Excel theo định dạng chuẩn để tiết kiệm thời gian.
- ❖ **Xuất câu hỏi:** Quản trị hệ thống có thể xuất danh sách câu hỏi ra file Excel, Word hoặc PDF để lưu trữ hoặc phục vụ công tác kiểm tra.

➤ **Phân loại câu hỏi:**

Câu hỏi trong ngân hàng được phân loại theo các tiêu chí: môn học, chủ đề (tags), mức độ khó, và loại câu hỏi (trắc nghiệm, điền từ, tự luận).

➤ **Tìm kiếm và lọc câu hỏi:**

Chức năng tìm kiếm giúp Quản trị hệ thống nhanh chóng xác định các câu hỏi dựa trên từ khóa, môn học, mức độ khó, hoặc loại câu hỏi.

8. Quản lý đề thi

➤ **Tạo đề thi:**

Quản trị hệ thống và giáo viên có thể tạo mới đề thi dựa trên các tiêu chí như số lượng câu hỏi, mức độ khó, tags, và môn học. Hệ thống hỗ trợ lựa chọn ngẫu nhiên các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi hoặc chọn thủ công từng câu hỏi.

➤ **Sửa thông tin đề thi:**

Trước khi kỳ thi diễn ra, nếu phát hiện thông tin của đề thi chưa chính xác (ví dụ: số lượng câu hỏi, thời gian làm bài, hoặc mức độ khó), quản trị hệ thống và giáo viên có thể chỉnh sửa để đảm bảo đề thi phù hợp với kỳ thi.

➤ **Xóa đề thi:**

Trong trường hợp đề thi không còn cần thiết hoặc bị hủy, quản trị hệ thống có thể xóa đề thi khỏi hệ thống. Chỉ các đề thi chưa được sử dụng trong kỳ thi hoặc kỳ thi đã kết thúc mới có thể bị xóa.

➤ **Nhập đề thi:**

Hệ thống hỗ trợ nhập đề thi qua các tệp Excel, Word... để phục vụ công tác chuẩn bị và lưu trữ.

➤ **Xuất danh sách đề thi:**

Danh sách các đề thi có thể được xuất ra file Excel, Word hoặc PDF... để phục vụ công tác quản lý và lưu trữ thông tin.

➤ **Kiểm tra tính khả dụng của đề thi:**

Trước khi đề thi được sử dụng, hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính khả dụng, đảm bảo đề thi không bị thiếu câu hỏi hoặc thông tin không đầy đủ.

9. Quản lý kỳ thi

➤ Tạo kỳ thi:

Quản trị hệ thống có thể tạo mới một kỳ thi trong hệ thống.

➤ Sửa thông tin kỳ thi:

Trước khi kỳ thi diễn ra, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác (ví dụ: thời gian, môn học, hoặc số lượng phòng thi), Quản trị hệ thống có thể chỉnh sửa để đảm bảo kỳ thi được tổ chức đúng kế hoạch.

➤ Xóa kỳ thi:

Nếu kỳ thi không còn cần thiết hoặc bị hủy, Quản trị hệ thống có thể xóa kỳ thi khỏi hệ thống. Tuy nhiên, chỉ các kỳ thi chưa bắt đầu, đã kết thúc mới có thể xóa.

➤ Quản lý ca thi

❖ Tạo ca thi:

Quản trị hệ thống có thể tạo mới một ca thi trong hệ thống.

❖ Sửa thông tin ca thi:

Trước khi ca thi diễn ra, Quản trị hệ thống có thể chỉnh sửa thông tin như thời gian thi, danh sách phòng thi, hoặc số lượng thí sinh trong ca thi. Cập nhật các phòng thi từ danh sách phòng thi có sẵn và phân bổ lại thí sinh nếu cần.

❖ Xóa ca thi:

Trong trường hợp ca thi không còn cần thiết hoặc bị hủy, Quản trị hệ thống có thể xóa ca thi khỏi hệ thống. Tuy nhiên, chỉ các ca thi chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc mới có thể xóa.

➤ Quản lý môn thi:

❖ Thêm môn thi

Quản trị hệ thống và giáo viên có thể thêm mới môn thi vào hệ thống.

❖ Sửa thông tin môn thi

Trước khi kỳ thi diễn ra, nếu phát hiện thông tin môn thi chưa chính xác hoặc cần điều chỉnh, quản trị hệ thống và giáo viên có thể chỉnh sửa thông tin môn thi.

❖ Xóa môn thi

Trong trường hợp môn thi không còn cần thiết hoặc bị hủy, quản trị hệ thống có thể xóa môn thi khỏi hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra xem môn thi có đang được sử dụng trong các kỳ thi hiện tại hay không trước khi xóa.

❖ **Tìm kiếm và lọc môn thi**

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và lọc môn thi dựa trên các tiêu chí như tên môn thi, mã môn thi, khối lớp tham gia, hoặc mức độ khó. Người dùng cũng có thể lọc danh sách môn thi theo trạng thái (đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động).

➤ **Quản lý thí sinh:**

❖ **Thêm thí sinh**

Quản trị hệ thống có thể thêm mới thí sinh vào hệ thống bằng cách nhập danh sách từ file Excel hoặc nhập thủ công. Các thông tin cần nhập bao gồm:

- **Môn thi:** một hoặc nhiều môn thi mà thí sinh sẽ tham gia thi
- **Mã sinh viên:** mã sinh viên của thí sinh
- **Họ và tên:** họ và tên của thí sinh
- **Ngày sinh:** ngày tháng năm sinh của thí sinh
- **Số điện thoại:** số điện thoại của thí sinh nếu có
- **Địa chỉ:** địa chỉ của thí sinh
- **Giới tính:** nam hoặc nữ

❖ **Sửa thông tin thí sinh**

Trước khi kỳ thi bắt đầu, nếu phát hiện thông tin thí sinh chưa chính xác hoặc cần điều chỉnh, quản trị hệ thống có thể chỉnh sửa thông tin thí sinh. Các thông tin có thể chỉnh sửa bao gồm:

- **Môn thi:** một hoặc nhiều môn thi mà thí sinh sẽ tham gia thi
- **Mã sinh viên:** mã sinh viên của thí sinh
- **Họ và tên:** họ và tên của thí sinh
- **Ngày sinh:** ngày tháng năm sinh của thí sinh
- **Số điện thoại:** số điện thoại của thí sinh nếu có
- **Địa chỉ:** địa chỉ của thí sinh
- **Giới tính:** nam hoặc nữ

❖ **Xóa thí sinh**

Trong trường hợp thí sinh không tham gia kỳ thi hoặc thông tin không chính xác, quản trị hệ thống có thể xóa thí sinh khỏi hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra xem thí sinh có đang tham gia các kỳ thi hiện tại hay không trước khi xóa.

❖ **Tìm kiếm và lọc thí sinh**

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và lọc thí sinh dựa trên các tiêu chí như số báo danh, họ tên, lớp, ngành học, hoặc phòng thi. Người dùng cũng có thể lọc danh sách thí sinh theo trạng thái (đã tham gia, vắng mặt, hoặc đang làm bài).

➤ **Quản lý cán bộ coi thi:**

Quản trị hệ thống có thể phân công cán bộ sẽ coi thi trong kỳ thi.

➤ **Quản lý phòng thi:**

Quản trị hệ thống có thể phân công phòng thi sử dụng trong kỳ thi.

➤ **Phân công:**

Hệ thống phân công tự động hoặc thủ công môn thi, thí sinh vào các phòng thi và ca thi cụ thể. Quản trị hệ thống có thể theo dõi tình trạng phân công và điều chỉnh khi cần thiết.

➤ **Quản lý kết quả thi:**

❖ **Xem và phúc khảo**

- **Xem điểm:** Quản trị hệ thống có thể truy cập danh sách bài làm của từng thí sinh để xem chi tiết nội dung bài làm, đáp án đã chọn, và điểm số.
- **Phúc khảo:** Trong trường hợp phúc khảo cán bộ sẽ chấm lại dựa trên file làm bài đã được gửi kèm và cập nhật điểm số sau phúc khảo

❖ **Xuất dữ liệu kết quả thi**

- **Lưu trữ dữ liệu:** Kết quả thi và logs của từng thí sinh được lưu trữ trong hệ thống, cho phép quản trị hệ thống truy xuất dữ liệu khi cần.
- **Truy xuất dữ liệu:** Quản trị hệ thống có thể truy xuất thông tin kết quả thi, logs để phục vụ công tác đối chiếu, kiểm tra, hoặc xử lý khiếu nại.

➤ **Báo cáo & thống kê**

❖ **Báo cáo chi tiết:** Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo chi tiết về kết quả thi, bao gồm kết quả theo môn học, phòng thi, và từng thí sinh.

❖ **Tổng hợp tỷ lệ hoàn thành:** Hiển thị tỷ lệ hoàn thành bài thi của thí sinh trong kỳ thi.

❖ **Xếp hạng thí sinh:** Xếp hạng thí sinh dựa trên kết quả thi.

❖ **Xuất kết quả:** Hệ thống có thể xuất kết quả thi của 1 hoặc toàn bộ thí sinh.

10. Kết nối

➤ **Kết nối Server:**

Thiết lập kết nối máy coi thi với máy chủ để trao đổi dữ liệu để triển khai quá trình thi.

➤ **Kết nối Teacher Client:**

Hệ thống hỗ trợ kết nối máy thí sinh với máy cán bộ coi thi để trao đổi dữ liệu.

11. Teacher Client

➤ **Quản lý phòng thi:**

Cán bộ coi thi có thể cấu hình máy chủ phòng thi, xem danh sách máy trạm...

➤ **Quản lý đề thi:**

Cán bộ coi thi xem thông tin đề thi, danh sách câu hỏi và kiểm tra tính hợp lệ của đề thi bằng cách nhấn nút kiểm tra đề thi.

➤ **Danh sách thí sinh:**

Cán bộ coi thi được xem danh sách thí sinh của các phòng thi được phân công.

Thông tin hiển thị bao gồm số báo danh, mã sinh viên, họ tên, số ghế... Hệ thống cho phép giáo viên tìm kiếm, lọc và sắp xếp danh sách theo nhiều tiêu chí khác nhau.

➤ **Kết quả bài thi:**

Sau khi thí sinh hoàn thành bài thi, giáo viên có thể xem chi tiết kết quả bài làm. Hệ thống hiển thị điểm số, thời gian làm bài và file log thao tác... Cán bộ coi thi có thể nộp bài lên server. Trong trường hợp cần thiết, cán bộ coi thi có thể điền ghi chú.

➤ **Lịch sử làm bài:**

Mở file bài làm của thí sinh trong đó bao gồm thông tin về thời gian bắt đầu, kết thúc, các thao tác trong quá trình làm bài và trạng thái nộp bài... Cán bộ coi thi có thể theo dõi quá trình làm bài của thí sinh để đảm bảo tính công bằng và phát hiện các trường hợp bất thường.

➤ **Cài đặt:**

Hệ thống cho phép tùy chỉnh một số thông số cá nhân như màu sắc chủ đạo, chế độ sáng, tối... Những cài đặt này giúp tạo môi trường làm bài thi phù hợp và thoải mái nhất cho người dùng.

12. Student Client

➤ **Thông tin tổng quan**

- ❖ Hệ thống hiển thị thông tin thí sinh, thông tin thống quan về kỳ thi, ca thi, phòng thi, môn thi, đề thi trước khi thí sinh bắt đầu thi

➤ **Làm bài**

- ❖ Hệ thống kiểm tra thời gian ca thi nếu trong thời gian mới cho phép thí sinh làm bài
- ❖ Hệ thống kiểm tra thí sinh đã làm bài trước đó chưa trước khi bắt đầu làm bài.
 - Nếu thí sinh đã làm bài trước đó hệ thống sẽ thông báo lỗi và không cho phép làm bài.

❖ **Giao diện làm bài:**

- Hiển thị danh sách câu hỏi theo đề thi được phân công, có thể ở dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video.
- Hiển thị thời gian còn lại để thí sinh theo dõi.
- Hệ thống tự động theo dõi quá trình làm bài, ghi lại log để phục vụ công tác phúc khảo sau này.
- Giao diện ứng dụng toàn màn hình thí sinh không thể thoát ra trừ khi kết thúc bài thi.
- Mã hóa dữ liệu bài làm để đảm bảo không thể chỉnh sửa trái phép.
- Nếu thí sinh chưa hoàn thành nhưng hết thời gian, hệ thống tự động thu bài.
- Sau khi nộp bài, thí sinh sẽ nhận lại số điểm và tổng số câu đúng được gửi từ máy cán bộ coi thi.

➤ **Lịch sử làm bài:**

Thí sinh có thể xem lại toàn bộ lịch sử làm bài của mình thông qua file, bao gồm các thông tin về thời gian làm bài, kết quả... Chức năng này giúp thí sinh theo dõi được quá trình làm bài và cải thiện năng lực của bản thân qua từng bài thi.

➤ **Cài đặt:**

Hệ thống cho phép thí sinh tùy chỉnh một số thông số cá nhân như màu sắc chủ đạo, chế độ sáng, tối... Những cài đặt này giúp tạo môi trường làm bài thi phù hợp và thoải mái nhất cho từng thí sinh.

13. Đăng nhập

➤ **Thực hiện đăng nhập:**

Quản trị hệ thống, giáo viên và cán bộ coi thi có thể truy cập vào hệ thống thông qua giao diện đăng nhập. Các thông tin cần thiết bao gồm: Tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi nhập thông tin, người dùng nhấn nút "Đăng nhập". Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập với cơ sở dữ liệu.

➤ **Xem lịch phân công**

Người dùng có thể xem lịch phân công coi thi của mình. Lịch phân công bao gồm các thông tin: thời gian, địa điểm, phòng thi, môn thi và danh sách thí sinh.

➤ **Xác thực tài khoản:**

Hệ thống cung cấp phương thức xác thực tài khoản. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập.

➤ **Xác thực thí sinh:**

Thí sinh sẽ xác thực danh tính thí sinh thông qua số báo danh và mã sinh viên.

➤ **Thông tin cá nhân:**

Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân như: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ... Hệ thống lưu lại và thay đổi thông tin.

➤ **Đăng xuất:**

Người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống, ứng dụng. Hệ thống sẽ xóa các thông tin đăng nhập tạm thời và chuyển về trang đăng nhập.

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

I. SƠ ĐỒ USECASE

1. Xác định các Actor

Tác nhân là một bộ phận bên ngoài hệ thống nhưng có tương tác với hệ thống. Nó chính là đối tượng mà hệ thống phục vụ hoặc cần cung cấp dữ liệu.

Tác nhân trong hệ thống “**Edudex Quiz**” bao gồm các đối tượng sau:

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Thí sinh	Tham gia vào kỳ thi, thực hiện bài thi, nhận thông báo, nộp bài và kiểm tra kết quả.
2	Cán bộ coi thi	Giám sát và cấu hình phòng thi, theo dõi bài thi, xử lý sự cố, lập biên bản vi phạm.
3	Giáo viên	Quản lý ngân hàng câu hỏi, xây dựng đề thi, giám sát thi, xử lý sự cố, lập biên bản.
4	Quản trị hệ thống	Quản lý hệ thống, quản lý kỳ thi, tạo ngân hàng câu hỏi, phân công phòng thi, giám sát và xuất báo cáo.

Bảng 3.1: Tác nhân trong hệ thống

2. Xác định các ca sử dụng (UseCase)

Ta có thể xác định ca sử dụng bằng cách:

Dựa vào tác nhân:

- Tìm tất cả các nhân tố liên quan đến hệ thống
- Tìm tất cả các quá trình mà chúng khởi tạo hoặc tham gia.

Dựa vào sự kiện:

- Tìm các sự kiện bên ngoài mà hệ thống cần đáp ứng lại.
- Liên kết các sự kiện với tác nhân và ca sử dụng.

Các ca sử dụng của hệ thống dựa vào tác nhân sau :

Gói ca sử dụng	Các ca sử dụng chi tiết	Tác nhân
Đăng nhập	UC1: Xác thực tài khoản đăng nhập	Quản trị hệ thống, Giáo viên, Cán bộ coi thi
	UC2: Đổi thông tin & mật khẩu	

	UC3: Đăng xuất	
Lịch phân công	UC4: Xem lịch phân công	Quản trị hệ thống, Giáo viên, Cán bộ coi thi
Quản lý địa điểm thi	UC5: Thêm địa điểm	Quản trị hệ thống
	UC6: Sửa địa điểm	
	UC7: Xóa địa điểm	
	UC8: Tìm kiếm & lọc địa điểm	
	UC9: Khoá/Mở khoá địa điểm	
	UC10: Nhập/Xuất thông tin liên quan địa điểm	
Quản lý phòng thi	UC11: Thêm phòng thi	Quản trị hệ thống
	UC12: Sửa phòng thi	
	UC13: Xóa phòng thi	
	UC14: Tìm kiếm & lọc phòng thi	
	UC15: Khoá/Mở khoá phòng thi	
	UC16: Nhập/Xuất thông tin liên quan phòng thi	
Quản lý khoa	UC17: Thêm khoa	Quản trị hệ thống
	UC18: Sửa khoa	
	UC19: Xóa khoa	
	UC20: Tìm kiếm & lọc khoa	
	UC21: Nhập/Xuất thông tin liên quan khoa	
Quản lý ngành	UC22: Thêm ngành	Quản trị hệ thống
	UC23: Sửa ngành	
	UC24: Xóa ngành	
	UC25: Tìm kiếm & lọc ngành	

	UC26: Nhập/Xuất thông tin liên quan ngành	
Quản lý môn học	UC27: Thêm môn học	Quản trị hệ thống
	UC28: Sửa môn học	
	UC29: Xoá môn học	
	UC30: Tìm kiếm & lọc môn học	
	UC31: Nhập/Xuất thông tin liên quan môn học	
Quản lý đề thi	UC32: Thêm đề thi	Quản trị hệ thống, Giáo viên
	UC33: Sửa đề thi	
	UC34: Xoá đề thi	
	UC35: Tìm kiếm & lọc đề thi	
	UC36: Nhập/Xuất thông tin liên quan đề thi	
Quản lý câu hỏi	UC37: Thêm câu hỏi	Quản trị hệ thống, Giáo viên
	UC38: Sửa câu hỏi	
	UC39: Xoá câu hỏi	
	UC40: Tìm kiếm & lọc câu hỏi	
	UC41: Nhập/Xuất thông tin liên quan câu hỏi	
Quản lý tài khoản	UC42: Thêm tài khoản	Quản trị hệ thống
	UC43: Sửa tài khoản	
	UC44: Xoá tài khoản	
	UC45: Tìm kiếm & lọc tài khoản	
	UC46: Khoá/Mở khoá tài khoản	
	UC47: Nhập/Xuất thông tin liên quan tài khoản	
Quản lý kỳ thi	UC48: Thêm kỳ thi	Quản trị hệ thống

	UC49: Sửa kỳ thi	
	UC50: Xoá kỳ thi	
	UC51: Tìm kiếm & lọc kỳ thi	
	UC52: Khoá/Mở khoá kỳ thi	
	UC53: Nhập/Xuất thông tin liên quan kỳ thi	
Quản lý ca thi	UC54: Thêm ca thi	Quản trị hệ thống
	UC55: Sửa ca thi	
	UC56: Xoá ca thi	
	UC57: Tìm kiếm & lọc ca thi	
	UC58: Khoá/Mở khoá ca thi	
	UC59: Nhập/Xuất thông tin liên quan ca thi	
Quản lý môn thi	UC60: Thêm môn thi	Quản trị hệ thống
	UC61: Sửa môn thi	
	UC62: Xoá môn thi	
	UC63: Tìm kiếm & lọc môn thi	
	UC64: Nhập/Xuất thông tin liên quan môn thi	
Quản lý thí sinh	UC65: Thêm thí sinh	Quản trị hệ thống
	UC66: Sửa thí sinh	
	UC67: Xoá thí sinh	
	UC68: Tìm kiếm & lọc thí sinh	
	UC69: Nhập/Xuất thông tin liên quan thí sinh	
Quản lý cán bộ coi thi	UC70: Xem danh sách cán bộ	Quản trị hệ thống
	UC71: Phân công cán bộ coi thi	

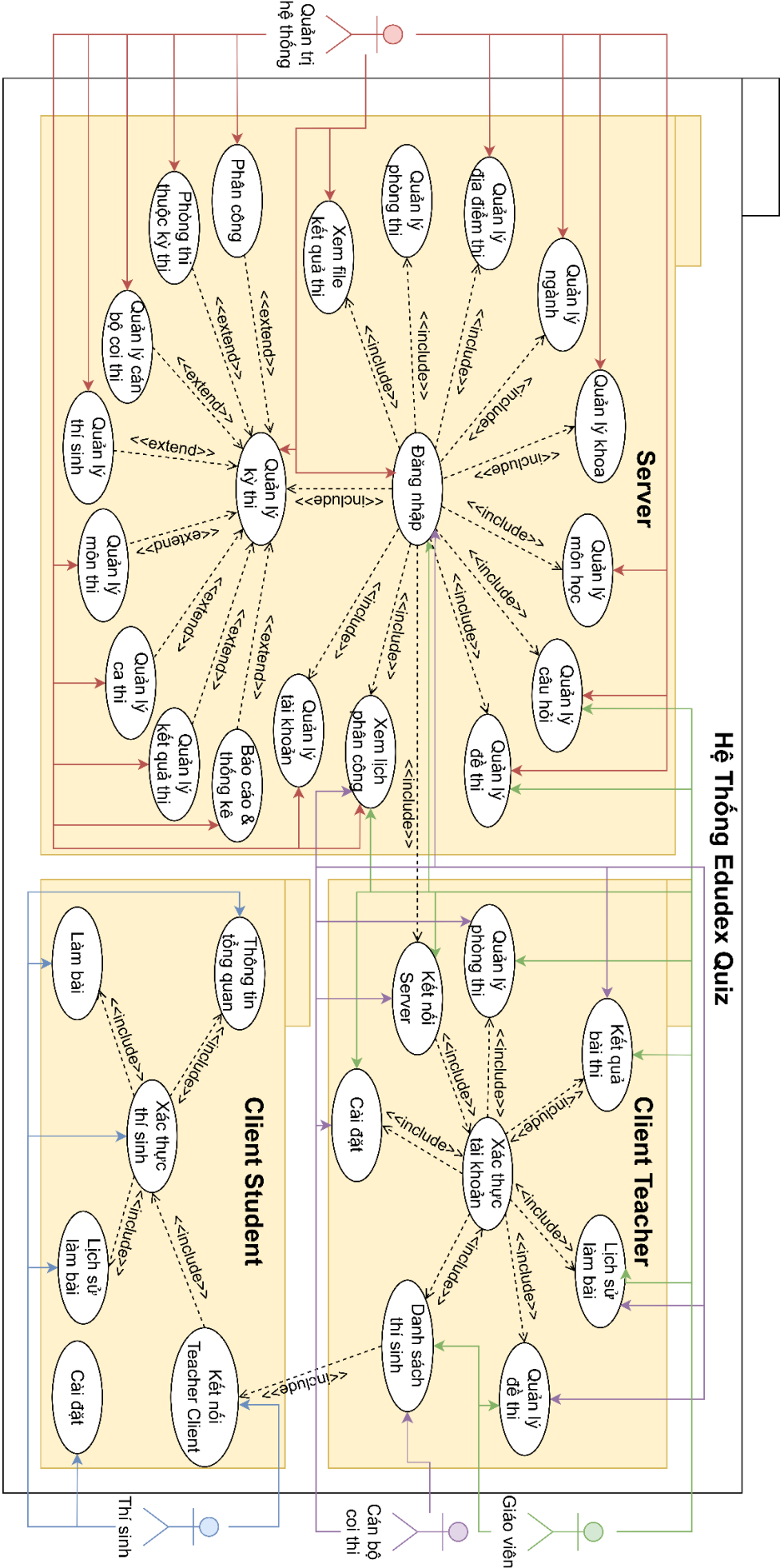
	UC72: Nhập/Xuất thông tin liên quan cán bộ coi thi	
Quản lý phòng thi thuộc kỳ thi	UC73: Xem danh sách phòng thi	Quản trị hệ thống
	UC74: Phân công phòng thi	
	UC75: Nhập/Xuất thông tin liên quan cán bộ coi thi	
Phân công	UC76: Phân công ca thi	Quản trị hệ thống
	UC77: Phân công phòng thi	
	UC78: Tự động phân công	
	UC79: Xóa dữ liệu phân công	
	UC80: Xuất danh sách phân công	
Quản lý kết quả thi	UC81: Xem kết quả	Quản trị hệ thống
	UC82: Phúc khảo kết quả thi	
	UC83: Tìm kiếm & lọc kết quả thi	
	UC84: Xuất thông tin liên quan kết quả thi	
Báo cáo & thống kê	UC85: Xem báo cáo, thống kê	Quản trị hệ thống
	UC86: Xuất báo cáo, thống kê	
Kết nối Server	UC87: Thiết lập kết nối đến Server	Giáo viên, Cán bộ coi thi
Xác thực tài khoản	UC88: Xác thực tài khoản đăng nhập	Giáo viên, Cán bộ coi thi
	UC89: Đăng xuất	
Quản lý đề thi	UC:90 Tải đề thi và câu hỏi	Giáo viên, Cán bộ coi thi
	UC91: Tìm kiếm & lọc câu hỏi	
	UC92: Kiểm tra dữ liệu đề thi	
Danh sách thí sinh	UC93: Tải danh sách thí sinh	

	UC94: Xem danh sách thí sinh	Giáo viên, Cán bộ coi thi
	UC95: Tìm kiếm & lọc thí sinh	
Quản lý phòng thi	UC96: Cấu hình máy chủ	Giáo viên, Cán bộ coi thi
	UC97: Xem thông tin máy trạm	
Kết quả bài thi	UC98: Xem bài thi	Giáo viên, Cán bộ coi thi
	UC99: Nộp bài thi	
Lịch sử làm bài	UC100: Mở file kết quả	Giáo viên, Cán bộ coi thi
	UC101: In kết quả	
Cài đặt ứng dụng coi thi	UC102: Thiết lập cài đặt ứng dụng	Giáo viên, Cán bộ coi thi
Kết nối Teacher Client	UC103: Thiết lập kết nối đến Teacher Client	Thí sinh
Xác thực thí sinh	UC104: Xác thực thí sinh	Thí sinh
	UC105: Đăng xuất	
Làm bài	UC106: Làm bài	Thí sinh
	UC107: Nộp bài	
	UC108: Xem kết quả	
Thông tin tổng quan	UC109: Xem thông tin cá nhân, kỳ thi, đề thi	Thí sinh
Lịch sử làm bài	UC110: Mở file kết quả	Thí sinh
	UC111: In kết quả	
Cài đặt ứng dụng thí sinh	UC112: Thiết lập cài đặt ứng dụng	Thí sinh

Bảng 3.2: Các ca (UseCase) sử dụng

3. Sơ đồ use case tổng quát

Dựa trên các yêu cầu như trên, Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống sẽ mở rộng từ Sơ đồ phân cấp chức năng đã trình bày trong phần I. Sơ đồ này được biểu diễn trong Hình 3.1.



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống

Mối quan hệ giữa các Actor và Use Case trong hệ thống:

1. Các Actor chính

- Quản trị hệ thống
- Giáo viên
- Cán bộ coi thi
- Thí sinh

2. Các thành phần hệ thống

Server:

Thành phần trung tâm quản lý dữ liệu và điều phối hoạt động của hệ thống.

- **Quản lý địa điểm thi:** Quản lý các địa điểm tổ chức thi
- **Quản lý phòng thi:** Quản lý thông tin phòng thi
- **Quản lý ngành:** Quản lý thông tin các ngành đào tạo
- **Quản lý khoa:** Quản lý thông tin các khoa
- **Quản lý môn học:** Quản lý danh sách môn học
- **Quản lý câu hỏi:** Quản lý ngân hàng câu hỏi
- **Quản lý đề thi:** Quản lý đề thi từ ngân hàng câu hỏi
- **Quản lý tài khoản:** Quản lý tài khoản người dùng
- **Xem lịch phân công:** Xem thông tin phân công nhiệm vụ
- **Đăng nhập:** Xác thực người dùng
- **Quản lý kỳ thi:** Quản lý thông tin các kỳ thi
 - ❖ **Quản lý môn thi:** Quản lý môn thi trong kỳ thi
 - ❖ **Quản lý ca thi:** Quản lý thời gian các ca thi
 - ❖ **Quản lý thí sinh:** Quản lý danh sách thí sinh tham gia thi
 - ❖ **Quản lý cán bộ coi thi:** Quản lý và phân công cán bộ coi thi
 - ❖ **Phân công:** Phân công môn thi, thí sinh, cán bộ coi thi cho phòng thi, ca thi
 - ❖ **Phòng thi thuộc kỳ thi:** Quản lý thông tin phòng thi trong kỳ thi
- **Quản lý kết quả thi:** Quản lý kết quả của thí sinh
- **Xem file kết quả thi:** Xem báo cáo kết quả thi
- **Báo cáo & thống kê:** Tạo báo cáo thống kê
- **Phân công:** Phân công giáo viên và cán bộ coi thi

Client Teacher:

Ứng dụng dành cho giáo viên và cán bộ coi thi để tổ chức thi và quản lý phòng thi.

- **Kết nối Server:** Thiết lập kết nối với máy chủ trung tâm
- **Quản lý phòng thi:** Quản lý phòng thi trong ca thi
- **Quản lý đề thi:** Truy xuất và cấu hình đề thi
- **Xác thực tài khoản:** Xác minh thông tin đăng nhập
- **Danh sách thí sinh:** Quản lý danh sách thí sinh tham gia thi
- **Kết quả bài thi:** Xem kết quả bài thi của thí sinh
- **Lịch sử làm bài:** Xem lịch sử làm bài của thí sinh
- **Cài đặt:** Thiết lập cấu hình ứng dụng

Client Student:

Giao diện dành cho thí sinh tham gia làm bài thi.

- **Kết nối Teacher Client:** Thiết lập kết nối với Teacher Client
- **Thông tin tổng quan:** Xem thông tin tổng quan về kỳ thi
- **Xác thực thí sinh:** Xác minh danh tính thí sinh
- **Làm bài:** Thực hiện bài thi
- **Lịch sử làm bài:** Xem lịch sử các bài thi đã tham gia
- **Cài đặt:** Thiết lập tùy chọn cá nhân

3. Mối quan hệ giữa Actor và Use Case

Actor “Quản trị hệ thống” tác động đến các ca sử dụng

- Tương tác chủ yếu với thành phần Server
- Có quyền truy cập và quản lý tất cả chức năng quản lý hệ thống:
 - ❖ Quản lý địa điểm thi
 - ❖ Quản lý phòng thi
 - ❖ Quản lý ngành
 - ❖ Quản lý khoa
 - ❖ Quản lý môn học
 - ❖ Quản lý câu hỏi
 - ❖ Quản lý đề thi
 - ❖ Quản lý tài khoản
 - ❖ Quản lý kỳ thi và các chức năng con
 - ❖ Xem các báo cáo và thống kê

Actor “Giáo viên” tác động đến các ca sử dụng

- Tương tác với Server và Client Teacher

- Trên Server:
 - ❖ Quản lý đề thi
 - ❖ Quản lý câu hỏi
 - ❖ Xem lịch phân công
- Trên Client Teacher:
 - ❖ Quản lý phòng thi
 - ❖ Quản lý đề thi
 - ❖ Xem danh sách thí sinh
 - ❖ Theo dõi kết quả bài thi
 - ❖ Xem lịch sử làm bài của thí sinh

Actor “Giáo viên” và “Cán bộ coi thi” tác động đến các ca sử dụng

- Tương tác chủ yếu với Client Teacher
- Chức năng chính:
 - ❖ Xem danh sách thí sinh
 - ❖ Theo dõi quá trình làm bài
 - ❖ Xác thực tài khoản
 - ❖ Xem lịch phân công

Actor “Thí sinh” tác động đến các ca sử dụng

- Tương tác chủ yếu với Client Student
- Chức năng chính:
 - ❖ Xác thực thí sinh
 - ❖ Xem thông tin tổng quan
 - ❖ Làm bài thi
 - ❖ Xem lịch sử làm bài
 - ❖ Điều chỉnh cài đặt cá nhân

4. Mối quan hệ giữa các Use Case

- Đăng nhập là tiền đề cho tất cả các chức năng khác, nơi các actor xác thực quyền truy cập vào hệ thống
- Quản lý kỳ thi mở rộng (extend) từ nhiều chức năng con như quản lý môn thi, ca thi, thí sinh và cán bộ coi thi
- Các chức năng Quản lý khoa, ngành, môn học có mối quan hệ bao gồm (include) với Đăng nhập

- Kết nối Server từ Client Teacher và Kết nối Teacher Client từ Client Student là cầu nối dữ liệu trong hệ thống
- Làm bài của thí sinh có quan hệ include với Xác thực thí sinh, đảm bảo chỉ thí sinh hợp lệ mới được làm bài
- Kết quả bài thi là đầu ra của quá trình Làm bài và được quản lý bởi Quản lý kết quả thi trên Server

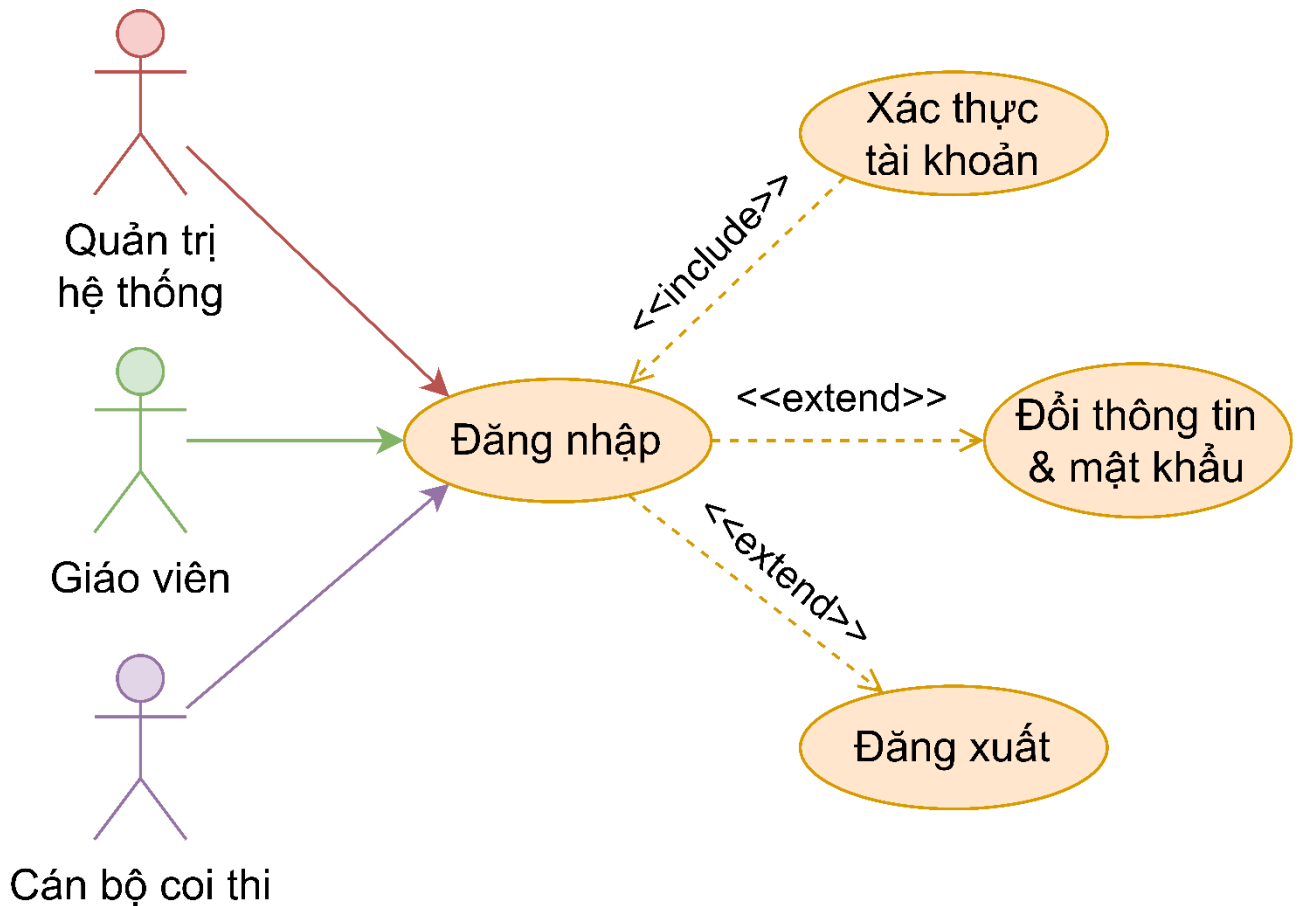
5. Mối quan hệ giữa các thành phần hệ thống

- **Server:**
 - ❖ Là trung tâm điều phối và lưu trữ dữ liệu
 - ❖ Kết nối với Client Teacher để truyền thông tin về kỳ thi, đề thi, phòng thi
 - ❖ Lưu trữ kết quả thi và thông tin thí sinh từ Client Student thông qua Client Teacher
- **Client Teacher:**
 - ❖ Kết nối với Server để nhận dữ liệu về kỳ thi, đề thi
 - ❖ Kết nối với Client Student để quản lý quá trình làm bài của thí sinh
 - ❖ Chuyển kết quả bài thi từ thí sinh lên Server để lưu trữ
- **Client Student:**
 - ❖ Kết nối với Client Teacher để nhận đề thi và gửi bài làm
 - ❖ Cung cấp giao diện cho thí sinh thực hiện bài thi
 - ❖ Hiện thị kết quả và lịch sử làm bài cho thí sinh

4. Phân rã Sơ đồ use case

Phân rã use case Đăng nhập

Use case Đăng nhập được thực hiện bởi Quản trị hệ thống, Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.2).



Hình 3.2: Phân rã use case Đăng nhập

- Case Đăng nhập:

Usecase: Đăng nhập	ID: UC1
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên, Cán bộ coi thi, hệ thống Edudex Server.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên, Cán bộ coi thi.	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định.	
Điều kiện thực hiện: ➤ Người dùng đăng nhập vào hệ thống. ➤ Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt: Truy cập vào hệ thống khi chưa đăng nhập.	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) vào hệ thống. 2. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.	

3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và so sánh với cơ sở dữ liệu. 4. Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ: ❖ Hệ thống hiển thị dữ liệu và giao diện hệ thống lên màn hình người dùng. 5. Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A ₁ .
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin đăng nhập không hợp lệ. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tên tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác" trên màn hình. - Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập. - Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. - Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện đăng nhập" (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. - Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. - Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Đổi thông tin & mật khẩu:

Usecase: Đổi thông tin & mật khẩu	ID: UC2
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên, Cán bộ coi thi, hệ thống Edudex Server.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên, Cán bộ coi thi.	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định.	
Điều kiện thực hiện: ➤ Người dùng đã xác thực danh tính trong hệ thống. ➤ Hệ thống cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân và mật khẩu.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Đổi thông tin & mật khẩu" trên giao diện hệ thống.	
Luồng sự kiện chính: - Người dùng vào mục "Đổi thông tin & mật khẩu" từ giao diện hệ thống. - Người dùng nhập thông tin mới (có thể bao gồm thông tin cá nhân và mật khẩu mới). - Người dùng xác nhận thay đổi bằng cách nhập mật khẩu hiện tại (để xác thực) và nhấn nút "Lưu thay đổi". - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới: ❖ Đảm bảo mật khẩu mới đáp ứng yêu cầu (độ dài, ký tự đặc biệt, v.v.). ❖ So sánh mật khẩu hiện tại với cơ sở dữ liệu để xác thực. - Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật thông tin cá nhân và/hoặc mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu.	

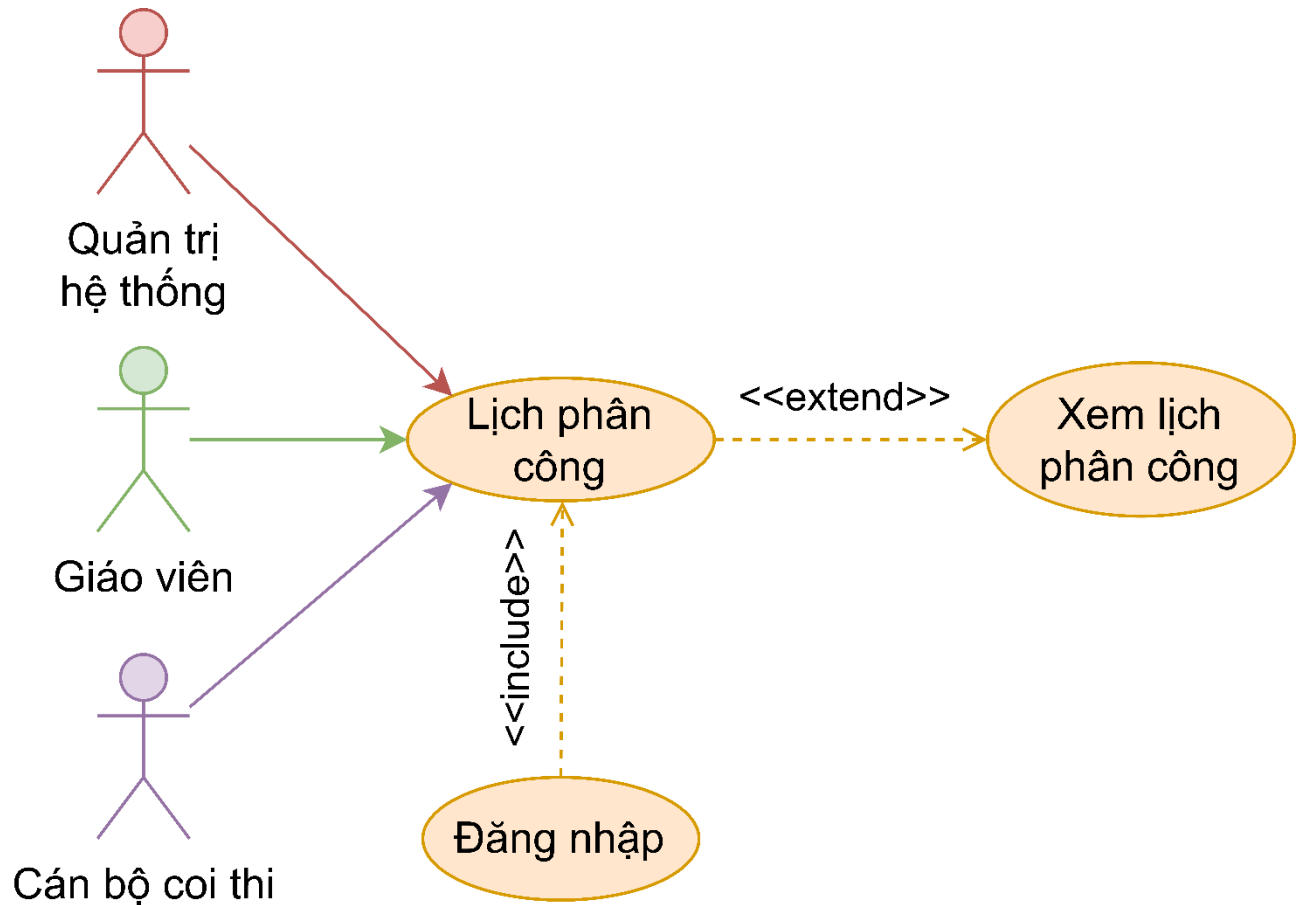
❖ Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Thay đổi thông tin/mật khẩu thành công". 6. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A_1: Thông tin không hợp lệ hoặc xác thực thất bại.</i> - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Thông tin không hợp lệ" hoặc "Mật khẩu hiện tại không chính xác". - Hệ thống yêu cầu người dùng kiểm tra lại và nhập lại thông tin. - Hệ thống quay lại trạng thái trước đó, chờ người dùng chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1: Lỗi không thể thực thi.</i> - Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện đăng nhập" (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). - Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. - Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Đăng xuất:

Usecase: Đăng xuất	ID: UC3
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên.	
Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập.	
Điều kiện thực hiện: ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn vào chức năng "Đăng xuất" trên giao diện hệ thống.	
Luồng sự kiện chính: - Người dùng nhấn vào nút "Đăng xuất". - Hệ thống kiểm tra yêu cầu đăng xuất. - Hệ thống xóa thông tin phiên đăng nhập của người dùng. - Hệ thống đưa người dùng trở về giao diện màn hình đăng nhập.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1: Lỗi không thể thực thi đăng xuất.</i> - Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện đăng xuất" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). - Hệ thống không thực hiện đăng xuất và vẫn giữ nguyên trạng thái phiên làm việc. - Hệ thống trả về trạng thái trước đó, Người dùng được yêu cầu thử lại	

Phân rã use case Lịch phân công

Use case Lịch phân công được thực hiện bởi Quản trị hệ thống, Giáo viên, Cán bộ coi thi (Hình 3.3).



Hình 3.3: Phân rã use case Lịch phân công

- Case Xem lịch phân công:

Usecase: Xem lịch phân công	ID: UC4
Phạm vi: Người dùng xem lịch phân công trên hệ thống	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Lịch phân công đã được tạo và lưu trong hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng có truy cập vào lịch phân công liên quan đến vai trò của mình.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xem lịch phân công" trên giao diện hệ thống.	
Luồng sự kiện chính:	

1. Người dùng vào mục "Xem lịch phân công" từ giao diện hệ thống.
2. Hệ thống truy xuất dữ liệu lịch phân công từ cơ sở dữ liệu dựa trên vai trò của người dùng.
3. Hệ thống hiển thị lịch phân công chi tiết (thời gian, nhiệm vụ, người được phân công) trên màn hình.
4. Người dùng có thể xem hoặc xuất thông tin thí sinh và lịch phân công nếu cần.
5. Nếu chưa có thông tin phân công:
 - ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1 .

Luồng phụ:

Luồng phụ A_1 : Chưa có thông tin phân công.

1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn chưa được phân công coi thi cho kỳ thi nào."

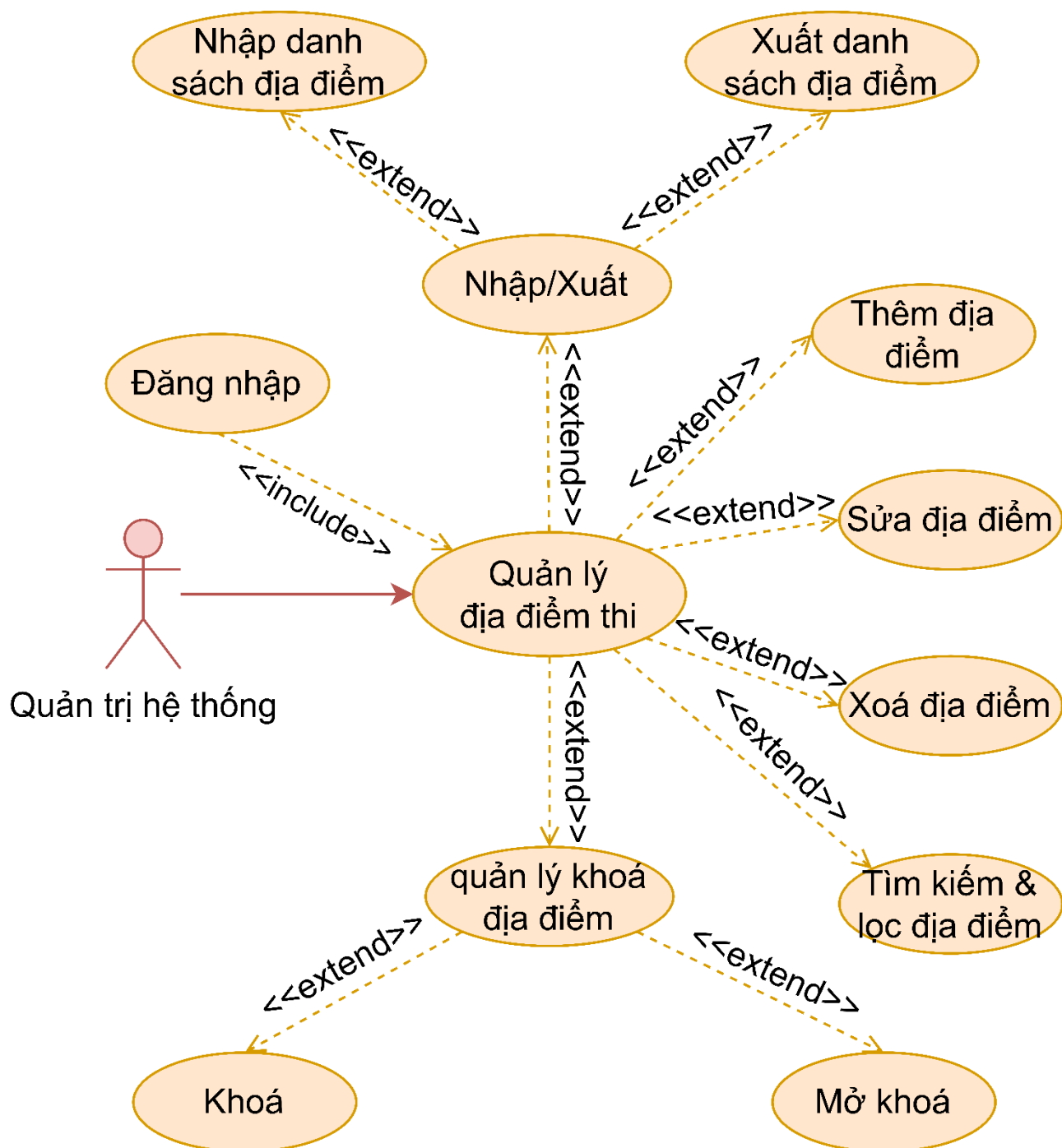
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý địa điểm thi

Use case Quản lý địa điểm thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.4).



Hình 3.4: Phân rã use case địa điểm thi

- Case Thêm địa điểm:

Usecase: Thêm địa điểm	ID: UC5
Phạm vi: Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin phòng thi hiện có	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý địa điểm thi
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm địa điểm mới"
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin chi tiết của địa điểm (tên, địa chỉ, mô tả, v.v.). 2. Người dùng nhấn nút "Tạo mới". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A_1:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa địa điểm:

Usecase: Sửa địa điểm	ID: UC6
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý địa điểm thi, Danh sách địa điểm đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một địa điểm cần sửa	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống thay đổi thông tin phòng thi.	

2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Cập nhật". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i> .
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i> : thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i> : Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá địa điểm:

Usecase: Xoá địa điểm	ID: UC7
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý địa điểm thi, Danh sách địa điểm đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một địa điểm cần xóa	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống xác nhận yêu cầu xoá. 2. Hệ thống kiểm tra xem địa điểm có đang được sử dụng trong kỳ thi nào không (kỳ thi đang diễn ra). 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu không có ràng buộc: ❖ Hệ thống xoá địa điểm, phòng thi thuộc địa điểm và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu có ràng buộc:	

❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i> .
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i> : Có ràng buộc địa điểm 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (Địa điểm đang được sử dụng cho kỳ thi...). Hệ thống trả về trạng thái ban đầu.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i> : Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc địa điểm:

Usecase: Tìm kiếm & lọc địa điểm	ID: UC8
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý địa điểm thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc. 2. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và hiển thị danh sách kết quả.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i> : Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó. <i>Luồng ngoại lệ E₂</i> : Không tìm thấy kết quả phù hợp 1. Hệ thống hiển thị thông báo " Không tìm thấy kết quả nào".	

- Case Khoá/Mở khoá địa điểm:

Usecase: Tìm kiếm & lọc địa điểm	ID: UC9
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý địa điểm thi, Danh sách địa điểm có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn khóa hoặc mở khóa một địa điểm	
Luồng sự kiện chính: ➤ Khóa địa điểm: 1. Quản trị hệ thống chọn "Khóa địa điểm". 2. Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận. 3. Quản trị hệ thống xác nhận khóa địa điểm. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái địa điểm thành "Khóa". ➤ Mở khóa địa điểm: 1. Quản trị hệ thống chọn "Mở khóa địa điểm". 2. Hệ thống cập nhật trạng thái địa điểm thành "Hoạt động".	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện khoá/mở khoá địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.	

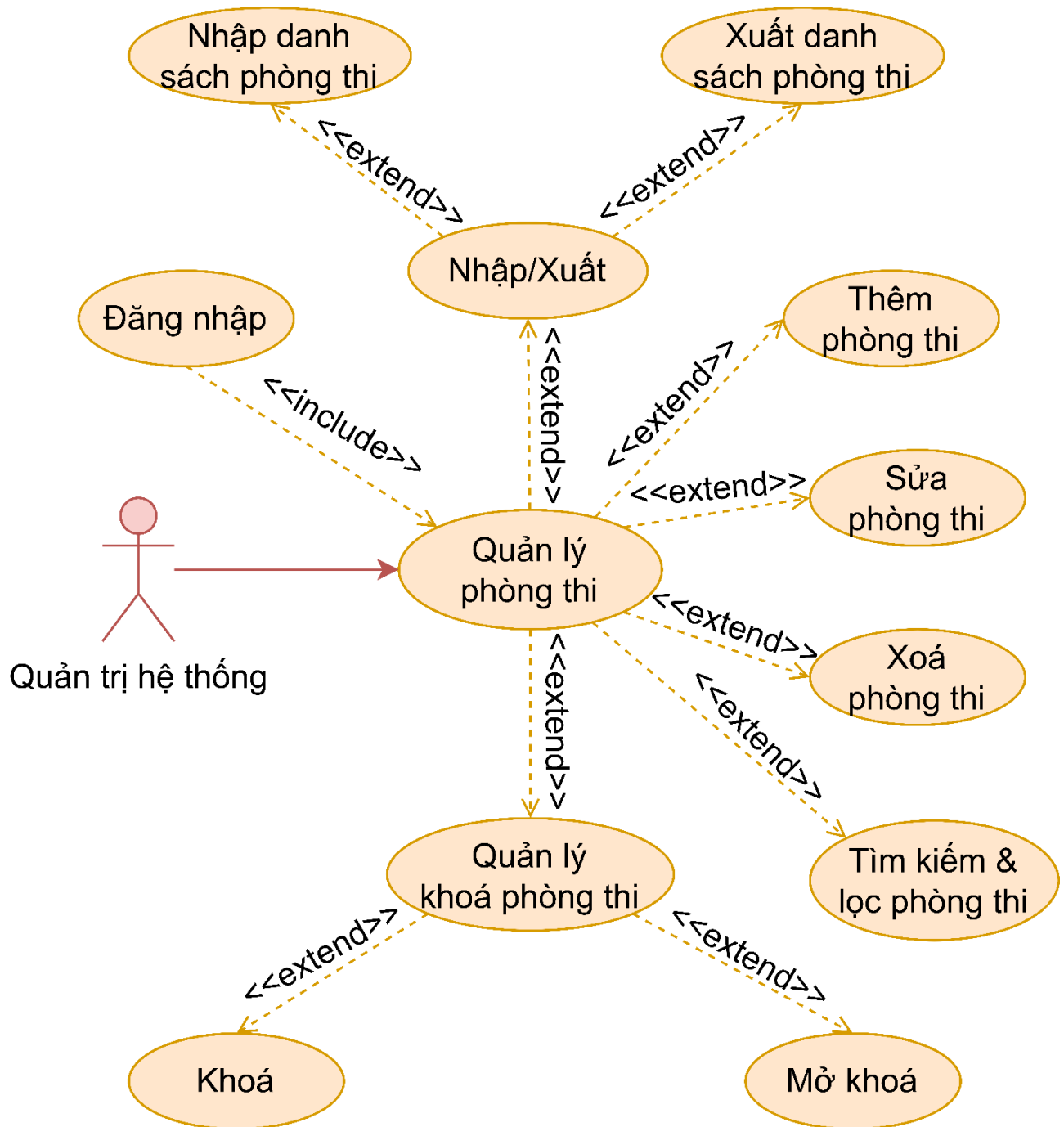
- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan địa điểm:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan địa điểm	ID: UC10
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý địa điểm thi
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách địa điểm
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách địa điểm cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách địa điểm và cho phép người dùng tải về.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...). 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tập dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý phòng thi

Use case quản lý Phòng thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.5).



Hình 3.5: Phân rã use case Quản lý phòng thi

- Case Thêm phòng thi:

Usecase: Thêm phòng thi	ID: UC11
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	

Điều kiện thực hiện:
➤ Quản trị hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống
Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống chọn chức năng "Tạo phòng thi"
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống nhập thông tin chi tiết của phòng thi (tên phòng, số lượng chỗ ngồi, thiết bị, v.v.). 2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Lưu". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa phòng thi:

Usecase: Sửa phòng thi	ID: UC12
Phạm vi: Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin phòng thi hiện có	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Quản trị hệ thống đã đăng nhập	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống ➤ Quản trị hệ thống chọn một phòng thi cụ thể	
Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống chọn chức năng "Sửa phòng thi"	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống thay đổi thông tin phòng thi. 2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Lưu thay đổi". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.	

Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá phòng thi:

Usecase: Xoá phòng thi	ID: UC13
Phạm vi: Quản trị hệ thống xoá thông tin phòng thi khỏi hệ thống	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Quản trị hệ thống đã đăng nhập	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống ➤ Quản trị hệ thống chọn một phòng thi cụ thể	
Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống chọn chức năng "Xoá phòng thi"	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống xác nhận yêu cầu xoá. 2. Hệ thống kiểm tra xem phòng thi có đang được sử dụng trong kỳ thi nào không (kỳ thi đang diễn ra). 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu không có ràng buộc: ❖ Hệ thống xoá thông tin phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu có ràng buộc: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: Có ràng buộc phòng thi 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (phòng thi đang được sử dụng cho kỳ thi...). 2. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.	

- Case Tìm kiếm phòng thi:

Usecase: Tìm kiếm phòng thi	ID: UC14
Phạm vi: Quản trị hệ thống tra cứu thông tin phòng thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống.	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Quản trị hệ thống đã đăng nhập.	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống chọn chức năng "Tìm kiếm phòng thi".	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống nhập từ khoá tìm kiếm (tên phòng thi, ID, hoặc trạng thái). 2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Tìm kiếm". 3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng thi phù hợp với từ khoá tìm kiếm.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Không có phòng thi nào phù hợp. 1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp".	

- Case Quản lý trạng thái phòng thi:

Usecase: Quản lý trạng thái phòng thi	ID: UC15
Phạm vi: Quản trị hệ thống quản lý trạng thái (mở khoá, khoá) của phòng thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Quản trị hệ thống đã đăng nhập	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống ➤ Quản trị hệ thống chọn một hoặc nhiều phòng thi cụ thể	
Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống chọn chức năng "Khoá/Mở khoá phòng thi"	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống chọn trạng thái muốn thay đổi (Khoá hoặc Mở khoá). 2. Hệ thống ghi nhận trạng thái mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 3. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống hiển thị thông báo thành công.	

4. Nếu thông không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Quản lý nhập/xuất phòng thi:

Usecase: Quản lý nhập/xuất phòng thi	ID: UC16
Phạm vi: Quản trị hệ thống nhập dữ liệu từ file hoặc xuất dữ liệu ra file.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Quản trị hệ thống đã đăng nhập	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống	
Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống chọn chức năng "Nhập danh sách" hoặc "Xuất danh sách"	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách phòng thi cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách phòng thi và cho phép Quản trị hệ thống tải về.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...).	

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại file.
3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.

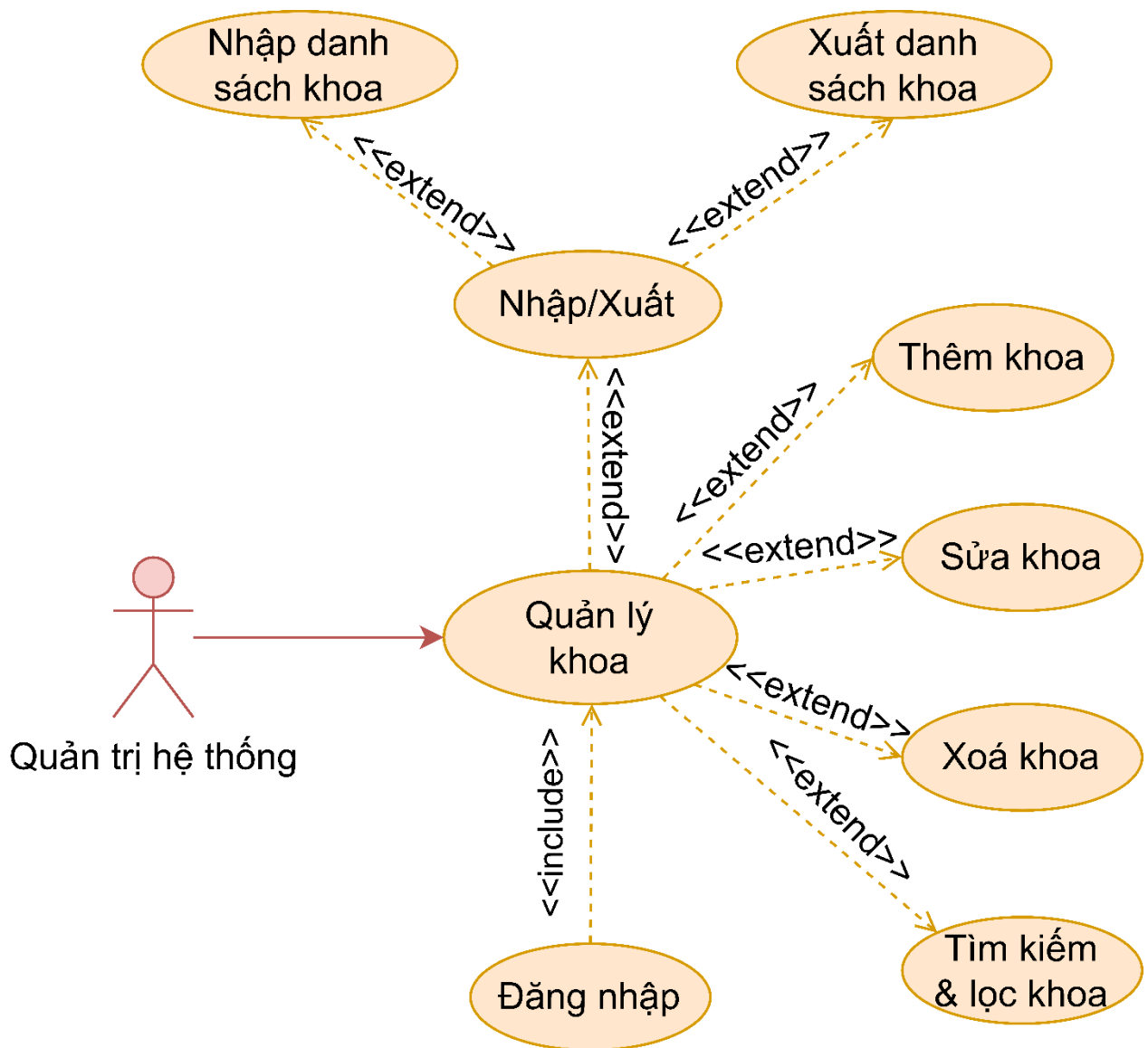
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.)..
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý khoa

Use case Quản lý khoa được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.6).



Hình 3.6: Phân rã use case Quản lý khoa

- Case Thêm khoa:

Usecase: Thêm khoa	ID: UC17
Phạm vi: Quản trị hệ thống thêm mới thông tin khoa vào hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý khoa	
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm khoa mới".	

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhập thông tin chi tiết của khoa (tên khoa, mã khoa, mô tả, v.v.).
2. Người dùng nhấn nút "Thêm mới".
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
4. Nếu thông tin hợp lệ:
 - ❖ Hệ thống tạo mới khoa và hiển thị thông báo thành công.
5. Nếu thông tin không hợp lệ:
 - ❖ Chuyển sang *Luồng phụ A₁*.

Luồng phụ:

Luồng phụ A₁: thông tin không hợp lệ.

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.

Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa khoa:

Usecase: Sửa khoa	ID: UC18
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý khoa, Danh sách khoa đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một khoa cần sửa	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống thay đổi thông tin phòng thi. 2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Cập nhật". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa.	

4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá khoa:

Usecase: Xoá khoa	ID: UC19
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị, Đã mở giao diện quản lý khoa, Danh sách khoa đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn khoa cần xóa và nhấn nút "Xóa"	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn khoa cần xóa từ danh sách khoa hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khoa (tên khoa, mã khoa, mô tả, trạng thái, v.v.). 3. Người dùng nhấn nút "Xóa". 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa khoa này không?". 5. Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý". 6. Hệ thống xóa khoa khỏi cơ sở dữ liệu.	

7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Xóa khoa thành công."
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 4. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc khoa:

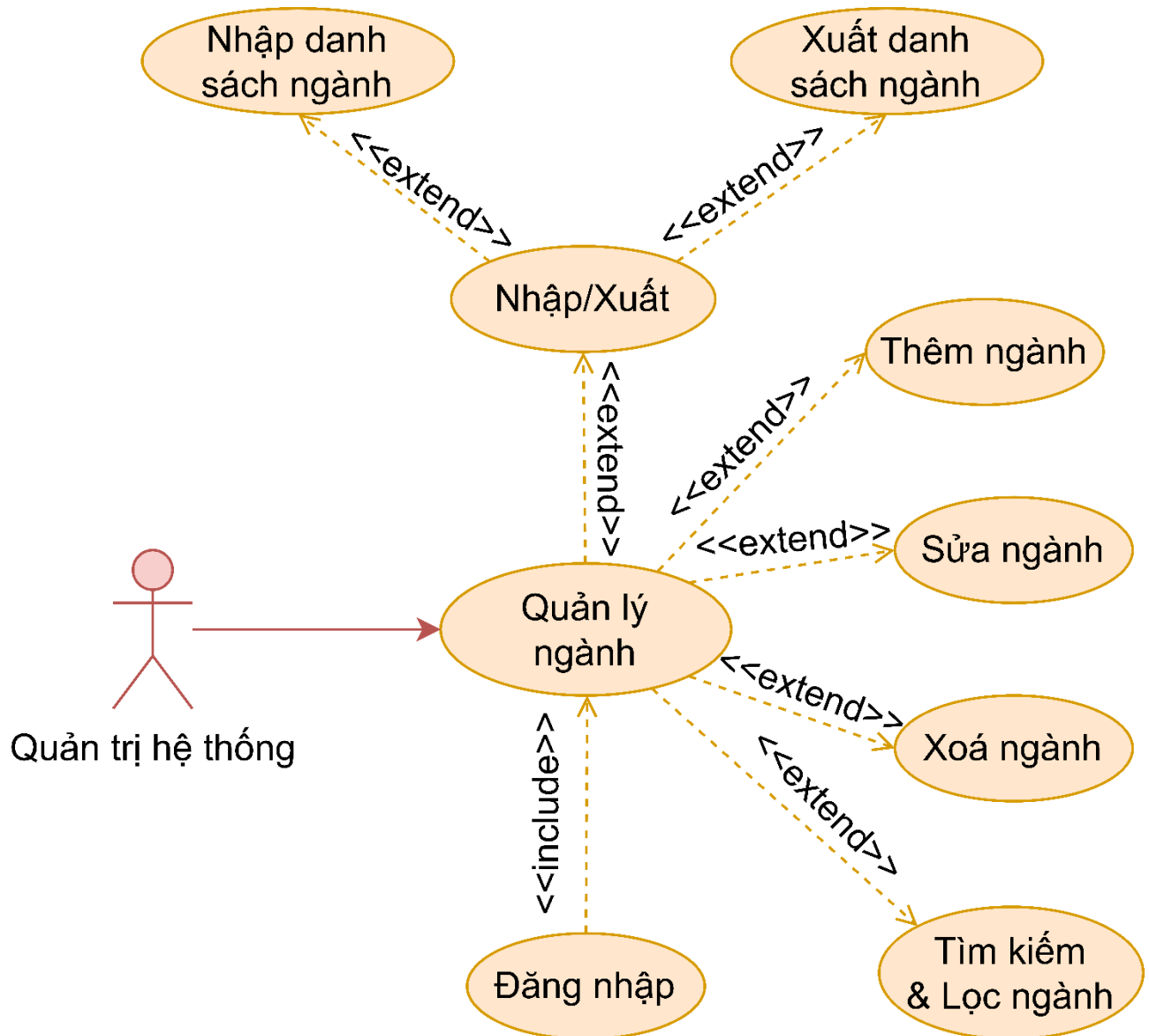
Usecase: Tìm kiếm & lọc khoa	ID: UC20
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý khoa	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm (ví dụ: tên khoa, mã khoa) hoặc chọn tiêu chí lọc 2. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 4. Hệ thống hiển thị danh sách khoa phù hợp với thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 5. Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của từng khoa trong danh sách kết quả.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Không tìm thấy kết quả phù hợp 1. Hệ thống hiển thị thông báo " Không tìm thấy kết quả nào".	

- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan khoa:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan khoa	ID: UC21
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý khoa	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách khoa	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách khoa cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách khoa và cho phép người dùng tải về.	
Luồng phụ: Luồng phụ A_1: File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...). 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tệp dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.	
Luồng ngoại lệ: Luồng ngoại lệ E_1: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.	

Phân rã use case Quản lý ngành

Use case Quản lý ngành được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.7).



Hình 3.7: Phân rã use case Quản lý ngành

- Case Thêm ngành:

Usecase: Thêm ngành	ID: UC22
Phạm vi: Quản trị hệ thống thêm mới thông tin ngành vào hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ngành	
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	

Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm ngành mới".
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin chi tiết của ngành (tên ngành, mã ngành, mô tả, v.v.). 2. Người dùng nhấn nút "Thêm mới". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới ngành và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i> : thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i> : Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa ngành:

Usecase: Sửa ngành	ID: UC23
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ngành, Danh sách ngành đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một ngành cần sửa	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống thay đổi thông tin phòng thi. 2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Cập nhật". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa.	

4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá ngành:

Usecase: Xoá ngành	ID: UC24
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị, Đã mở giao diện quản lý ngành, Danh sách ngành đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn ngành cần xóa và nhấn nút "Xóa"	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn ngành cần xóa từ danh sách ngành hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của ngành (tên ngành, mã ngành, mô tả, trạng thái, v.v.). 3. Người dùng nhấn nút "Xóa". 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa ngành này không?". 5. Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý".	

6. Hệ thống xóa ngành khỏi cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Xóa ngành thành công."
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc ngành:

Usecase: Tìm kiếm & lọc ngành	ID: UC25
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ngành	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm (ví dụ: tên ngành, mã ngành) hoặc chọn tiêu chí lọc 2. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 4. Hệ thống hiển thị danh sách ngành phù hợp với thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 5. Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của từng ngành trong danh sách kết quả.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Không tìm thấy kết quả phù hợp	

1. Hệ thống hiển thị thông báo " Không tìm thấy kết quả nào".

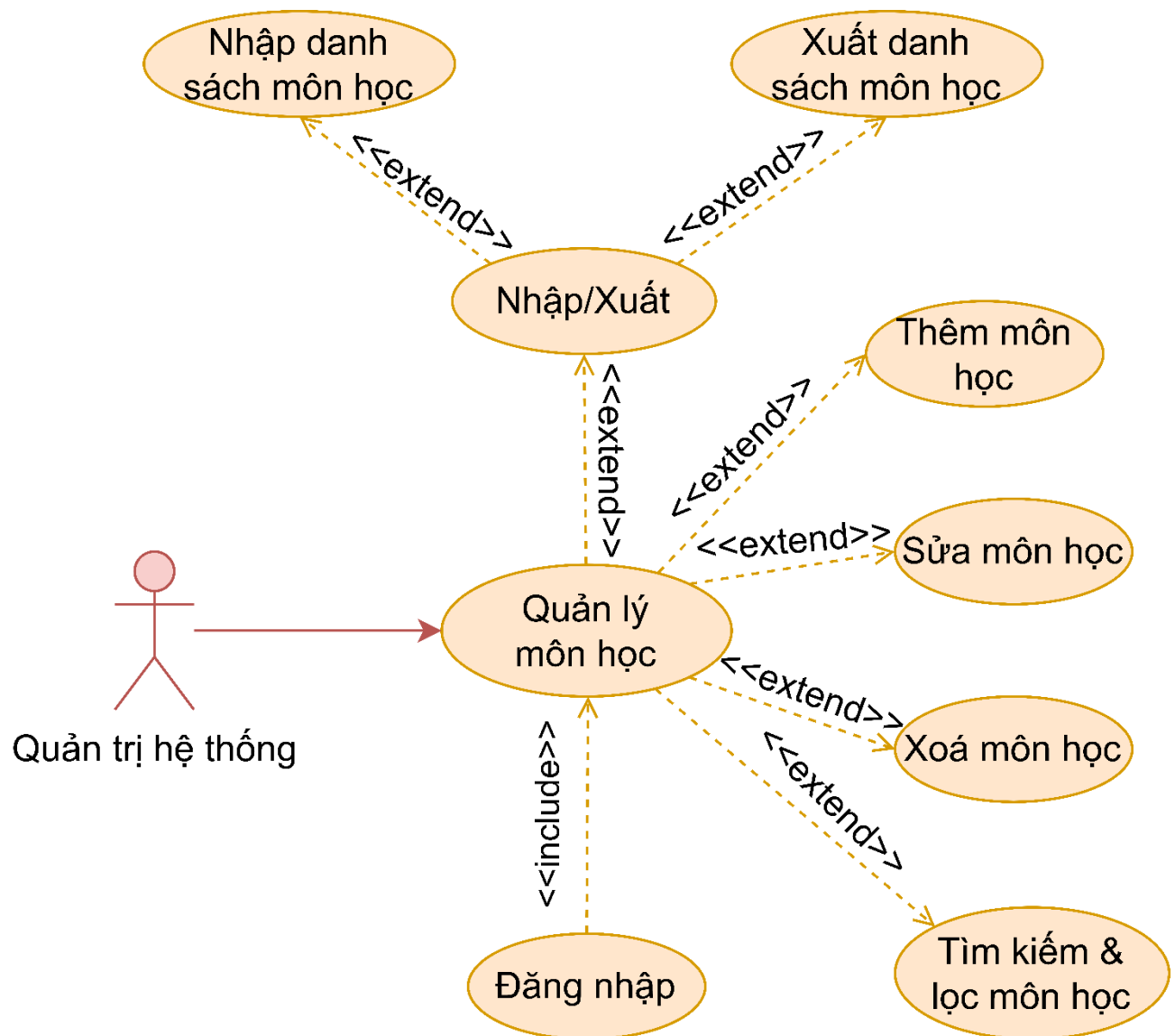
- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan ngành:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan ngành	ID: UC26
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ngành	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách ngành	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách ngành cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách ngành và cho phép người dùng tải về.	
Luồng phụ: Luồng phụ A₁: File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...). 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 2. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.	
Luồng ngoại lệ: Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.	

3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý môn học

Use case Quản lý môn học được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.8).



Hình 3.8: Phân rã use case Quản lý môn học

- Case Thêm môn học:

Usecase: Thêm môn học	ID: UC27
Phạm vi: Quản trị hệ thống thêm mới thông tin môn học vào hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn học	

Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm môn học mới".
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin chi tiết của môn học (tên môn học, mã môn học, mô tả, v.v.). 2. Người dùng nhấn nút "Thêm mới". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới môn học và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa môn học:

Usecase: Sửa môn học	ID: UC28
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn học, Danh sách môn học đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một môn học cần sửa	

Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống thay đổi thông tin phòng thi. 2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Cập nhật". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá môn học:

Usecase: Xoá môn học	ID: UC29
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị, Đã mở giao diện quản lý môn học, Danh sách môn học đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn môn học cần xóa và nhấn nút "Xóa"	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn môn học cần xóa từ danh sách môn học hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của môn học (tên môn học, mã môn học, mô tả, trạng thái, v.v.).	

3. Người dùng nhấn nút "Xóa". 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa môn học này không?". 5. Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý". 6. Hệ thống xóa môn học khỏi cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Xóa môn học thành công."
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc môn học:

Usecase: Tìm kiếm & lọc môn học	ID: UC30
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn học	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm (ví dụ: tên môn học, mã môn học) hoặc chọn tiêu chí lọc 2. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 4. Hệ thống hiển thị danh sách môn học phù hợp với thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 5. Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của từng môn học trong danh sách kết quả.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi.	

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Luồng ngoại lệ E₂: Không tìm thấy kết quả phù hợp

2. Hệ thống hiển thị thông báo " Không tìm thấy kết quả nào".

- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan môn học:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan môn học	ID: UC31
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn học	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách môn học	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách môn học cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách môn học và cho phép người dùng tải về.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...).	

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tập dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập.
3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.

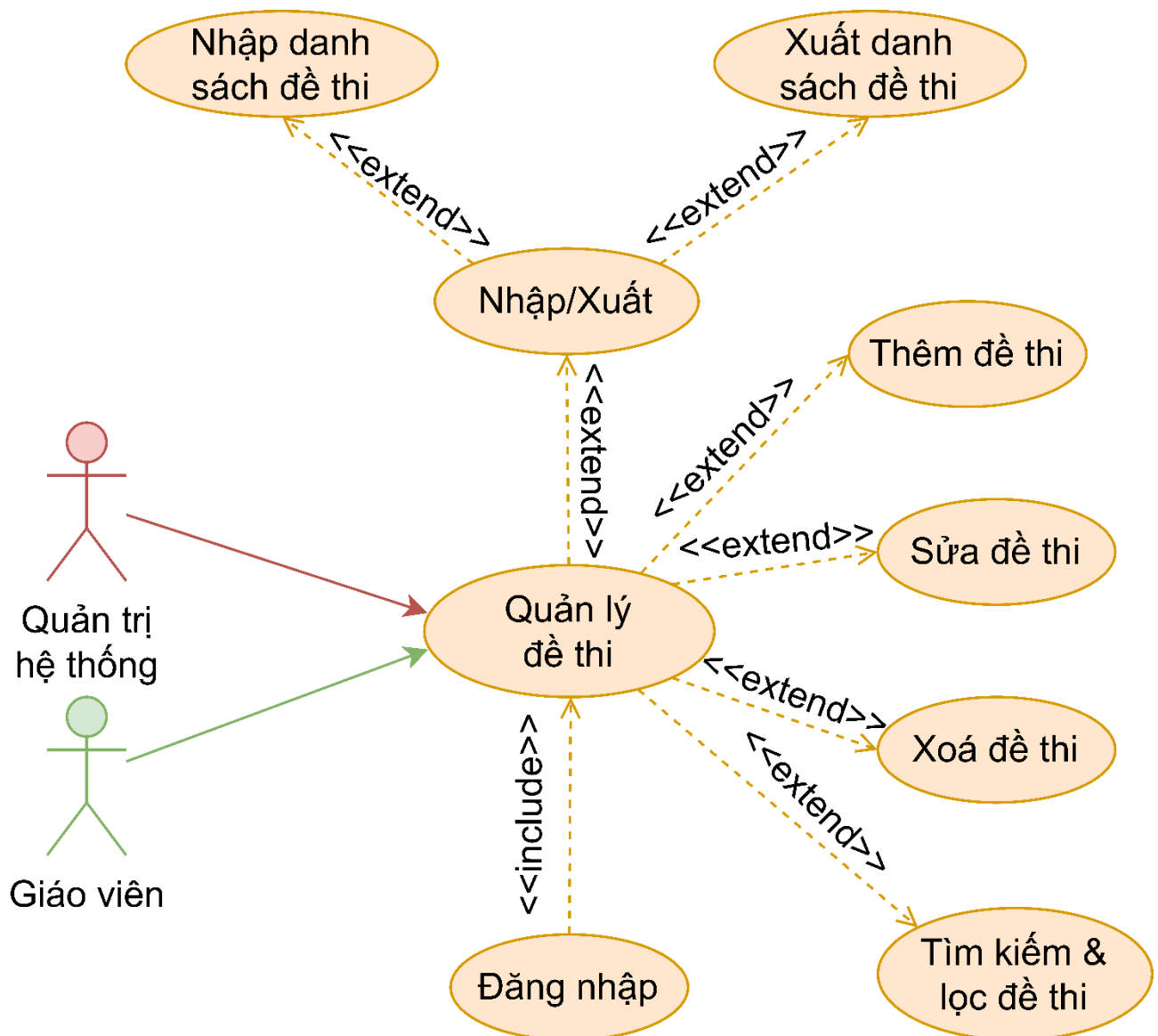
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý đề thi

Use case quản lý đề thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống và Giáo viên (Hình 3.9).



Hình 3.9: Phân rã use case Quản lý đề thi

- Case Thêm đề thi:

Usecase: Thêm đề thi	ID: UC32
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên thêm mới thông tin đề thi vào hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý đề thi	
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm đề thi mới".	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin chi tiết của đề thi (tên đề thi, mã đề thi, mô tả, v.v.). 2. Người dùng nhấn nút "Thêm mới". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới đề thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.	

- Case Sửa đề thi:

Usecase: Sửa đề thi	ID: UC33
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên hệ thống Edudex Server	

Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý đề thi, Danh sách đề thi đã có dữ liệu
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một đề thi cần sửa
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống thay đổi thông tin phòng thi. 2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Cập nhật". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá đề thi:

Usecase: Xoá đề thi	ID: UC34
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý đề thi, Danh sách đề thi đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	

Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn đề thi cần xóa và nhấn nút "Xóa"
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn đề thi cần xóa từ danh sách đề thi hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đề thi (tên đề thi, mã đề thi, mô tả, trạng thái, v.v.). 3. Người dùng nhấn nút "Xóa". 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa đề thi này không?". 5. Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý". 6. Hệ thống xóa đề thi khỏi cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Xóa đề thi thành công."
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc đề thi:

Usecase: Tìm kiếm & lọc đề thi	ID: UC35
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý đề thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm (ví dụ: tên đề thi, mã đề thi) hoặc chọn tiêu chí lọc 2. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc.	

4. Hệ thống hiển thị danh sách đề thi phù hợp với thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 5. Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của từng đề thi trong danh sách kết quả.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. - Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). - Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. - Hệ thống trả về trạng thái trước đó. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Không tìm thấy kết quả phù hợp - Hệ thống hiển thị thông báo " Không tìm thấy kết quả nào".

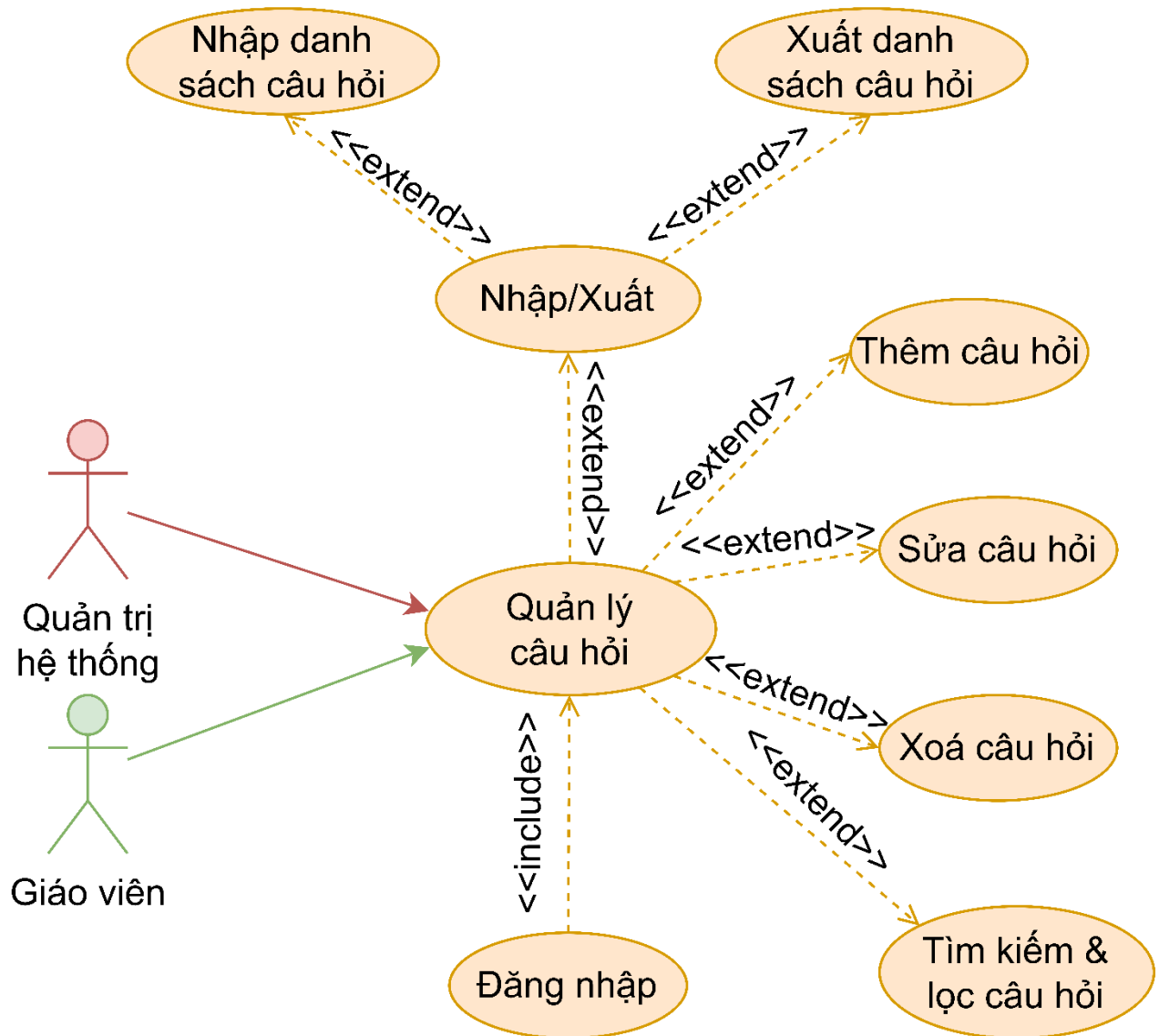
- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan đề thi:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan đề thi	ID: UC36
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý đề thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách đề thi	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: - Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách đề thi cần nhập. - Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. - Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁. - Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách:	

1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách đề thi và cho phép người dùng tải về.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...). 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tập dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý câu hỏi

Use case Quản lý câu hỏi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống và Giáo viên (Hình 3.10).



Hình 3.10: Phân rã use case Quản lý câu hỏi

- Case Thêm câu hỏi:

Usecase: Thêm câu hỏi	ID: UC37
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên thêm mới thông tin câu hỏi vào hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý câu hỏi	

Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm câu hỏi mới".
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin chi tiết của câu hỏi (tên câu hỏi, mã câu hỏi, mô tả, v.v.). 2. Người dùng nhấn nút "Thêm mới". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới câu hỏi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 4. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 1. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 2. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa câu hỏi:

Usecase: Sửa câu hỏi	ID: UC38
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý câu hỏi, Danh sách câu hỏi đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một câu hỏi cần sửa	

Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống thay đổi thông tin phòng thi. 2. Quản trị hệ thống nhấn nút "Cập nhật". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá câu hỏi:

Usecase: Xoá câu hỏi	ID: UC39
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý câu hỏi, Danh sách câu hỏi đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn câu hỏi cần xóa và nhấn nút "Xóa"	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn câu hỏi cần xóa từ danh sách câu hỏi hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của câu hỏi (tên câu hỏi, mã câu hỏi, mô tả, trạng thái, v.v.). 3. Người dùng nhấn nút "Xóa".	

- Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa câu hỏi này không?". - Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý". - Hệ thống xóa câu hỏi khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Xóa câu hỏi thành công."
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. - Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. - Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. - Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc câu hỏi:

Usecase: Tìm kiếm & lọc câu hỏi	ID: UC40
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý câu hỏi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: - Người dùng nhập thông tin tìm kiếm (ví dụ: tên câu hỏi, mã câu hỏi) hoặc chọn tiêu chí lọc - Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm". - Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. - Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi phù hợp với thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. - Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của từng câu hỏi trong danh sách kết quả.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).	

2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Luồng ngoại lệ E₂: Không tìm thấy kết quả phù hợp

1. Hệ thống hiển thị thông báo " Không tìm thấy kết quả nào".

- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan câu hỏi:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan câu hỏi	ID: UC41
Phạm vi: Quản trị hệ thống, Giáo viên hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý câu hỏi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống hoặc Giáo viên đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách câu hỏi	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách câu hỏi cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách câu hỏi và cho phép người dùng tải về.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...). 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tập dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập.	

3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.

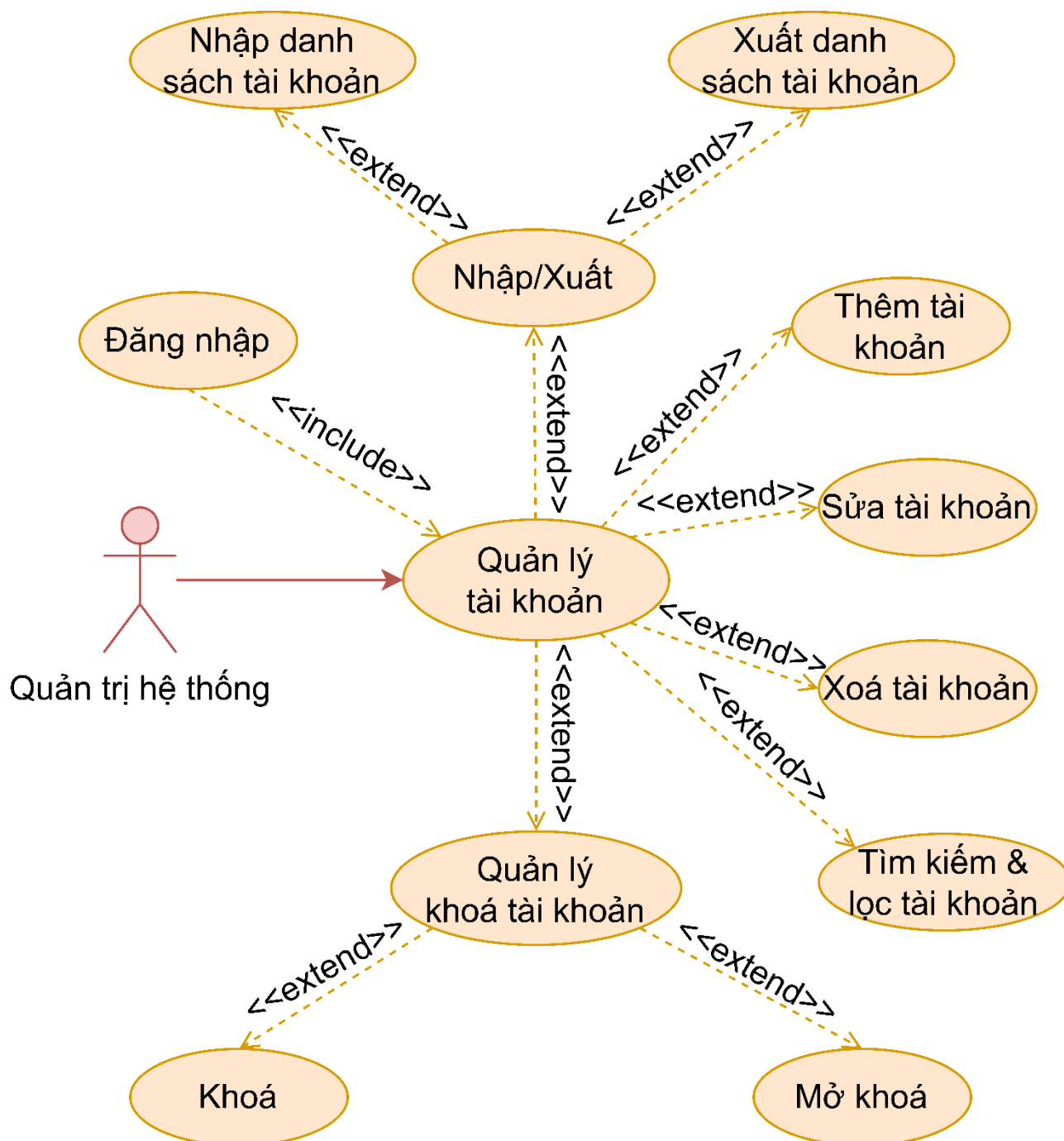
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý tài khoản

Use case quản lý tài khoản được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.11).



Hình 3.11: Phân rã use case Quản lý tài khoản

- Case Thêm tài khoản:

Usecase: Thêm tài khoản	ID: UC42
Phạm vi: Quản trị hệ thống thêm mới thông tin tài khoản vào hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý tài khoản
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm tài khoản mới".
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin chi tiết của tài khoản (tên tài khoản, mã tài khoản, v.v.). 2. Người dùng nhấn nút "Thêm mới". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới tài khoản và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa tài khoản:

Usecase: Sửa tài khoản	ID: UC43
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý tài khoản, Danh sách tài khoản đã có dữ liệu	

Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một tài khoản cần sửa
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng thay đổi thông tin tài khoản. 2. Người dùng nhấn nút "Cập nhật". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá tài khoản:

Usecase: Xoá tài khoản	ID: UC44
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị, Đã mở giao diện quản lý tài khoản, Danh sách tài khoản đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn tài khoản cần xóa và nhấn nút "Xóa"	
Luồng sự kiện chính:	

1. Người dùng chọn tài khoản cần xóa từ danh sách tài khoản hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản (tên tài khoản, mã tài khoản, trạng thái, v.v.). 3. Người dùng nhấn nút "Xóa". 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản này không?". 5. Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý". 6. Hệ thống xóa tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Xóa tài khoản thành công."
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc tài khoản:

Usecase: Tìm kiếm & lọc tài khoản	ID: UC45
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý tài khoản	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm (ví dụ: tên tài khoản, mã tài khoản) hoặc chọn tiêu chí lọc 2. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 4. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản phù hợp với thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. 5. Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của từng tài khoản trong danh sách kết quả.	

Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Luồng ngoại lệ E₂: Không tìm thấy kết quả phù hợp

1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả nào".

- Case Khoá/Mở khoá tài khoản:

Usecase: Khoá/Mở khoá tài khoản	ID: UC46
Phạm vi: Quản trị hệ thống khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng trong hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý tài khoản	
Điều kiện thực hiện: ➤ Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn tài khoản cần khóa/mở khóa và nhấn nút "Khóa" hoặc "Mở khóa".	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn tài khoản cần khóa hoặc mở khóa từ danh sách tài khoản hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản (tên đăng nhập, vai trò, trạng thái, v.v.). 3. Người dùng nhấn nút "Khóa" hoặc "Mở khóa". 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: ❖ Khóa tài khoản: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này không?" ❖ Mở khóa tài khoản: "Bạn có chắc chắn muốn mở khóa tài khoản này không?" 5. Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý". 6. Hệ thống thực hiện thao tác khóa hoặc mở khóa tài khoản. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công:	

❖ Khóa tài khoản: "Khóa tài khoản thành công."
❖ Mở khóa tài khoản: "Mở khóa tài khoản thành công."
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan tài khoản:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan tài khoản	ID: UC47
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý tài khoản	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách tài khoản	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách tài khoản cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách tài khoản và cho phép người dùng tải về.	
Luồng phụ:	

Luồng phụ A_1 : File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...).

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tập dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập.
3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.

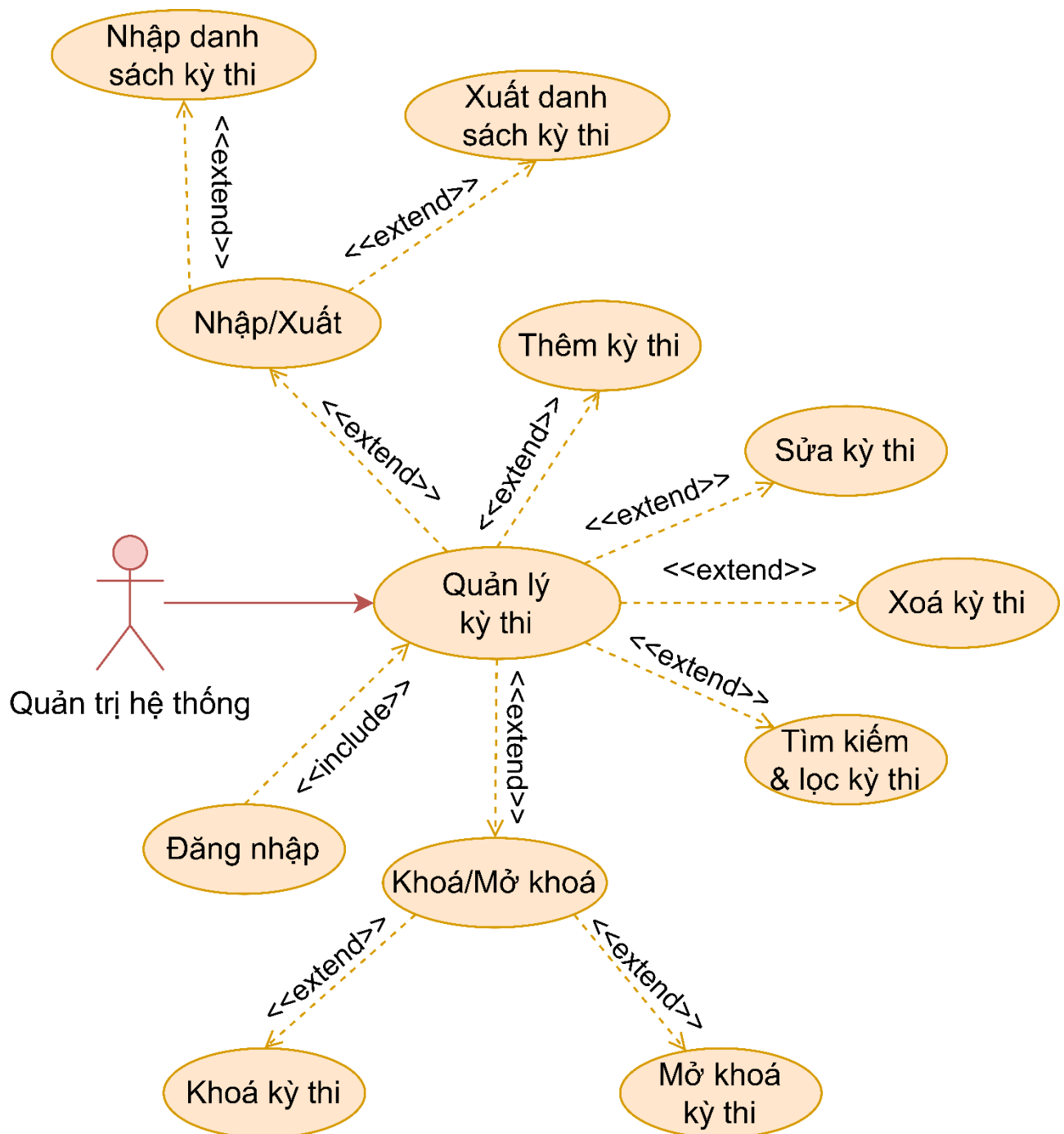
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý kỳ thi

Use case quản lý kỳ thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.12).



Hình 3.12: Phân rã use case Quản lý kỳ thi

- Case Thêm kỳ thi:

Usecase: Thêm kỳ thi	ID: UC48
Phạm vi: Quản trị hệ thống thêm mới thông tin kỳ thi vào hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý kỳ thi
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm kỳ thi mới".
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin chi tiết của kỳ thi (tên kỳ thi, v.v.). 2. Người dùng nhấn nút "Thêm mới". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới kỳ thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa kỳ thi:

Usecase: Sửa kỳ thi	ID: UC49
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý kỳ thi, Danh sách kỳ thi đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	

Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một kỳ thi cần sửa
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng thay đổi thông tin kỳ thi. 2. Người dùng nhấn nút "Cập nhật". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật phòng thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá kỳ thi:

Usecase: Xoá kỳ thi	ID: UC50
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị, Đã mở giao diện quản lý kỳ thi, Danh sách kỳ thi đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn kỳ thi cần xóa và nhấn nút "Xóa"	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn kỳ thi cần xóa từ danh sách kỳ thi hiện có.	

- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của kỳ thi (tên kỳ thi, mã kỳ thi, trạng thái, v.v.). - Người dùng nhấn nút "Xóa". - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa kỳ thi này không?". - Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý". - Hệ thống xóa kỳ thi khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Xóa kỳ thi thành công."
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. - Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. - Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. - Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc kỳ thi:

Usecase: Tìm kiếm & lọc kỳ thi	ID: UC51
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý kỳ thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: - Người dùng nhập thông tin tìm kiếm (ví dụ: tên kỳ thi, mã kỳ thi) hoặc chọn tiêu chí lọc - Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm". - Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. - Hệ thống hiển thị danh sách kỳ thi phù hợp với thông tin tìm kiếm và tiêu chí lọc. - Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của từng kỳ thi trong danh sách kết quả.	

Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm địa điểm" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Luồng ngoại lệ E₂: Không tìm thấy kết quả phù hợp

1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả nào".

- Case Khoá/Mở khoá kỳ thi:

Usecase: Khoá/Mở khoá kỳ thi	ID: UC52
Phạm vi: Quản trị hệ thống khóa hoặc mở khóa kỳ thi người dùng trong hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý kỳ thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn kỳ thi cần khóa/mở khóa và nhấn nút "Khóa" hoặc "Mở khóa".	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn kỳ thi cần khóa hoặc mở khóa từ danh sách kỳ thi hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của kỳ thi (tên đăng nhập, vai trò, trạng thái, v.v.). 3. Người dùng nhấn nút "Khóa" hoặc "Mở khóa". 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: ❖ Khóa kỳ thi: "Bạn có chắc chắn muốn khóa kỳ thi này không?" ❖ Mở khóa kỳ thi: "Bạn có chắc chắn muốn mở khóa kỳ thi này không?" 5. Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "Đồng ý". 6. Hệ thống thực hiện thao tác khóa hoặc mở khóa kỳ thi. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công: ❖ Khóa kỳ thi: "Khóa kỳ thi thành công." ❖ Mở khóa kỳ thi: "Mở khóa kỳ thi thành công."	

Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan kỳ thi:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan kỳ thi	ID: UC53
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý kỳ thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách kỳ thi	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách kỳ thi cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách kỳ thi và cho phép người dùng tải về.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...). 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tập dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình.	

2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập.
3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.

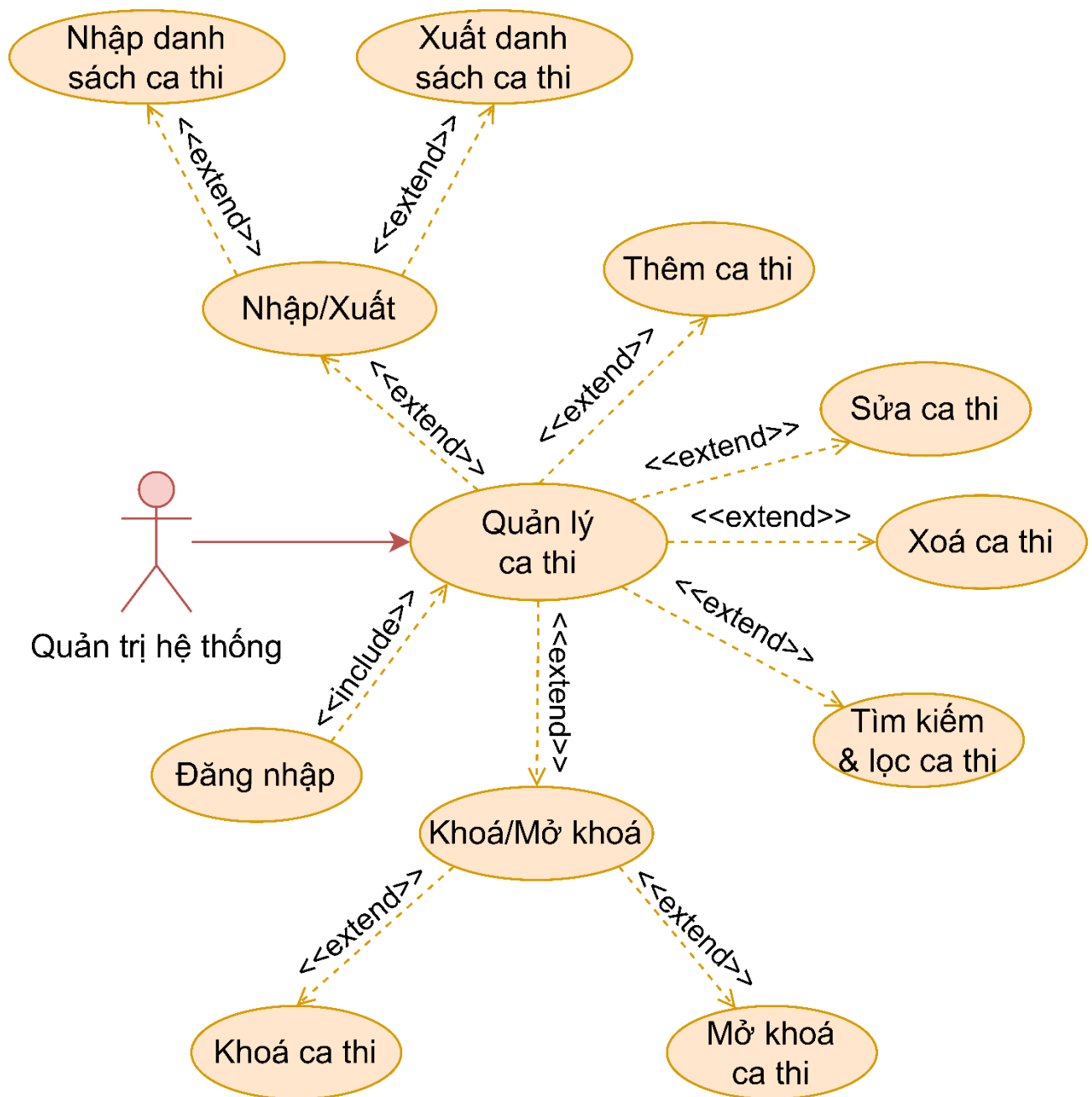
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý ca thi

Use case quản lý ca thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.13).



Hình 3.13: Phân rã use case Quản ca thi

- Case Thêm ca thi:

Usecase: Thêm ca thi	ID: UC54
Phạm vi: Quản trị hệ thống thêm mới ca thi vào hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ca thi	

Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn nút "Thêm ca thi mới".
Luồng sự kiện chính: - Người dùng nhập thông tin chi tiết của ca thi, bao gồm: ❖ Tên ca thi: Tên đầy đủ của ca thi (ví dụ: Ca thi xx). ❖ Môn thi: Chọn các môn thi. ❖ Mô tả: Viết mô tả cho ca thi ❖ Thời gian bắt đầu và kết thúc: Xác định thời gian diễn ra ca thi. - Người dùng nhấn nút "Tạo mới". - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin ca thi. - Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới ca thi và hiển thị thông báo thành công: "Thêm ca thi thành công." - Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: thông tin không hợp lệ. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. - Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. - Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. - Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. - Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa ca thi:

Usecase: Sửa ca thi	ID: UC55
Phạm vi: Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin ca thi hiện có trong hệ thống.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ca thi, Danh sách ca thi đã có dữ liệu	

Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn ca thi cần sửa và nhấn nút "Sửa".
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn ca thi cần sửa từ danh sách ca thi hiện có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của ca thi (tên ca thi, kỳ thi liên quan, thời gian bắt đầu và kết thúc , v.v.). 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin ca thi (ví dụ: thay đổi thời gian thi..). 4. Người dùng nhấn nút "Cập nhật". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đã chỉnh sửa. 6. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật thông tin ca thi và hiển thị thông báo thành công: "Cập nhật ca thi thành công." 7. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i> : thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i> : Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xóa ca thi:

Usecase: Xóa ca thi	ID: UC56
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ca thi, Danh sách ca thi đã có dữ liệu	

Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một ca thi cần xóa
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống xác nhận yêu cầu xóa. 2. Hệ thống kiểm tra xem ca thi có đang được diễn ra không. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu không có ràng buộc: ❖ Hệ thống xóa ca thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu có ràng buộc: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Có ràng buộc ca thi 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (Ca thi đang được diễn ra...). Hệ thống trả về trạng thái ban đầu.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc ca thi:

Usecase: Tìm kiếm & lọc ca thi	ID: UC57
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ca thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc.	

2. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và hiển thị danh sách kết quả.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm ca thi" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Không tìm thấy kết quả phù hợp 2. Hệ thống hiển thị thông báo " Không tìm thấy kết quả nào".

- Case Khoá/Mở khoá ca thi:

Usecase: Tìm kiếm & lọc ca thi	ID: UC58
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ca thi, Danh sách ca thi có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn khóa hoặc mở khóa một ca thi	
Luồng sự kiện chính: ➤ Khóa ca thi: 1. Người dùng chọn "Khóa ca thi". 2. Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận. 3. Người dùng xác nhận khóa ca thi. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái ca thi thành "Khóa". ➤ Mở khóa ca thi: 1. Người dùng chọn "Mở khóa ca thi". 2. Hệ thống cập nhật trạng thái ca thi thành "Đang hoạt động".	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện khoá/mở khoá ca thi" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.	

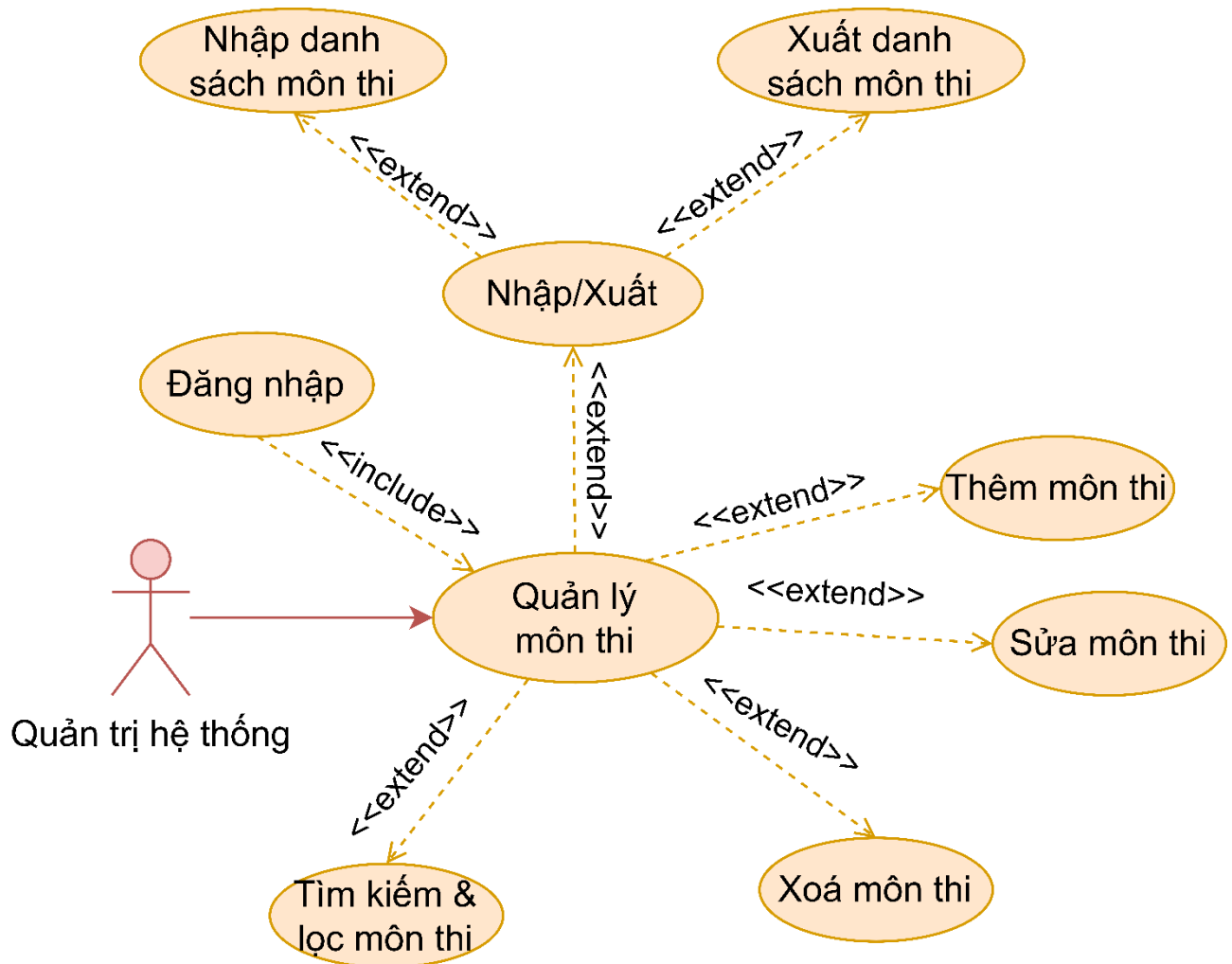
- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan ca thi:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan ca thi	ID: UC59
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý ca thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách ca thi	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách ca thi cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa danh sách ca thi và cho phép Quản trị hệ thống tải về.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A_1:</i> File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...). 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tệp dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1:</i> Lỗi không thể thực thi.	

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý môn thi

Use case Quản lý môn thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống và Giáo viên (Hình 3.14).



Hình 3.14: Phân rã use case Quản lý môn thi

- Case Thêm môn thi:

Usecase: Thêm môn thi	ID: UC60
Phạm vi: Quản trị hệ thống thêm mới môn thi vào kỳ thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn thi	

Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn "Thêm môn thi"
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn danh sách môn học và đề thi thuộc môn học 2. Người dùng nhấn nút "Thêm môn thi". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin môn thi. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới môn thi và hiển thị thông báo thành công: "Thêm môn thi thành công." 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).. 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Sửa môn thi:

Usecase: Sửa môn thi	ID: UC61
Phạm vi: Quản trị hệ thống sửa môn thi đã thêm.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn thi	
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn môn thi và nhấn nút "Sửa môn thi".	
Luồng sự kiện chính:	

1. Người dùng chọn danh sách môn học và đề thi thuộc môn học 2. Người dùng nhấn nút "Sửa môn thi". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin môn thi. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống sửa môn thi và hiển thị thông báo thành công: "Sửa môn thi thành công." 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i>.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: Thông tin phân công không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Thông tin phân công không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại." 2. Hệ thống yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin phân công. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xoá môn thi:

Usecase: Xoá môn thi	ID: UC62
Phạm vi: Quản trị hệ thống xóa môn thi khỏi hệ thống	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn thi, Danh sách môn thi đã có dữ liệu	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một môn thi cần xóa	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống xác nhận yêu cầu xóa. 2. Hệ thống kiểm tra xem môn thi có đang được sử dụng không.	

3. Hệ thống kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa. 4. Nếu không có ràng buộc: ❖ Hệ thống xoá môn thi, phòng thi, thí sinh thuộc môn thi và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu có ràng buộc: ❖ Chuyển sang <i>Luồng phụ A₁</i> .
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i> : Có ràng buộc môn thi 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (Môn thi đang được sử dụng...). Hệ thống trả về trạng thái ban đầu.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i> : Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc môn thi:

Usecase: Tìm kiếm & lọc môn thi	ID: UC63
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc. 2. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và hiển thị danh sách kết quả.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i> : Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: "Lỗi khi thực hiện tìm kiếm môn thi" (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).	

2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó. <i>Luồng ngoại lệ E₂</i> : Không tìm thấy kết quả phù hợp 1. Hệ thống hiển thị thông báo " Không tìm thấy kết quả nào".

- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan môn thi:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan môn thi	ID: UC64
Phạm vi: Quản trị hệ thống, hệ thống Edudex Server	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý môn thi	
Điều kiện thực hiện: ➤ Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách môn thi	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách môn thi cần nhập. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. 3. Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁. 4. Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: 1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.). 2. Hệ thống tạo file chứa dữ liệu và cho phép người dùng tải về.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i> : File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...). 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tập dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại" trên màn hình. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập.	

3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.

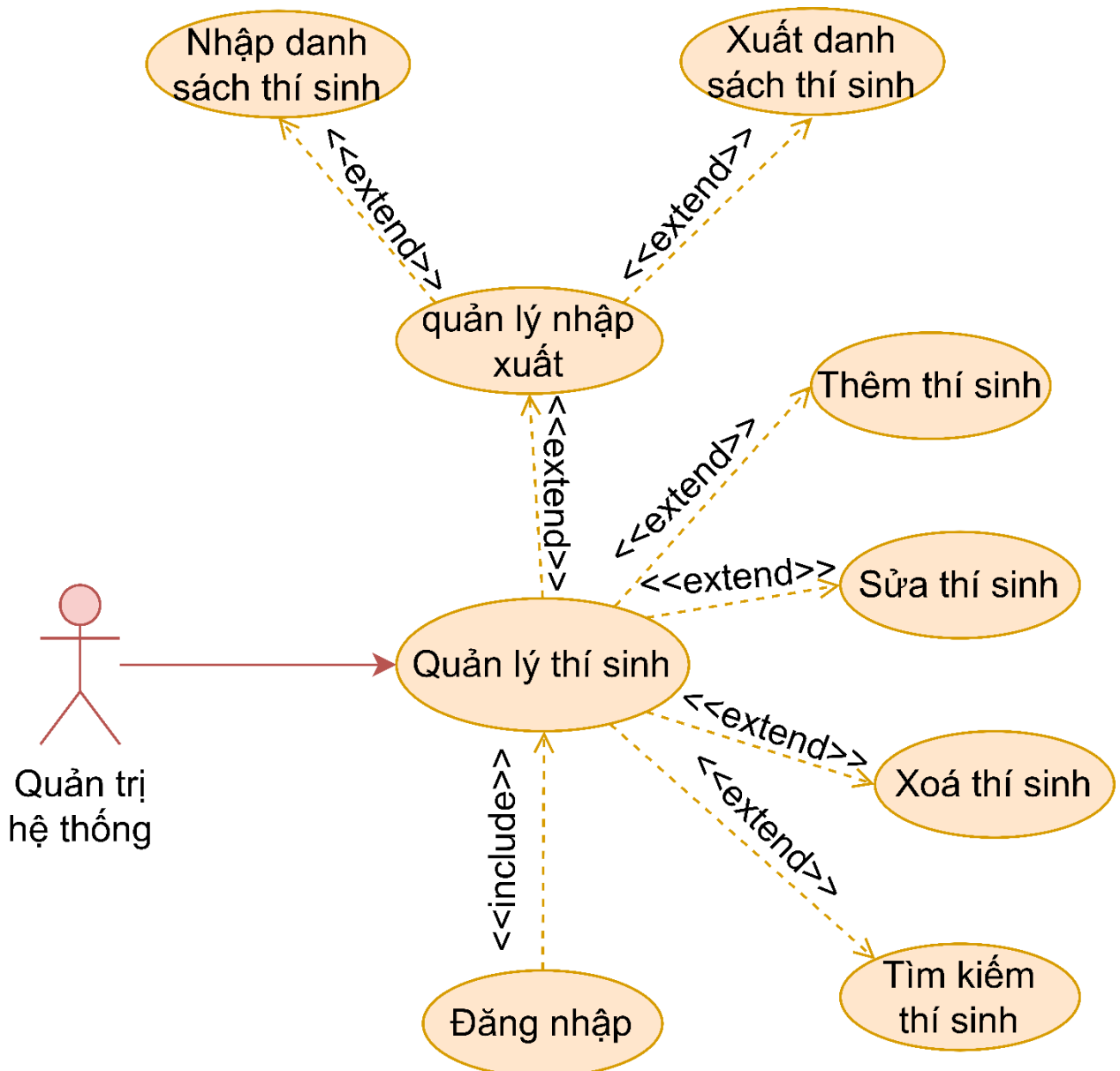
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi không thể thực thi.

1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý thí sinh

Use case quản lý thí sinh được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.15).



Hình 3.15: Phân rã use case Quản lý thí sinh

- Case Thêm thí sinh:

Usecase: Thêm thí sinh	ID: UC65
Phạm vi: Quản trị hệ thống thêm thí sinh thi môn thi	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: Hệ thống hoạt động ổn định, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Đã mở giao diện quản lý danh sách thí sinh	
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn “Thêm mới”	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập thông tin thí sinh. 2. Người dùng nhấn nút “Thêm mới”. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 4. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống tạo mới thí sinh và hiển thị thông báo thành công. 5. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A_1:</i> thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.	

- Case Sửa thí sinh:

Usecase: Sửa thí sinh	ID: UC66
Phạm vi: Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin thí sinh trong danh sách	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	

Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã mở giao diện quản lý danh sách thí sinh. ➤ Thí sinh cần sửa đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một thí sinh trong danh sách và nhấn “Sửa”.
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn một thí sinh trong danh sách. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin thí sinh. 3. Người dùng thay đổi các thông tin cần sửa. 4. Người dùng nhấn nút “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới. 6. Nếu thông tin hợp lệ: ❖ Hệ thống cập nhật thông tin thí sinh và hiển thị thông báo thành công. 7. Nếu thông tin không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A_1:</i> Thông tin không hợp lệ. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống trả về trạng thái chờ nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xóa thí sinh:

Use case: Xóa thí sinh	ID: UC67
Phạm vi: Quản trị hệ thống xóa thông tin thí sinh khỏi danh sách.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống.	
Điều kiện tiên quyết:	

➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã mở giao diện quản lý danh sách thí sinh. ➤ Thí sinh cần xóa đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server.
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một thí sinh trong danh sách và nhấn “Xóa”.
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn một thí sinh trong danh sách. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận việc xóa thí sinh. 3. Người dùng xác nhận xóa. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện xóa: ❖ Nếu thí sinh chưa có bài thi liên quan, hệ thống tiếp tục xóa. ❖ Nếu thí sinh đã có bài thi, hệ thống chuyển sang Luồng phụ A1. 5. Hệ thống xóa thông tin thí sinh khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Thí sinh có bài thi liên quan. 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Không thể xóa thí sinh vì đã có bài thi liên quan”. 2. Hệ thống hủy thao tác xóa.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & lọc thí sinh:

Usecase: Tìm kiếm & lọc địa điểm	ID: UC68
Phạm vi: Quản trị hệ thống tìm kiếm và lọc danh sách thí sinh theo các tiêu chí.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã mở giao diện quản lý danh sách thí sinh.	

Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí lọc và nhấn “Tìm kiếm/Lọc”.
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí lọc (theo họ tên, số báo danh, phòng thi, ngành học, trạng thái...). 2. Người dùng nhấn nút “Tìm kiếm/Lọc”. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm/lọc. 4. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách thí sinh phù hợp với tiêu chí tìm kiếm/lọc. 6. Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống chuyển sang Luồng phụ A1.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Không có kết quả phù hợp. 1. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy thí sinh nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm/lọc”.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (Lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan thí sinh:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan thí sinh	ID: UC69
Phạm vi: Quản trị hệ thống thực hiện nhập hoặc xuất dữ liệu thí sinh.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã mở giao diện quản lý danh sách thí sinh.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chọn chức năng Nhập/Xuất danh sách thí sinh.	
Luồng sự kiện chính:	

➤ **Nhập danh sách:**

1. Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách thí sinh cần nhập.
2. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file.
3. Nếu file không hợp lệ:
 - ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1 .
4. Nếu file hợp lệ:
 - ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

➤ **Xuất danh sách:**

1. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.).
2. Hệ thống tạo file chứa danh sách thí sinh và cho phép Quản trị hệ thống tải về.

Luồng phụ:

Luồng phụ A_1 : File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin...).

4. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Tập dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại” trên màn hình.
5. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tệp đăng nhập.
6. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.

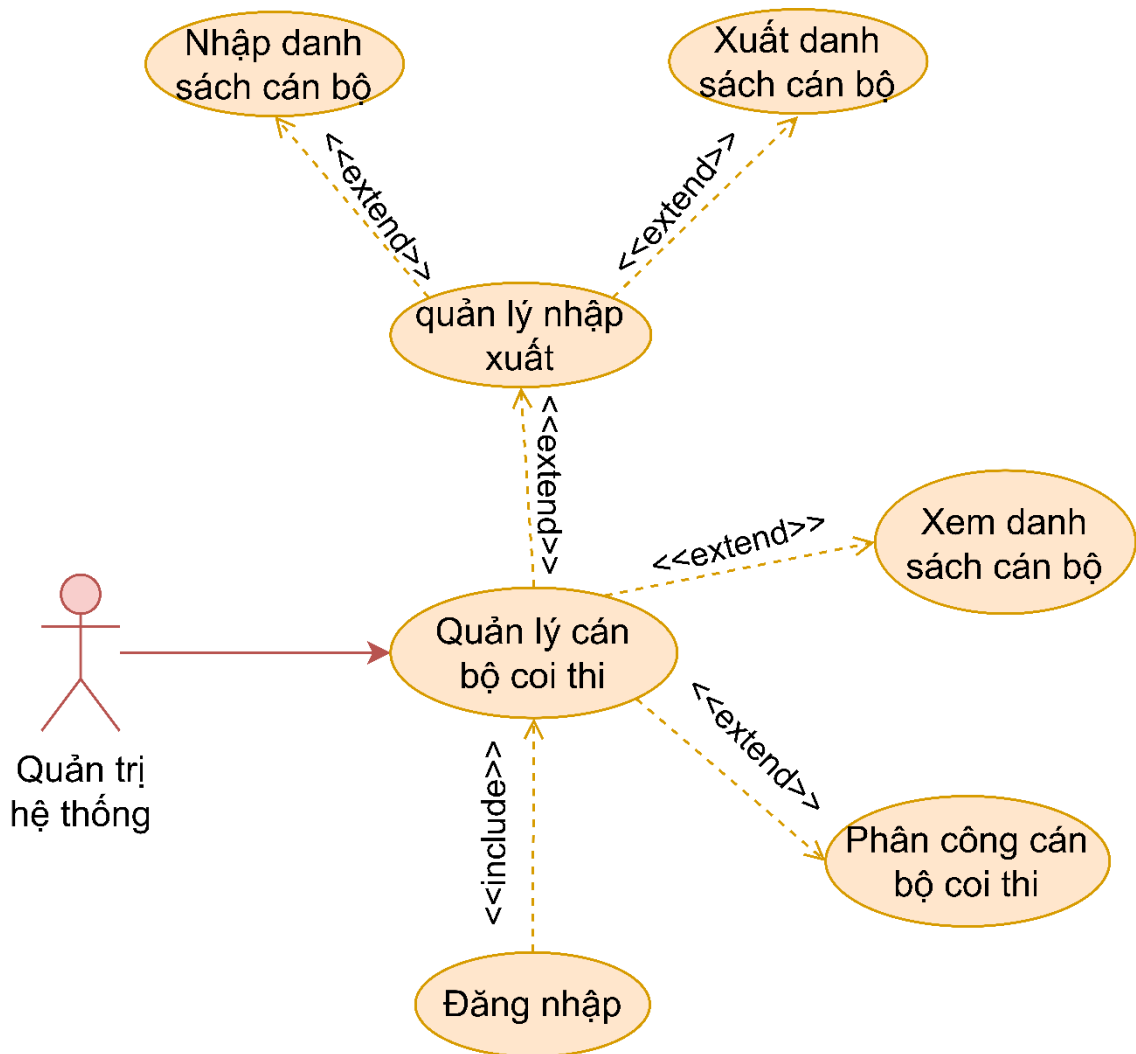
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi không thể thực thi.

4. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
5. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
6. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý cán bộ coi thi

Use case quản lý cán bộ coi thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.16).



Hình 3.16: Phân rã use case quản lý cán bộ coi thi

- Case Xem danh sách cán bộ coi thi:

Usecase: Xem danh sách cán bộ coi thi	ID: UC70
Phạm vi: Quản trị hệ thống thực hiện xem danh sách cán bộ coi thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Danh sách cán bộ coi thi đã được nhập vào hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Xem danh sách cán bộ coi thi”.	

Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng điều hướng đến chức năng “Quản lý cán bộ coi thi”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách cán bộ coi thi 3. Người dùng có thể thực hiện các thao tác: 4. Tìm kiếm cán bộ coi thi theo họ tên, số điện thoại, email. 5. Lọc danh sách theo trạng thái (Hoạt động/Khoá). 6. Xem chi tiết thông tin một cán bộ coi thi. 7. Hệ thống phản hồi kết quả tương ứng với thao tác của người dùng.
Luồng ngoại lệ: Luồng ngoại lệ E₁: Không có dữ liệu cán bộ coi thi 1. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu cán bộ coi thi”. Luồng ngoại lệ E₂: Lỗi hệ thống khi tải danh sách 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: “Lỗi khi tải danh sách cán bộ coi thi”. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng thử lại sau.

- Case Phân công cán bộ coi thi:

Usecase: Phân công cán bộ coi thi	ID: UC71
Phạm vi: Quản trị hệ thống thực hiện phân công cán bộ coi thi cho kỳ thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Danh sách tài khoản cán bộ coi thi đã có trong hệ thống. ➤ Danh sách kỳ thi đã được tạo.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn một kỳ thi và thực hiện chức năng “Phân công cán bộ coi thi”.	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống chọn một kỳ thi từ danh sách kỳ thi. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết kỳ thi và danh sách phòng thi liên quan. 3. Quản trị hệ thống chọn phòng thi cần phân công cán bộ coi thi. 4. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản cán bộ coi thi có trong hệ thống. 5. Quản trị hệ thống chọn cán bộ coi thi cho phòng thi đã chọn. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu phân công: ❖ Nếu dữ liệu không hợp lệ: Chuyển sang Luồng phụ A₁.	

❖ Nếu hợp lệ: Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Dữ liệu phân công không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Dữ liệu phân công không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại”. - Hệ thống yêu cầu người dùng chọn lại thông tin. - Hệ thống quay lại giao diện “Phân công cán bộ coi thi”.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. - Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). - Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. - Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

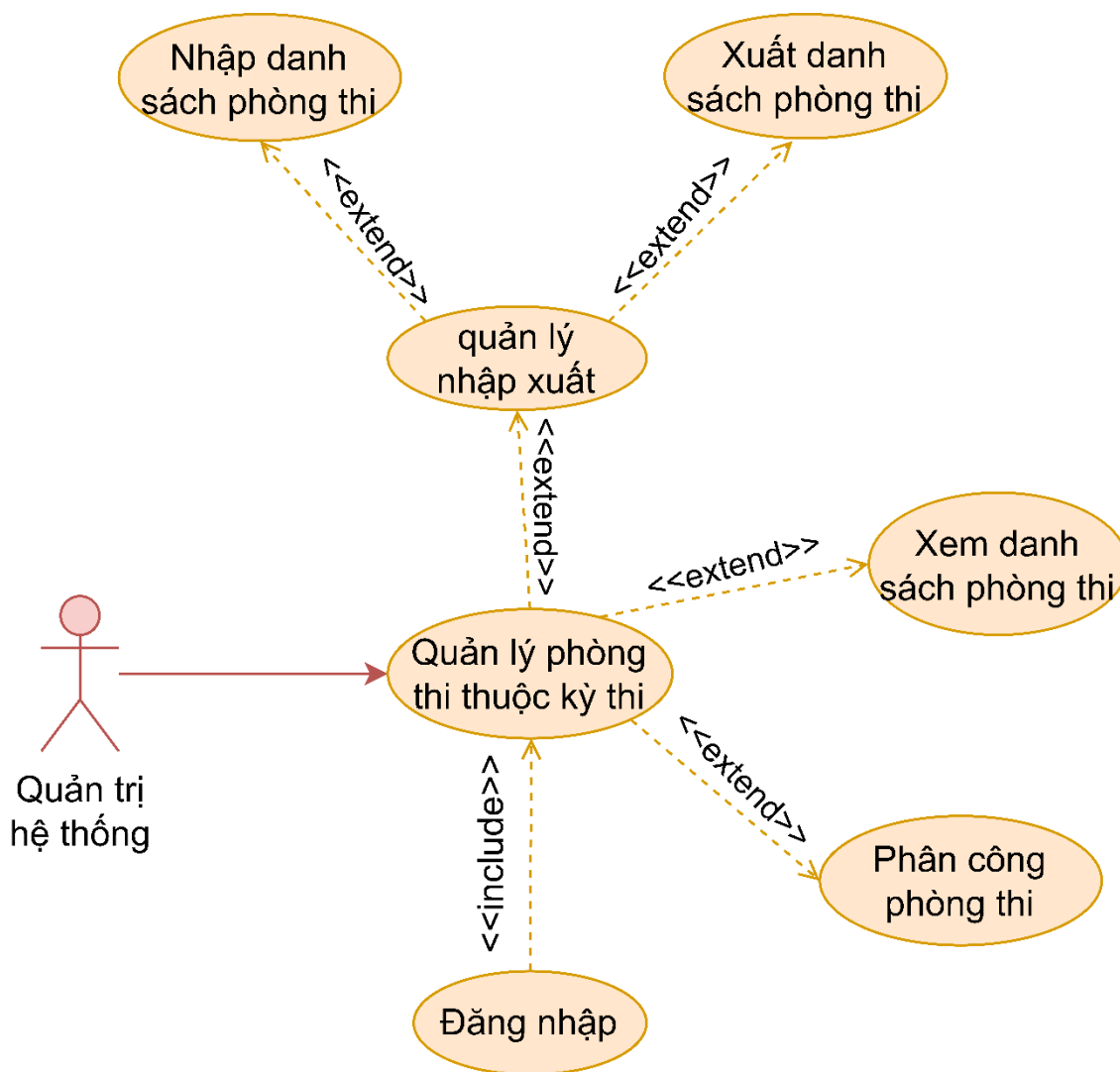
- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan cán bộ coi thi:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan cán bộ coi thi	ID: UC72
Phạm vi: Quản trị hệ thống thực hiện nhập hoặc xuất dữ liệu cán bộ coi thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã mở giao diện quản lý danh sách cán bộ coi thi.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Nhập/Xuất danh sách cán bộ coi thi”.	
Luồng sự kiện chính: ➤ Nhập danh sách: - Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách cán bộ coi thi cần nhập. - Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. - Nếu file không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A1. - Nếu file hợp lệ: ❖ Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. ➤ Xuất danh sách: - Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.).	

2. Hệ thống tạo file chứa danh sách cán bộ coi thi và cho phép Quản trị hệ thống tải về.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin, v.v.) 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Tập dữ liệu không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại”. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tập dữ liệu. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Quản lý phòng thi thuộc kỳ thi

Use case quản lý phòng thi thuộc kỳ thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.17).



Hình 3.17: Phân rã use case quản lý phòng thi thuộc kỳ thi

- Case Xem danh sách phòng thi:

Usecase: Xem danh sách phòng thi	ID: UC73
Phạm vi: Quản trị hệ thống xem danh sách phòng thi thuộc kỳ thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã có kỳ thi và các phòng thi được tạo trong hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	

Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Xem danh sách phòng thi”.
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống chọn kỳ thi muốn xem danh sách phòng thi. 2. Hệ thống truy xuất danh sách phòng thi thuộc kỳ thi đã chọn. 3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng thi trên giao diện. 4. Quản trị hệ thống có thể tìm kiếm, lọc danh sách theo các tiêu chí (phòng thi, địa điểm, trạng thái...).
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E1:</i> Kỳ thi không có phòng thi 1. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có phòng thi nào thuộc kỳ thi này”. <i>Luồng ngoại lệ E2:</i> Lỗi truy xuất dữ liệu 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống không thể hiển thị danh sách phòng thi.

- Case Phân công phòng thi:

Usecase: Phân công phòng thi	ID: UC74
Phạm vi: Quản trị hệ thống phân công phòng thi cho kỳ thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã có danh sách kỳ thi và danh sách phòng thi trong hệ thống. ➤ Đã có danh sách thí sinh đăng ký thi.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Phân công phòng thi”.	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống chọn kỳ thi cần phân công phòng thi. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng thi chưa được phân công. 3. Quản trị hệ thống chọn phòng thi và nhập thông tin phân công. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào: ❖ Nếu thông tin không hợp lệ, chuyển sang Luồng phụ A1. ❖ Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu dữ liệu phân công vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công.	

Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: Thông tin phân công không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Thông tin phân công không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại”. - Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: Không có phòng thi khả dụng - Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có phòng thi nào khả dụng để phân công”. <i>Luồng ngoại lệ E₂</i>: Lỗi hệ thống khi lưu dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). - Hệ thống hủy thao tác và không lưu phân công.

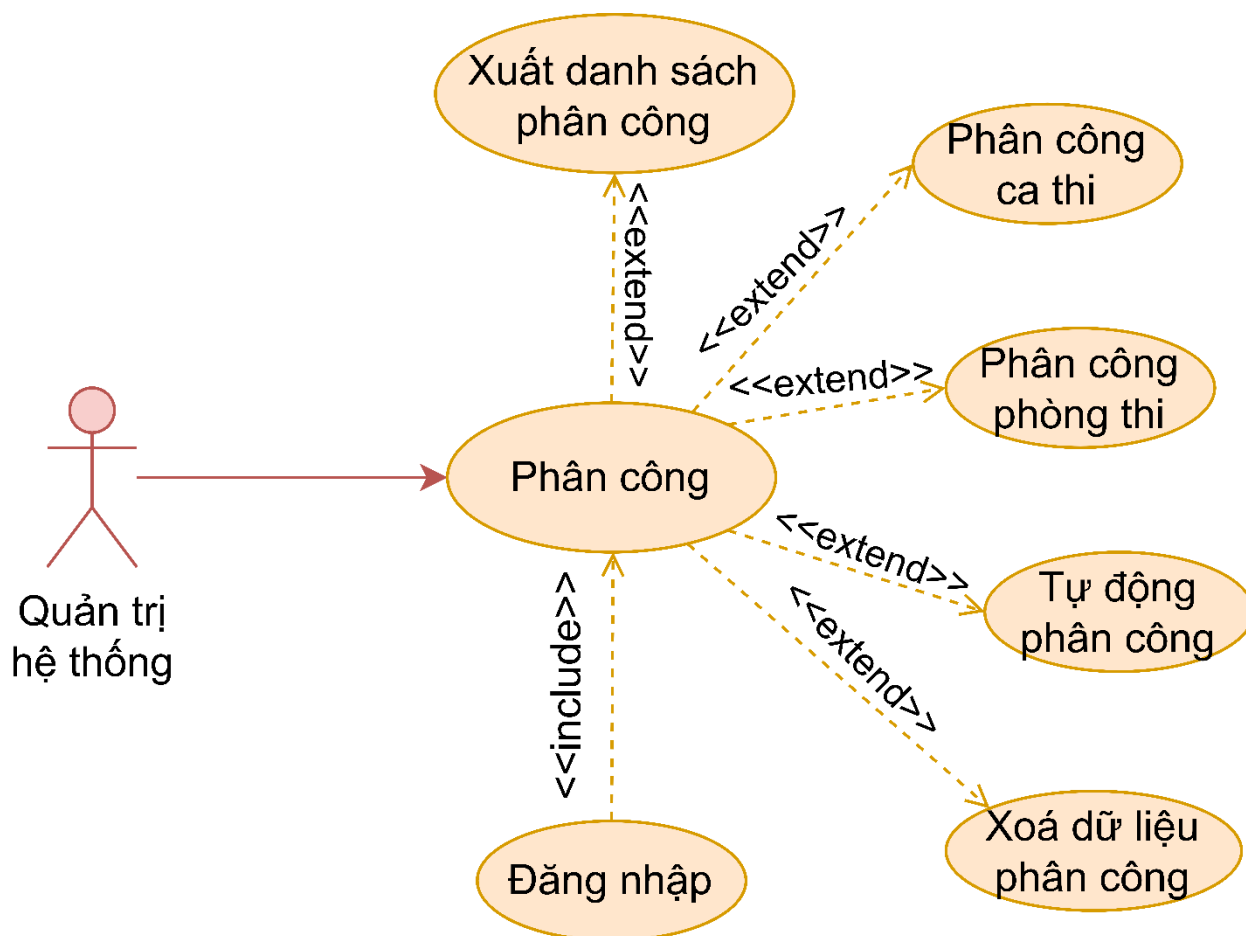
- Case Nhập/Xuất thông tin liên quan phòng thi thuộc kỳ thi:

Usecase: Nhập/Xuất thông tin liên quan phòng thi thuộc kỳ thi	ID: UC75
Phạm vi: Quản trị hệ thống thực hiện nhập hoặc xuất dữ liệu phòng thi thuộc kỳ thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: - Hệ thống hoạt động ổn định. - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Đã có danh sách kỳ thi và phòng thi trong hệ thống. - Người dùng đã mở giao diện quản lý phòng thi thuộc kỳ thi.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống Edudex Quiz Server	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Nhập/Xuất thông tin phòng thi thuộc kỳ thi”.	
Luồng sự kiện chính: - Nhập danh sách: - Quản trị hệ thống chọn file chứa danh sách phòng thi cần nhập. - Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu trong file. - Nếu file không hợp lệ: - Chuyển sang Luồng phụ A1. - Nếu file hợp lệ: - Hệ thống nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. - Xuất danh sách: - Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, v.v.).	

2. Hệ thống tạo file chứa danh sách phòng thi thuộc kỳ thi và cho phép Quản trị hệ thống tải về.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> File nhập không hợp lệ (sai định dạng, thiếu thông tin, v.v.) 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Tập dữ liệu không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại”. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại tập dữ liệu. 3. Hệ thống trả về trạng thái ban đầu, chờ người dùng nhập lại.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi không thể thực thi. 1. Hệ thống phát thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

Phân rã use case Phân công

Use case phân công thuộc kỳ thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.18).



Hình 3.18: Phân rã use case phân công

- Case Phân công ca thi:

Usecase: Phân công ca thi	ID: UC76
Phạm vi: Quản trị hệ thống thực hiện phân công môn thi vào các ca thi trong kỳ thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã có danh sách kỳ thi, danh sách ca thi và danh sách môn thi trong hệ thống. ➤ Người dùng đã mở giao diện quản lý phân công môn thi vào ca thi.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Phân công ca thi”.	
Luồng sự kiện chính:	

1. Quản trị hệ thống chọn kỳ thi cần phân công. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các ca thi của kỳ thi đã chọn. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các môn thi có sẵn trong kỳ thi. 4. Quản trị hệ thống chọn môn thi và chọn các ca thi 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. 6. Nếu dữ liệu hợp lệ: ❖ Hệ thống lưu thông tin phân công vào cơ sở dữ liệu. ❖ Hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công. 7. Nếu dữ liệu không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Dữ liệu phân công không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Dữ liệu phân công không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại”. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống quay lại bước nhập dữ liệu.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi xử lý dữ liệu 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó

- Case Phân công phòng thi:

Usecase: Phân công phòng thi	ID: UC77
Phạm vi: Quản trị hệ thống thực hiện phân công môn thi, phân thí sinh và cán bộ coi thi vào phòng thi trong từng ca thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã có danh sách kỳ thi, danh sách ca thi, danh sách phòng thi, danh sách thí sinh và danh sách cán bộ coi thi trong hệ thống. ➤ Người dùng đã mở giao diện phân công phòng thi.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Phân công phòng thi”.	
Luồng sự kiện chính:	

1. Hệ thống hiển thị danh sách ca thi, phòng thi. 2. Quản trị hệ thống phân công cho phòng thi. 3. Hệ thống hiển thị danh sách môn thi có trong ca thi đó. 4. Quản trị hệ thống phân môn thi cho phòng thi. 5. Hệ thống tự động phân thí sinh vào phòng thi theo danh sách thí sinh đã đăng ký. 6. Quản trị hệ thống phân cán bộ coi thi cho phòng thi. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ: ❖ Hệ thống lưu thông tin phân công vào cơ sở dữ liệu. ❖ Hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công. 9. Nếu dữ liệu không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁: Dữ liệu phân công không hợp lệ</i> 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Dữ liệu phân công không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại”. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống quay lại bước nhập dữ liệu.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi hệ thống khi xử lý dữ liệu</i> 4. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 5. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 6. Hệ thống trả về trạng thái trước đó

- Case Tự động phân công:

Usecase: Tự động phân công	ID: UC78
Phạm vi: Hệ thống tự động phân công môn thi vào ca thi, sau đó phân công môn thi vào phòng thi, phân thí sinh và cán bộ coi thi theo dữ liệu có sẵn.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Hệ thống đã có danh sách kỳ thi, danh sách ca thi, danh sách phòng thi, danh sách môn thi, danh sách thí sinh và danh sách cán bộ coi thi. ➤ Người dùng đã mở giao diện phân công.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Tự động phân công”.	

Luồng sự kiên chính:

1. Hệ thống tự động phân công môn thi vào từng ca thi.
2. Hệ thống lấy danh sách phòng thi của từng ca thi.
3. Hệ thống tự động phân công môn thi vào từng phòng thi.
4. Hệ thống lấy danh sách thí sinh đã đăng ký môn thi.
5. Hệ thống tự động phân thí sinh vào các phòng thi theo danh sách đã có.
6. Hệ thống lấy danh sách cán bộ coi thi.
7. Hệ thống tự động phân cán bộ coi thi vào các phòng thi.
8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu phân công.
9. Nếu dữ liệu hợp lệ:
 - ❖ Hệ thống lưu thông tin phân công vào cơ sở dữ liệu.
 - ❖ Hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công.
10. Nếu dữ liệu không hợp lệ:
 - ❖ Chuyển sang Luồng phụ A₁.

Luồng phụ:

Luồng phụ A₁: Dữ liệu phân công không hợp lệ

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Dữ liệu phân công không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại”.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
3. Hệ thống quay lại bước nhập dữ liệu.

Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi hệ thống khi xử lý dữ liệu

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.
3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó

- Case Xóa dữ liệu phân công:

Usecase: Xóa dữ liệu phân công	ID: UC78
Phạm vi: Hệ thống cho phép quản trị hệ thống xóa dữ liệu phân công của kỳ thi, bao gồm môn thi trong ca thi, môn thi trong phòng thi, danh sách thí sinh trong phòng thi và danh sách cán bộ coi thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	

Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Hệ thống đã có dữ liệu phân công. ➤ Người dùng đã mở giao diện quản lý phân công.
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng “Xóa dữ liệu phân công”.
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống chọn kỳ thi cần xóa dữ liệu phân công. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phân công hiện có của kỳ thi. 3. Quản trị hệ thống xác nhận xóa dữ liệu phân công. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu phân công cần xóa. 5. Nếu có dữ liệu liên quan, hệ thống cảnh báo về việc mất dữ liệu. 6. Nếu người dùng xác nhận tiếp tục, hệ thống tiến hành xóa dữ liệu phân công, bao gồm: ❖ Môn thi trong ca thi. ❖ Môn thi trong phòng thi. ❖ Danh sách thí sinh trong phòng thi. ❖ Danh sách cán bộ coi thi trong phòng thi. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái của kỳ thi, ca thi, phòng thi về trạng thái chưa phân công. 8. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi xử lý dữ liệu 4. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 5. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 6. Hệ thống trả về trạng thái trước đó

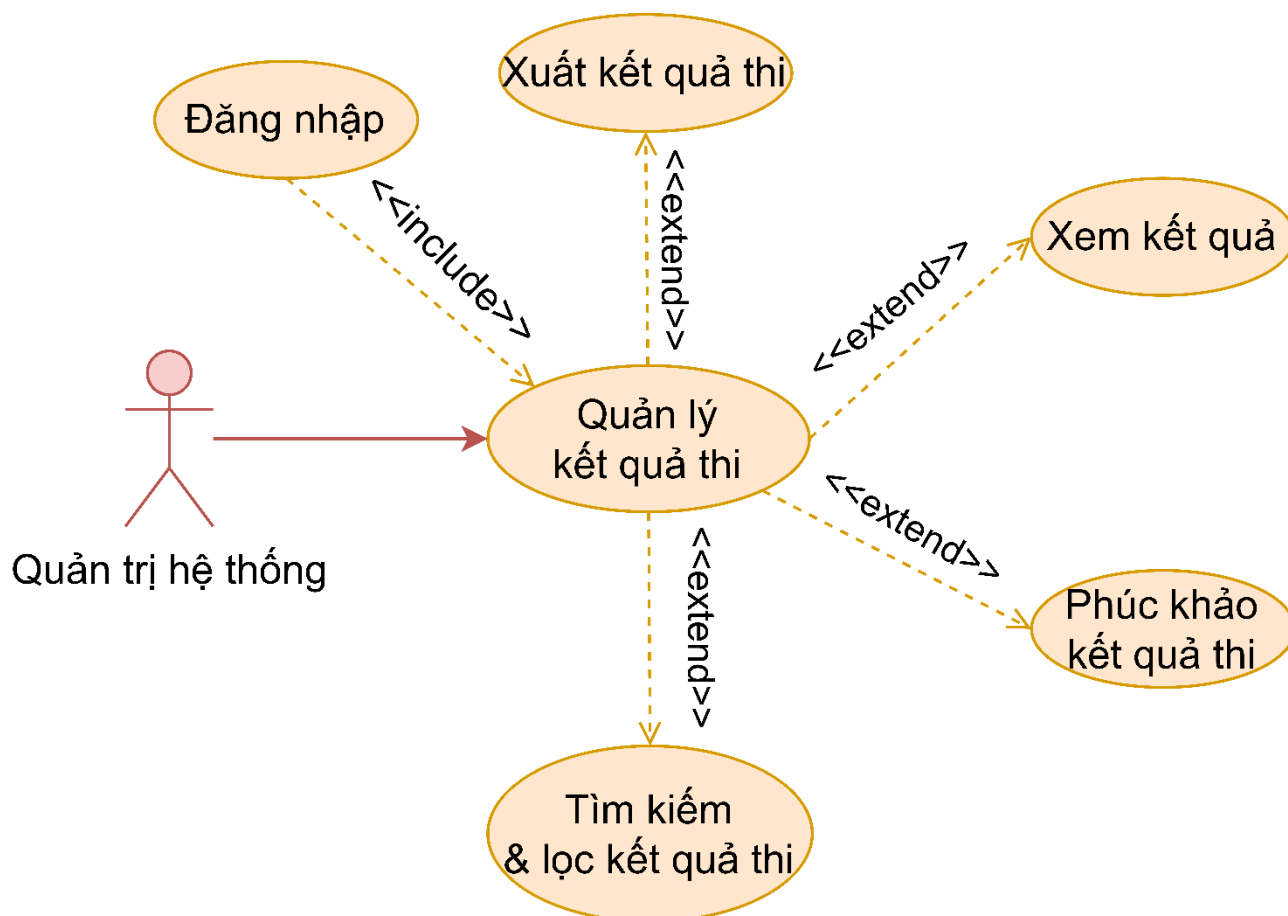
- Case Xuất danh sách phân công:

Usecase: Xuất danh sách phân công	ID: UC80
Phạm vi: Hệ thống cho phép quản trị hệ thống xuất danh sách phân công, bao gồm môn thi trong ca thi, môn thi trong phòng thi, danh sách thí sinh trong phòng thi, và danh sách cán bộ coi thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.	

➤ Đã có dữ liệu phân công được lưu trong hệ thống. ➤ Người dùng đã mở giao diện quản lý phân công.
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xuất danh sách phân công".
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống chọn kỳ thi cần xuất danh sách phân công. 2. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, PDF, v.v.). 3. Hệ thống tạo file chứa danh sách phân công. 4. Hệ thống hiển thị tùy chọn tải về file. 5. Người dùng xác nhận và tải file về thiết bị. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xuất danh sách thành công.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Dữ liệu phân công không tồn tại 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có dữ liệu phân công để xuất". 2. Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện quản lý phân công.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi xử lý dữ liệu 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó

Phân rã use case Quản lý kết quả thi

Use case quản lý kết quả thi được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.19).



Hình 3.19: Phân rã use case Quản lý kết quả thi

- Case Xem kết quả:

Usecase: Xem kết quả	ID: UC81
Phạm vi: Quản trị hệ thống xem kết quả thi của thí sinh.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền phù hợp. ➤ Kỳ thi đã có dữ liệu kết quả.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xem kết quả thi".	
Luồng sự kiện chính: 1. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả thi trong kỳ thi	

2. Quản trị hệ thống có thể chọn một thí sinh để xem chi tiết bài làm. 3. Hệ thống hiển thị nội dung bài thi của thí sinh
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Lọc và tìm kiếm kết quả 1. Quản trị hệ thống có thể lọc kết quả theo tiêu chí (Số báo danh, họ tên, điểm, trạng thái bài thi). 2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả theo tiêu chí lọc.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Không có kết quả nào trong kỳ thi 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có kết quả nào được ghi nhận cho kỳ thi này". 2. Hệ thống quay lại giao diện danh sách kỳ thi. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Lỗi hệ thống khi tải kết quả 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể tải kết quả. Vui lòng thử lại sau". 2. Hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại.

- Case Phúc khảo kết quả thi:

Usecase: Phúc khảo kết quả thi	ID: UC82
Phạm vi: Quản trị hệ thống thực hiện xử lý yêu cầu phúc khảo bài thi của thí sinh.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Kỳ thi đã có kết quả. ➤ Người dùng đã mở giao diện quản lý kết quả thi.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống chọn chức năng "Phúc khảo kết quả thi".	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống truy cập chức năng "Phúc khảo kết quả thi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu phúc khảo từ thí sinh. 3. Quản trị hệ thống chọn một yêu cầu để xử lý. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết bài thi của thí sinh 5. Quản trị hệ thống thực hiện đánh giá lại bài thi	

6. Quản trị hệ thống xác nhận hoàn thành phúc khảo. 7. Hệ thống cập nhật điểm số sau phúc khảo.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi lưu điểm sau phúc khảo 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể lưu kết quả phúc khảo. Vui lòng thử lại sau". 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Tìm kiếm & Lọc kết quả thi:

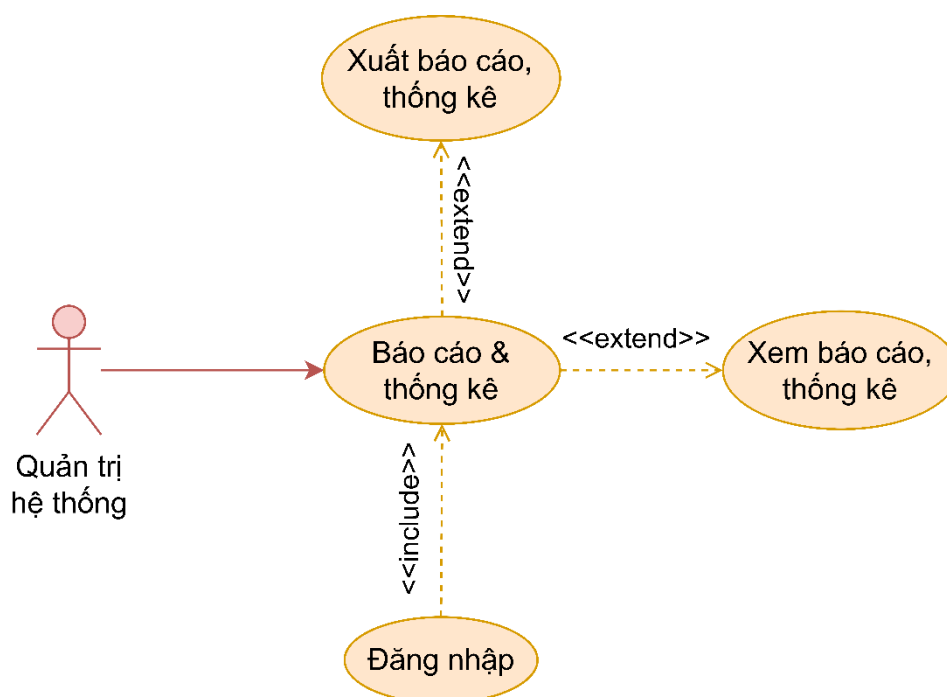
Usecase: Tìm kiếm & Lọc kết quả thi	ID: UC83
Phạm vi: Hệ thống cho phép quản trị hệ thống tìm kiếm và lọc kết quả thi theo nhiều tiêu chí khác nhau để dễ dàng tra cứu thông tin	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Kết quả thi đã có trong hệ thống. ➤ Người dùng đã mở giao diện quản lý kết quả thi.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khoá tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí lọc.	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống truy cập giao diện "Kết quả thi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả thi. 3. Quản trị hệ thống nhập tiêu chí tìm kiếm hoặc lọc kết quả thi 4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm/lọc dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả phù hợp theo tiêu chí tìm kiếm.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Không tìm thấy kết quả phù hợp 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy kết quả thi theo tiêu chí đã chọn". 2. Hệ thống quay về giao diện danh sách kết quả thi.	

- Case Xuất thông tin liên quan kết quả thi:

Usecase: Xuất thông tin liên quan kết quả thi	ID: UC84
Phạm vi: Hệ thống cho phép quản trị hệ thống xuất danh sách kết quả thi, bao gồm điểm số của thí sinh theo từng môn thi, ca thi, phòng thi.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Kết quả thi đã có trong hệ thống. ➤ Người dùng đã mở giao diện quản lý kết quả thi.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xuất kết quả thi".	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống chọn kỳ thi cần xuất kết quả. 2. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (CSV, Excel, PDF, v.v.). 3. Hệ thống tạo file chứa danh sách kết quả thi. 4. Hệ thống hiển thị tùy chọn tải về file. 5. Người dùng xác nhận và tải file về thiết bị. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xuất danh sách thành công. Hệ thống hiển thị thông báo xuất danh sách thành công.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Không có dữ liệu kết quả thi 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có kết quả thi để xuất". 2. Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện quản lý kết quả thi.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi xử lý dữ liệu 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.	

Phân rã use case Báo cáo thống kê

Use case Báo cáo thống kê được thực hiện bởi Quản trị hệ thống (Hình 3.20).



Hình 3.20: Phân rã use case Báo cáo thống kê

- Case Xem báo cáo, thống kê:

Usecase: Xem báo cáo, thống kê	ID: UC85
Phạm vi: Hệ thống cho phép quản trị hệ thống xem báo cáo và thống kê liên quan đến kỳ thi, kết quả thi, tỷ lệ hoàn thành, điểm số trung bình, và các thông tin khác.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Hệ thống đã có dữ liệu thi và kết quả thi. ➤ Người dùng đã mở giao diện báo cáo, thống kê.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xem báo cáo, thống kê".	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn kỳ thi cần xem báo cáo thống kê. 2. Hệ thống hiển thị trang dashboard với thông tin tổng quan về kỳ thi, bao gồm số lượng thí sinh, số môn thi, điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp nhất. 3. Người dùng truy cập các loại báo cáo chi tiết:	

❖ Báo cáo theo môn thi: Hiện thị thống kê chi tiết theo từng môn thi với số lượng thí sinh, điểm trung bình, tỷ lệ hoàn thành... ❖ Báo cáo theo phòng thi: Hiện thị thống kê theo từng phòng thi với số lượng thí sinh, điểm trung bình... ❖ Báo cáo xếp hạng thí sinh: Hiện thị danh sách thí sinh xếp theo thứ hạng điểm, có thể lọc theo môn thi, phòng thi... 4. Người dùng có thể lọc, tìm kiếm thông tin theo các tiêu chí như môn thi, phòng thi, điểm số, tên thí sinh... 5. Xem chi tiết: Khi click vào một môn thi hoặc phòng thi cụ thể, hệ thống hiện thị thông tin chi tiết trong cửa sổ modal mà không cần tải lại trang.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi xử lý dữ liệu 1. Hệ thống hiện thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.). 2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý. 3. Hệ thống trả về trạng thái trước đó.

- Case Xuất báo cáo, thống kê:

Usecase: Xuất báo cáo, thống kê	ID: UC86
Phạm vi: Hệ thống cho phép quản trị hệ thống xuất báo cáo và thống kê.	
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Hệ thống đã có dữ liệu thi và kết quả thi. ➤ Người dùng đã mở giao diện báo cáo, thống kê.	
Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống EduDex Quiz Server.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xuất báo cáo, thống kê".	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị hệ thống chọn kỳ thi cần xuất báo cáo thống kê. 2. Quản trị hệ thống chọn loại báo cáo cần xuất. 3. Quản trị hệ thống chọn định dạng file để xuất (Excel, Word, v.v.). 4. Hệ thống xử lý dữ liệu và tạo file chứa báo cáo, thống kê. 5. Người dùng xác nhận và tải file về thiết bị. 6. Hệ thống hiện thị thông báo xuất báo cáo thành công.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Không có dữ liệu để xuất	

1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có dữ liệu báo cáo, thống kê trong khoảng thời gian đã chọn".
2. Hệ thống quay lại giao diện báo cáo, thống kê.

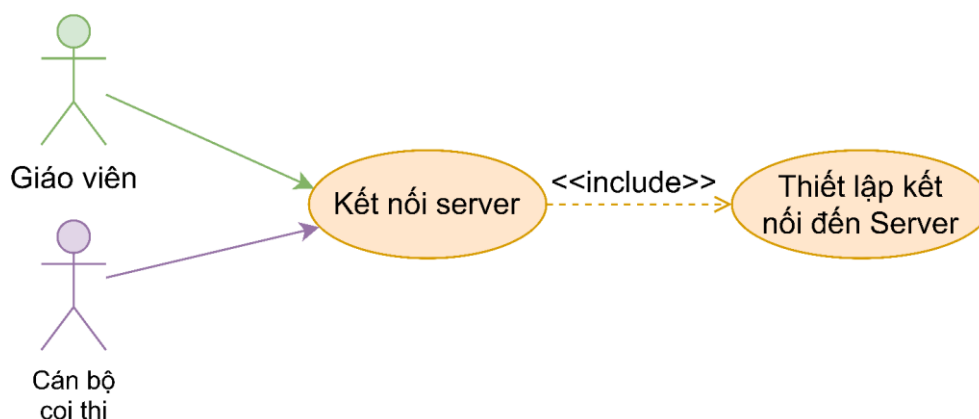
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi hệ thống khi xử lý dữ liệu

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: (lỗi hệ thống, mất kết nối, v.v.).
2. Hệ thống hủy thao tác, không tiếp tục xử lý.

Phân rã use case kết nối Server

Use case kết nối Server được thực hiện bởi Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.21).



Hình 3.21: Phân rã use case kết nối Server

- Case Thiết lập kết nối đến Server:

Usecase: Thiết lập kết nối đến Server	ID: UC87
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi thiết lập kết nối từ ứng dụng Teacher Client đến Server để đồng bộ dữ liệu và quản lý kỳ thi.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Ứng dụng Client đã được cài đặt trên thiết bị. ➤ Server đã được khởi động và có địa chỉ kết nối hợp lệ.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng mở ứng dụng Teacher Client.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng mở ứng dụng Teacher Client.	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập địa chỉ IP hoặc chọn chế độ tự động tìm kiếm Server. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ Server. ❖ Nếu không hợp lệ, chuyển sang Luồng phụ A₁. 3. Hệ thống gửi yêu cầu kết nối đến Server. 4. Nếu kết nối thành công, hệ thống hiển thị thông báo và bắt đầu trao đổi dữ liệu. ❖ Nếu kết nối thất bại, hệ thống chuyển sang Luồng ngoại lệ E₁.	
Luồng phụ: Luồng phụ A₁: Địa chỉ Server không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Địa chỉ Server không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại." 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại địa chỉ.	

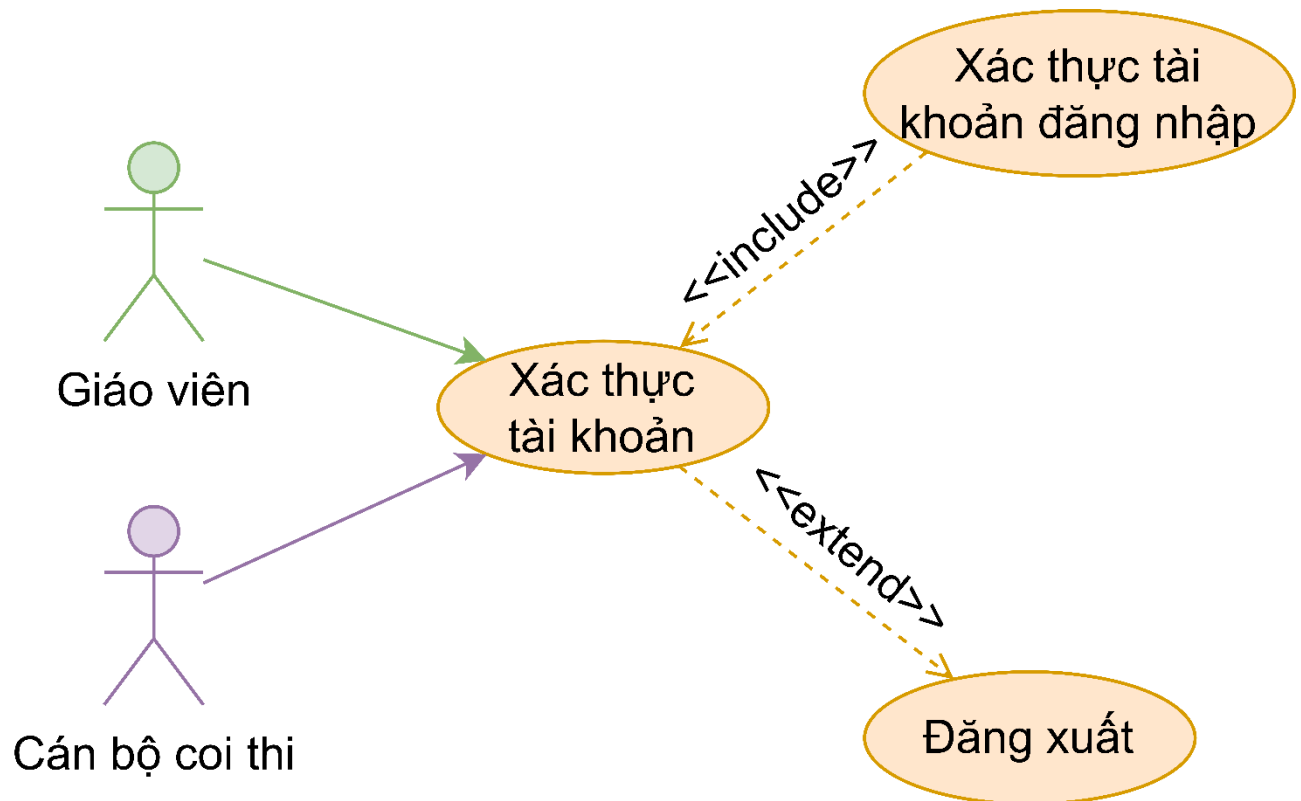
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi kết nối đến Server

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể kết nối đến Server. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng hoặc thử lại sau."
2. Hệ thống hủy thao tác và quay lại trạng thái trước đó.

Phân rã use case Xác thực tài khoản

Use case Xác thực tài khoản được thực hiện bởi Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.22).



Hình 3.22: Phân rã use case Xác thực tài khoản

- Case Xác thực tài khoản đăng nhập:

Usecase: Xác thực tài khoản đăng nhập	ID: UC88
Phạm vi: Hệ thống xác thực tài khoản của giáo viên và cán bộ coi thi khi đăng nhập vào ứng dụng Teacher Client.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Ứng dụng Client đã kết nối đến Server.	

➤ Tài khoản của người dùng đã được đăng ký trong hệ thống.
Điều kiện thực hiện: Giáo viên hoặc Cán bộ coi thi mở ứng dụng Client và truy cập giao diện đăng nhập.
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập thông tin đăng nhập và nhấn "Đăng nhập".
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập. ❖ Nếu thông tin không hợp lệ, chuyển sang Luồng phụ A_1. 3. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực đến Server. 4. Nếu xác thực thành công, hệ thống hiển thị chọn ca thi và chuyển người dùng đến màn hình chính. ❖ Nếu xác thực thất bại, hệ thống chuyển sang Luồng ngoại lệ E_1.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A_1:</i> Thông tin đăng nhập không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Vui lòng kiểm tra lại." 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1:</i> Lỗi hệ thống khi xác thực tài khoản 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể kết nối đến Server. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng hoặc thử lại sau." 2. Hệ thống hủy thao tác và quay lại trạng thái trước đó.

- Case Đăng xuất:

Usecase: Đăng xuất	ID: UC89
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi đăng xuất khỏi ứng dụng Teacher Client.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng đang sử dụng ứng dụng Client và muốn đăng xuất.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất".	
Luồng sự kiện chính:	

1. Người dùng nhấn nút "Đăng xuất" trên giao diện ứng dụng.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận đăng xuất.
3. Người dùng xác nhận đăng xuất.
4. Hệ thống xóa phiên đăng nhập của người dùng.
5. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập.
6. Hệ thống hiển thị thông báo đăng xuất thành công.

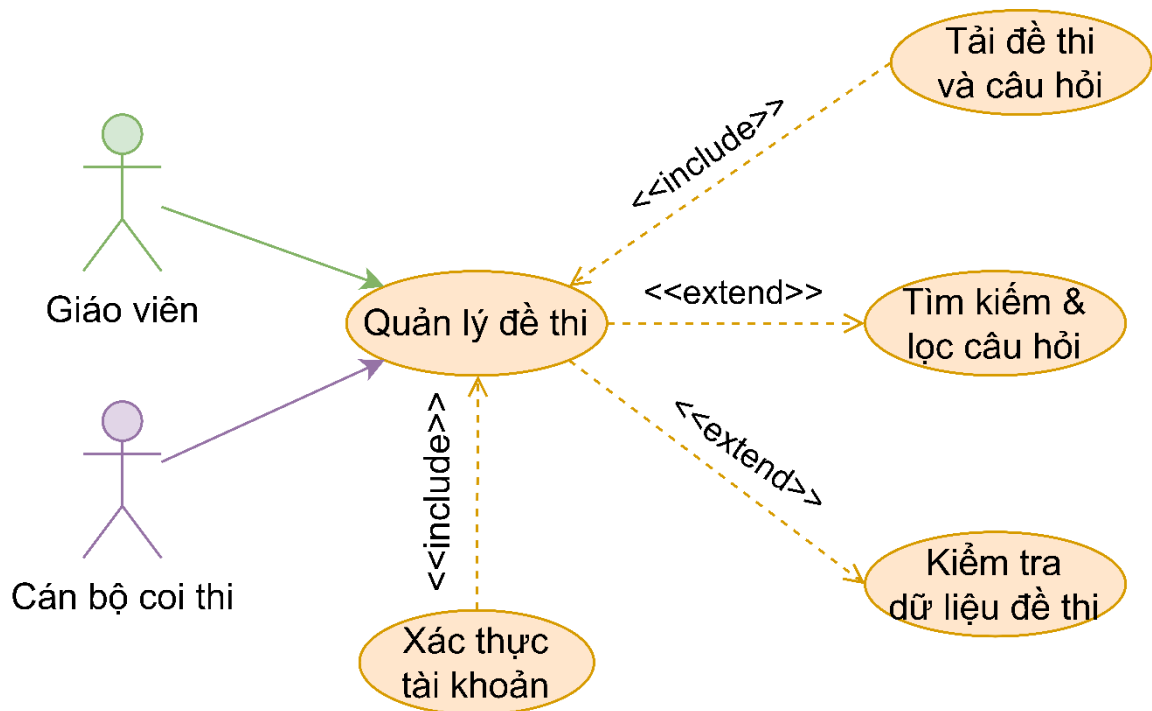
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi hệ thống khi đăng xuất

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi hệ thống. Không thể đăng xuất vào lúc này."
2. Hệ thống giữ nguyên trạng thái đăng nhập và quay lại giao diện chính.

Phân rã use case Quản lý đề thi

Use case quản lý đề thi được thực hiện bởi Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.23).



Hình 3.23: Phân rã use case quản lý đề thi

- Case Tải đề thi và câu hỏi:

Usecase: Xác thực tài khoản đăng nhập	ID: UC90
Phạm vi: Hệ thống cho phép giáo viên và cán bộ coi thi tải đề thi và danh sách câu hỏi từ máy chủ.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	

Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đề thi và câu hỏi đã được quản trị hệ thống tạo và lưu trữ trên máy chủ.
Điều kiện thực hiện: Người dùng đang sử dụng ứng dụng Teacher Client
Sự kiện kích hoạt: Sau khi người dùng Đăng nhập
Luồng sự kiện chính: 1. Hệ thống gửi yêu cầu tải dữ liệu đề thi và câu hỏi lên máy chủ. 2. Máy chủ xử lý yêu cầu và gửi dữ liệu đề thi, câu hỏi về Client. 3. Hệ thống hiển thị danh sách đề thi và câu hỏi đã tải. 4. Hệ thống thông báo tải dữ liệu thành công.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Không có dữ liệu đề thi để tải 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy dữ liệu đề thi cho kỳ thi đã chọn." 2. Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện chính.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi khi kết nối máy chủ 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể kết nối đến máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại kết nối mạng." 2. Hệ thống hủy thao tác tải dữ liệu. 3. Hệ thống quay lại giao diện chính.

- Case Tìm kiếm & lọc câu hỏi:

Usecase: Tìm kiếm & lọc câu hỏi	ID: UC91
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi tìm kiếm và lọc danh sách câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi theo các tiêu chí khác nhau	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Ngân hàng câu hỏi đã có dữ liệu câu hỏi.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng muốn tìm kiếm hoặc lọc danh sách câu hỏi để xem hoặc sử dụng.	

Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Tìm kiếm & lọc câu hỏi"
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí lọc (môn học, mức độ khó, loại câu hỏi, v.v.). 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo tiêu chí tìm kiếm/lọc. 3. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi phù hợp với tiêu chí đã chọn. 4. Người dùng xem danh sách câu hỏi và có thể tiếp tục tìm kiếm/lọc khác nếu cần.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Không tìm thấy kết quả phù hợp 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy câu hỏi phù hợp với tiêu chí đã chọn." 2. Hệ thống quay lại giao diện tìm kiếm để người dùng thực hiện thao tác khác.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi tìm kiếm dữ liệu 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi tìm kiếm dữ liệu. Vui lòng thử lại sau." 2. Hệ thống hủy thao tác tìm kiếm/lọc. 3. Hệ thống quay lại trạng thái trước đó.

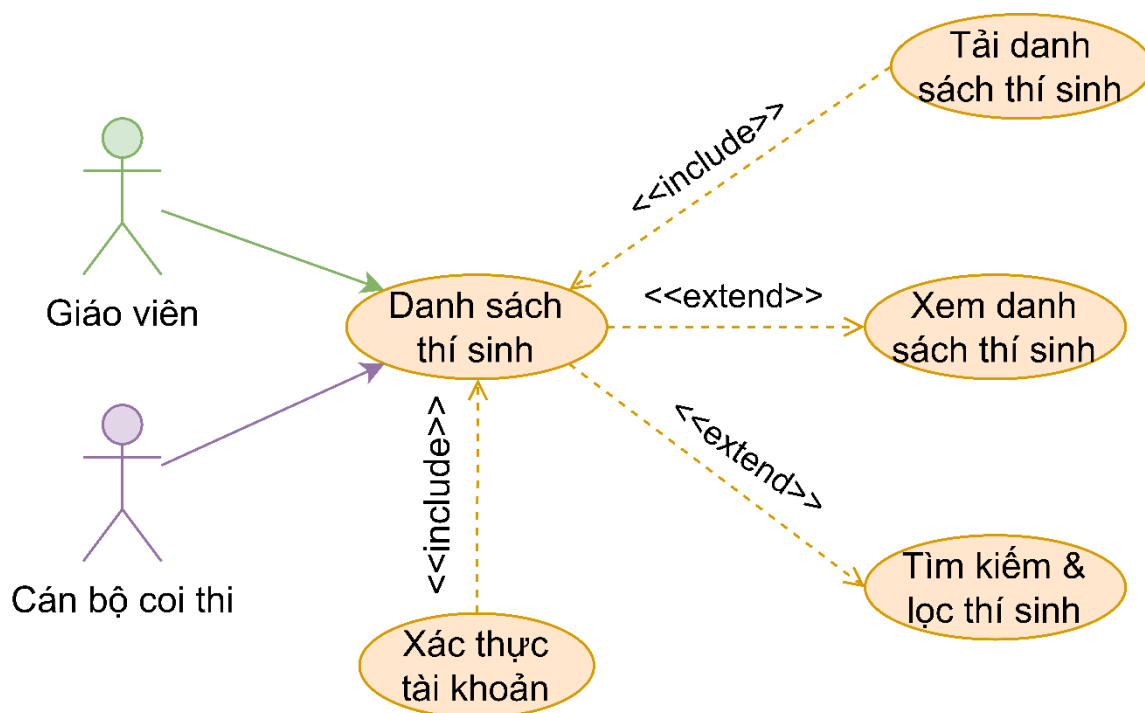
- Case Kiểm tra dữ liệu đề thi:

Usecase: Kiểm tra dữ liệu đề thi	ID: UC92
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đề thi, bao gồm cấu trúc đề thi, số lượng câu hỏi, và định dạng dữ liệu.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã có dữ liệu đề thi được nhập vào hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng muốn kiểm tra một đề thi trước khi sử dụng.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Kiểm tra dữ liệu đề thi".	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn đề thi cần kiểm tra. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng, cấu trúc và số lượng câu hỏi trong đề thi. 3. Nếu dữ liệu hợp lệ:	

❖ Hệ thống hiển thị thông báo "Đề thi hợp lệ". 4. Nếu dữ liệu không hợp lệ: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A_1: Đề thi không hợp lệ</i> 1. Hệ thống hiển thị danh sách lỗi (thiếu câu hỏi, sai định dạng, v.v.). 2. Hệ thống đề xuất hướng dẫn chỉnh sửa. 3. Hệ thống cho phép người dùng quay lại để chỉnh sửa đề thi.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1: Lỗi hệ thống khi kiểm tra dữ liệu</i> 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi kiểm tra đề thi. Vui lòng thử lại sau." 2. Hệ thống hủy thao tác kiểm tra. 3. Hệ thống quay lại trạng thái trước đó.

Phân rã use case Danh sách thí sinh

Use case danh sách thí sinh được thực hiện bởi Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.24).



Hình 3.24: Phân rã use case danh sách thí sinh

- Case Tải danh sách thí sinh:

Usecase: Tải danh sách thí sinh	ID: UC93
--	-----------------

Phạm vi: Hệ thống cho phép giáo viên và cán bộ coi thi tải danh sách thí sinh từ hệ thống để phục vụ công tác quản lý thi.
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Danh sách thí sinh đã được nhập vào hệ thống.
Điều kiện thực hiện: Người dùng đang sử dụng ứng dụng Teacher Client
Sự kiện kích hoạt: Sau khi người dùng đăng nhập
Luồng sự kiện chính: 1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu danh sách thí sinh. 2. Nếu có danh sách thí sinh: ❖ Lưu danh sách vào CSDL của client 3. Nếu không có danh sách thí sinh: ❖ Chuyển sang Luồng phụ A_1.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A_1:</i> Không có dữ liệu danh sách thí sinh 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có danh sách thí sinh để tải về". 2. Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện trước đó.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E_1:</i> Lỗi hệ thống khi tải dữ liệu 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi tải danh sách thí sinh. Vui lòng thử lại sau." 2. Hệ thống hủy thao tác tải danh sách. 3. Hệ thống quay lại trạng thái trước đó.

- Case Xem danh sách thí sinh:

Usecase: Tải danh sách thí sinh	ID: UC94
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi xem danh sách thí sinh trong phòng thi	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.	

➤ Danh sách thí sinh đã được nhập vào hệ thống.
Điều kiện thực hiện: Người dùng đang sử dụng ứng dụng Teacher Client
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xem danh sách thí sinh".
Luồng sự kiện chính: 1. Hệ thống truy xuất danh sách thí sinh tương ứng từ cơ sở dữ liệu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thí sinh
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi tải dữ liệu 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi tải danh sách thí sinh. Vui lòng thử lại sau." 2. Hệ thống hủy thao tác tải danh sách. 3. Hệ thống quay lại trạng thái trước đó.

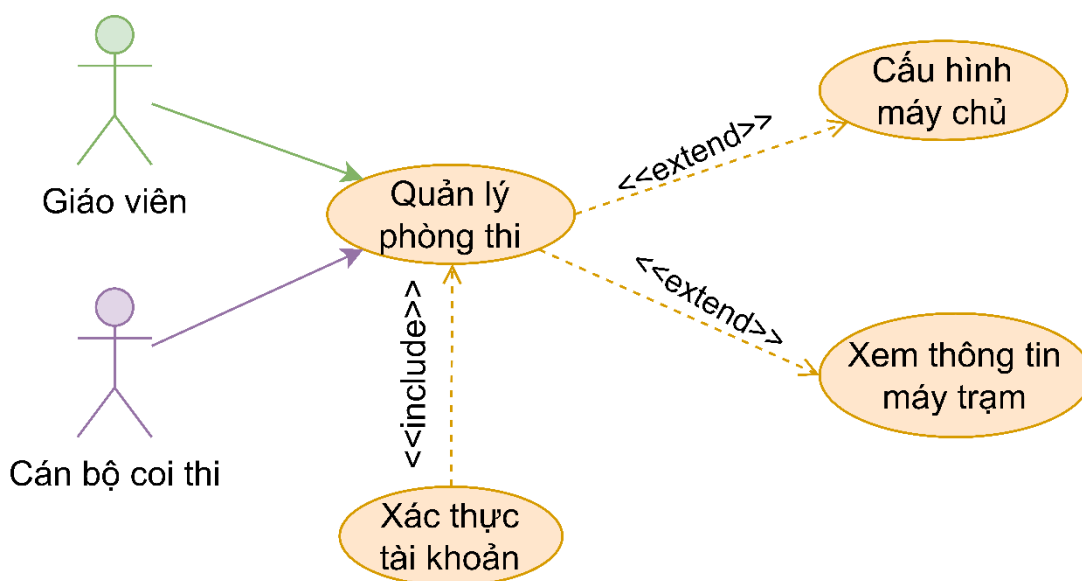
- Case Tìm kiếm & Lọc thí sinh:

Use case: Tìm kiếm & Lọc thí sinh	ID: UC95
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi tìm kiếm và lọc danh sách thí sinh theo các tiêu chí khác nhau.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Danh sách thí sinh đã được nhập vào hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng cần tìm kiếm hoặc lọc danh sách thí sinh trên hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn các tiêu chí lọc	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng truy cập vào giao diện danh sách thí sinh. 2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc tiêu chí lọc (tên, số báo danh, v.v.). 3. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và hiển thị danh sách thí sinh phù hợp.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Không tìm thấy thí sinh theo tiêu chí tìm kiếm 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy thí sinh phù hợp với tiêu chí tìm kiếm."	

2. Hệ thống quay lại giao diện trước đó.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E1:</i> Lỗi hệ thống khi tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi tìm kiếm. Vui lòng thử lại sau." 2. Hệ thống không thực hiện tìm kiếm và quay lại giao diện trước đó.

Phân rã use case Quản lý phòng thi

Use case quản lý phòng thi được thực hiện bởi Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.25).



Hình 3.25: Phân rã use case quản lý phòng thi

- Case Cấu hình máy chủ:

Usecase: Cấu hình máy chủ	ID: UC96
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi thực hiện cấu hình trạng thái máy chủ, bao gồm bật/tắt máy chủ, thiết lập dải địa chỉ IP được phép kết nối và danh sách địa chỉ IP bị cấm kết nối.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập giao diện quản lý phòng thi	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Cấu hình máy chủ".	

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập giao diện cấu hình máy chủ.
2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn cấu hình, bao gồm:
 - ❖ Bật/Tắt máy chủ.
 - ❖ Thiết lập dải địa chỉ IP được phép kết nối.
 - ❖ Thiết lập danh sách địa chỉ IP bị cấm kết nối.
3. Người dùng thực hiện các thiết lập cần thiết.
4. Người dùng xác nhận và lưu lại cấu hình.
5. Hệ thống kiểm tra và cập nhật thông tin cấu hình.
6. Hệ thống hiển thị thông báo "Cấu hình máy chủ thành công".

Luồng phụ:

Luồng phụ A₁: Thông tin cấu hình không hợp lệ

1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Thông tin cấu hình không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại."
2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.

Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi hệ thống khi lưu cấu hình

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi lưu cấu hình. Vui lòng thử lại sau."
2. Hệ thống không lưu thông tin cấu hình và quay lại trạng thái trước đó.

- Case Xem thông tin máy trạm:

Usecase: Xem thông tin máy trạm	ID: UC97
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi xem danh sách máy trạm trong phòng thi, trạng thái kết nối, thông tin thí sinh đăng nhập và thực hiện các thao tác kiểm tra kết nối hoặc cấm IP nếu cần	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền xem và quản lý máy trạm. ➤ Đã có danh sách máy trạm kết nối đến hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập giao diện quản lý máy trạm trong phòng thi.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xem danh sách máy trạm".	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng truy cập giao diện danh sách máy trạm của một phòng thi.	

2. Hệ thống hiển thị danh sách các máy trạm trong phòng thi, bao gồm:
 - ❖ Địa chỉ IP của máy trạm.
 - ❖ Tên thiết bị.
 - ❖ Trạng thái kết nối của máy trạm:
 - Chưa kết nối.
 - Đã kết nối.
 - Đã đăng nhập.
 - Đang làm bài.
 - Đã nộp bài.
 - Mất kết nối.
 - ❖ Thông tin thí sinh đăng nhập (nếu có):
 - Họ và tên.
 - Số báo danh.
 - Mã sinh viên.
3. Người dùng có thể thực hiện các thao tác:
 - ❖ Kiểm tra kết nối: Hệ thống gửi tín hiệu kiểm tra đến máy trạm, nhận phản hồi về trạng thái hoạt động.
 - ❖ Cấm IP: Người dùng chọn một hoặc nhiều máy trạm và thực hiện cấm kết nối bằng cách chặn địa chỉ IP.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái máy trạm theo thời gian thực.

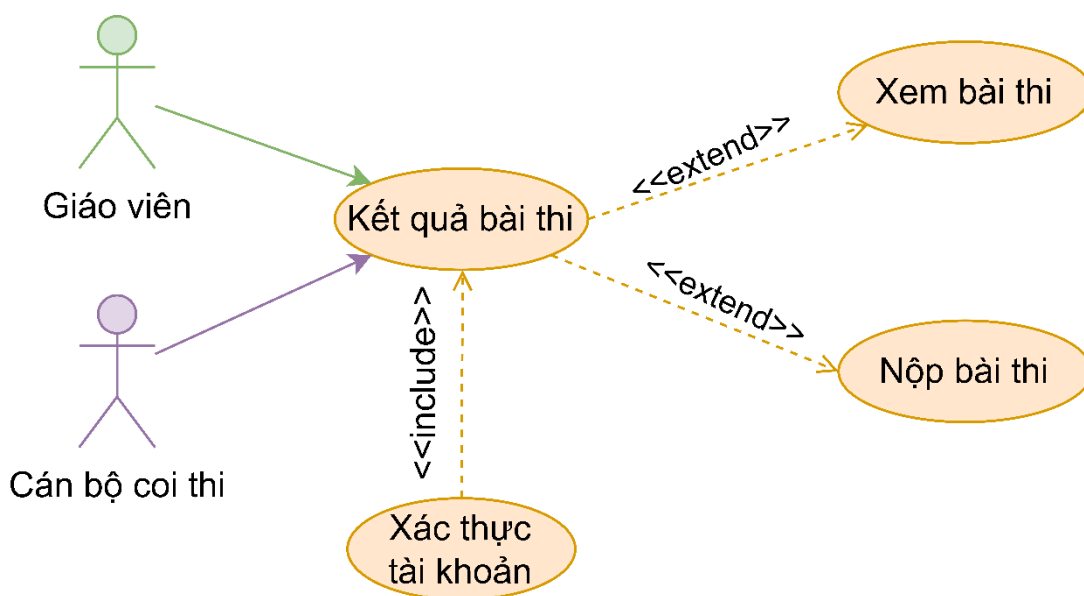
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi hệ thống khi truy xuất dữ liệu

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi khi tải danh sách máy trạm. Vui lòng khởi động lại máy chủ"
2. Hệ thống hủy thao tác và quay về giao diện trước đó.

Phân rã use case Kết quả bài thi

Use case kết quả bài thi được thực hiện bởi Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.26).



Hình 3.26: Phân rã use case Kết quả bài thi

- Case Xem bài thi:

Usecase: Xem bài thi	ID: UC98
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi xem bài thi của thí sinh sau khi nộp	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền xem bài thi. ➤ Thí sinh đã hoàn thành và nộp bài thi.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập giao diện quản lý kết quả bài thi.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Xem bài thi".	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng chọn kỳ thi cần xem bài thi. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thí sinh đã nộp bài. 3. Người dùng tìm kiếm hoặc chọn thí sinh cần xem bài thi. 4. Hệ thống hiển thị nội dung bài thi của thí sinh 5. Người dùng có thể xem nội dung chi tiết của từng câu trả lời. 6. Hệ thống cho phép xuất bài thi ra file (PDF, Excel) nếu cần.	

Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Chưa có thí sinh nào nộp bài Hệ thống hiển thị thông báo: "Chưa có thí sinh nào nộp bài"
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi hệ thống khi tải bài thi - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi khi tải bài thi. Vui lòng thử lại sau." - Hệ thống hủy thao tác và quay về giao diện trước đó.

- Case Nộp bài thi:

Usecase: Nộp bài thi	ID: UC99
Phạm vi: Hệ thống cho phép cán bộ coi thi nộp toàn bộ bài thi của thí sinh lên máy chủ EduDex Quiz Server.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Cán bộ coi thi đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Thí sinh đã hoàn thành bài thi và bài thi đã được lưu trên máy coi thi.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng thực hiện thao tác nộp bài.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Nộp tất cả bài thi lên Server".	
Luồng sự kiện chính: - Cán bộ coi thi chọn kỳ thi và phòng thi cần nộp bài. - Hệ thống hiển thị danh sách bài thi của thí sinh trong phòng thi. - Cán bộ coi thi nhấn "Nộp tất cả bài thi lên Server". - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của bài thi và trạng thái kết nối. - Hệ thống gửi bài thi từ các máy trạm lên máy chủ EduDex Quiz Server. - Hệ thống hiển thị thông báo "Nộp bài thành công" khi hoàn tất.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Mất kết nối hoặc có lỗi trong quá trình nộp - Hệ thống hiển thị danh sách thí sinh chưa nộp bài. - Cán bộ coi thi có thể: ❖ Thử nộp lại bài thi cho những thí sinh chưa nộp. ❖ Xuất danh sách thí sinh chưa nộp bài để xử lý thủ công.	

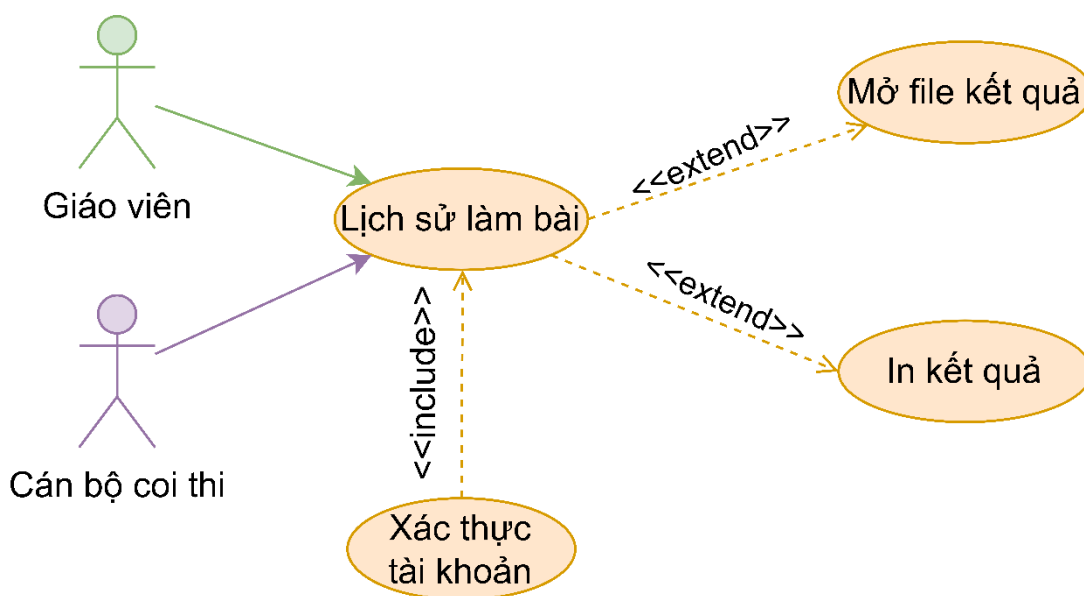
Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E_1 : Lỗi hệ thống khi nộp bài

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi khi nộp bài, vui lòng thử lại."
2. Hệ thống tự động thử lại việc gửi bài trong một khoảng thời gian ngắn.
3. Nếu vẫn lỗi, hệ thống cho phép cán bộ coi thi lưu bài thi tạm thời và thử lại sau.

Phân rã use case Lịch sử làm bài

Use case lịch sử làm bài được thực hiện bởi Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.27).



Hình 3.27: Phân rã use case lịch sử làm bài

- Case Mở file kết quả:

Usecase: Mở file kết quả	ID: UC100
Phạm vi: Hệ thống cho phép giáo viên, cán bộ coi thi mở file kết quả thi (.edudex), giải mã và hiển thị nội dung bài thi, đồng thời cung cấp danh sách file đã mở gần đây để truy cập nhanh.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã có file kết quả (.edudex).	
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập ứng dụng EduDex Quiz và chọn chức năng "Mở file kết quả" hoặc mở trực tiếp file bằng ứng dụng	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn file kết quả để mở.	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng mở giao diện xem kết quả. 2. Hệ thống hiển thị danh sách file .edudex đã mở gần đây. 3. Người dùng chọn file kết quả từ danh sách gần đây hoặc duyệt và chọn file từ thiết bị. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file và tiến hành giải mã. 5. Hệ thống hiển thị nội dung bài thi	

6. Người dùng có thể xem chi tiết bài thi hoặc mở file khác từ danh sách gần đây.
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> File đã mở gần đây - Hệ thống hiển thị danh sách file .edudex đã mở gần đây để người dùng chọn nhanh. - Người dùng chọn một file từ danh sách để mở ngay lập tức.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> File đã xóa hoặc di chuyển tới nơi khác - Hệ thống hiển thị thông báo: "File đã xóa hoặc di chuyển tới nơi khác" - Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện chọn file. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Lỗi khi giải mã file - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không thể giải mã file kết quả. Vui lòng thử lại." - Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện chọn file.

- Case In kết quả:

Usecase: In kết quả	ID: UC101
Phạm vi: Hệ thống cho phép giáo viên, cán bộ coi thi in kết quả bài thi từ file .edudex.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ File kết quả (.edudex) đã được mở thành công. ➤ Thiết bị có kết nối với máy in hoặc hỗ trợ xuất file PDF.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập ứng dụng EduDex Quiz và chọn chức năng "In kết quả".	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn lệnh in từ giao diện xem kết quả bài thi.	
Luồng sự kiện chính: - Người dùng mở giao diện xem kết quả bài thi. - Người dùng nhấn vào nút "In kết quả". - Hệ thống hiển thị tùy chọn in. - Người dùng xác nhận lệnh in. - Hệ thống gửi dữ liệu đến máy in hoặc tạo file PDF. - Hệ thống hiển thị thông báo in thành công.	
Luồng phụ:	

Luồng phụ A₁: Xuất kết quả ra file PDF

1. Người dùng chọn tùy chọn "Xuất file PDF".
2. Hệ thống tạo file PDF chứa thông tin kết quả bài thi.
3. Hệ thống hiển thị tùy chọn tải file về thiết bị.

Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Không tìm thấy máy in

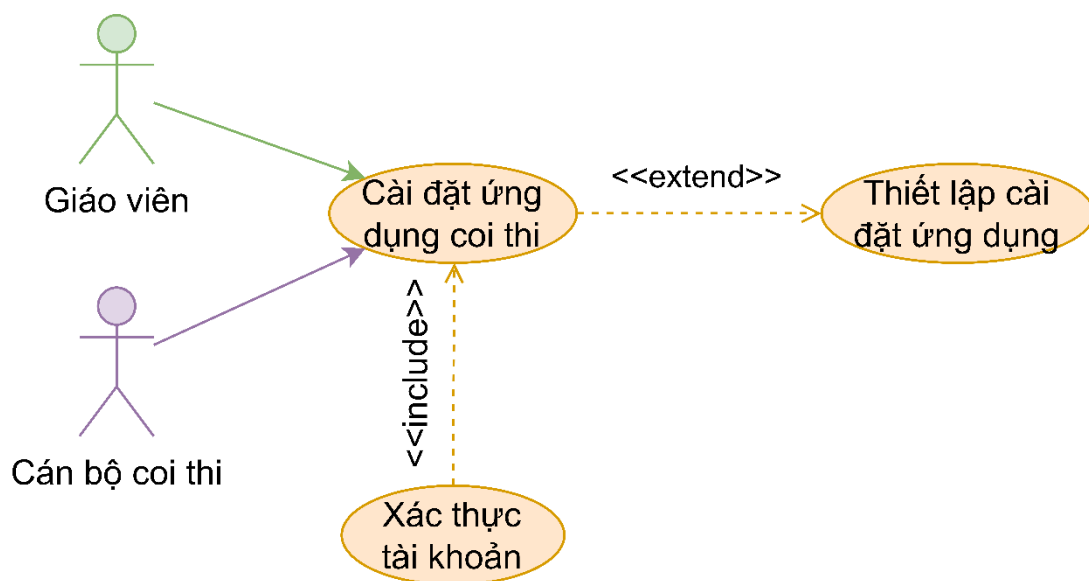
1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy máy in. Vui lòng kiểm tra kết nối."
2. Người dùng có thể chọn lại máy in hoặc xuất file PDF thay thế.

Luồng ngoại lệ E₂: Lỗi khi giải mã file

1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Lỗi khi in kết quả. Vui lòng thử lại."
2. Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện xem kết quả.

Phân rã use case Cài đặt ứng dụng coi thi

Use case cài đặt ứng dụng coi thi được thực hiện bởi Giáo viên và Cán bộ coi thi (Hình 3.28).



Hình 3.28: Phân rã use case cài đặt ứng dụng coi thi

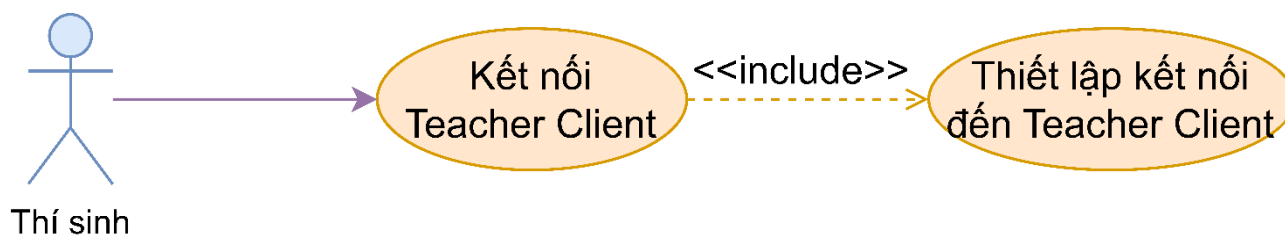
- Case Thiết lập cài đặt ứng dụng:

Usecase: Thiết lập cài đặt ứng dụng	ID: UC102
Phạm vi: Giáo viên và cán bộ coi thi tùy chỉnh các cài đặt giao diện và hệ thống trong ứng dụng.	

Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Người dùng đã mở giao diện cài đặt ứng dụng.
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập vào mục "Cài đặt" trong ứng dụng.
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Cài đặt".
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng mở giao diện cài đặt ứng dụng. 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn cài đặt: ❖ Giao diện: Chế độ sáng, tối, theo hệ thống ❖ Màu chủ đề: Chọn màu sắc chủ đạo của ứng dụng ❖ Hướng văn bản: Trái sang phải (LTR), Phải sang trái (RTL) 3. Người dùng điều chỉnh các thiết lập mong muốn. 4. Người dùng lưu lại cài đặt. 5. Hệ thống cập nhật và áp dụng các thay đổi ngay lập tức. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Cài đặt đã được lưu thành công".
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁:</i> Khôi phục cài đặt gốc 1. Người dùng chọn "Khôi phục cài đặt gốc". 2. Hệ thống hiển thị xác nhận hành động. 3. Người dùng xác nhận khôi phục. 4. Hệ thống đặt lại toàn bộ cài đặt về giá trị mặc định. 5. Hệ thống hiển thị thông báo "Cài đặt đã được khôi phục về mặc định".
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Lỗi khi lưu cài đặt 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể lưu cài đặt. Vui lòng thử lại." 2. Hệ thống giữ nguyên các thay đổi nhưng chưa áp dụng. 3. Người dùng có thể thử lưu lại hoặc khởi động lại ứng dụng.

Phân rã use case Kết nối Teacher client

Use case Kết nối Teacher client được thực hiện bởi Thí sinh (Hình 3.29).



Hình 3.29: Phân rã use case Kết nối Teacher client

- Case Thiết lập kết nối đến Teacher Client:

Usecase: Thiết lập kết nối đến Teacher Client	ID: UC103
Phạm vi: Thí sinh thiết lập kết nối từ ứng dụng Student Client đến Teacher Client	
Tác nhân chính: Thí sinh	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Teacher Client đang chạy và sẵn sàng kết nối. ➤ Mạng LAN hoạt động bình thường.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng mở ứng dụng Student Client	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng mở ứng dụng Student Client	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng mở giao diện kết nối trong ứng dụng thí sinh. 2. Người dùng chọn số máy trên thực tế 3. Hệ thống quét mạng LAN để tìm Teacher Client. 4. Hệ thống gửi yêu cầu kết nối đến Teacher Client. 5. Teacher Client xác nhận kết nối và gửi phản hồi. 6. Hệ thống hiển thị trạng thái kết nối thành công. 7. Hệ thống lưu lại thông tin kết nối để sử dụng cho các lần tiếp theo.	
Luồng phụ: Luồng phụ A₁: Nhập địa chỉ IP thủ công 1. Người dùng mở giao diện kết nối trong ứng dụng thí sinh. 2. Hệ thống quét mạng LAN để tìm Teacher Client. 3. Hệ thống hiển thị danh sách Teacher Client khả dụng (nếu có). 4. Người dùng chọn Teacher Client cần kết nối. 5. Hệ thống gửi yêu cầu kết nối đến Teacher Client. 6. Teacher Client xác nhận kết nối và gửi phản hồi. 7. Hệ thống hiển thị trạng thái kết nối thành công.	

8. Hệ thống lưu lại thông tin kết nối để sử dụng cho các lần tiếp theo.

Luồng ngoại lệ:

Luồng ngoại lệ E₁: Không tìm thấy Teacher Client

1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy Teacher Client trong mạng LAN".
2. Người dùng có thể thử quét lại hoặc nhập địa chỉ IP thủ công.

Luồng ngoại lệ E₂: Kết nối thất bại

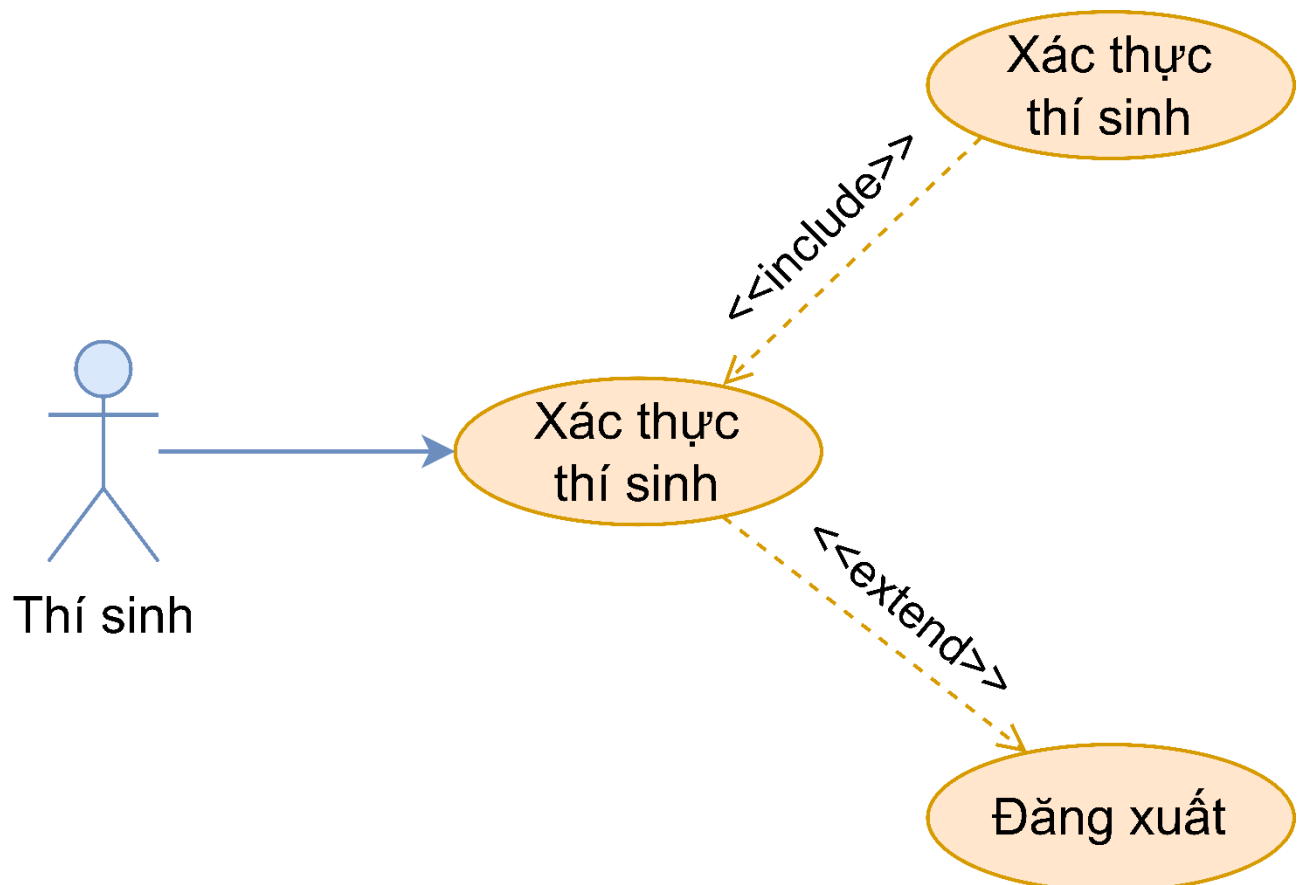
1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể kết nối đến Teacher Client. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thử lại."
2. Người dùng kiểm tra lại kết nối và thử lại.

Luồng ngoại lệ E₃: Teacher Client từ chối kết nối

1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Teacher Client đã từ chối kết nối. Vui lòng liên hệ giám thị."
2. Người dùng không thể tiếp tục cho đến khi được phép kết nối.

Phân rã use case Xác thực thí sinh

Use case Xác thực thí sinh được thực hiện bởi Thí sinh (Hình 3.30).



Hình 3.30: Phân rã use case Xác thực thí sinh

- Case Xác thực thí sinh:

Usecase: Thiết lập kết nối đến Teacher Client	ID: UC104
Phạm vi: Hệ thống xác thực thí sinh.	
Tác nhân chính: Thí sinh	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Teacher Client đã thiết lập kết nối với Server. ➤ Thí sinh đã kết nối với Teacher Client.	
Điều kiện thực hiện: Thí sinh truy cập vào ứng dụng thi	
Sự kiện kích hoạt: Sau khi kết nối Teacher Client	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhập số báo danh và mã sinh viên. 2. Hệ thống gửi thông tin xác thực đến Teacher Client. 3. Teacher Client kiểm tra thông tin trong danh sách thí sinh của phòng thi. 4. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo xác thực thành công và cho phép vào giao diện thi. 5. Hệ thống lưu trạng thái đăng nhập của thí sinh. Teacher Client xác nhận kết nối và gửi phản hồi. 6. Hệ thống hiển thị trạng thái kết nối thành công. 7. Hệ thống lưu lại thông tin kết nối để sử dụng cho các lần tiếp theo.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Sai thông tin đăng nhập 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Số báo danh hoặc mật khẩu không đúng". 2. Thí sinh có thể nhập lại hoặc liên hệ giám thị để kiểm tra thông tin. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Thí sinh không có trong danh sách phòng thi 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Thí sinh không thuộc phòng thi này". 2. Thí sinh liên hệ giám thị để kiểm tra danh sách phòng thi. <i>Luồng ngoại lệ E₃:</i> Lỗi kết nối đến Teacher Client 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không thể kết nối đến Teacher Client. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng". 2. Thí sinh kiểm tra lại kết nối và thử lại.	

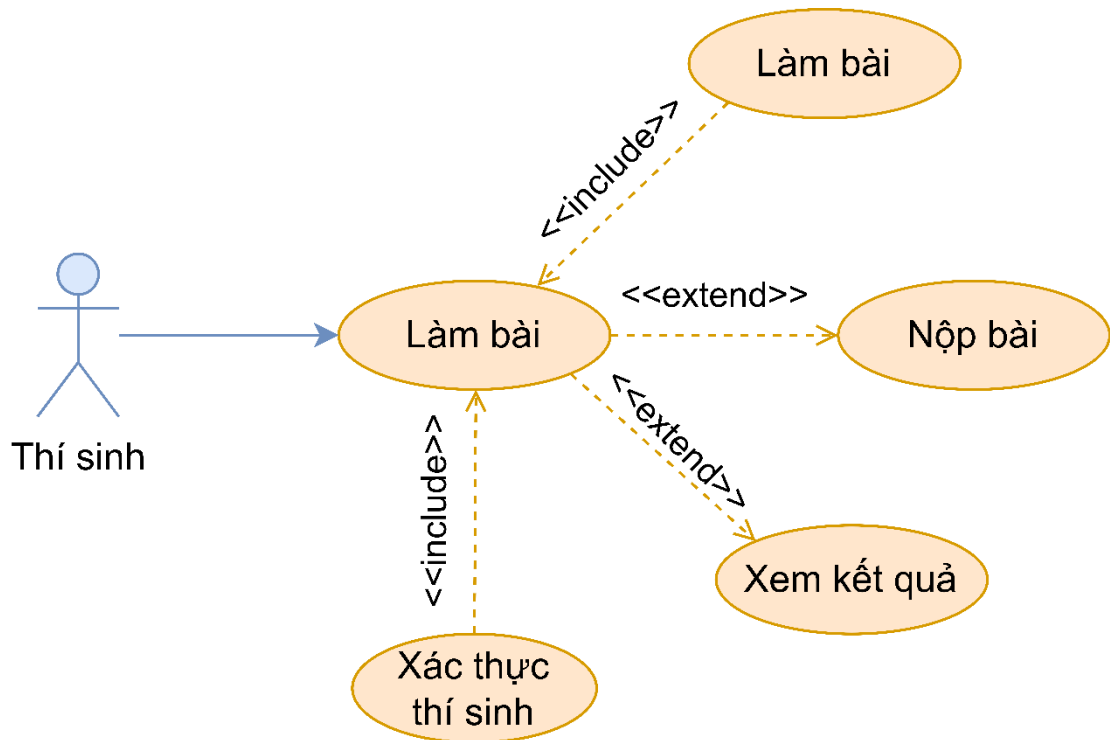
- Case Đăng xuất:

Usecase: Đăng xuất	ID: UC105
Phạm vi: Hệ thống cho phép thí sinh đăng xuất khỏi ứng dụng thi.	
Tác nhân chính: Thí sinh	

Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Thí sinh đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện thực hiện: Thí sinh đã xác thực đăng nhập.
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất".
Luồng sự kiện chính: 1. Thí sinh nhấn vào nút "Đăng xuất". 2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đăng xuất. 3. Thí sinh xác nhận đăng xuất. 4. Hệ thống gửi yêu cầu đăng xuất đến Teacher Client. 5. Teacher Client ghi nhận trạng thái đăng xuất của thí sinh. 6. Hệ thống xóa dữ liệu phiên làm việc của thí sinh. 7. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi hệ thống khi đăng xuất</i> 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể đăng xuất vào lúc này. Vui lòng thử lại". 2. Hệ thống giữ nguyên trạng thái đăng nhập của thí sinh. <i>Luồng ngoại lệ E₂: Mất kết nối với Teacher Client</i> 1. Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Không thể kết nối đến máy chủ. Đăng xuất có thể không thành công". 2. Hệ thống cho phép thí sinh thử lại hoặc đăng xuất cục bộ (chỉ thoát ứng dụng nhưng không cập nhật trạng thái lên Teacher Client).

Phân rã use case Làm bài

Use case Làm bài được thực hiện bởi thí sinh (Hình 3.31).



Hình 3.31: Phân rã use case Làm bài

- Case Làm bài:

Usecase: Làm bài	ID: UC106
Phạm vi: Thí sinh làm bài thi trên ứng dụng	
Tác nhân chính: Thí sinh	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Thí sinh đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Bài thi đã được phân công cho thí sinh. ➤ Thí sinh chưa hết thời gian làm bài.	
Điều kiện thực hiện: Thí sinh đã vào giao diện bài thi và bắt đầu làm bài.	
Sự kiện kích hoạt: Thí sinh chọn chức năng "Bắt đầu làm bài".	
Luồng sự kiện chính: 1. Hệ thống tải đề thi và câu hỏi từ Teacher Client 2. Hệ thống hiển thị giao diện làm bài với danh sách câu hỏi. 3. Thí sinh thực hiện trả lời từng câu hỏi. 4. Hệ thống tự động lưu bài làm sau mỗi lần chọn đáp án. 5. Hệ thống hiển thị đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài. 6. Thí sinh không thể chuyển đổi ứng dụng hoặc thao tác gian lận	

7. Khi hết thời gian hoặc thí sinh nhấn "Nộp bài", hệ thống thực hiện quá trình nộp bài.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Hết thời gian làm bài 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Thời gian làm bài đã hết, bài thi sẽ được nộp tự động". 2. Hệ thống tự động thực hiện quá trình nộp bài. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Mất kết nối với Teacher Client 1. Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Mất kết nối với máy chủ, tiếp tục làm bài ở chế độ offline". 2. Hệ thống cho phép thí sinh tiếp tục làm bài. 3. Khi kết nối trở lại, hệ thống tự động đồng bộ bài làm lên máy chủ.

- Case Nộp bài:

Usecase: Làm bài	ID: UC107
Phạm vi: Hệ thống cho phép thí sinh nộp bài thi lên Teacher Client, nhận điểm số và số câu đúng sau khi chấm.	
Tác nhân chính: Thí sinh	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Thí sinh đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Thí sinh đang trong quá trình làm bài. ➤ Bài thi hết thời gian hoặc thí sinh chủ động nộp bài.	
Điều kiện thực hiện: Thí sinh chọn chức năng "Nộp bài" hoặc hệ thống tự động nộp bài khi hết thời gian.	
Sự kiện kích hoạt: Thí sinh nhấn vào nút "Nộp bài" hoặc hệ thống hết thời gian làm bài.	
Luồng sự kiện chính: 1. Thí sinh chọn "Nộp bài". 2. Hệ thống hiển thị xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn nộp bài không?" với tùy chọn "Nộp bài" hoặc "Quay lại làm bài". 3. Nếu thí sinh xác nhận nộp bài, hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu bài làm. 4. Hệ thống mã hóa dữ liệu bài làm và gửi lên Teacher Client. 5. Teacher Client nhận bài thi, thực hiện chấm điểm và tính số câu đúng. 6. Teacher Client gửi kết quả (điểm số, số câu đúng) về cho Student Client. 7. Hệ thống chuyển thí sinh về giao diện xem kết quả.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Mất kết nối trong quá trình nộp bài 1. Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi khi nộp bài	

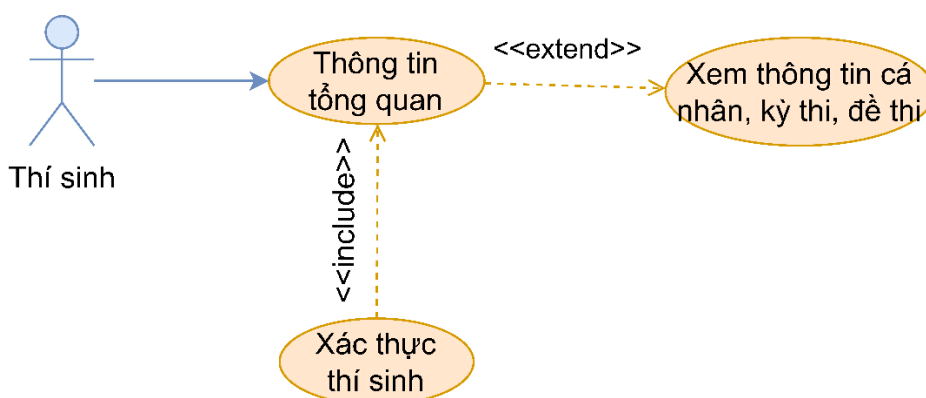
2. Hiện thị tùy chọn thử lại hoặc lưu file kết quả và đóng <i>Luồng ngoại lệ E₂: Mất kết nối với Teacher Client</i> 1. Hệ thống hiện thị cảnh báo: "Mất kết nối với máy chủ". 2. Hệ thống lưu bài làm và thử gửi lại sau. 3. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả sau khi kết nối trở lại.

- Case Xem kết quả:

Usecase: Xem kết quả	ID: UC108
Phạm vi: Hệ thống cho phép thí sinh xem kết quả bài thi đã nhận được từ Teacher Client sau khi nộp bài.	
Tác nhân chính: Thí sinh	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Thí sinh đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Thí sinh đã hoàn thành và nộp bài thi (UC107). ➤ Teacher Client đã trả về điểm số và số câu đúng.	
Điều kiện thực hiện: Thí sinh đã nhận được kết quả từ Teacher Client.	
Sự kiện kích hoạt: Sau khi nộp bài thành công	
Luồng sự kiện chính: 1. Thí sinh chọn "Xem kết quả". 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái bài thi: ❖ Nếu bài thi đã nhận kết quả từ Teacher Client, tiếp tục bước 3. ❖ Nếu chưa có kết quả, hiện thị thông báo: "Kết quả chưa sẵn sàng, vui lòng thử lại sau". 3. Hệ thống hiện thị thông tin kết quả bài thi gồm: ❖ Điểm số. ❖ Số câu đúng. 4. Hệ thống hiện thị tùy chọn Kết thúc hoặc Xuất/In kết quả.	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₂: Mất kết nối với Teacher Client</i> 1. Hệ thống hiện thị cảnh báo: "Mất kết nối với máy chủ".	

Phân rã use case Thông tin tổng quan

Use case thông tin tổng quan được thực hiện bởi thí sinh (Hình 3.32).



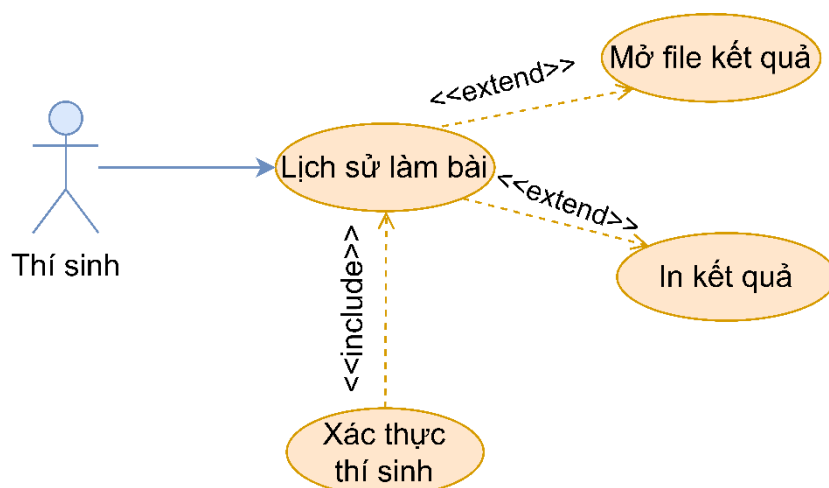
Hình 3.32: Phân rã use case thông tin tổng quan

- Case Xem thông tin cá nhân, kỳ thi, đề thi:

Usecase: Xem thông tin cá nhân, kỳ thi, đề thi	ID: UC109
Phạm vi: Hệ thống cho phép thí sinh xem các thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân, kỳ thi đã đăng ký và đề thi sẽ thực hiện.	
Tác nhân chính: Thí sinh	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Thí sinh đã đăng nhập vào hệ thống.	
Điều kiện thực hiện: Thí sinh đã đăng nhập vào hệ thống	
Sự kiện kích hoạt: Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống	
Luồng sự kiện chính: - Hệ thống hiển thị các thông tin: ❖ Thông tin cá nhân (Họ tên, số báo danh, mã sinh viên, lớp, ngày sinh, v.v.). ❖ Thông tin kỳ thi (Tên kỳ thi, ngày thi, thời gian thi, hình thức thi). ❖ Thông tin đề thi (Mã đề thi, số lượng câu hỏi, thời gian làm bài).	
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Mất kết nối với Teacher Client - Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Mất kết nối với máy chủ". - Hệ thống lưu bài làm và thử gửi lại sau. - Thí sinh có thể kiểm tra kết quả sau khi kết nối trở lại.	

Phân rã use case Lịch sử làm bài

Use case lịch sử làm bài được thực hiện bởi thí sinh (Hình 3.33).



Hình 3.33: Phân rã use case Lịch sử làm bài

- Case Mở file kết quả:

Usecase: Mở file kết quả	ID: UC110
Phạm vi: Thí sinh mở file kết quả thi (.edudex), giải mã và hiển thị nội dung bài thi, đồng thời cung cấp danh sách file đã mở gần đây để truy cập nhanh.	
Tác nhân chính: Thí sinh	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Đã có file kết quả (.edudex).	
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập ứng dụng và chọn chức năng "Mở file kết quả" hoặc mở trực tiếp file bằng ứng dụng	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn file kết quả để mở.	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng mở giao diện xem kết quả. 2. Hệ thống hiển thị danh sách file .edudex đã mở gần đây. 3. Người dùng chọn file kết quả từ danh sách gần đây hoặc duyệt và chọn file từ thiết bị. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file và tiến hành giải mã. 5. Hệ thống hiển thị nội dung bài thi 6. Người dùng có thể xem chi tiết bài thi hoặc mở file khác từ danh sách gần đây.	
Luồng phụ:	

<i>Luồng phụ A₁</i>: File đã mở gần đây - Hệ thống hiển thị danh sách file .edudex đã mở gần đây để người dùng chọn nhanh. - Người dùng chọn một file từ danh sách để mở ngay lập tức.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁</i>: File đã xóa hoặc di chuyển tới nơi khác - Hệ thống hiển thị thông báo: "File đã xóa hoặc di chuyển tới nơi khác" - Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện chọn file. <i>Luồng ngoại lệ E₂</i>: Lỗi khi giải mã file - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không thể giải mã file kết quả. Vui lòng thử lại." - Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện chọn file.

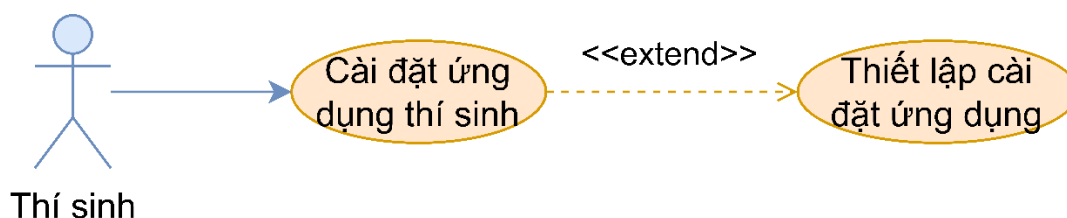
- Case In kết quả:

Usecase: In kết quả	ID: UC111
Phạm vi: Thí sinh in kết quả bài thi từ file .edudex.	
Tác nhân chính: Giáo viên, Cán bộ coi thi	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ File kết quả (.edudex) đã được mở thành công. ➤ Thiết bị có kết nối với máy in hoặc hỗ trợ xuất file PDF.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập ứng dụng và chọn chức năng "In kết quả".	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn lệnh in từ giao diện xem kết quả bài thi.	
Luồng sự kiện chính: - Người dùng mở giao diện xem kết quả bài thi. - Người dùng nhấn vào nút "In kết quả". - Hệ thống hiển thị tùy chọn in. - Người dùng xác nhận lệnh in. - Hệ thống gửi dữ liệu đến máy in hoặc tạo file PDF. - Hệ thống hiển thị thông báo in thành công.	
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁</i>: Xuất kết quả ra file PDF - Người dùng chọn tùy chọn "Xuất file PDF". - Hệ thống tạo file PDF chứa thông tin kết quả bài thi.	

3. Hệ thống hiển thị tùy chọn tải file về thiết bị.
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁:</i> Không tìm thấy máy in 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy máy in. Vui lòng kiểm tra kết nối." 2. Người dùng có thể chọn lại máy in hoặc xuất file PDF thay thế. <i>Luồng ngoại lệ E₂:</i> Lỗi khi giải mã file 1. Hệ thống hiển thị thông báo: "Lỗi khi in kết quả. Vui lòng thử lại." 2. Hệ thống hủy thao tác và quay lại giao diện xem kết quả.

Phân rã use case Cài đặt ứng dụng thí sinh

Use case cài đặt ứng dụng thí sinh được thực hiện bởi thí sinh (Hình 3.34).



Hình 3.34: Phân rã use case cài đặt ứng dụng thí sinh

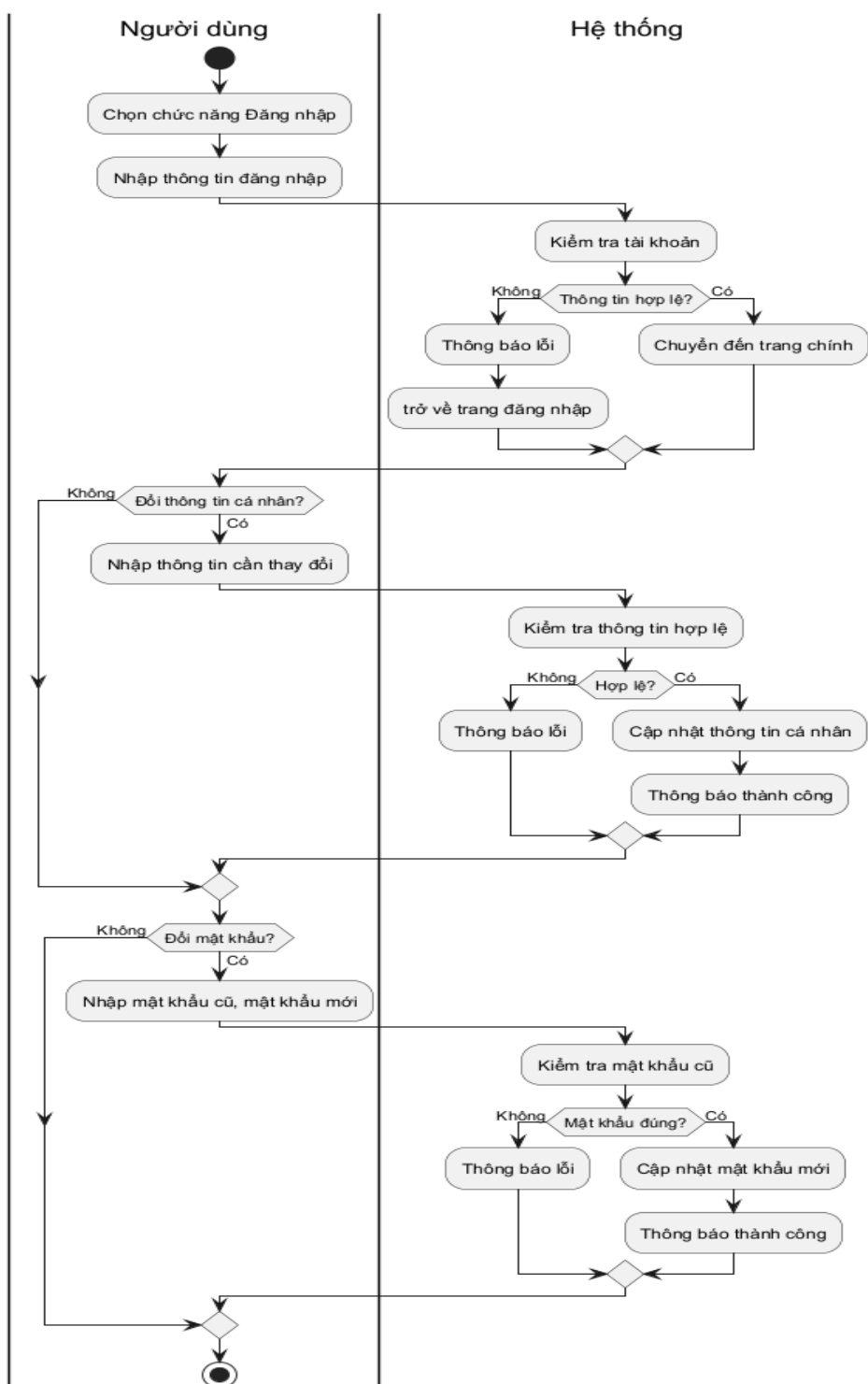
- Case Thiết lập cài đặt ứng dụng:

Usecase: Thiết lập cài đặt ứng dụng	ID: UC112
Phạm vi: Người dùng tùy chỉnh các cài đặt giao diện và hệ thống trong ứng dụng.	
Tác nhân chính: Thí sinh	
Điều kiện tiên quyết: ➤ Hệ thống hoạt động ổn định. ➤ Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ➤ Người dùng đã mở giao diện cài đặt ứng dụng.	
Điều kiện thực hiện: Người dùng truy cập vào mục "Cài đặt" trong ứng dụng.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Cài đặt".	
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng mở giao diện cài đặt ứng dụng. 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn cài đặt: ❖ Giao diện: Chế độ sáng, tối, theo hệ thống ❖ Màu chủ đề: Chọn màu sắc chủ đạo của ứng dụng ❖ Hướng văn bản: Trái sang phải (LTR), Phải sang trái (RTL)	

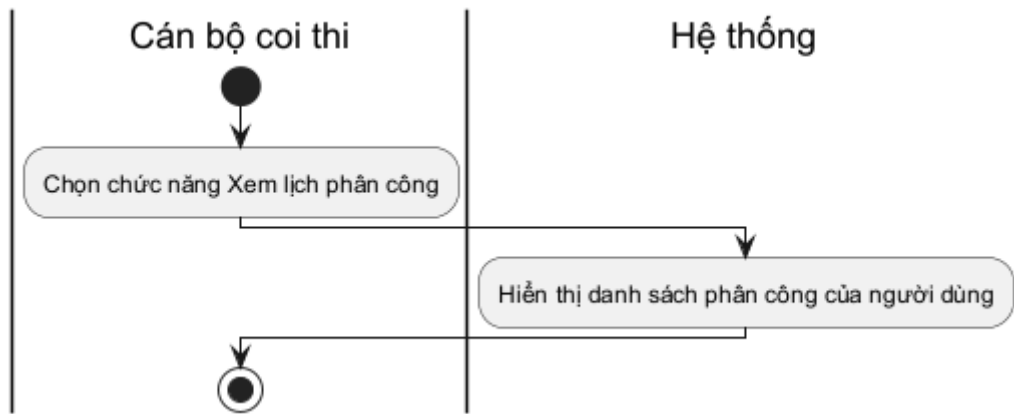
❖ Cài đặt nâng cao • Nhập mật khẩu để cài lại số máy 3. Người dùng điều chỉnh các thiết lập mong muốn. 4. Người dùng lưu lại cài đặt. 5. Hệ thống cập nhật và áp dụng các thay đổi ngay lập tức. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Cài đặt đã được lưu thành công".
Luồng phụ: <i>Luồng phụ A₁: Khôi phục cài đặt gốc</i> 9. Người dùng chọn "Khôi phục cài đặt gốc". 10. Hệ thống hiển thị xác nhận hành động. 11. Người dùng xác nhận khôi phục. 12. Hệ thống đặt lại toàn bộ cài đặt về giá trị mặc định. 13. Hệ thống hiển thị thông báo "Cài đặt đã được khôi phục về mặc định".
Luồng ngoại lệ: <i>Luồng ngoại lệ E₁: Lỗi khi lưu cài đặt</i> 3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể lưu cài đặt. Vui lòng thử lại." 4. Hệ thống giữ nguyên các thay đổi nhưng chưa áp dụng.

II. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

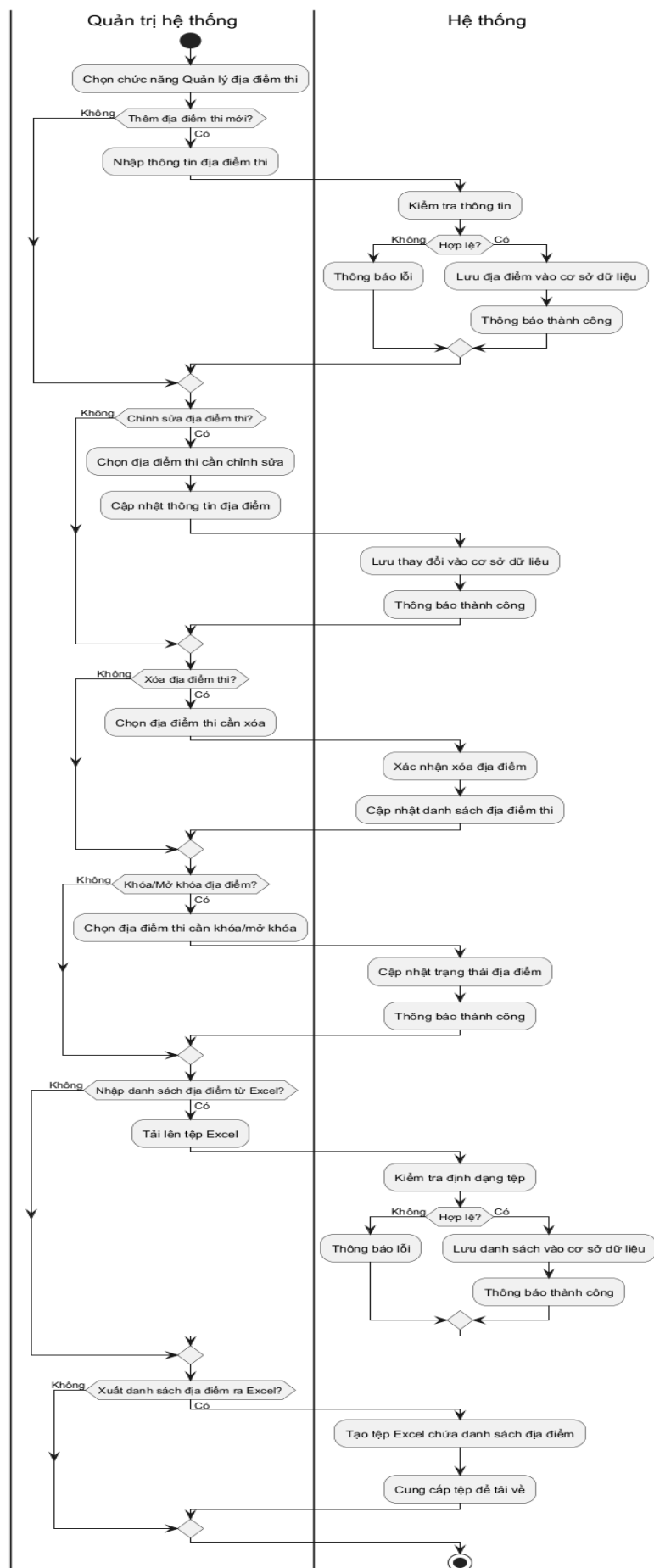
Sơ đồ hoạt động được sử dụng để biểu diễn luồng xử lý nghiệp vụ hoặc quá trình thực hiện một chức năng trong hệ thống. Sơ đồ mô tả các hành động, quyết định và luồng điều khiển từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc quy trình. Qua sơ đồ này, ta có thể hình dung rõ cách các tác vụ được thực hiện tuần tự hoặc song song, cũng như các điều kiện rẽ nhánh ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của hệ thống.



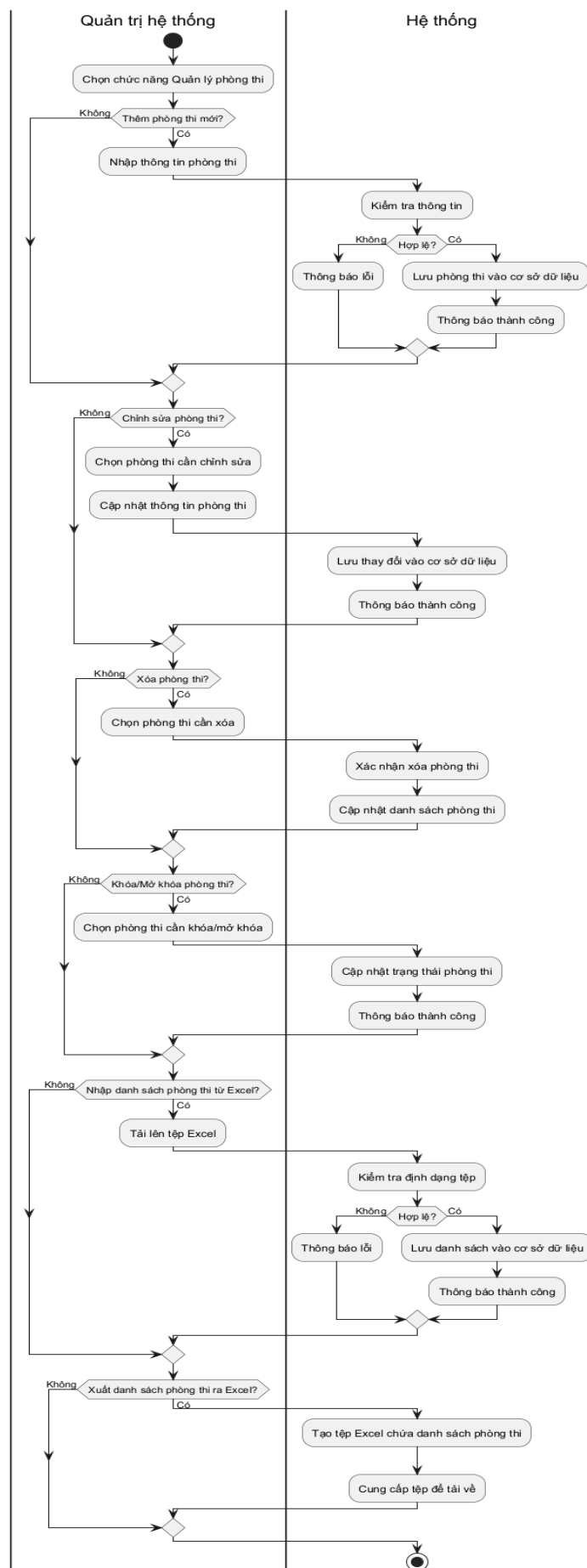
Hình 3.35: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập



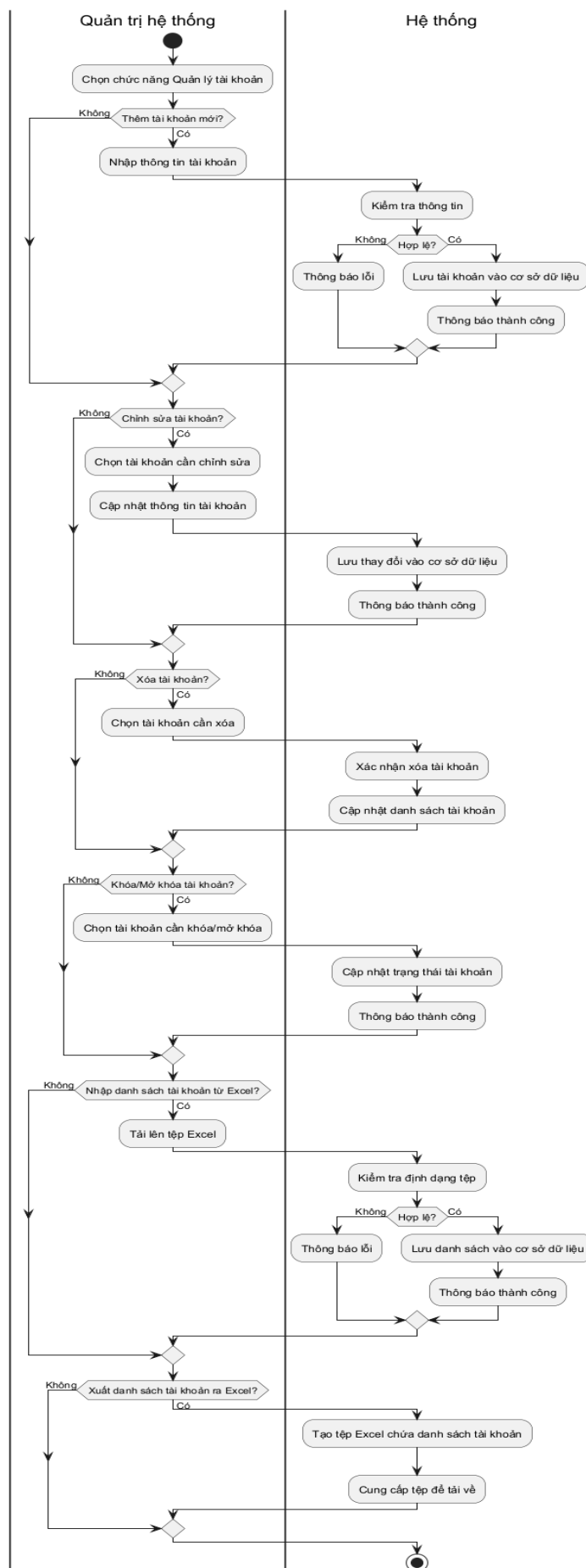
Hình 3.36: Sơ đồ hoạt động cho chức năng xem lịch phân công



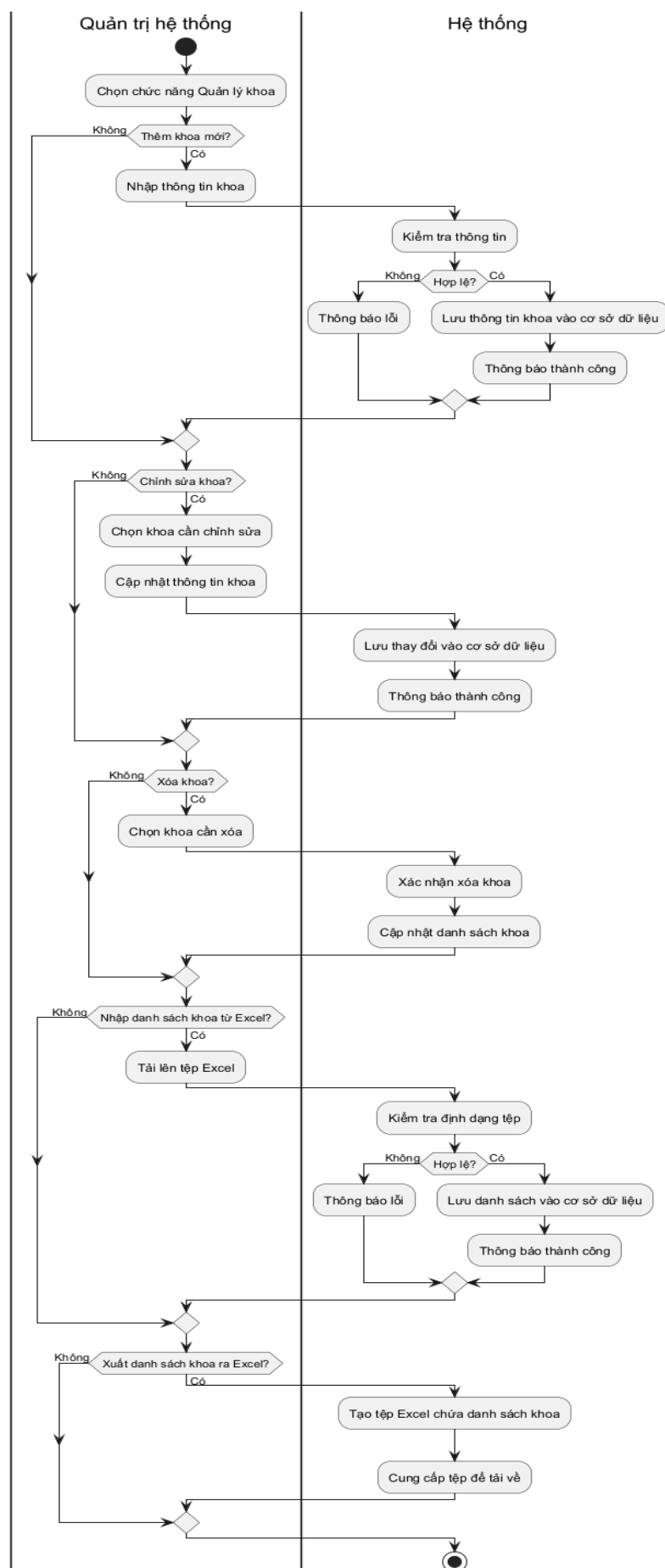
Hình 3.37: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý địa điểm



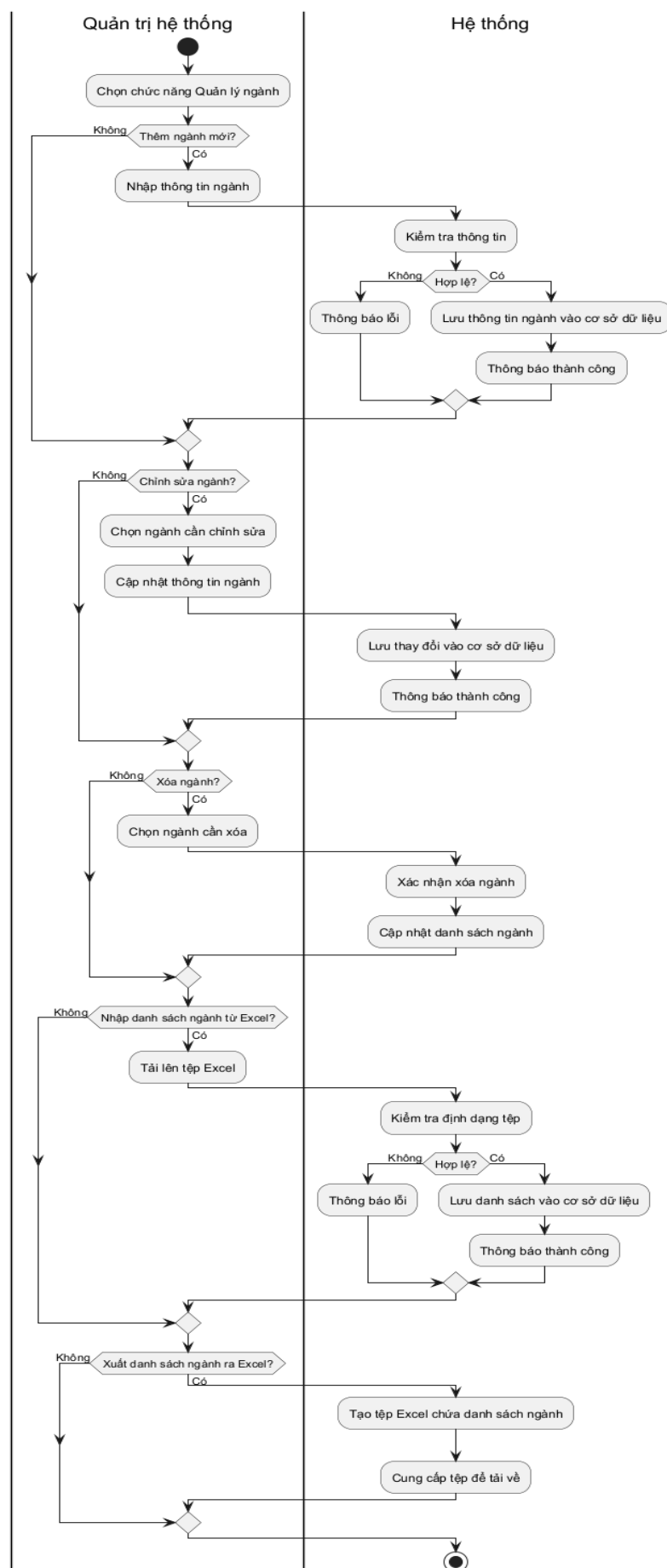
Hình 3.38: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý phòng thi



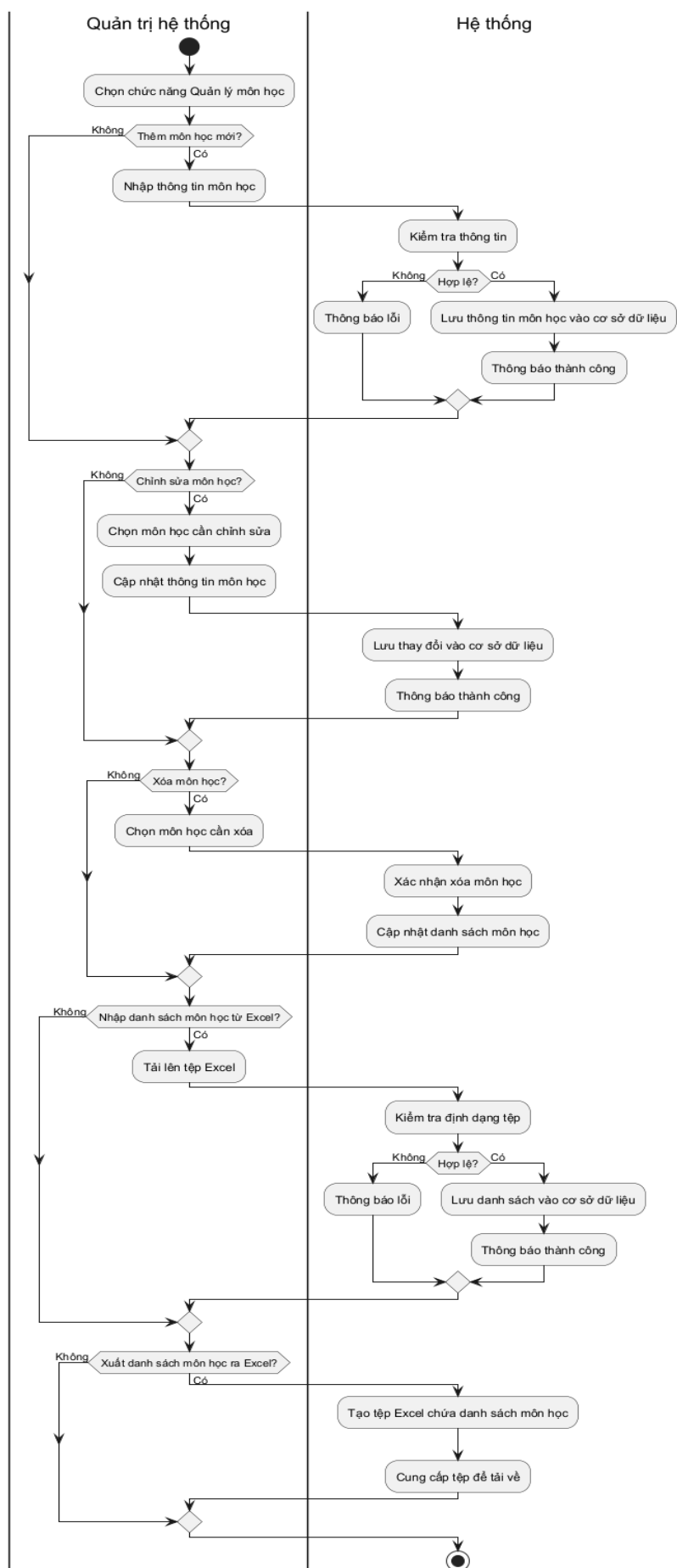
Hình 3.39: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý tài khoản



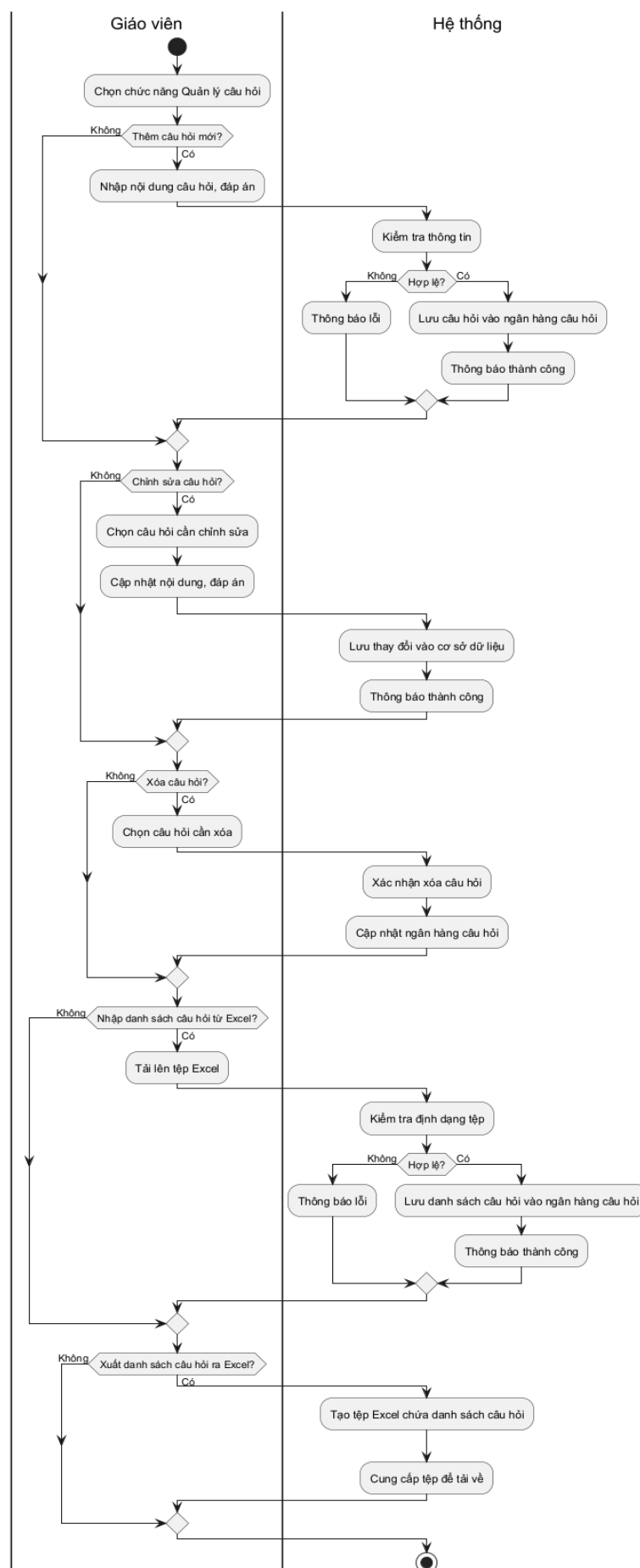
Hình 3.40: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý khoa



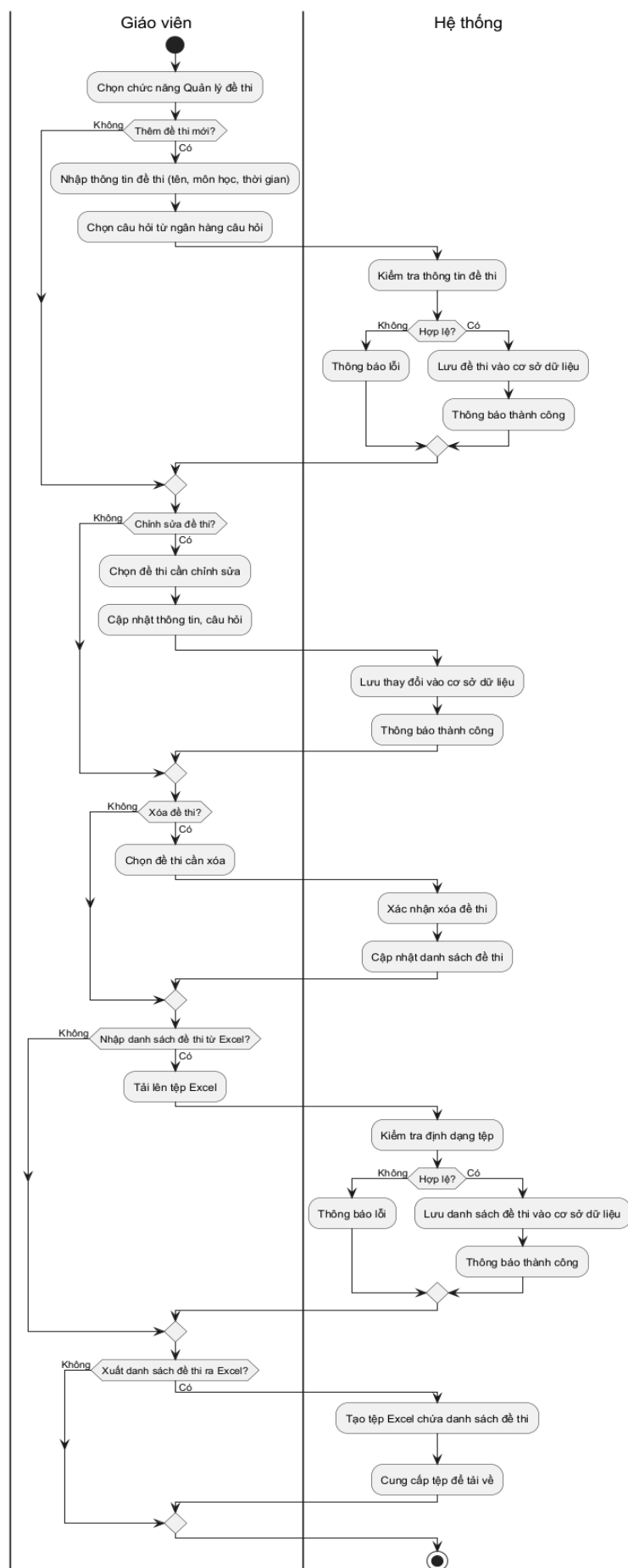
Hình 3.41: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý ngành



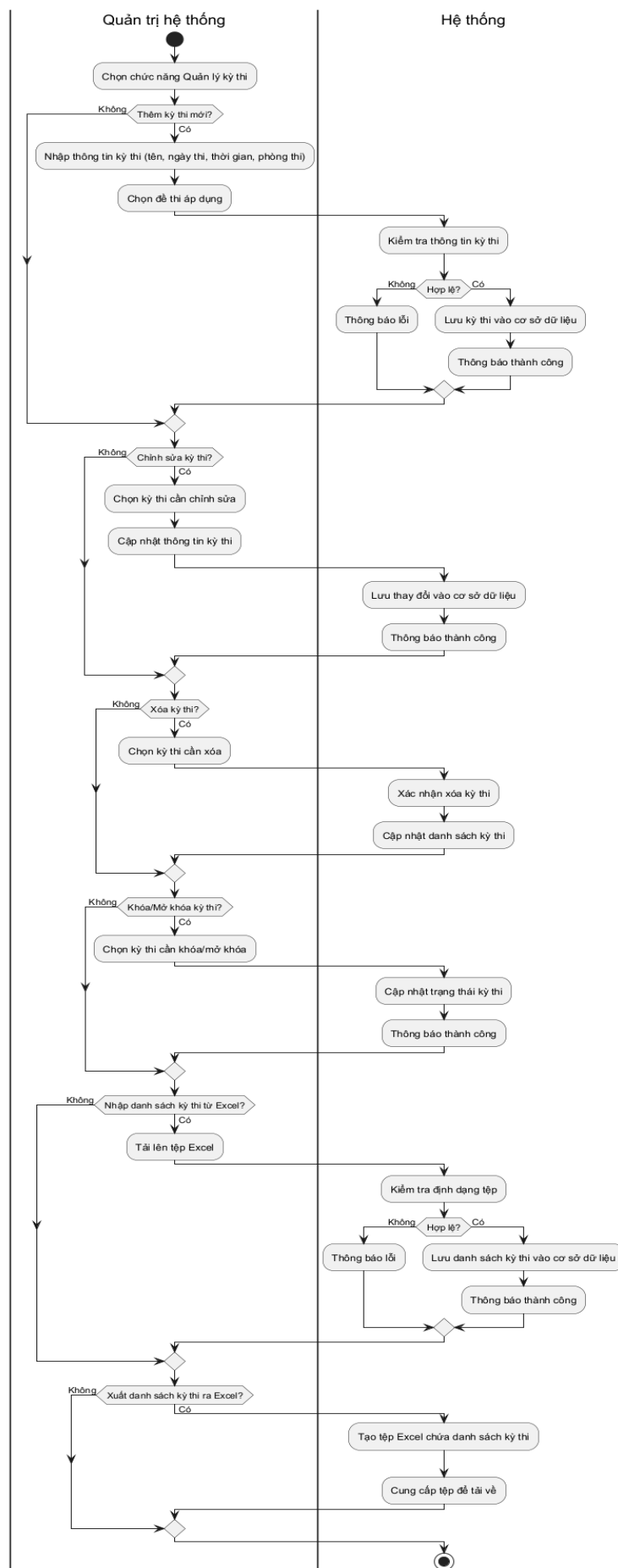
Hình 3.42: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý môn học



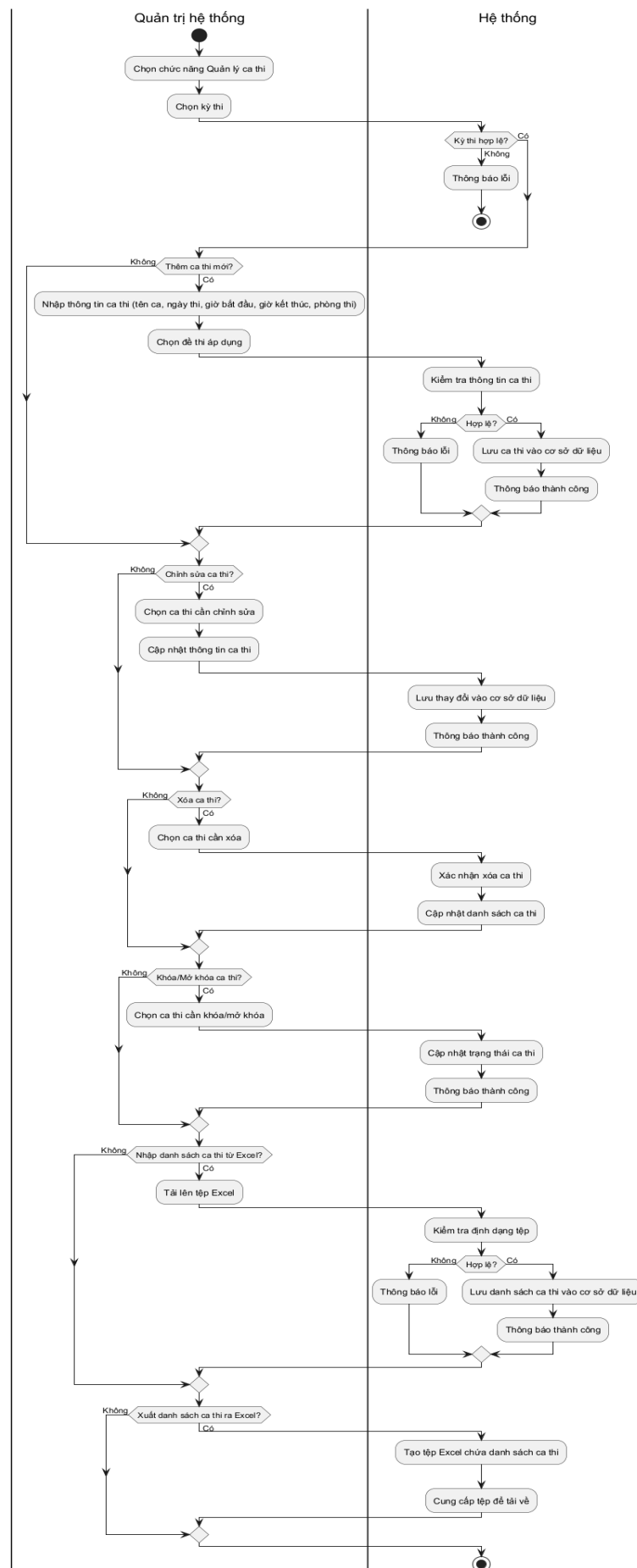
Hình 3.43: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý câu hỏi



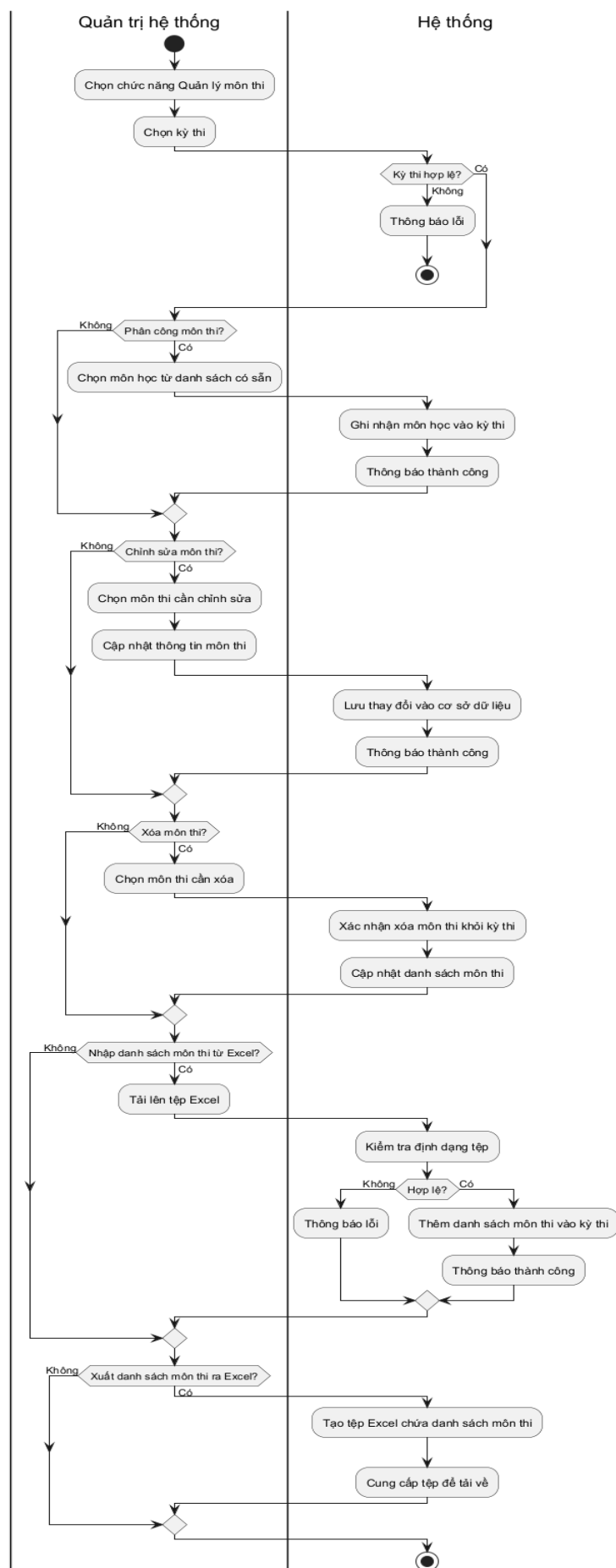
Hình 3.44: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý đề thi



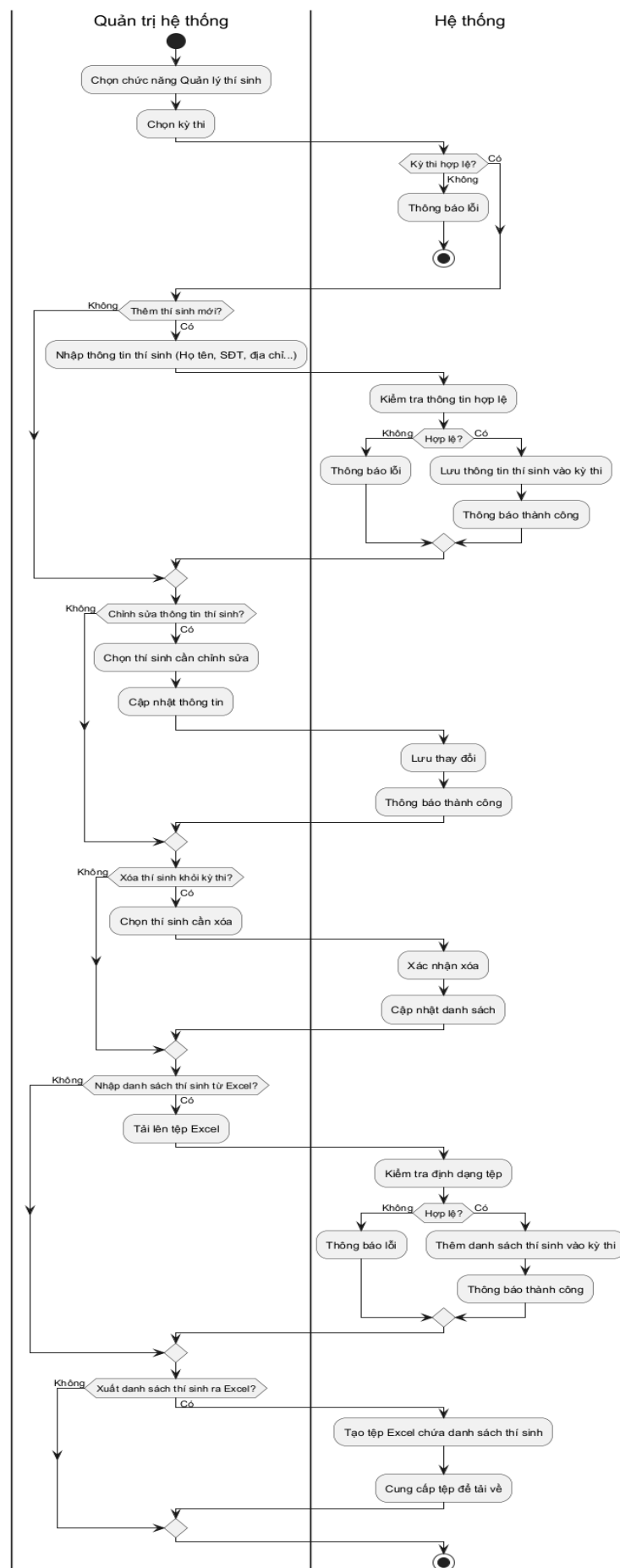
Hình 3.45: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý kỳ thi



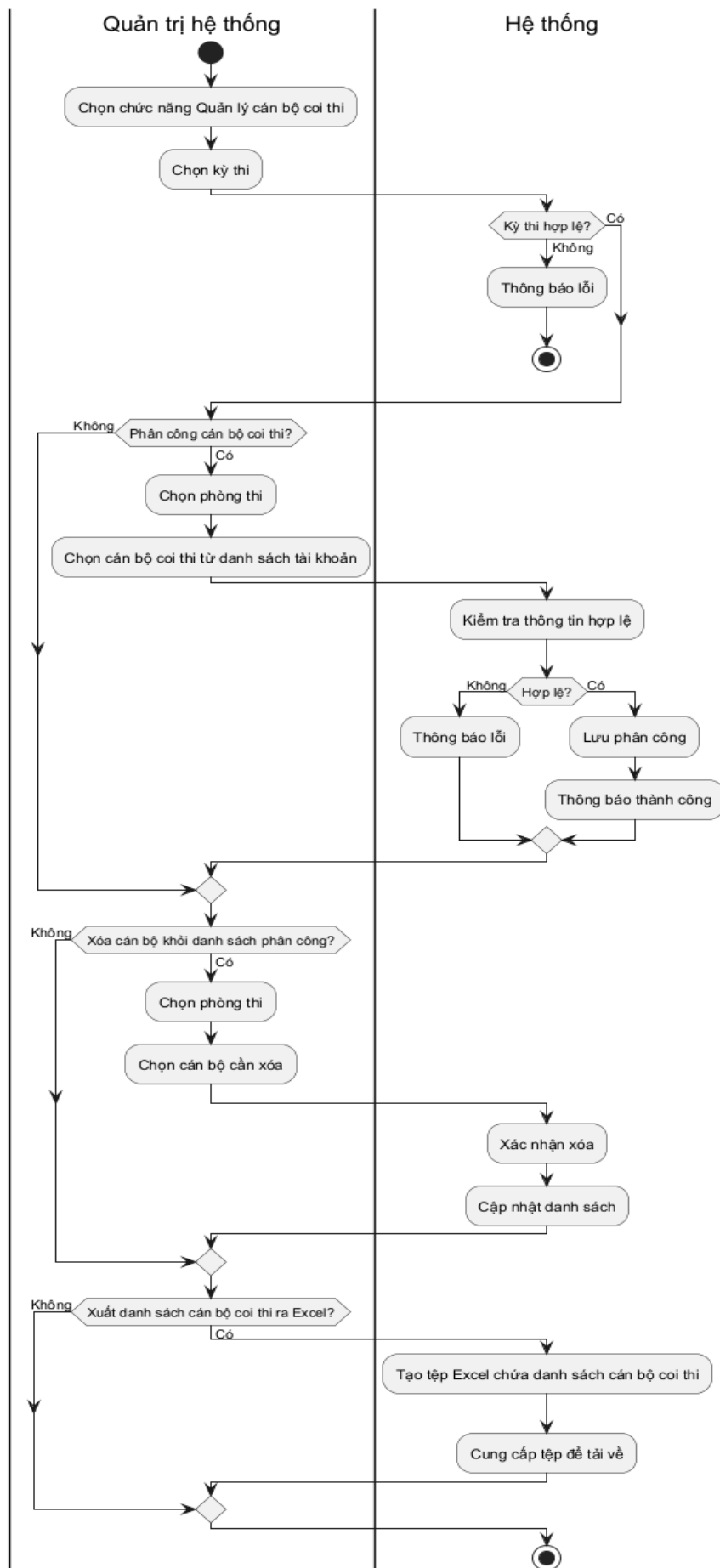
Hình 3.46: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý ca thi



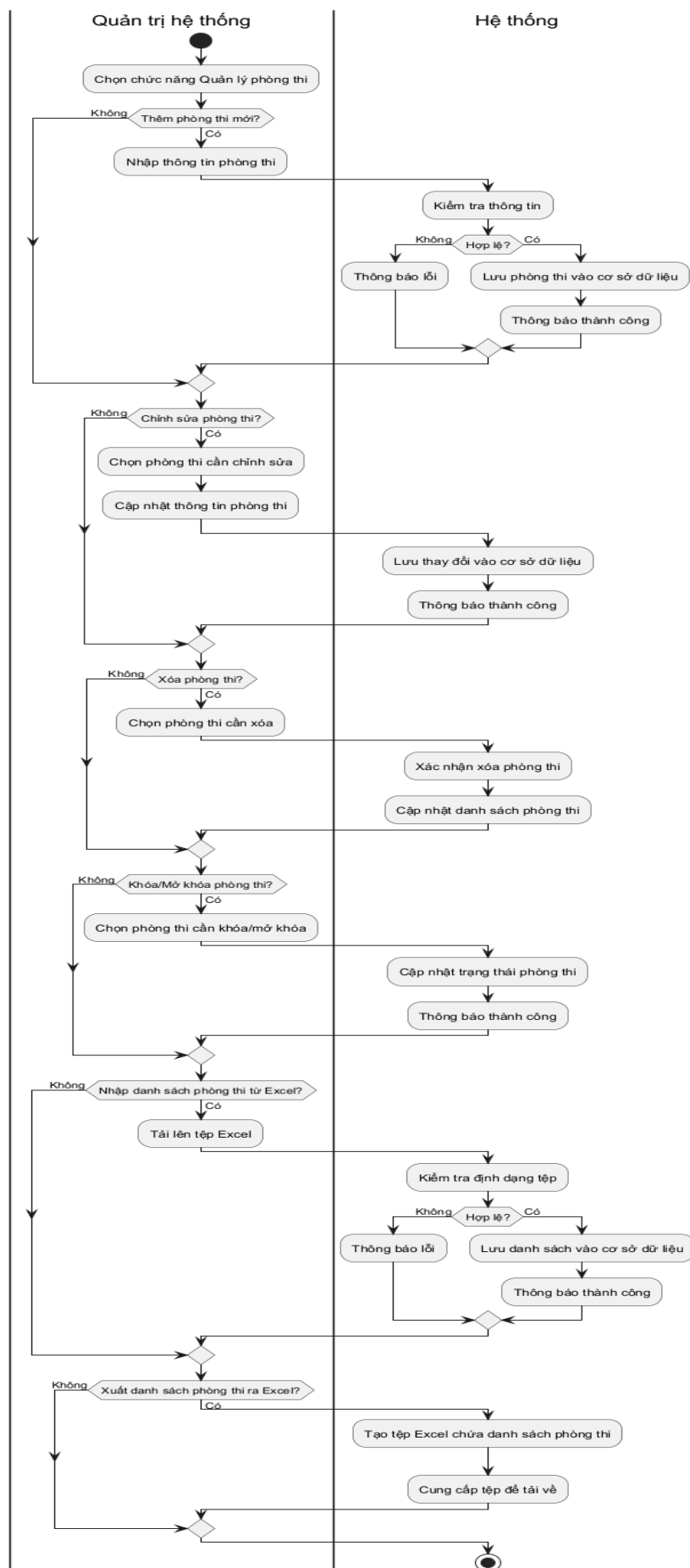
Hình 3.47: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý môn thi



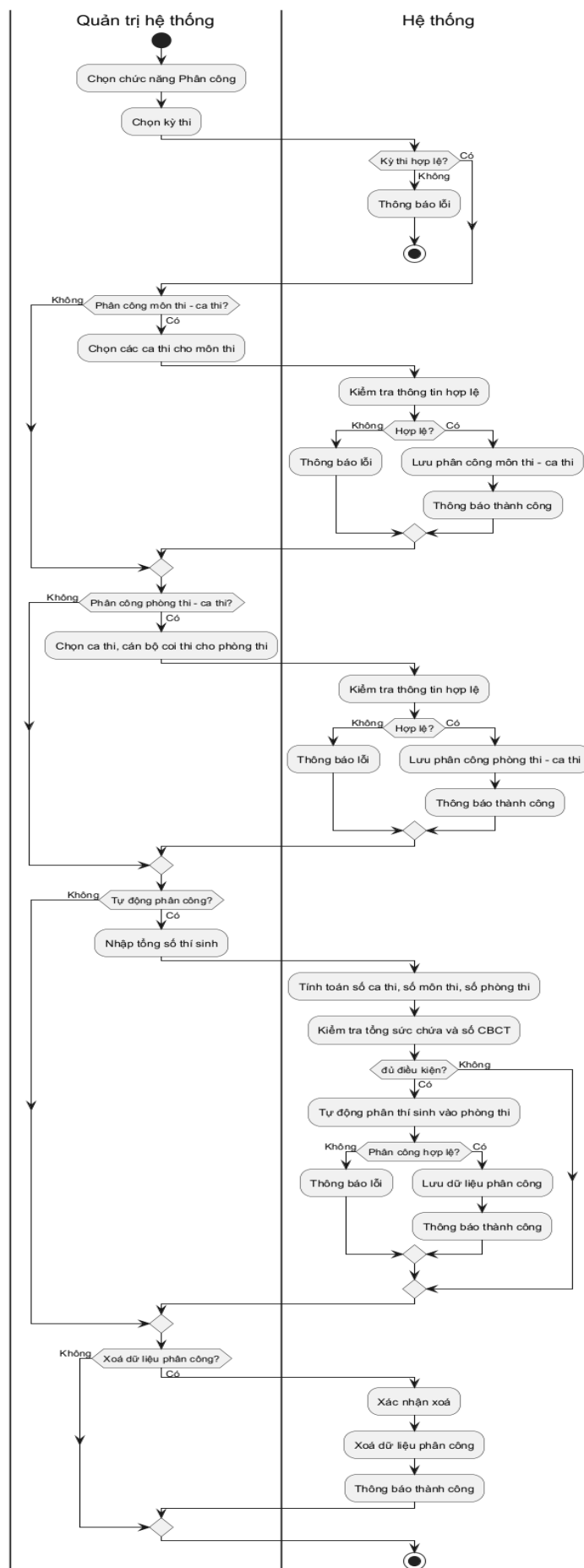
Hình 3.48: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý thí sinh



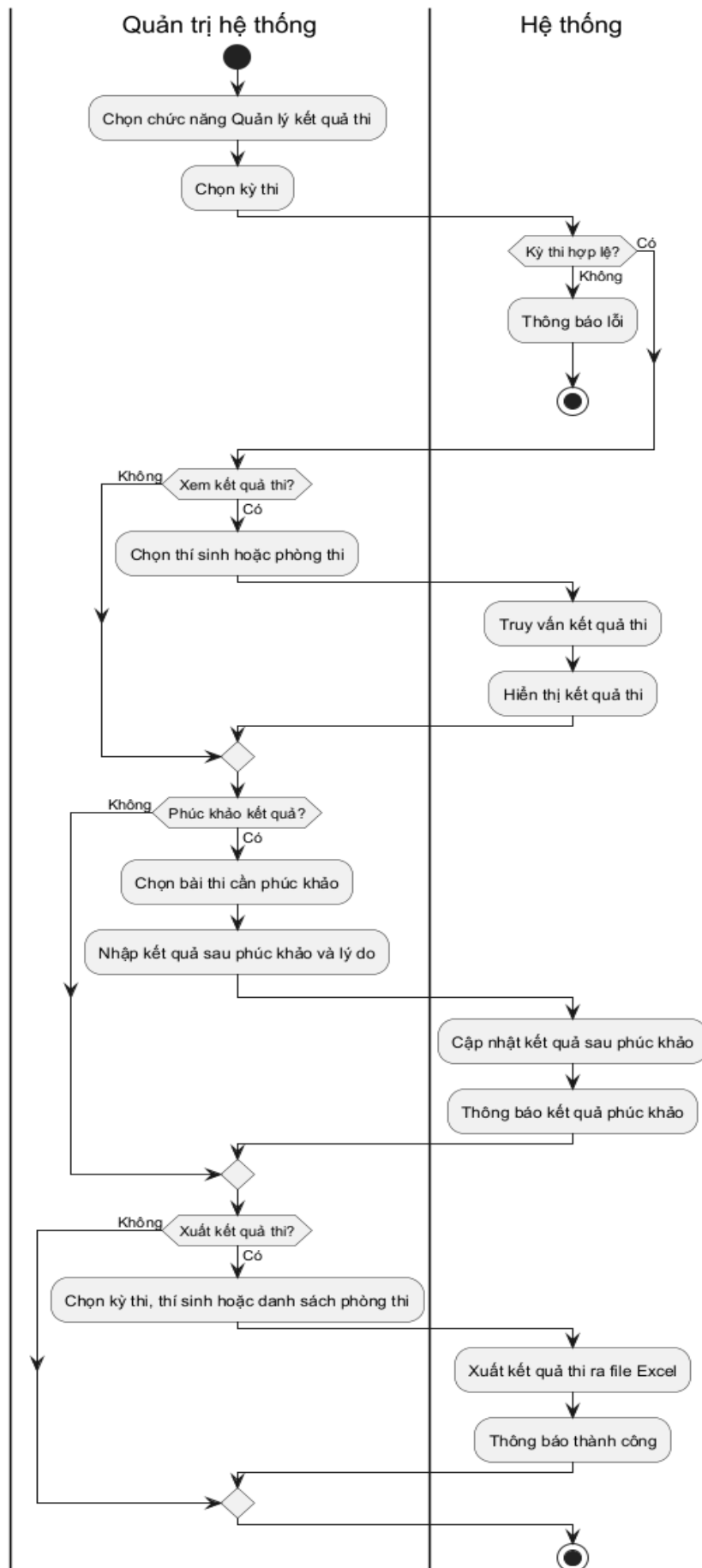
Hình 3.49: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý cán bộ coi thi



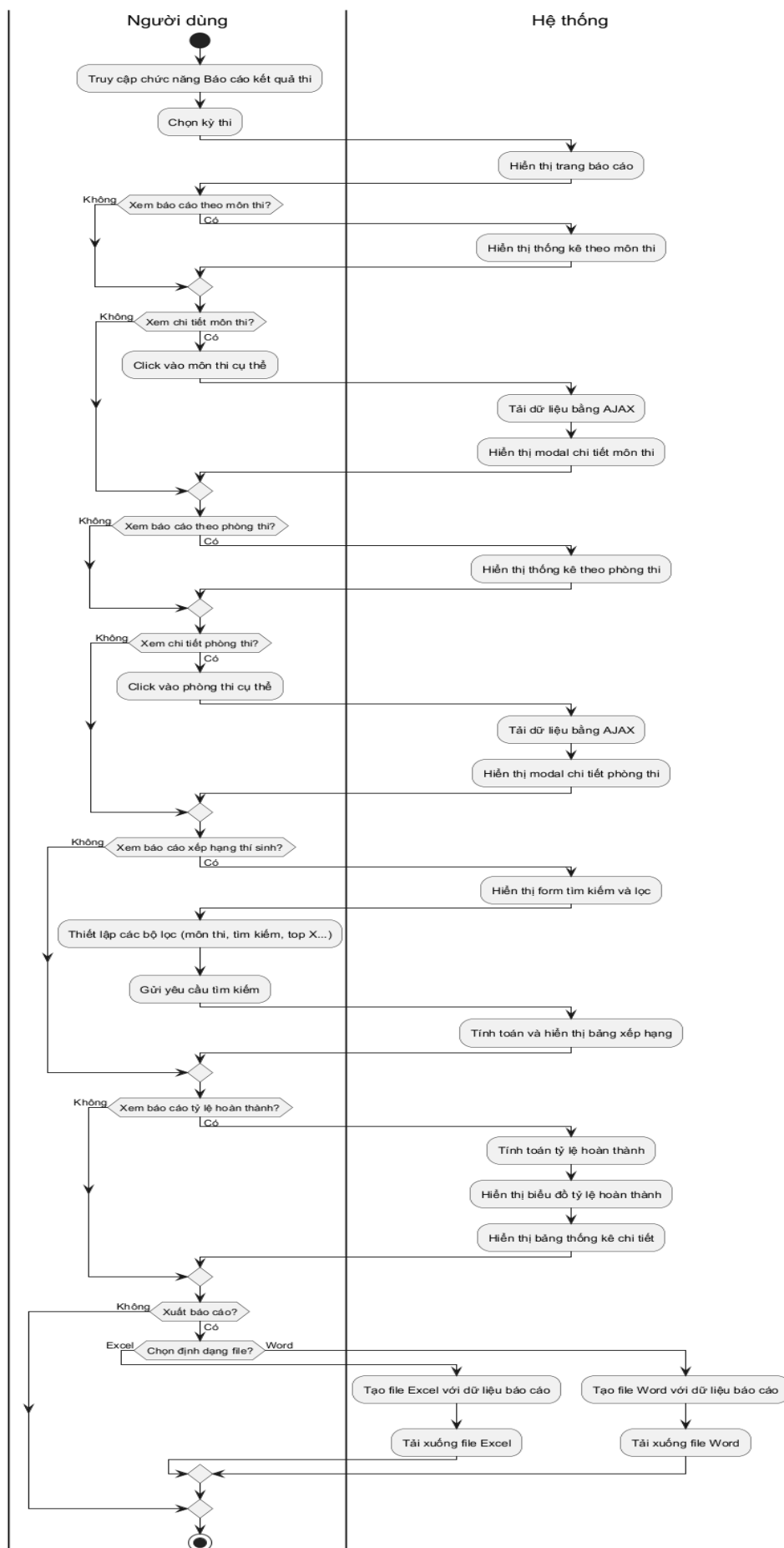
Hình 3.50: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý phòng thi thuộc kỳ thi



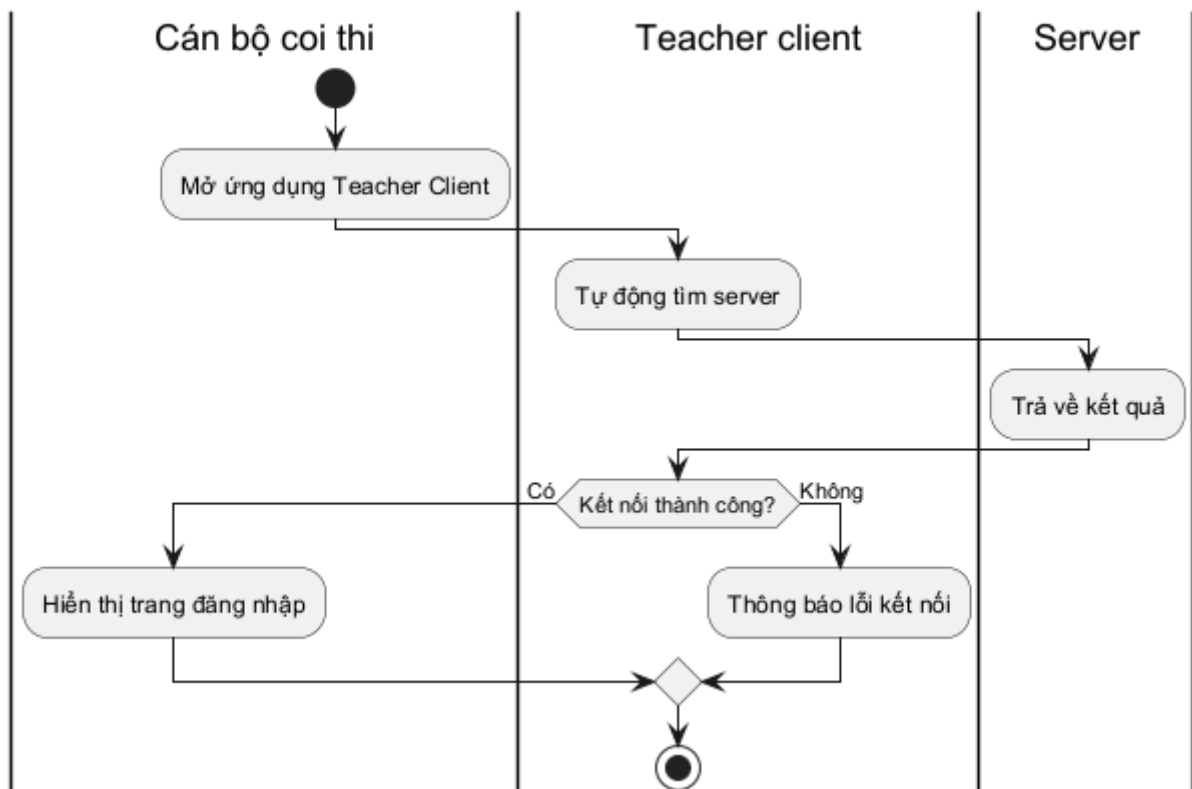
Hình 3.51: Sơ đồ hoạt động cho chức năng phân công



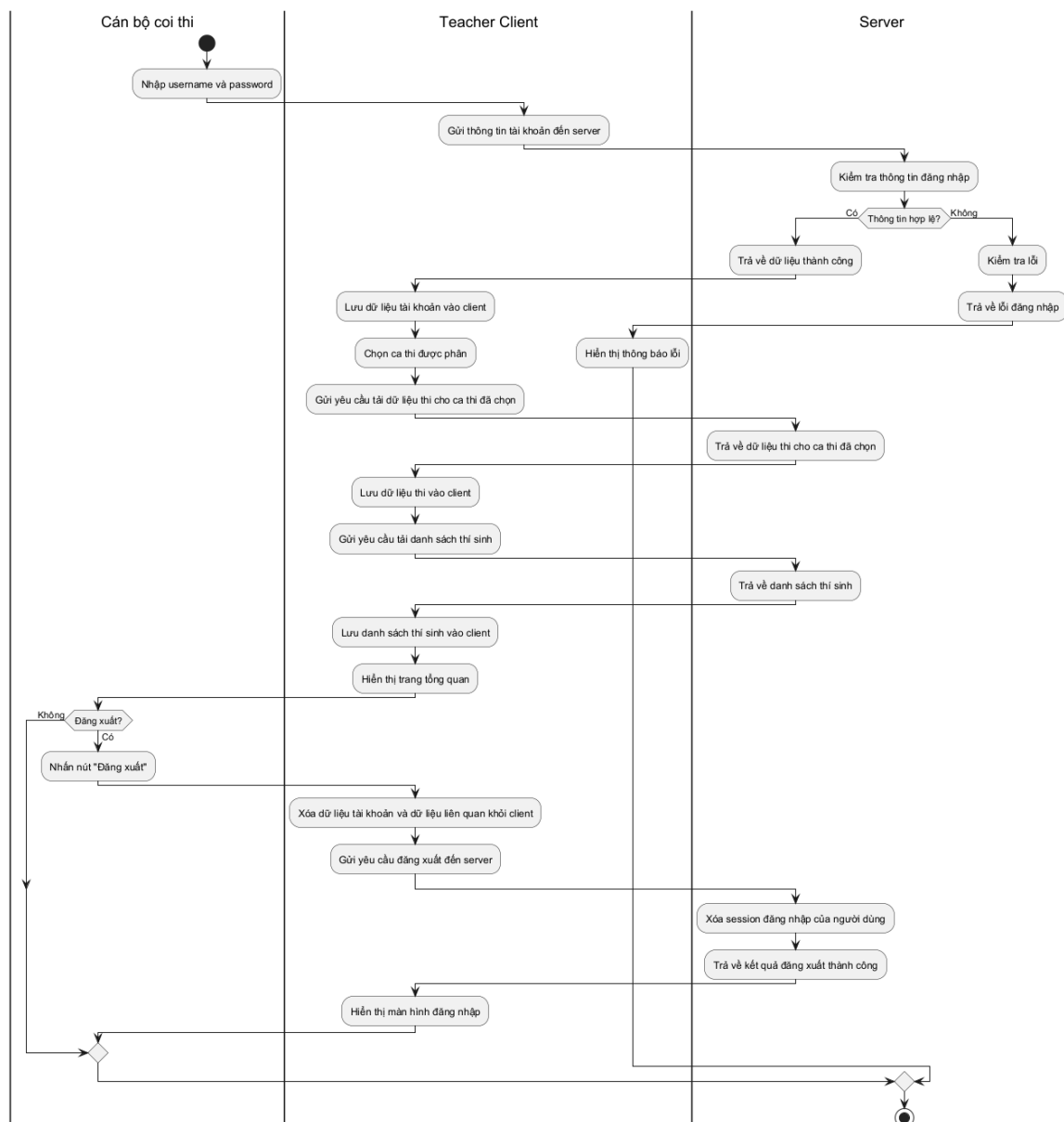
Hình 3.52: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý kết quả thi



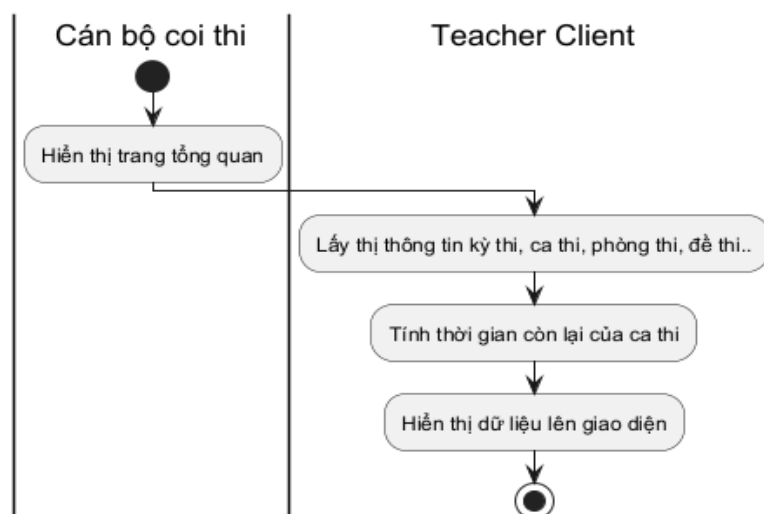
Hình 3.53: Sơ đồ hoạt động cho chức năng báo cáo thống kê



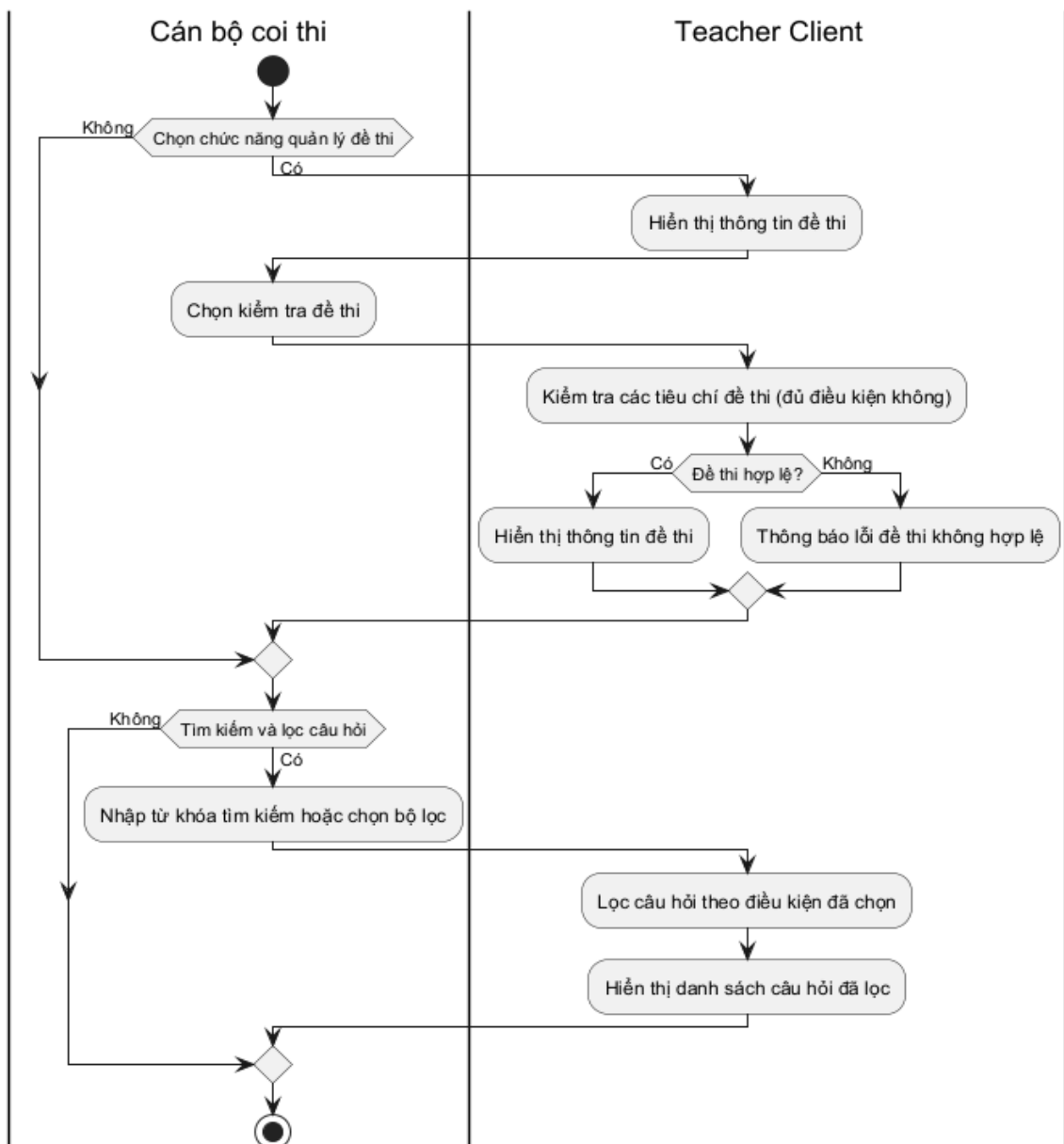
Hình 3.54: Sơ đồ hoạt động cho chức năng kết nối server



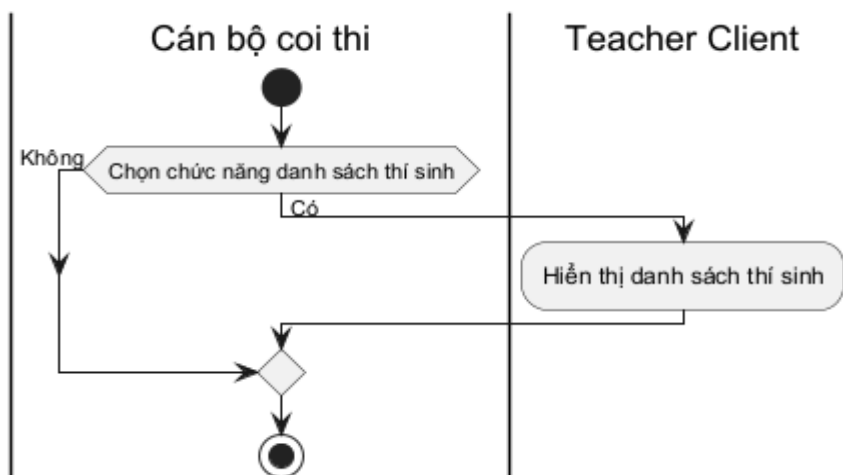
Hình 3.55: Sơ đồ hoạt động cho chức năng xác thực tài khoản



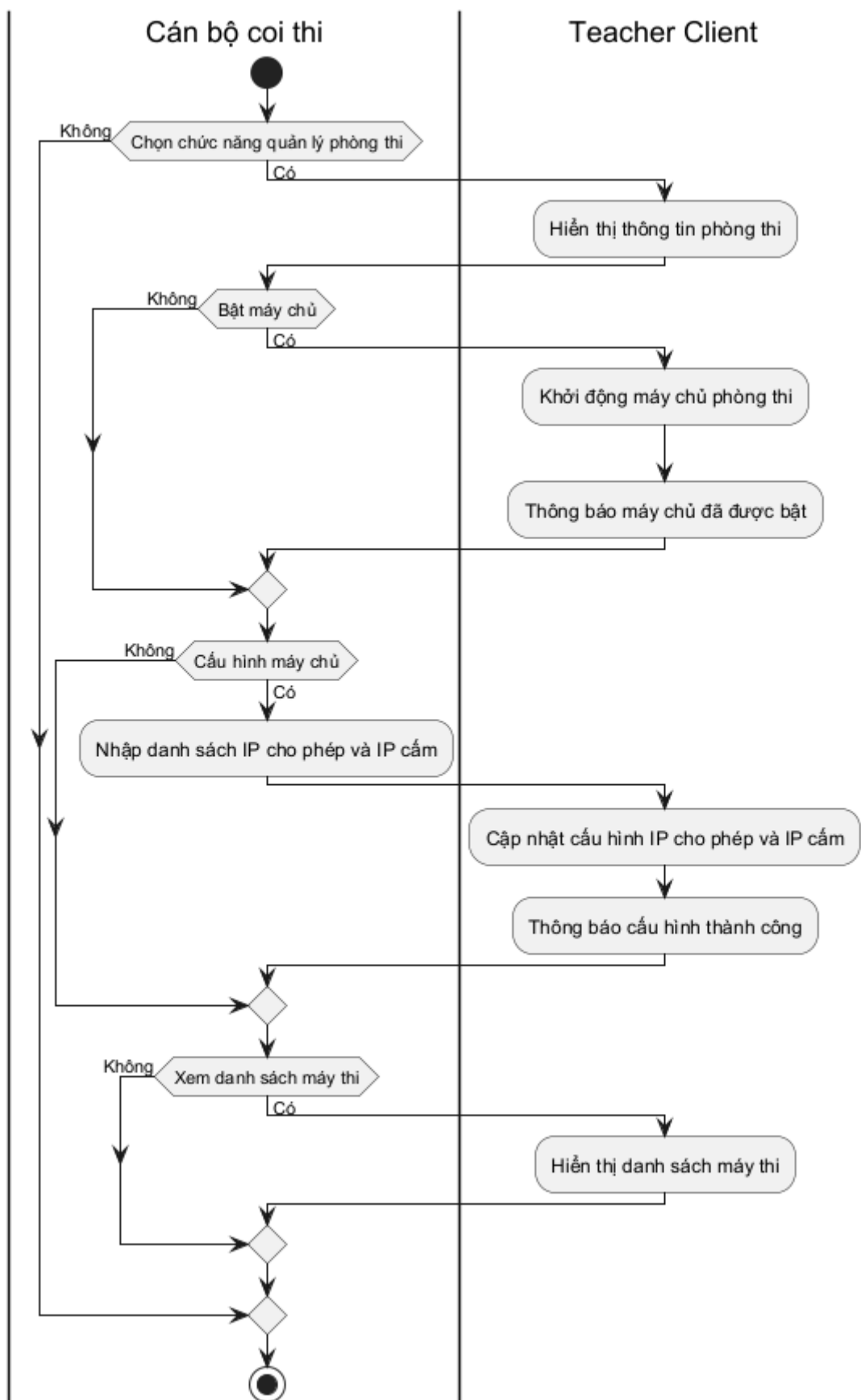
Hình 3.56: Sơ đồ hoạt động cho chức năng tổng quan



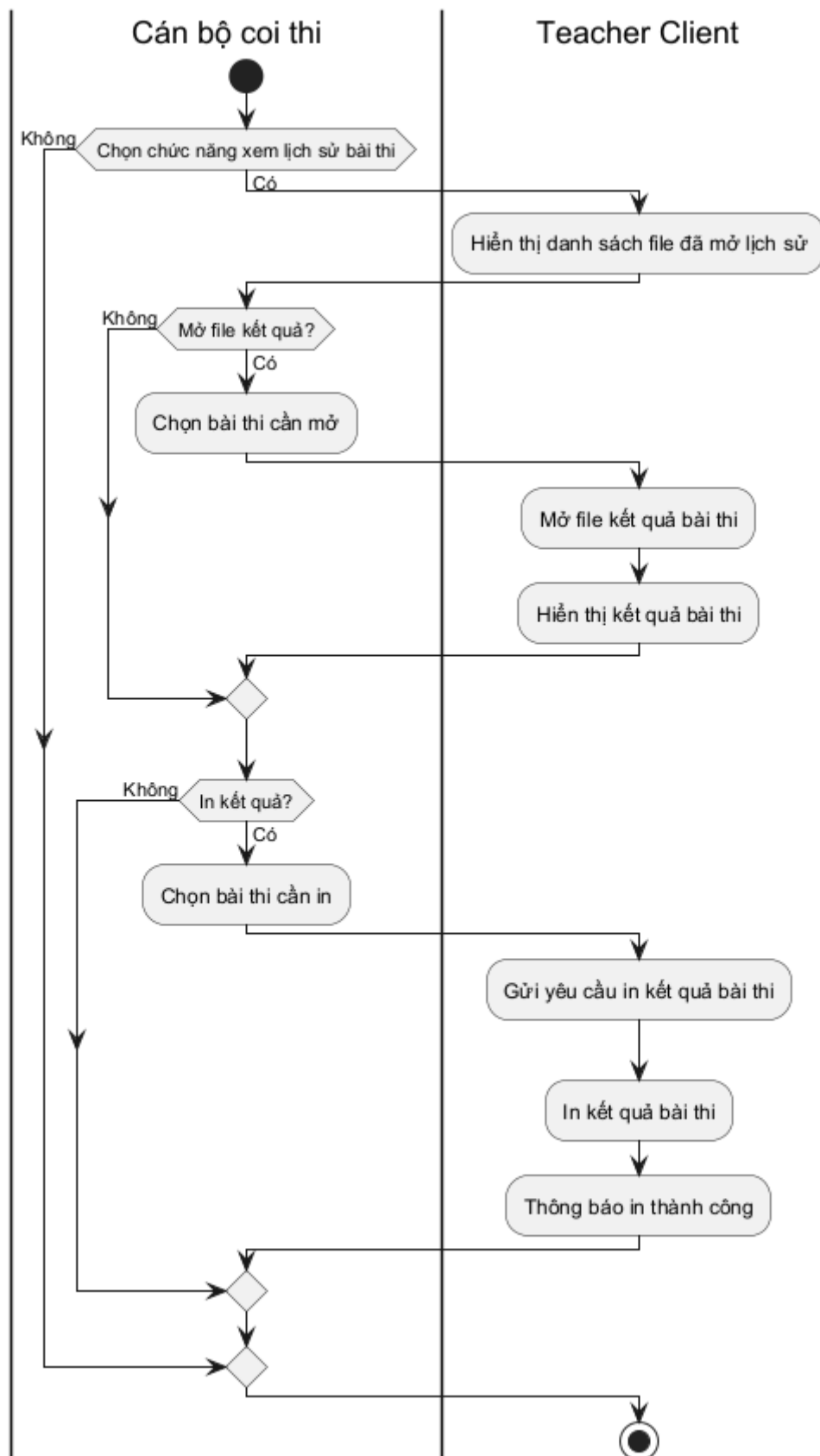
Hình 3.57: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý đề thi



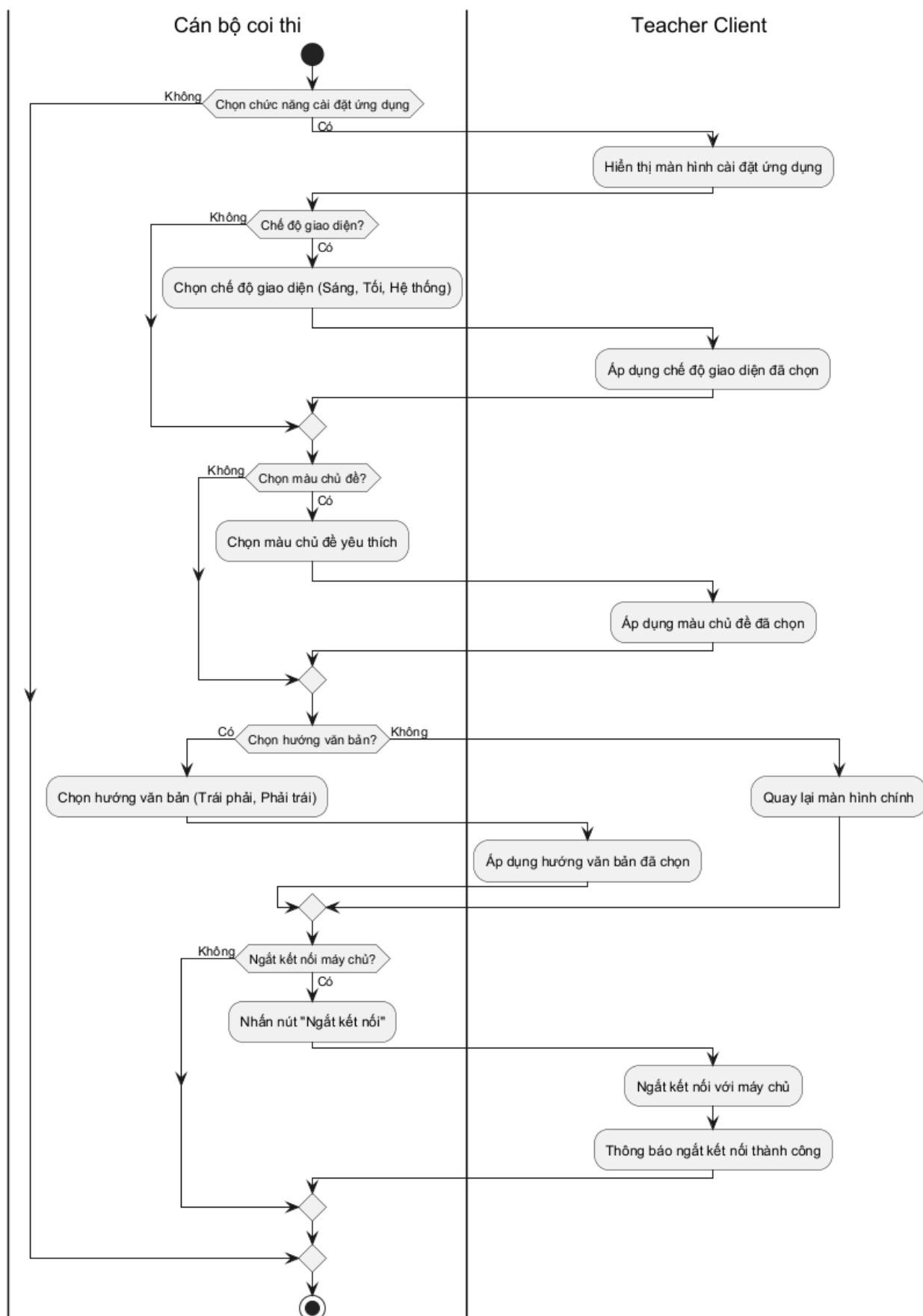
Hình 3.58: Sơ đồ hoạt động cho chức năng danh sách thí sinh



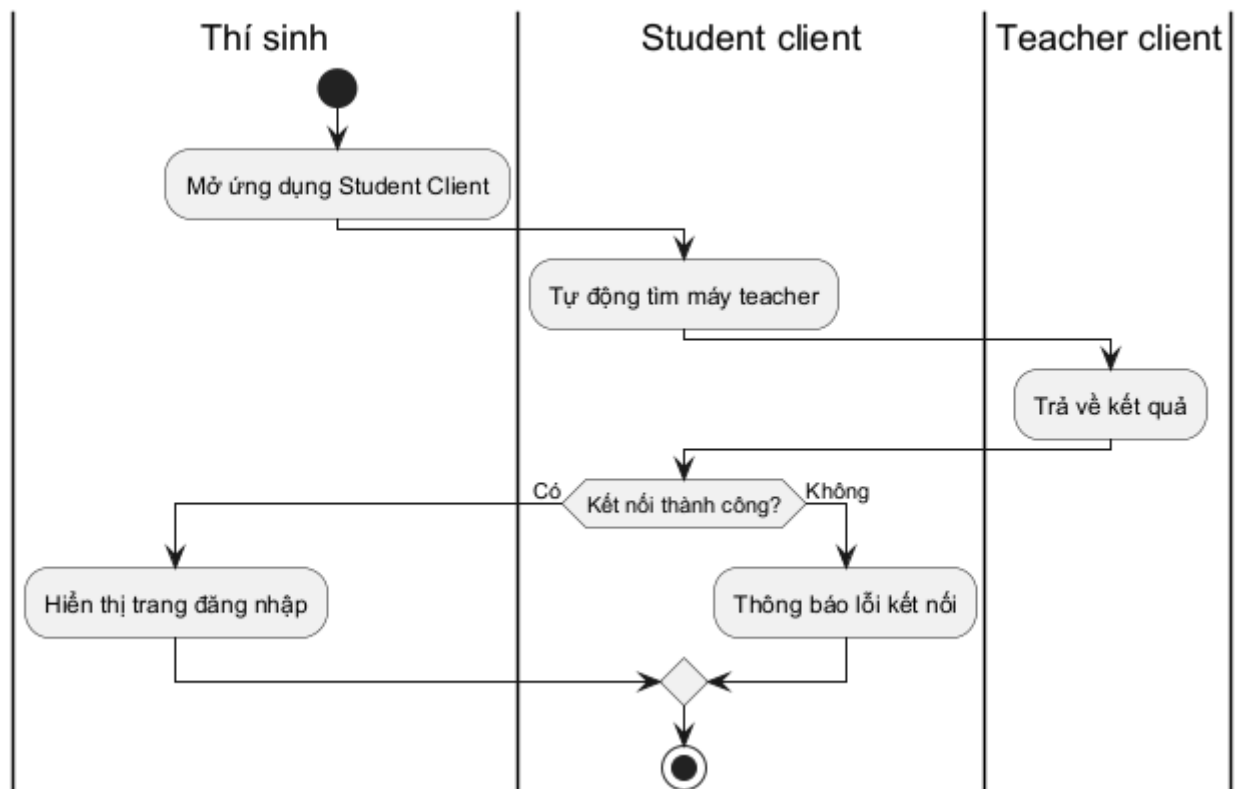
Hình 3.59: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý phòng thi



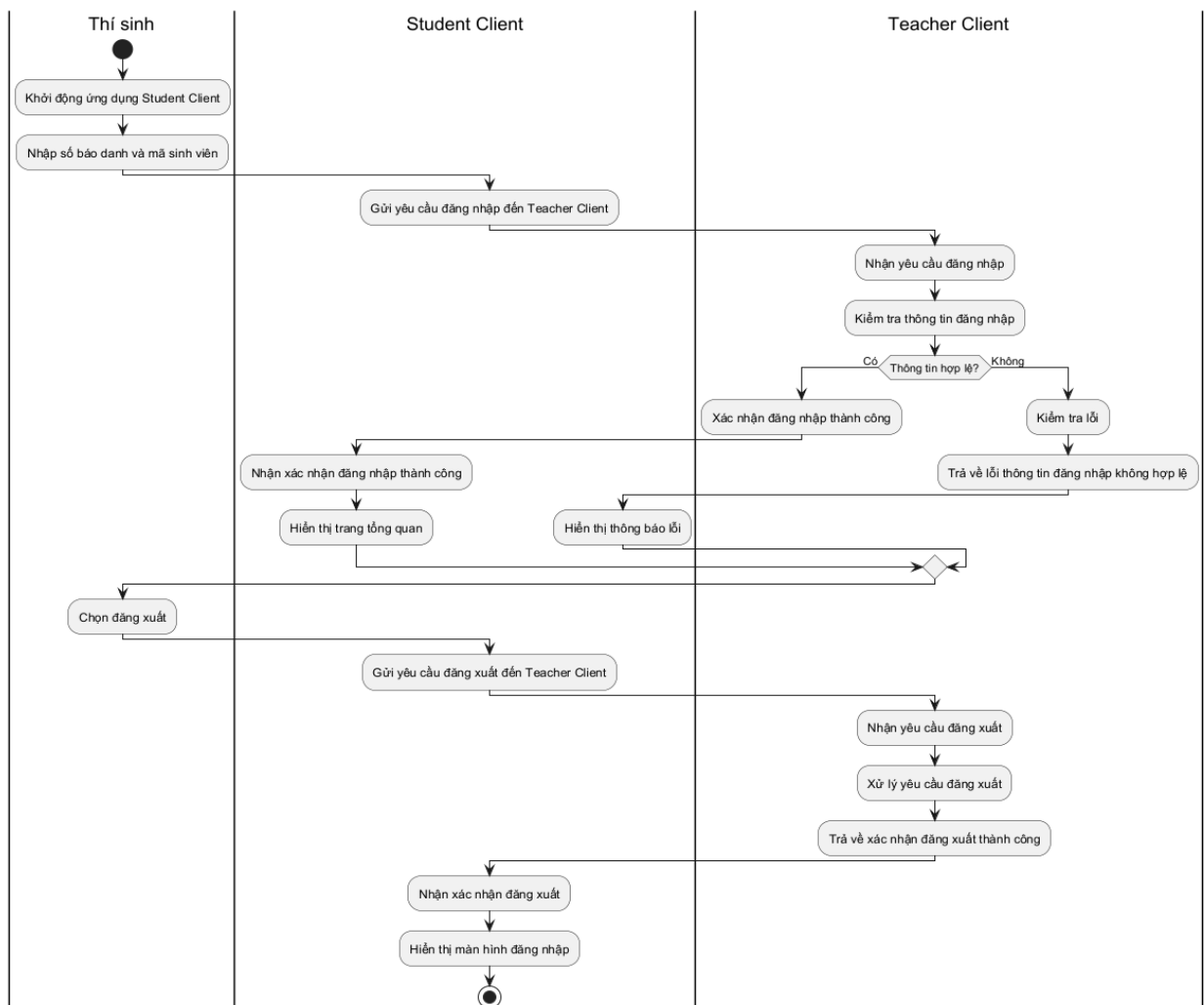
Hình 3.61: Sơ đồ hoạt động cho chức năng lịch sử bài thi thí sinh



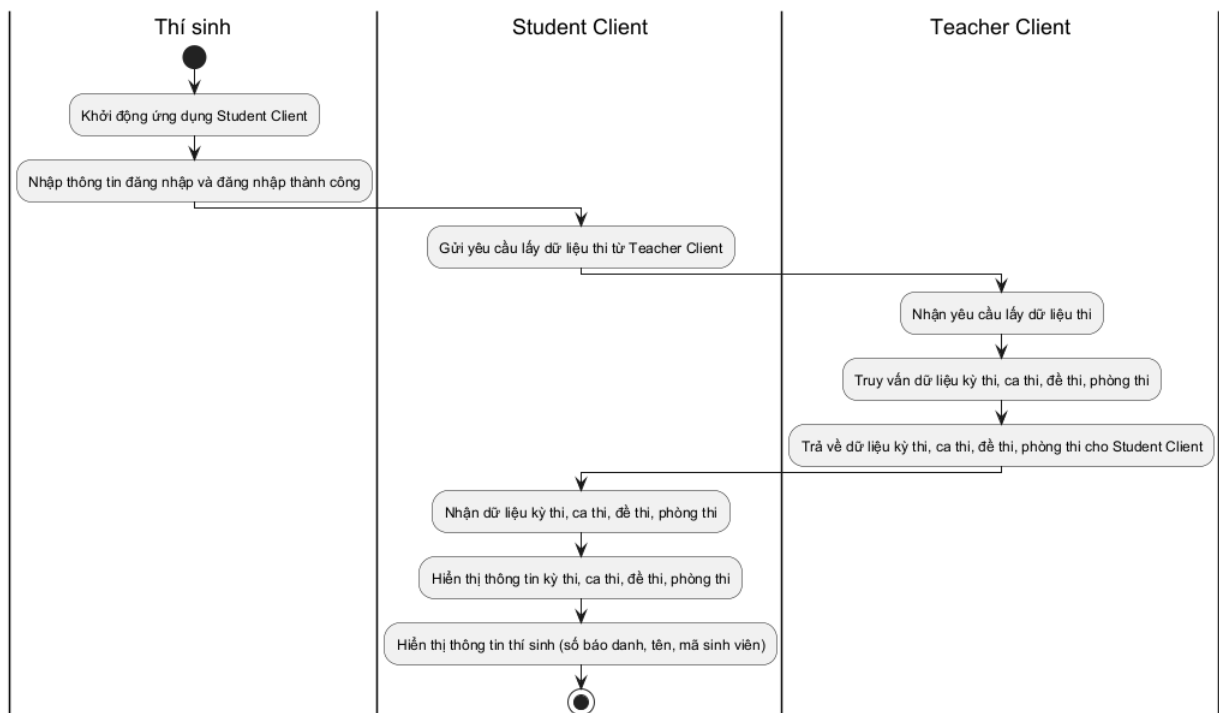
Hình 3.62: Sơ đồ hoạt động cho chức năng cài đặt ứng dụng teacher client



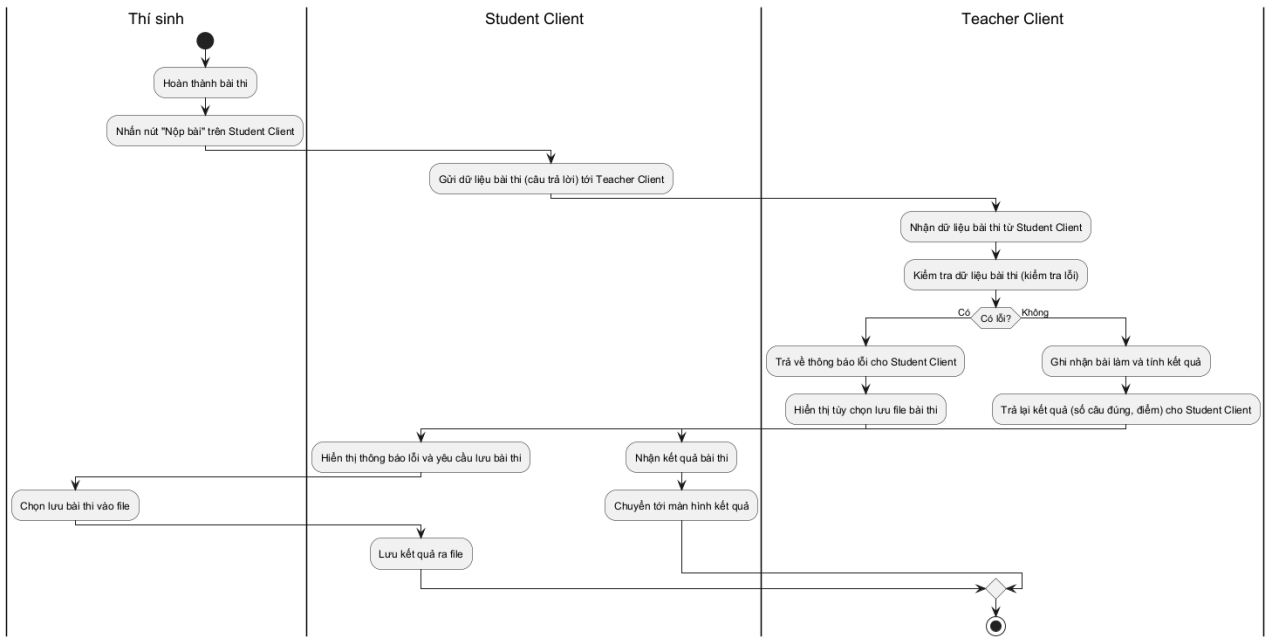
Hình 3.63: Sơ đồ hoạt động cho chức năng kết nối teacher client



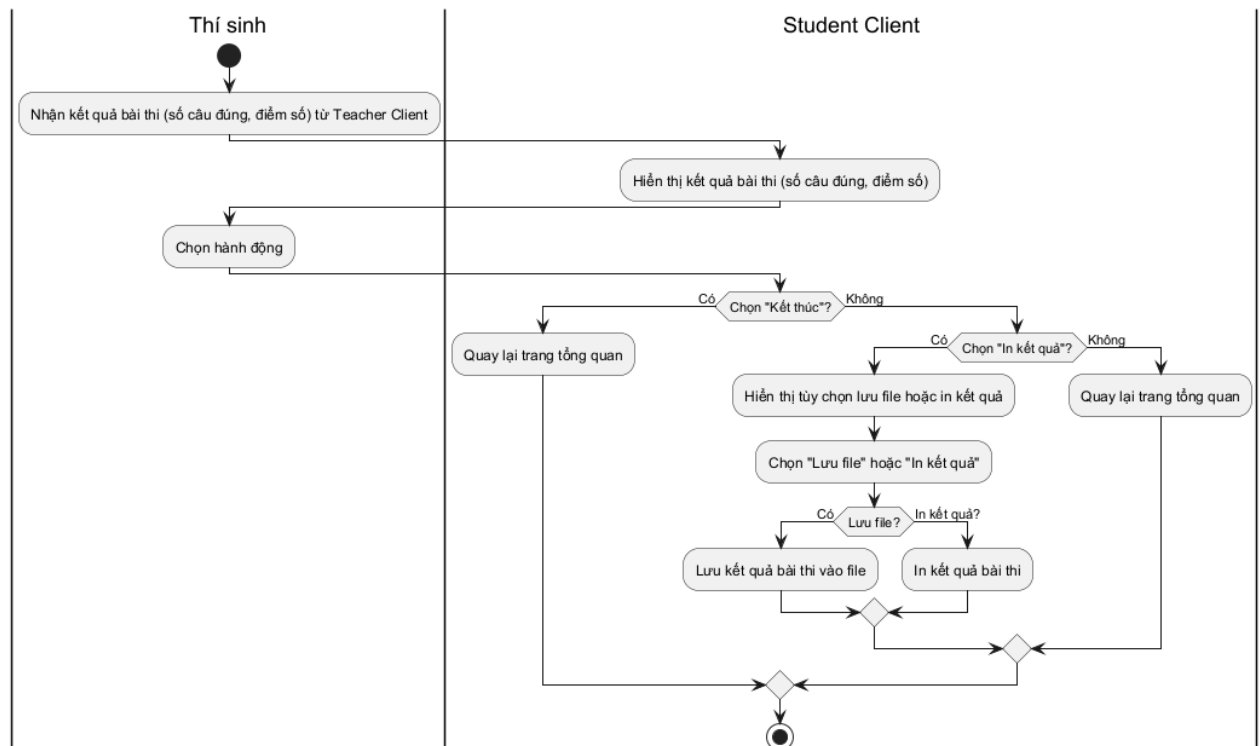
Hình 3.64: Sơ đồ hoạt động cho chức năng xác thực thí sinh



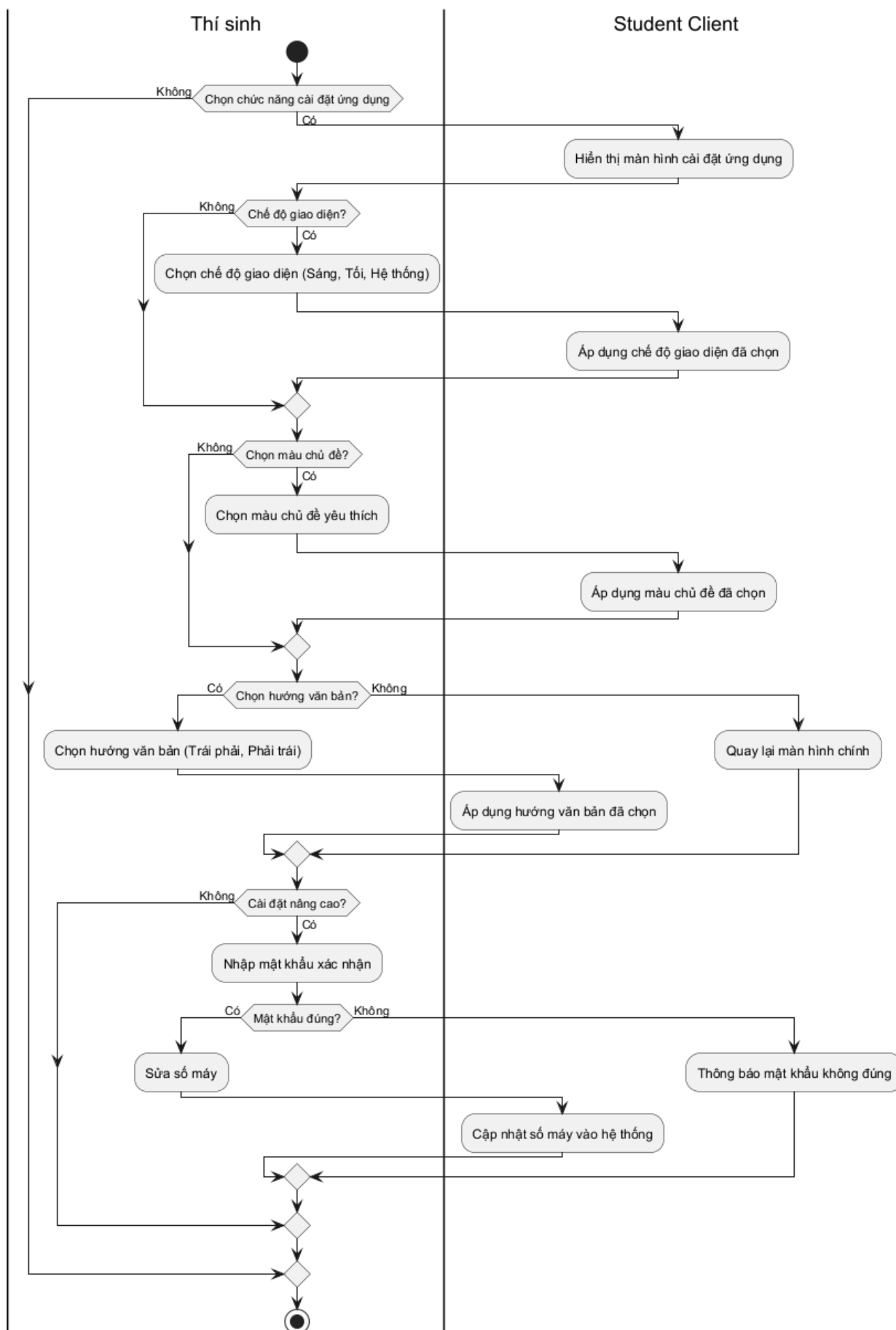
Hình 3.65: Sơ đồ hoạt động cho chức năng tổng quan bài thi



Hình 3.66: Sơ đồ hoạt động cho chức năng làm bài



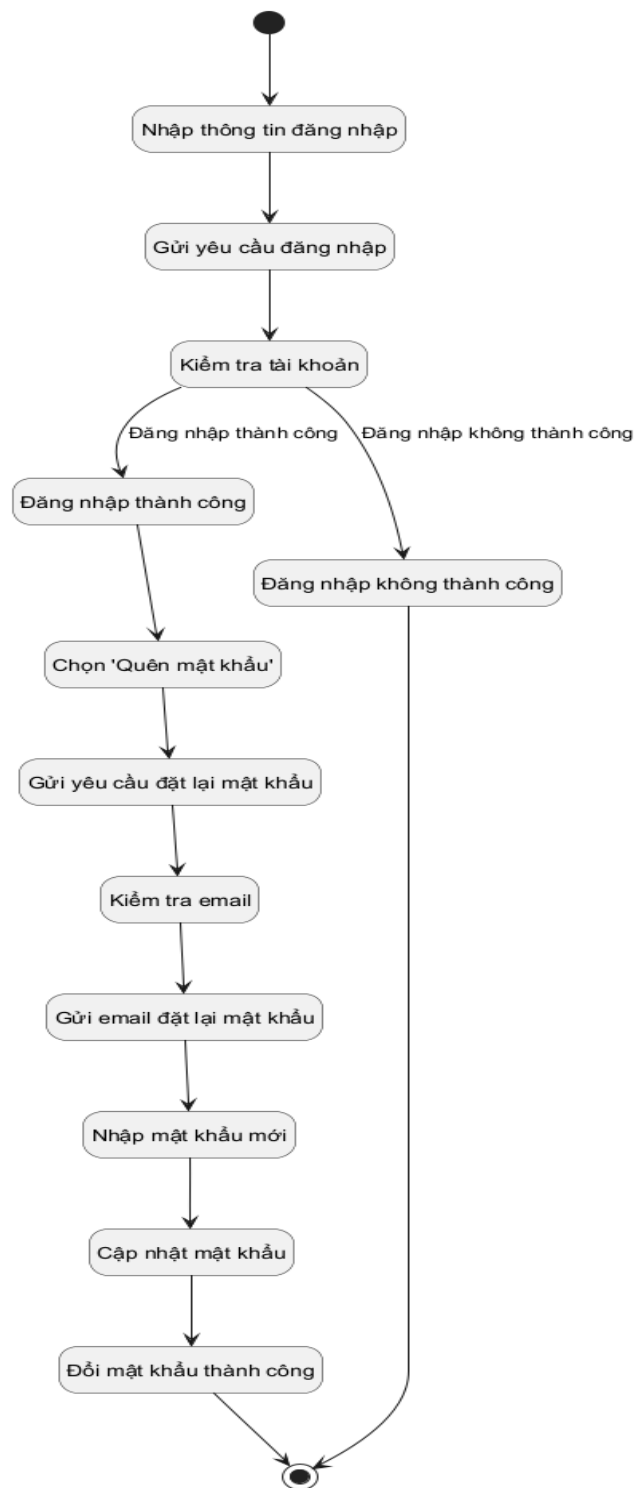
Hình 3.67: Sơ đồ hoạt động cho chức năng kết quả



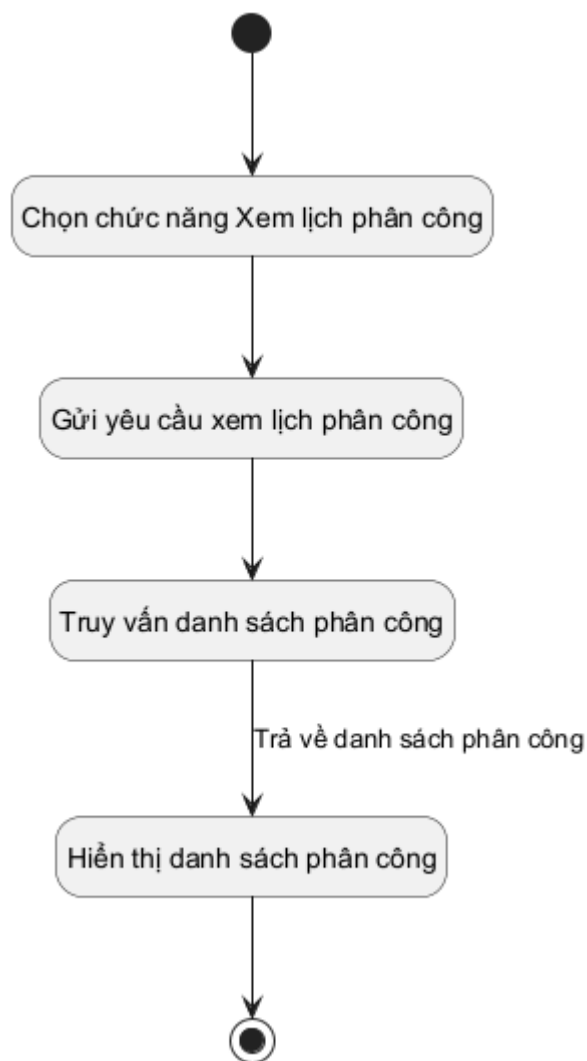
Hình 3.68: Sơ đồ hoạt động cho chức năng cài đặt ứng dụng student client

III. SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI

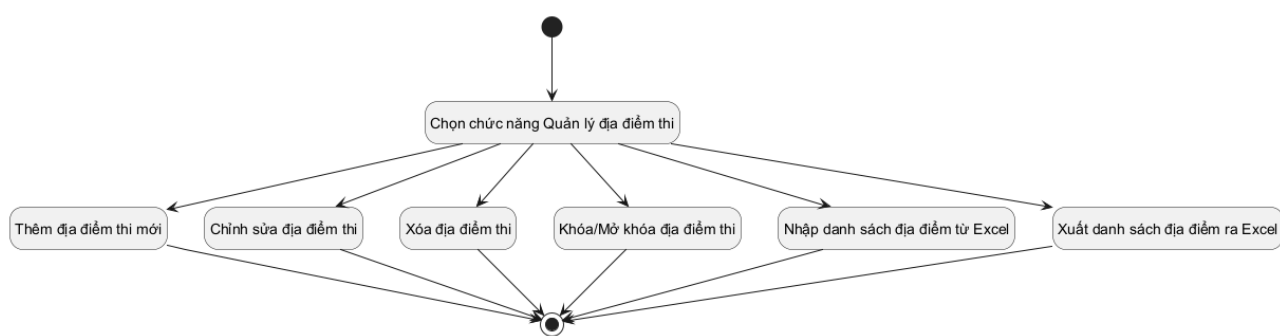
Sơ đồ trạng thái được sử dụng để mô tả các trạng thái khác nhau của một đối tượng trong hệ thống và cách nó chuyển đổi giữa các trạng thái đó dựa trên các sự kiện hoặc điều kiện nhất định. Mỗi trạng thái thể hiện một giai đoạn cụ thể trong vòng đời của đối tượng. Sơ đồ giúp xác định rõ các phản ứng của hệ thống khi có thay đổi xảy ra, từ đó hỗ trợ kiểm soát luồng xử lý và tính nhất quán của dữ liệu.



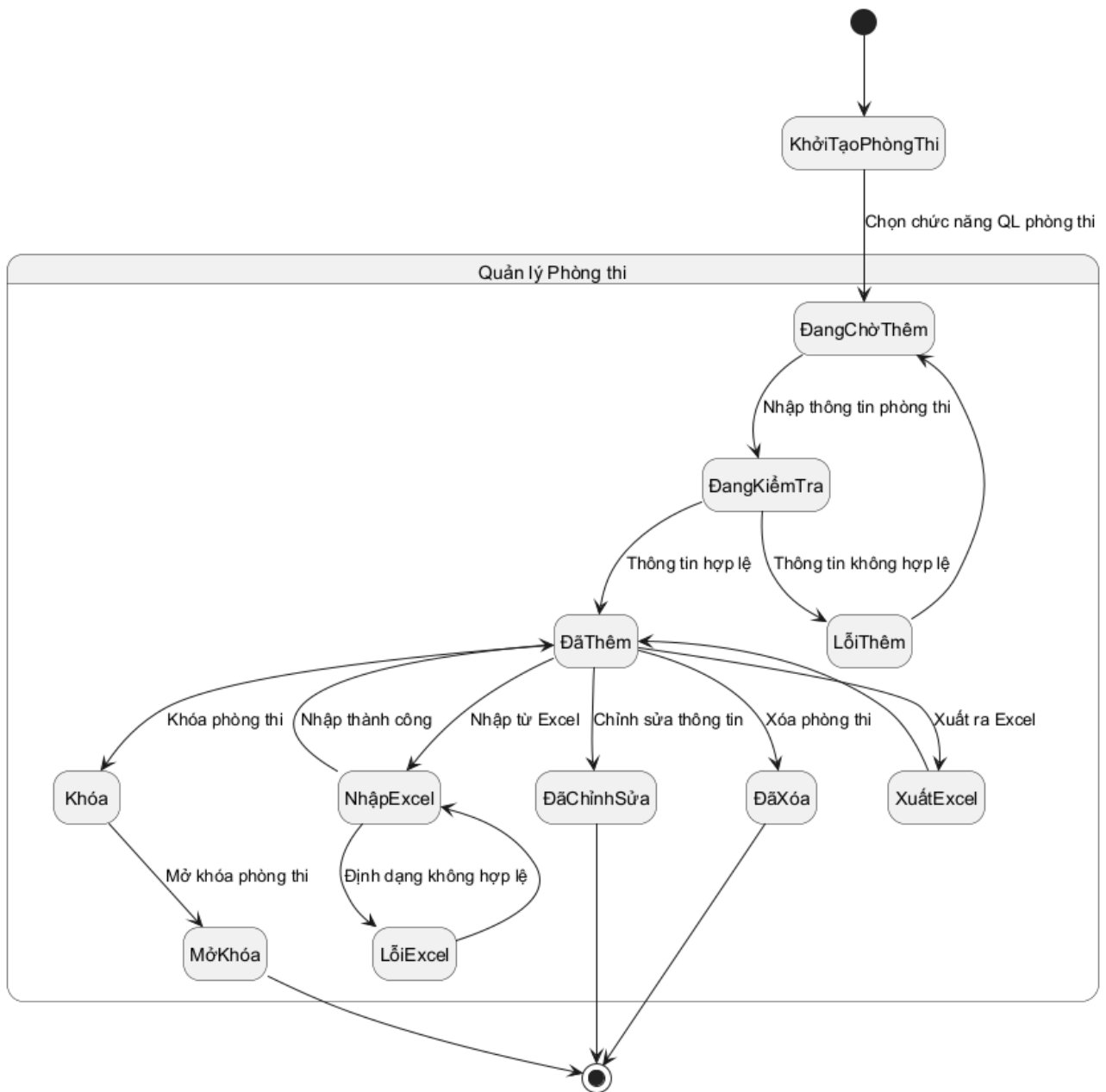
Hình 3.69: Sơ đồ trạng thái cho chức năng đăng nhập



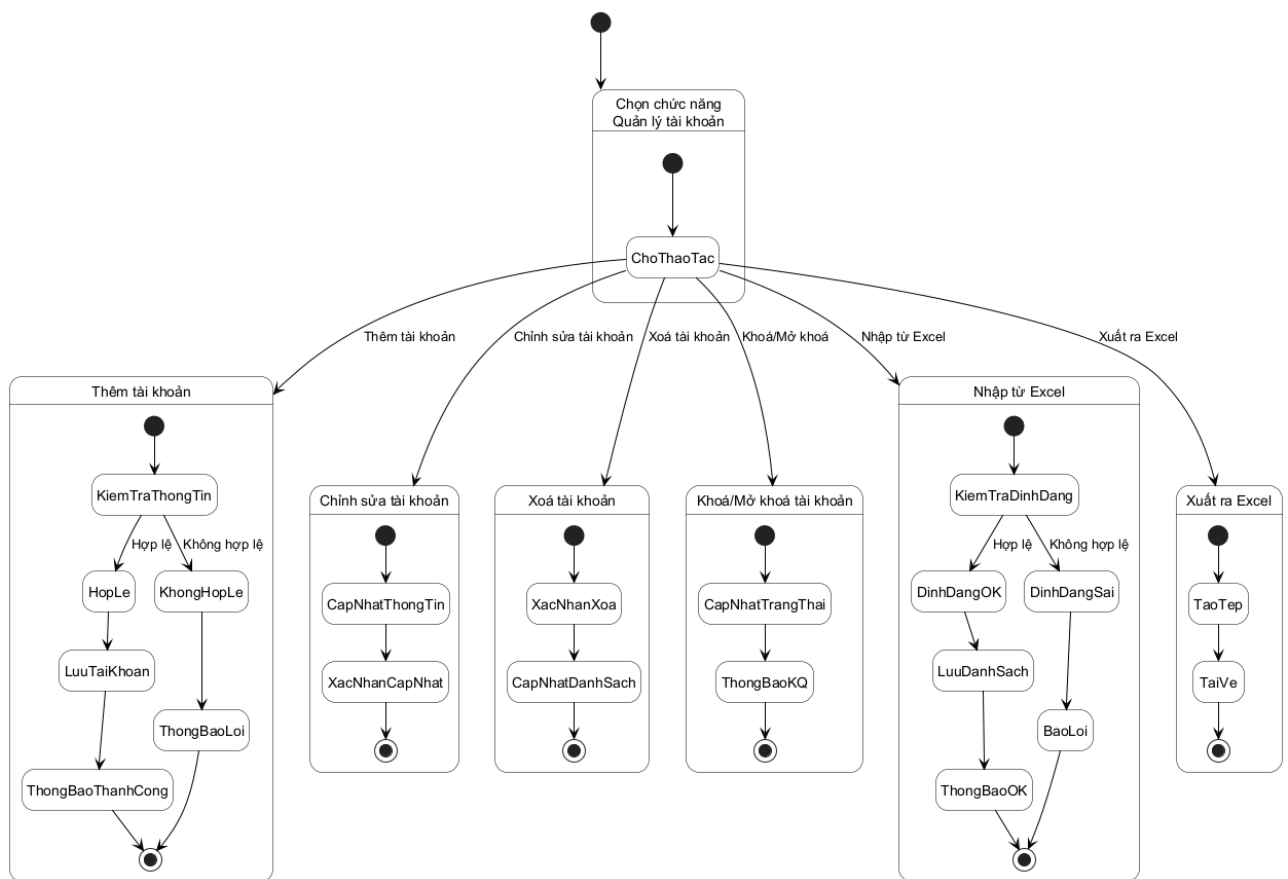
Hình 3.70: Sơ đồ trạng thái cho chức năng xem lịch phân công



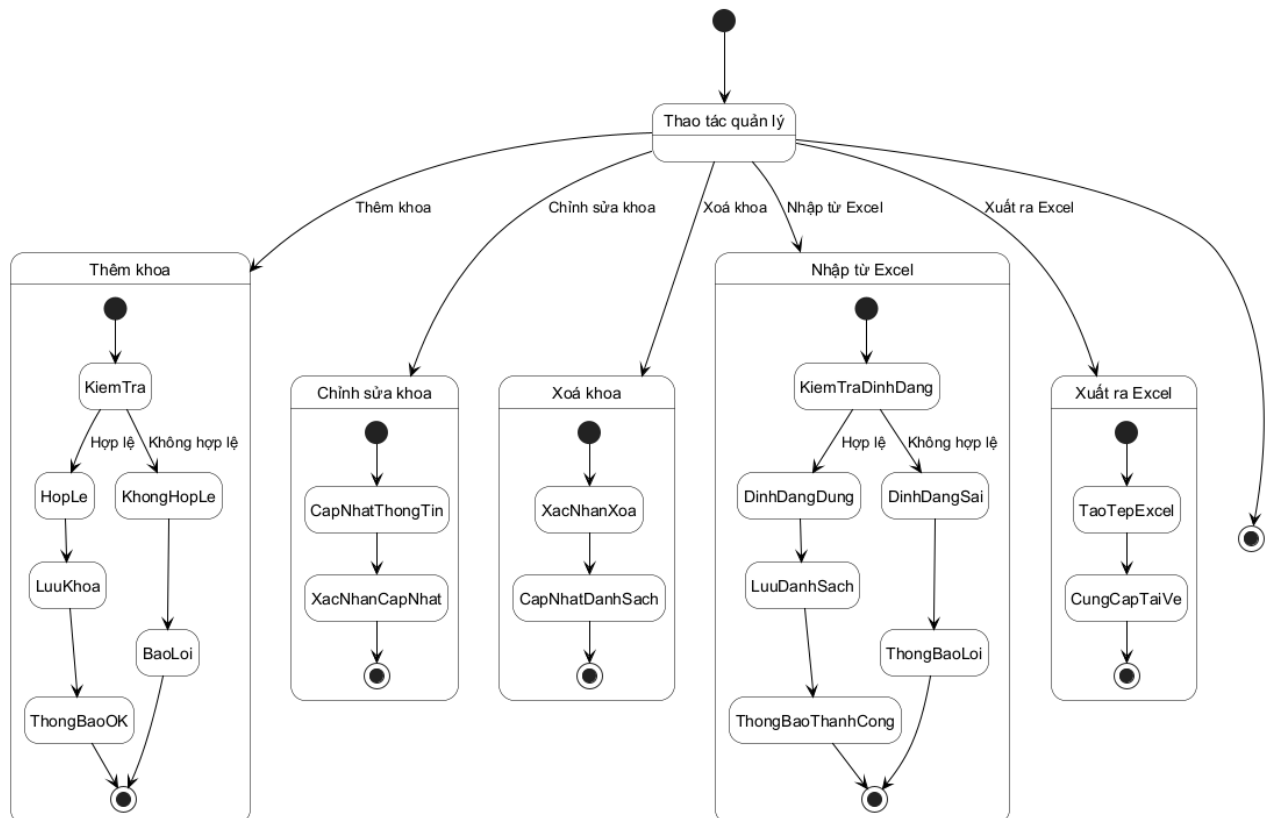
Hình 3.71: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý địa điểm



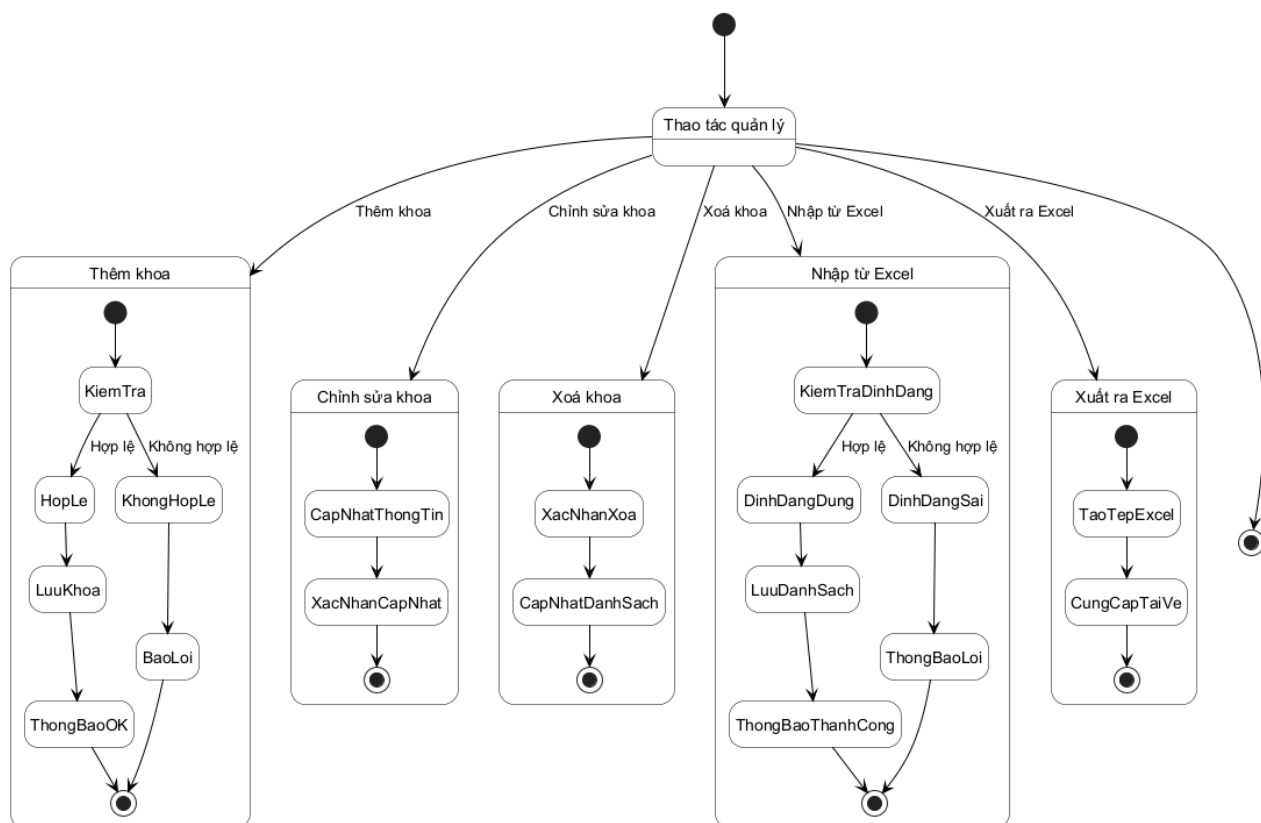
Hình 3.72: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý phòng thi



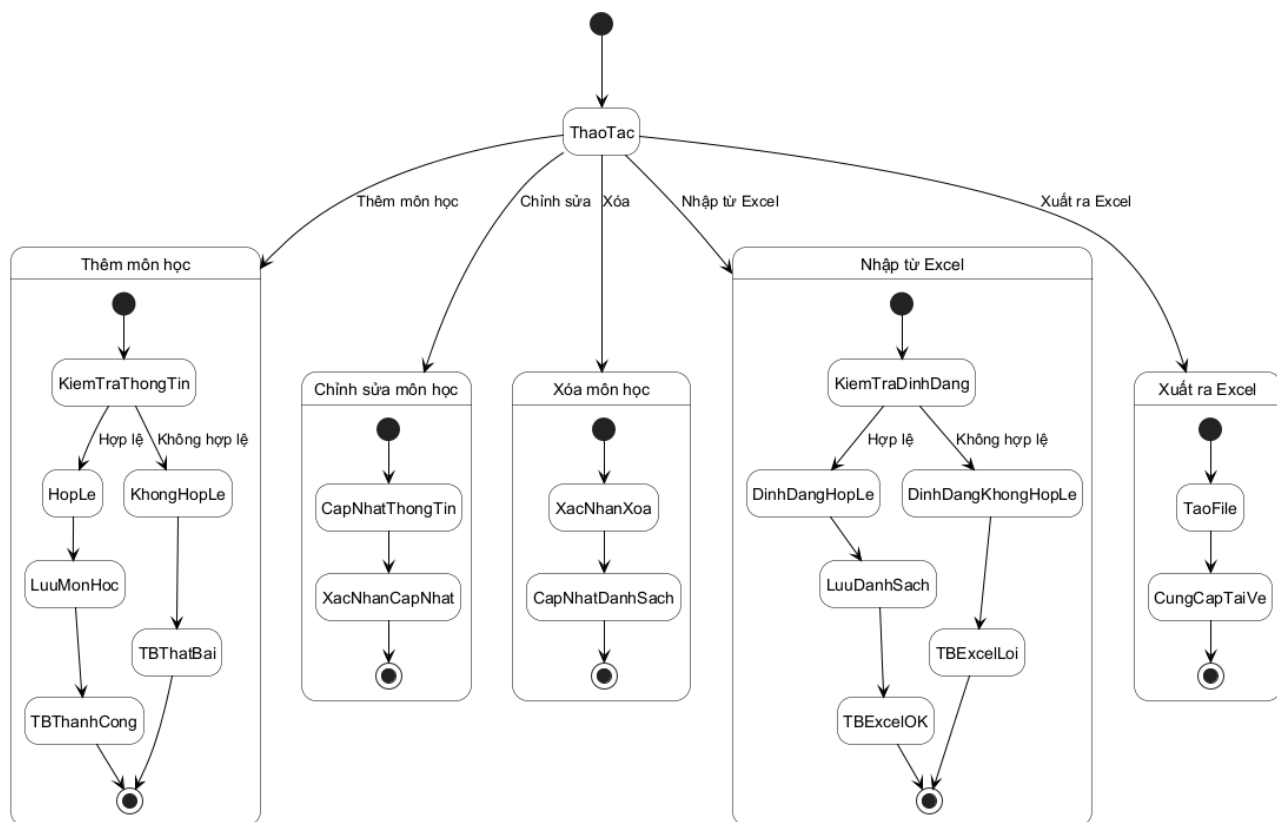
Hình 3.73: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý tài khoản



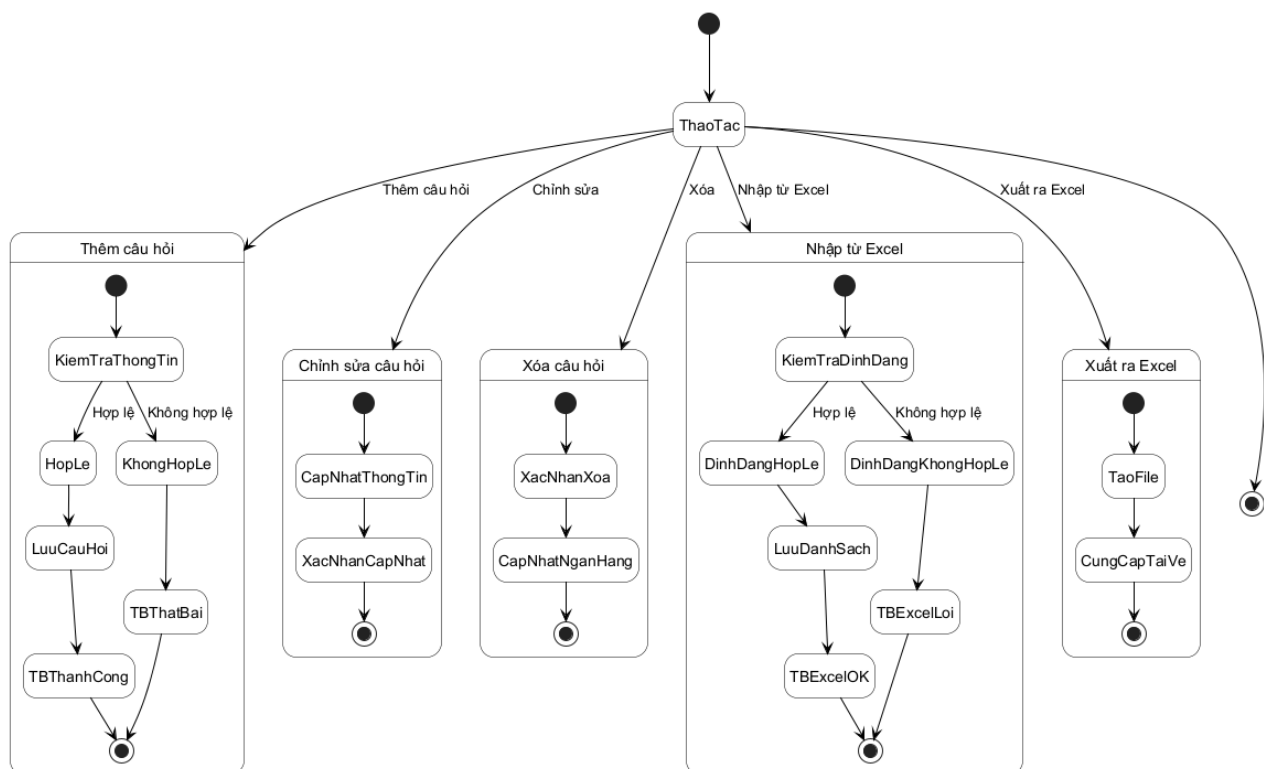
Hình 3.74: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý khoa



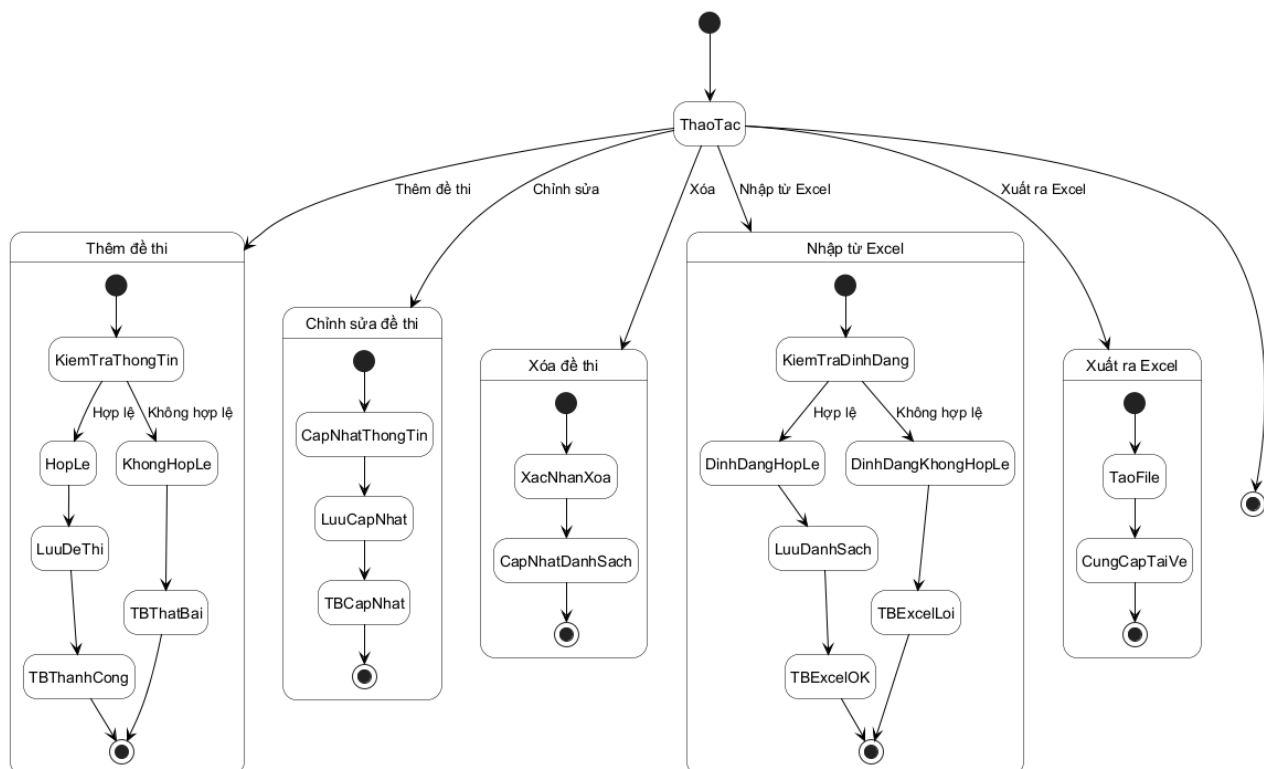
Hình 3.75: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý ngành



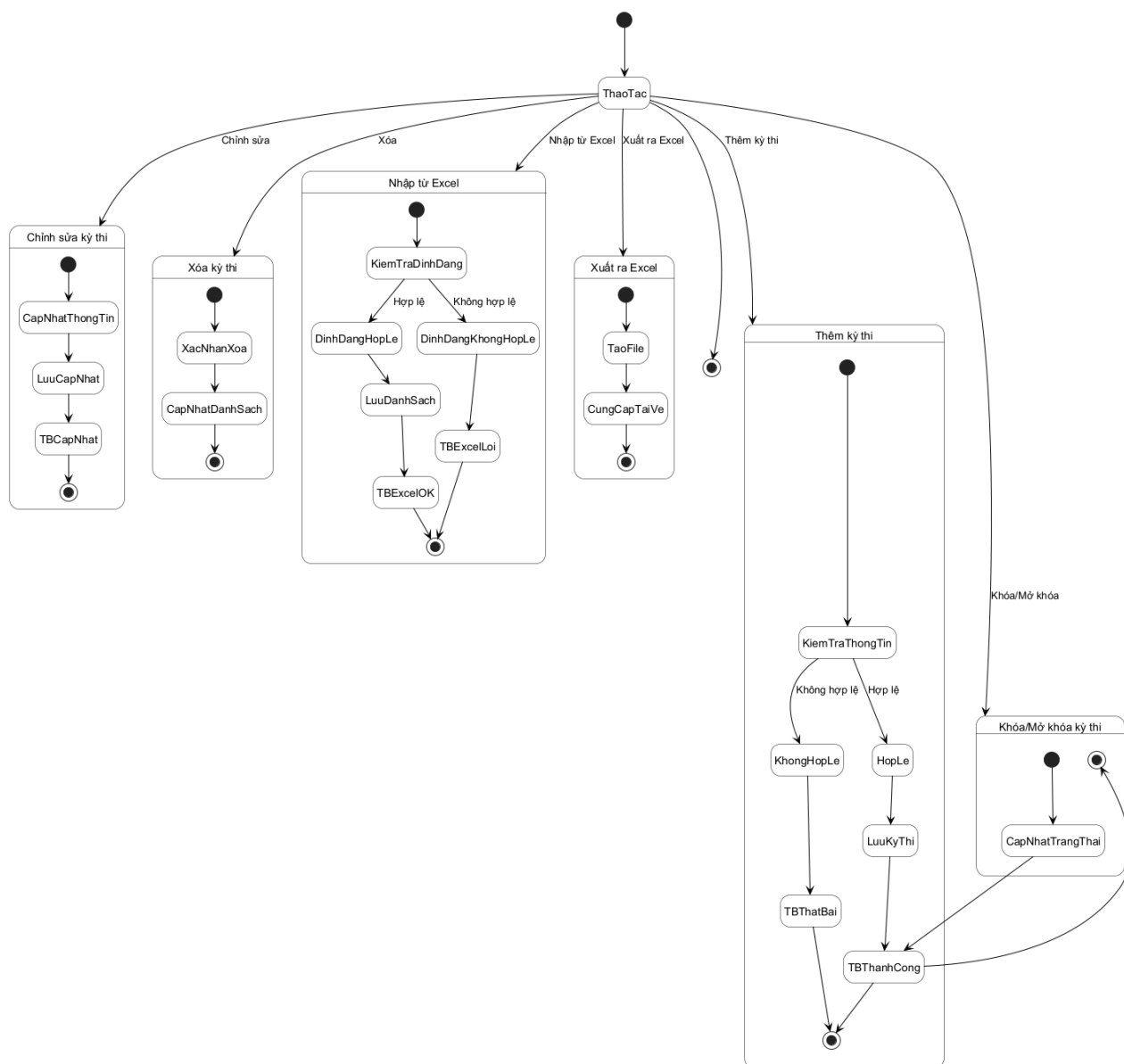
Hình 3.76: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý môn học



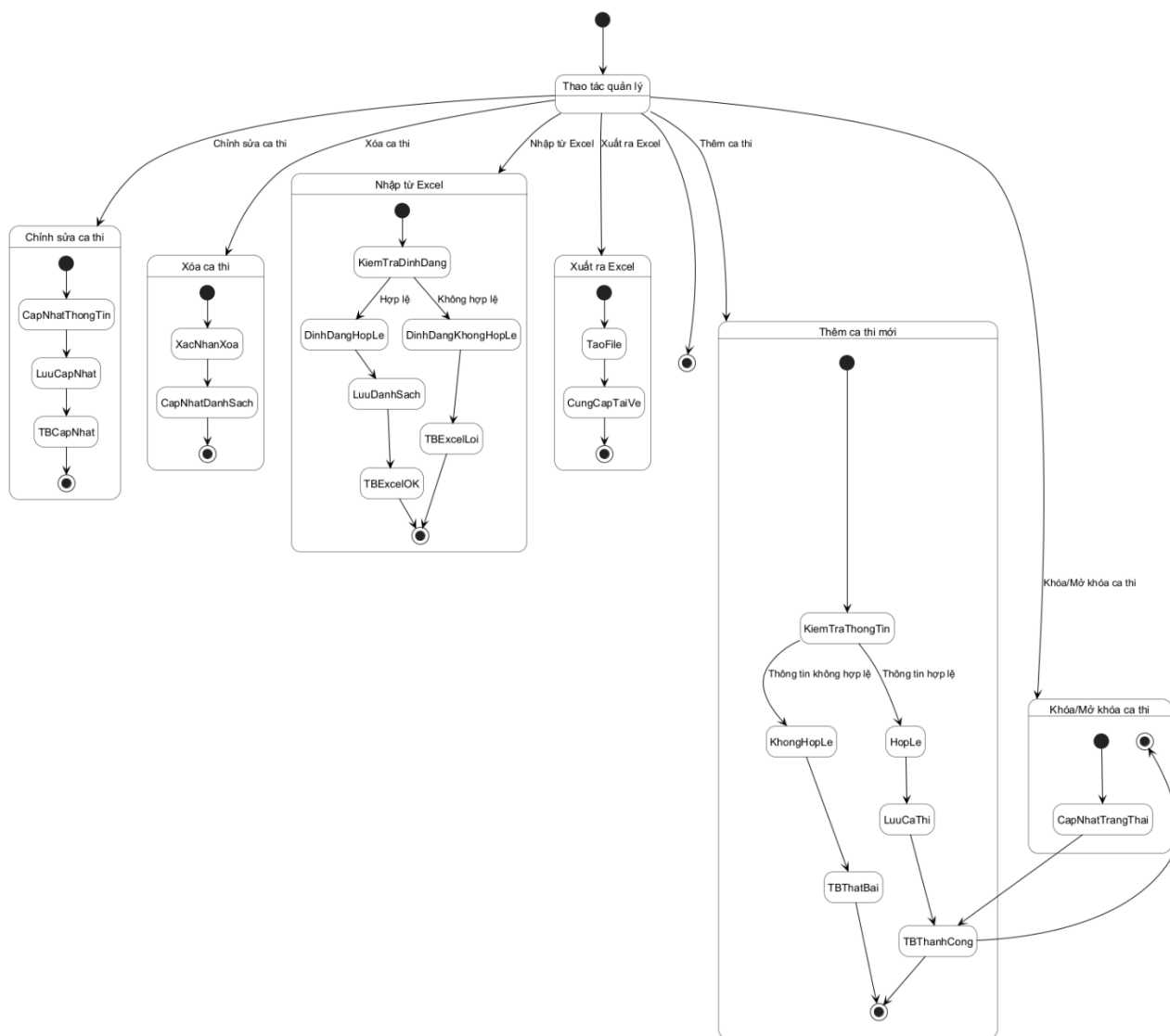
Hình 3.77: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý câu hỏi



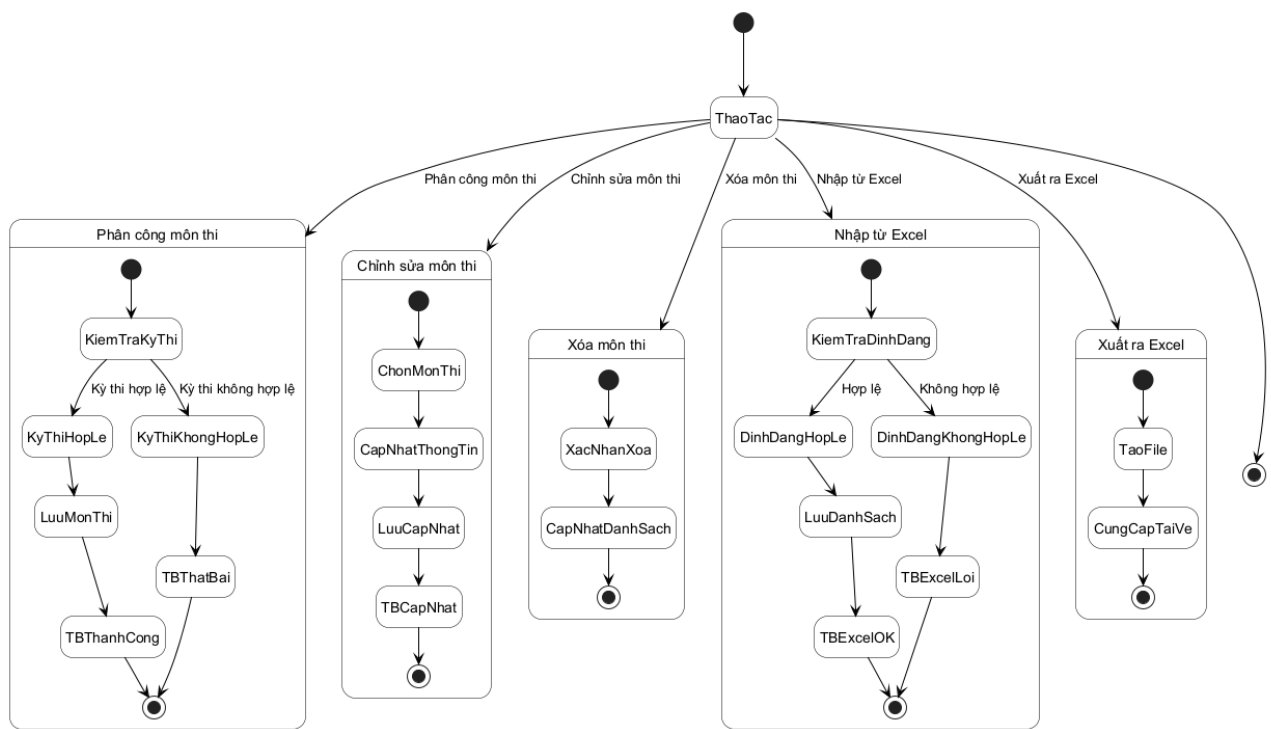
Hình 3.78: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý đề thi



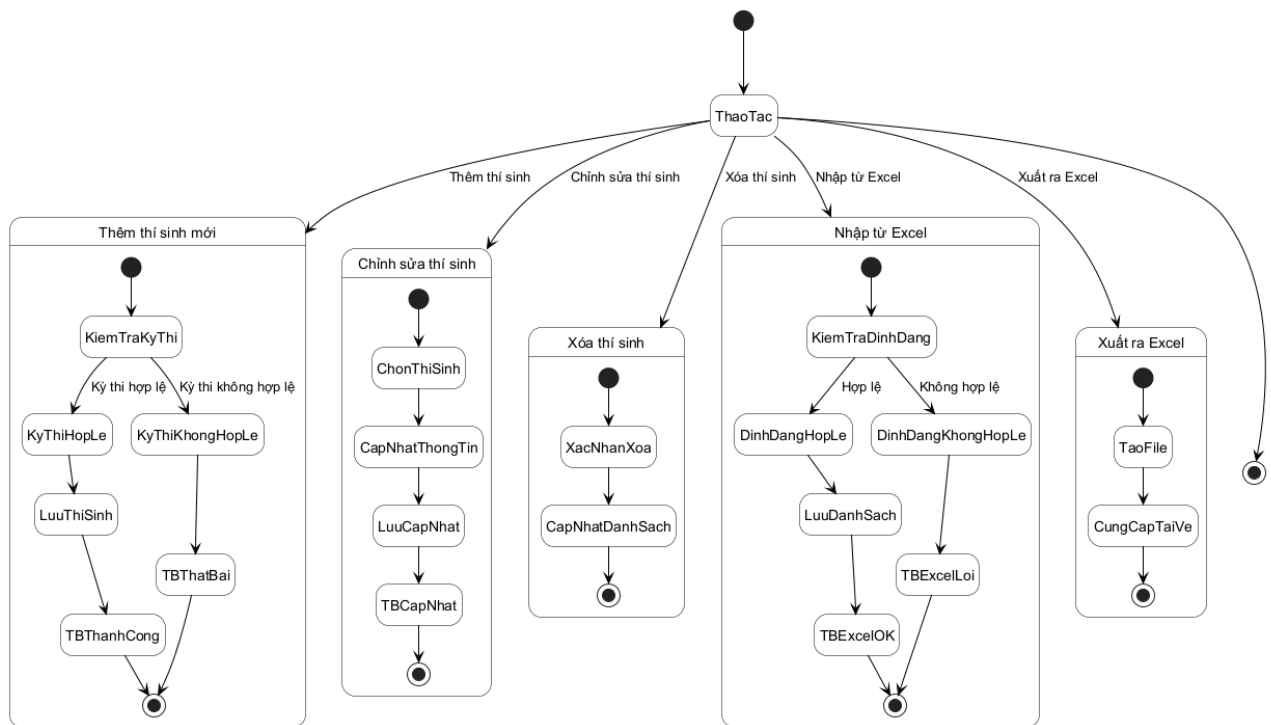
Hình 3.79: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý kỳ thi



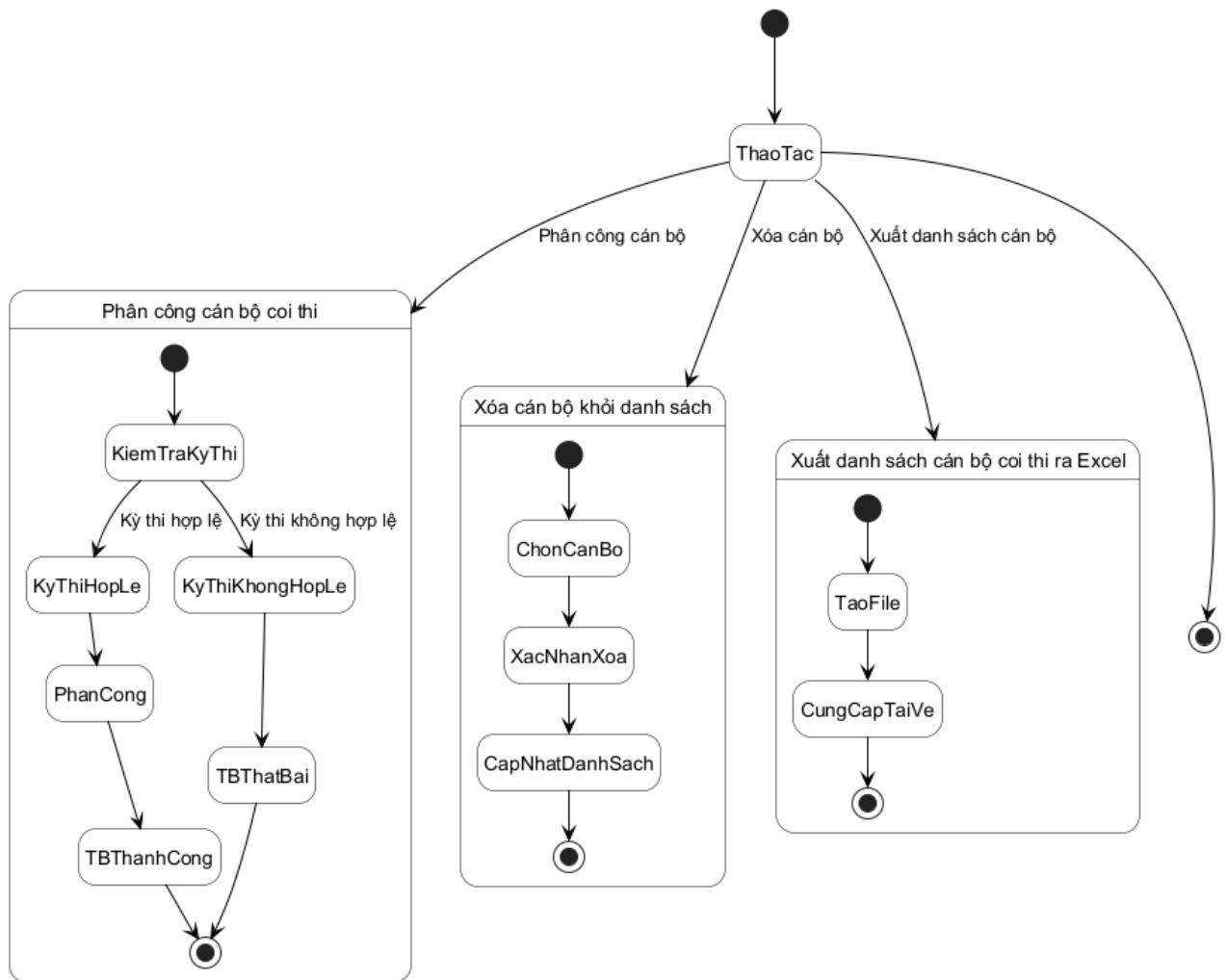
Hình 3.80: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý ca thi



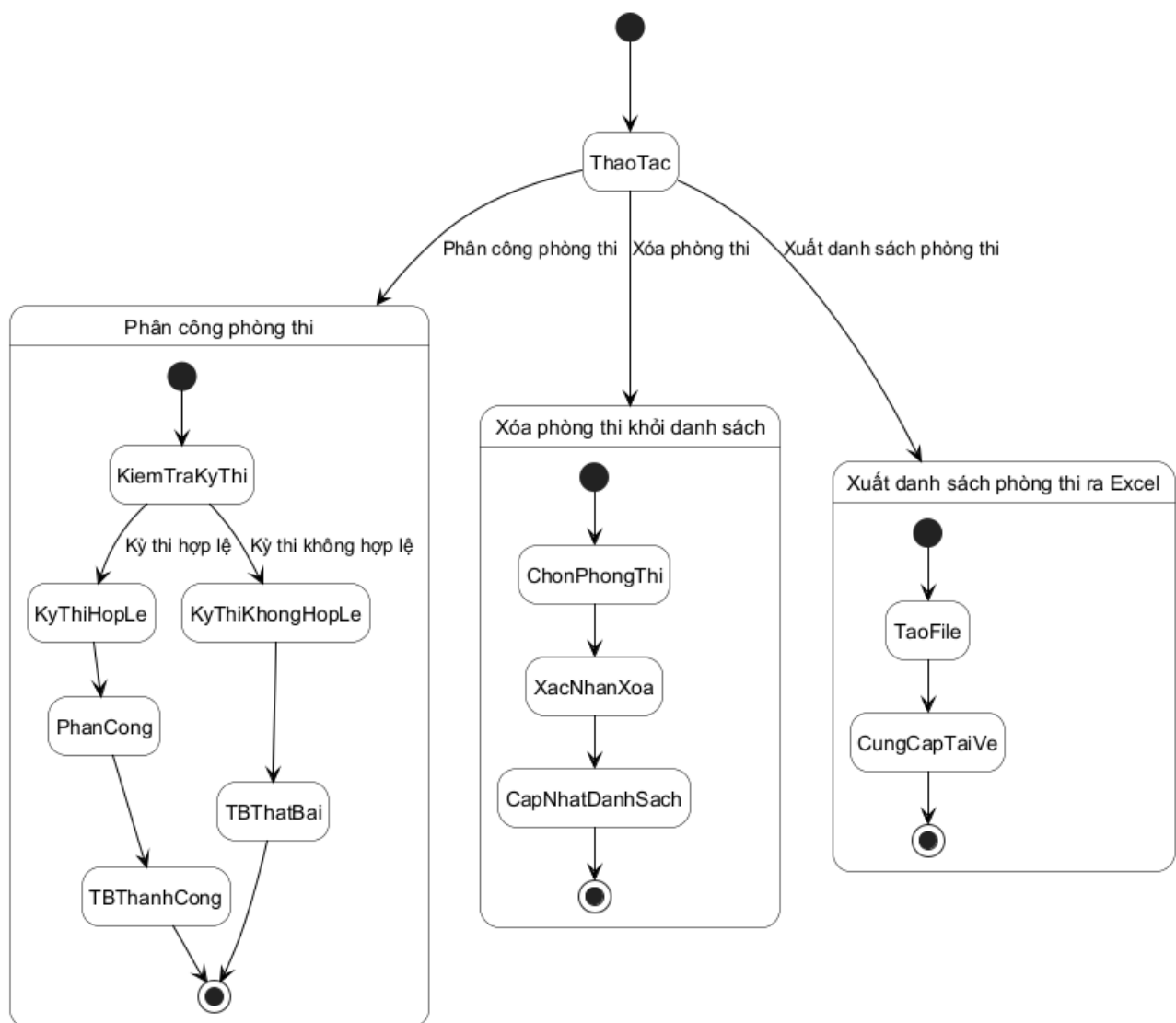
Hình 3.81: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý môn thi



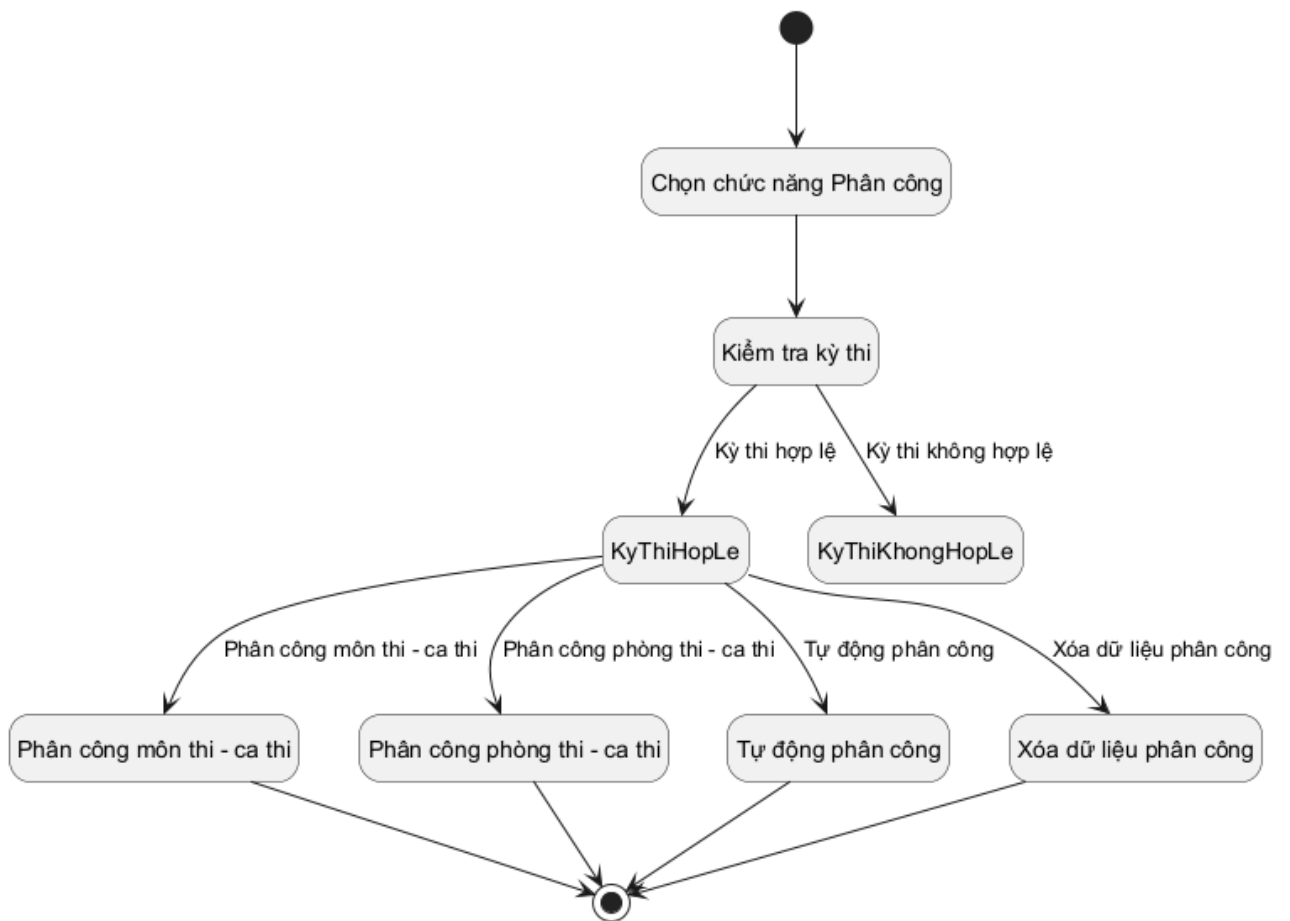
Hình 3.82: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý thí sinh



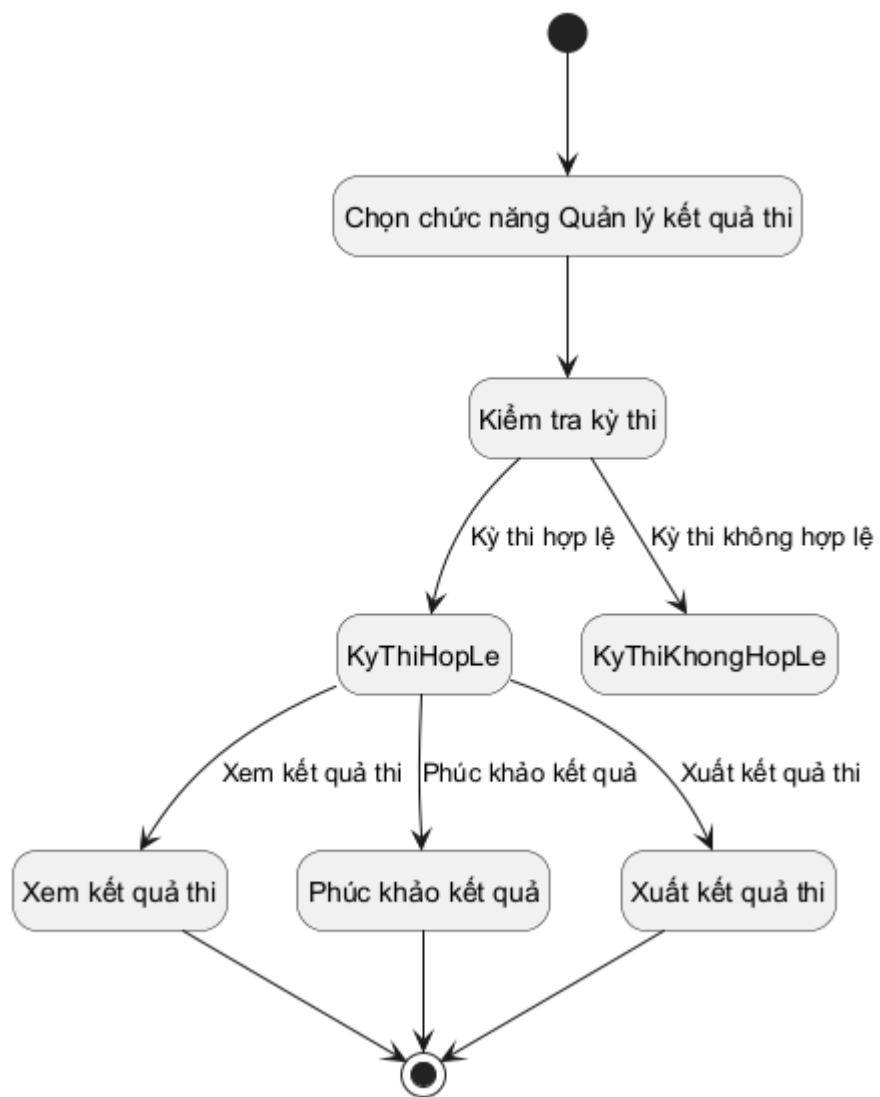
Hình 3.83: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý cán bộ coi thi



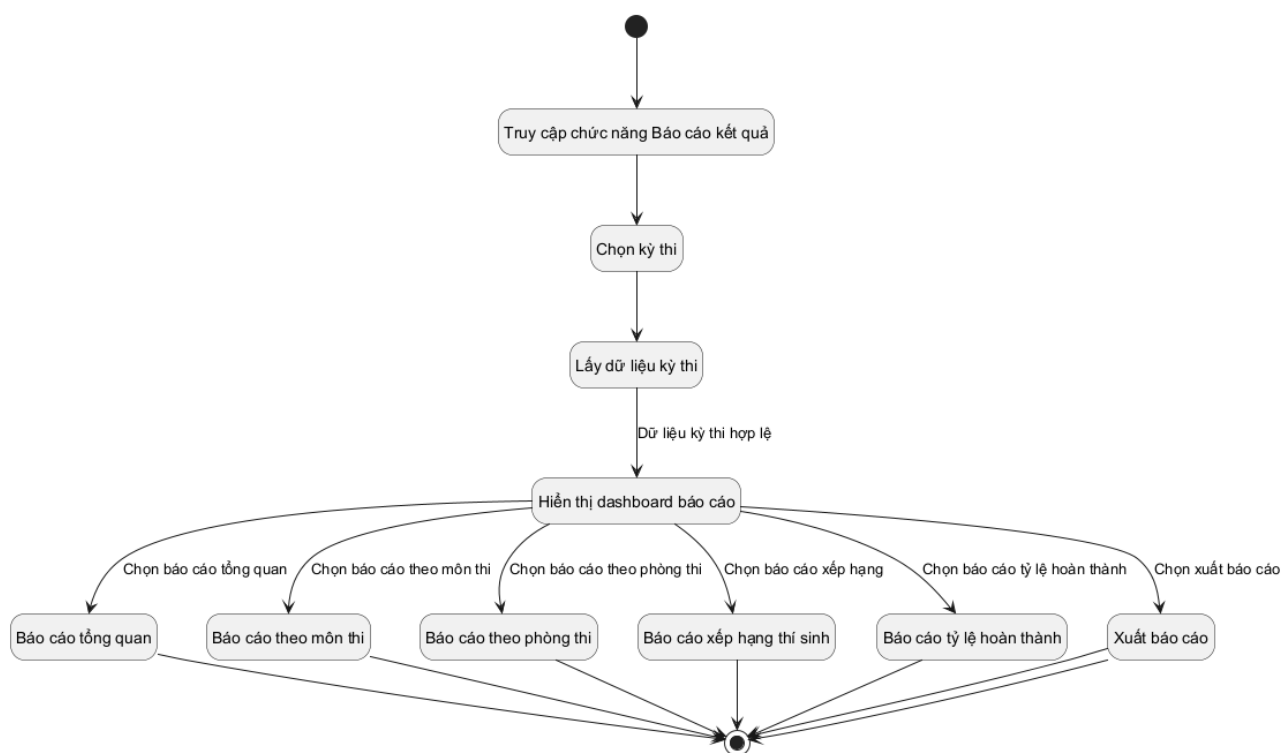
Hình 3.84: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý phòng thi thuộc kỳ thi



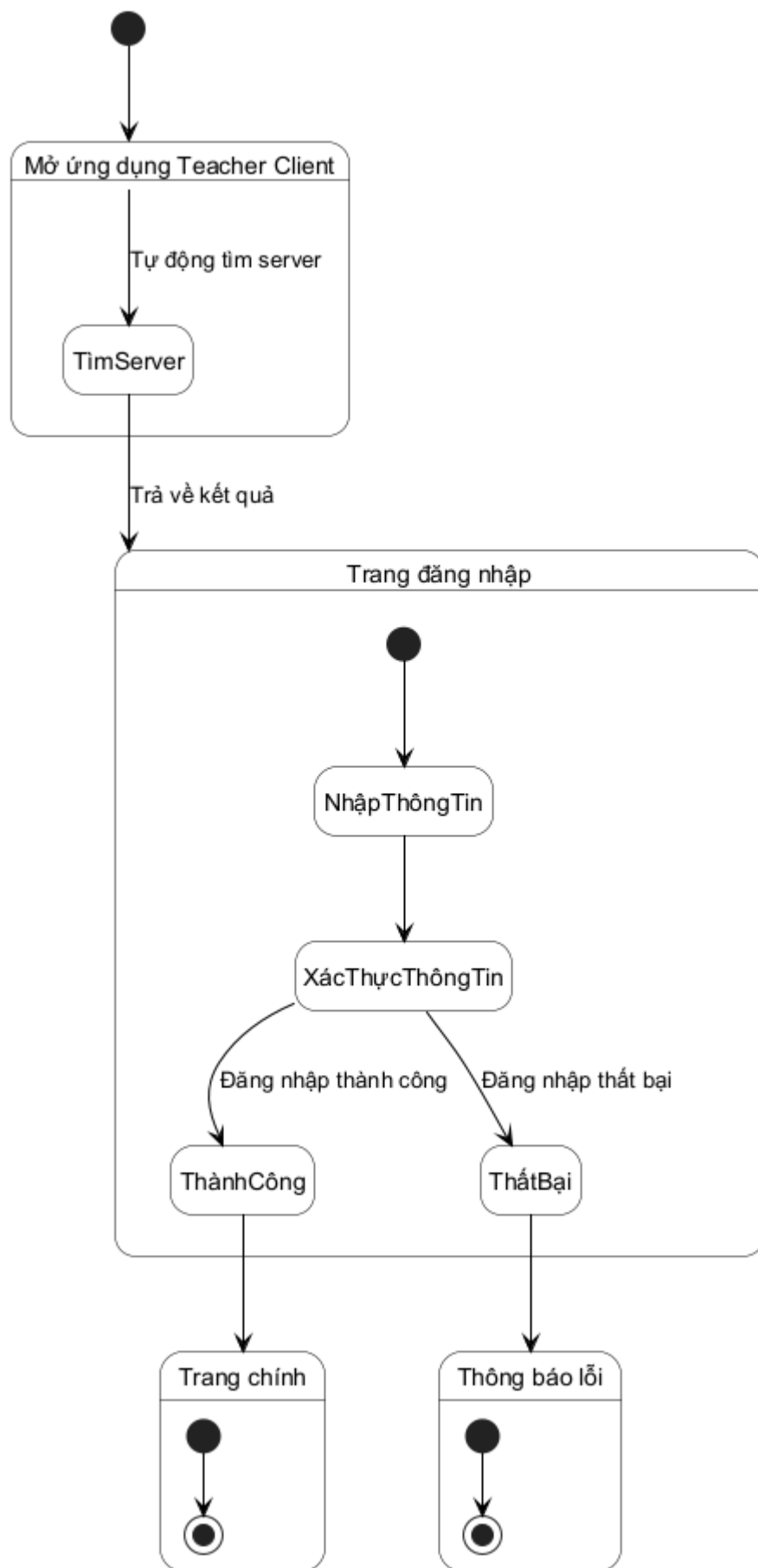
Hình 3.85: Sơ đồ trạng thái cho chức năng phân công



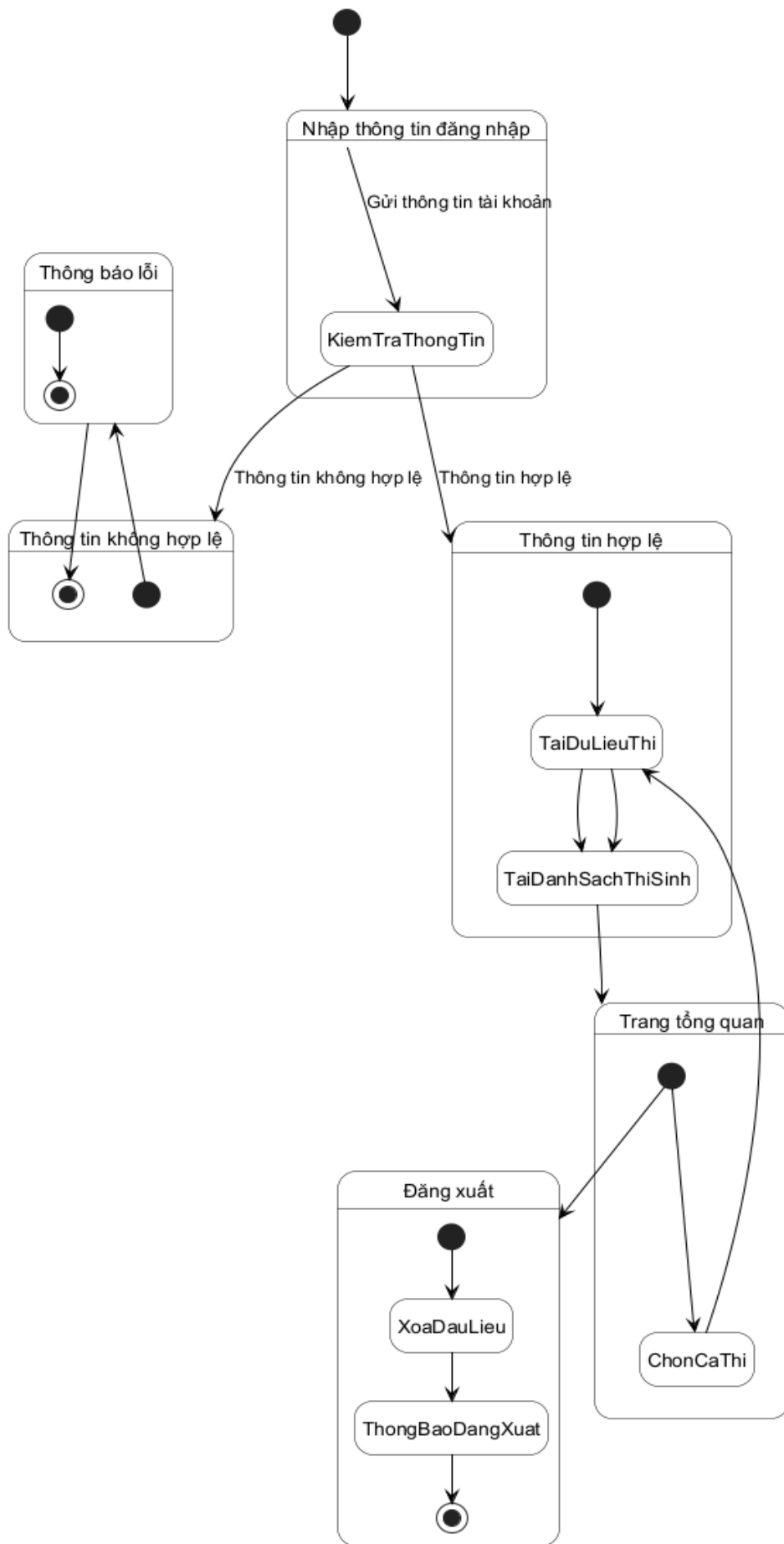
Hình 3.86: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý kết quả thi



Hình 3.87: Sơ đồ trạng thái cho chức năng báo cáo thống kê



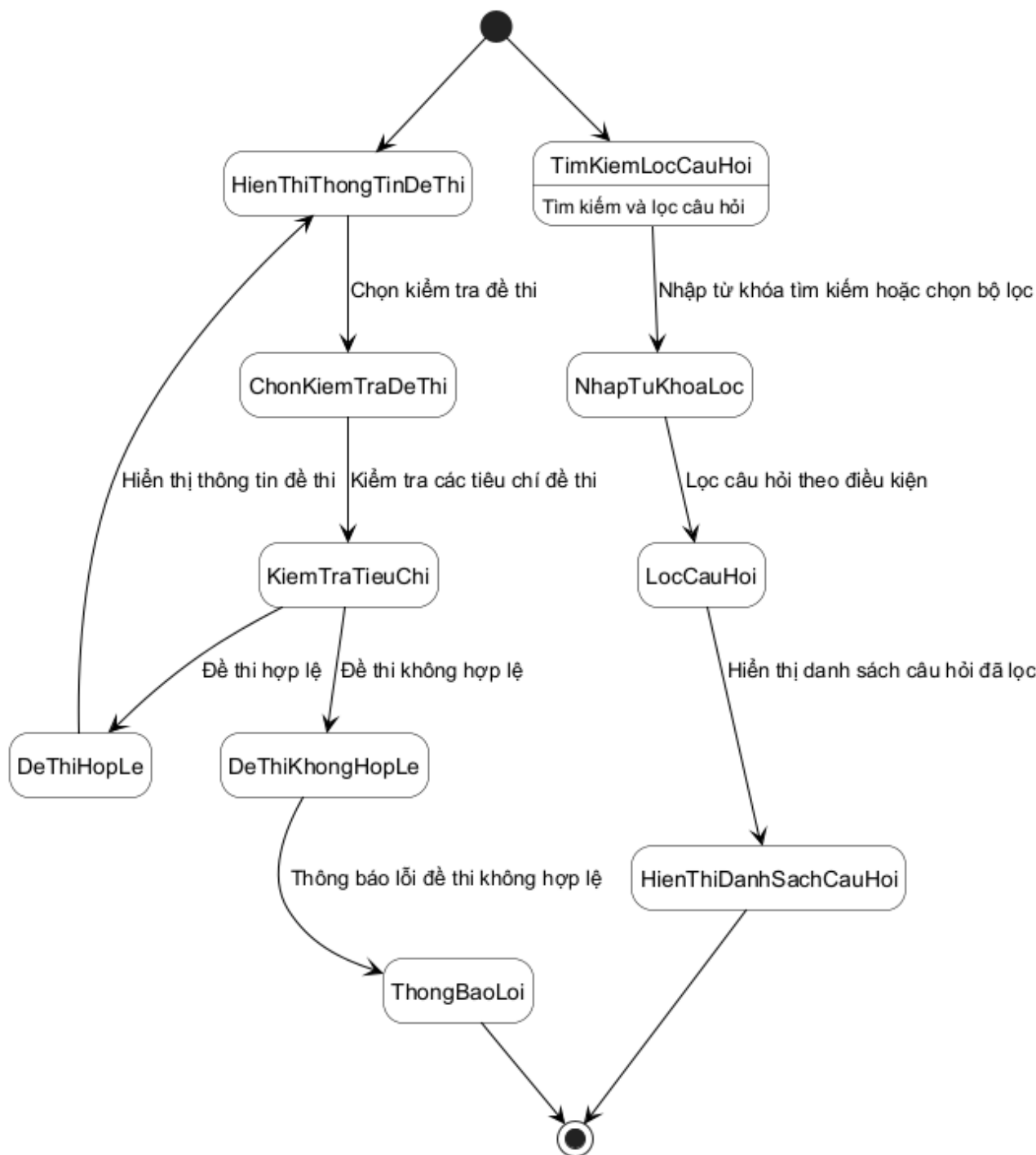
Hình 3.88: Sơ đồ trạng thái cho chức năng kết nối server



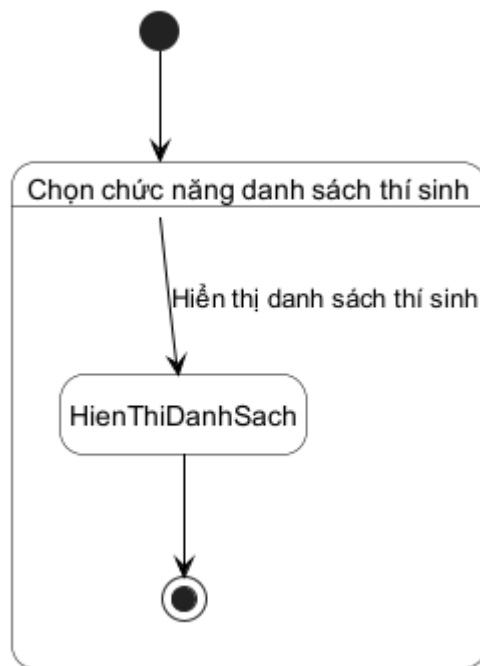
Hình 3.89: Sơ đồ trạng thái cho chức năng xác thực tài khoản



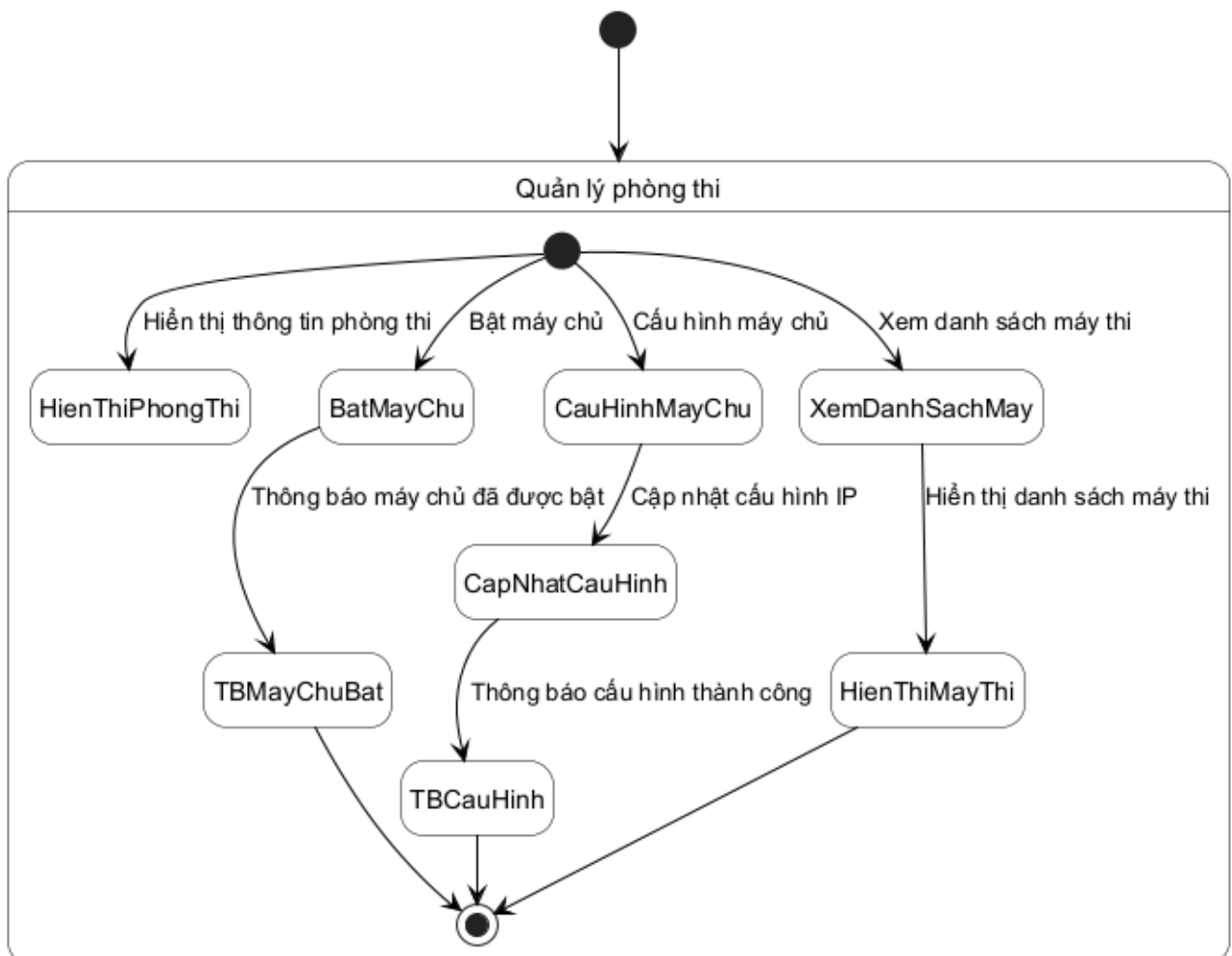
Hình 3.90: Sơ đồ trạng thái cho chức năng tổng quan



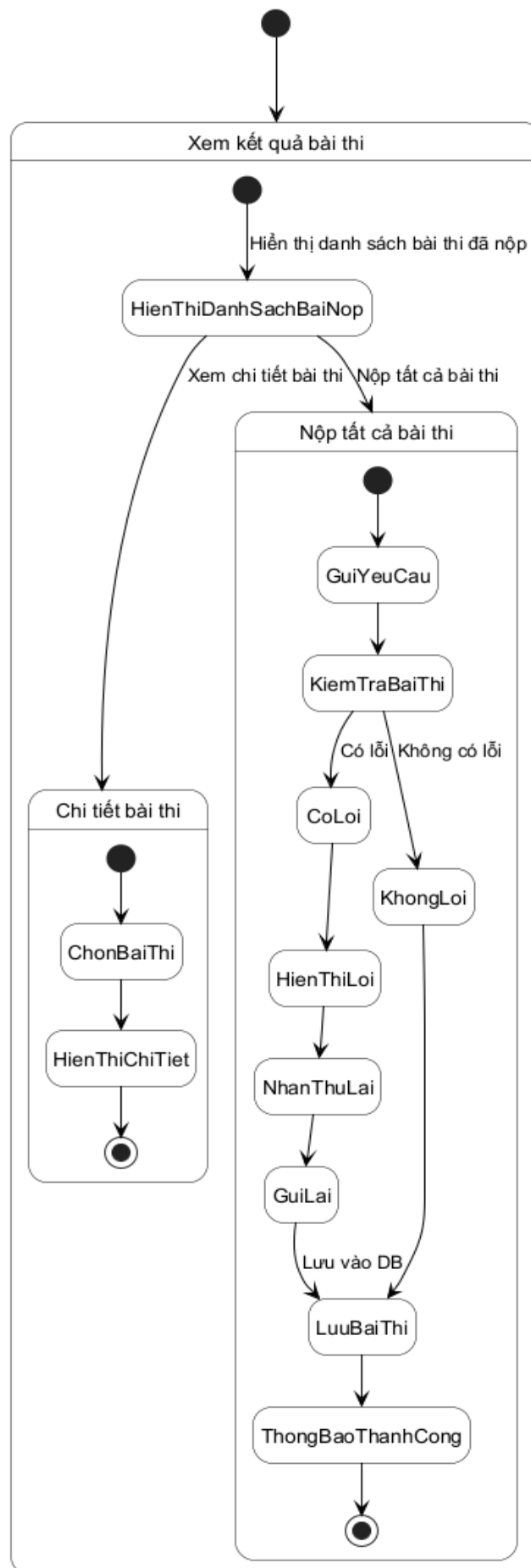
Hình 3.91: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý đề thi



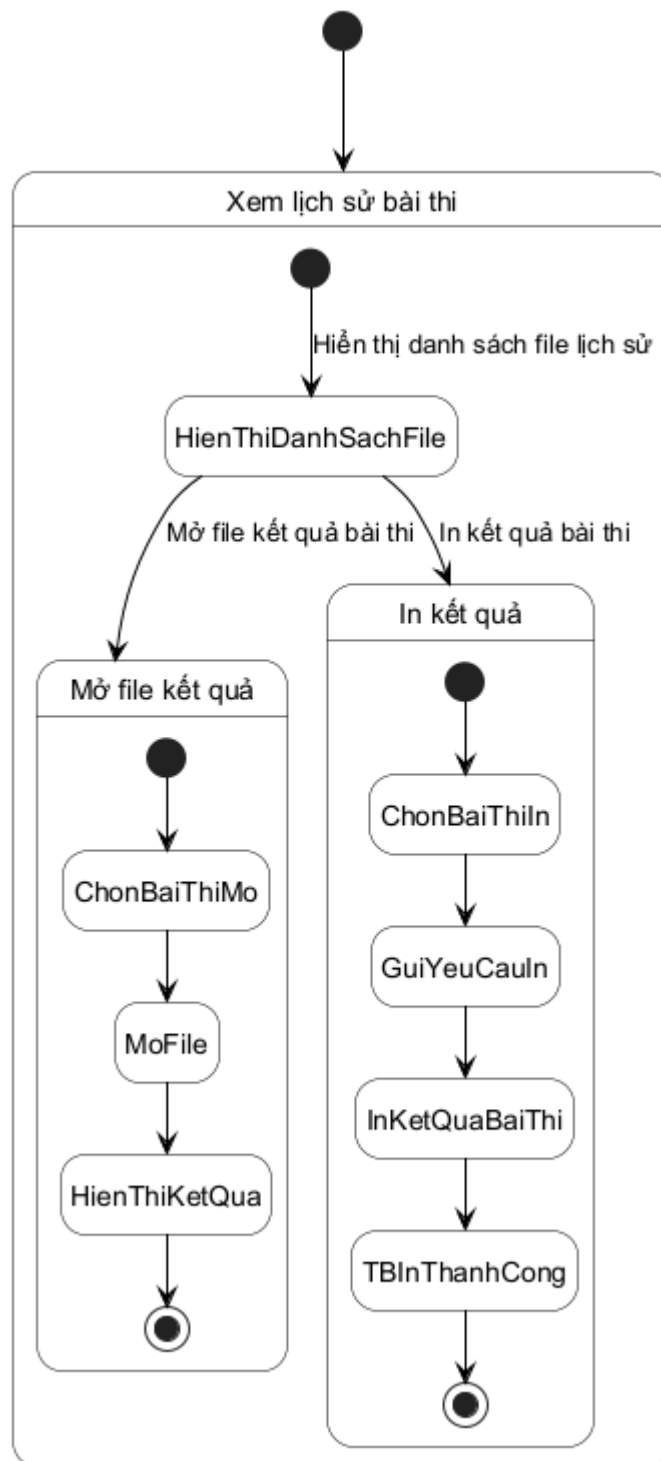
Hình 3.92: Sơ đồ trạng thái cho chức năng danh sách thí sinh



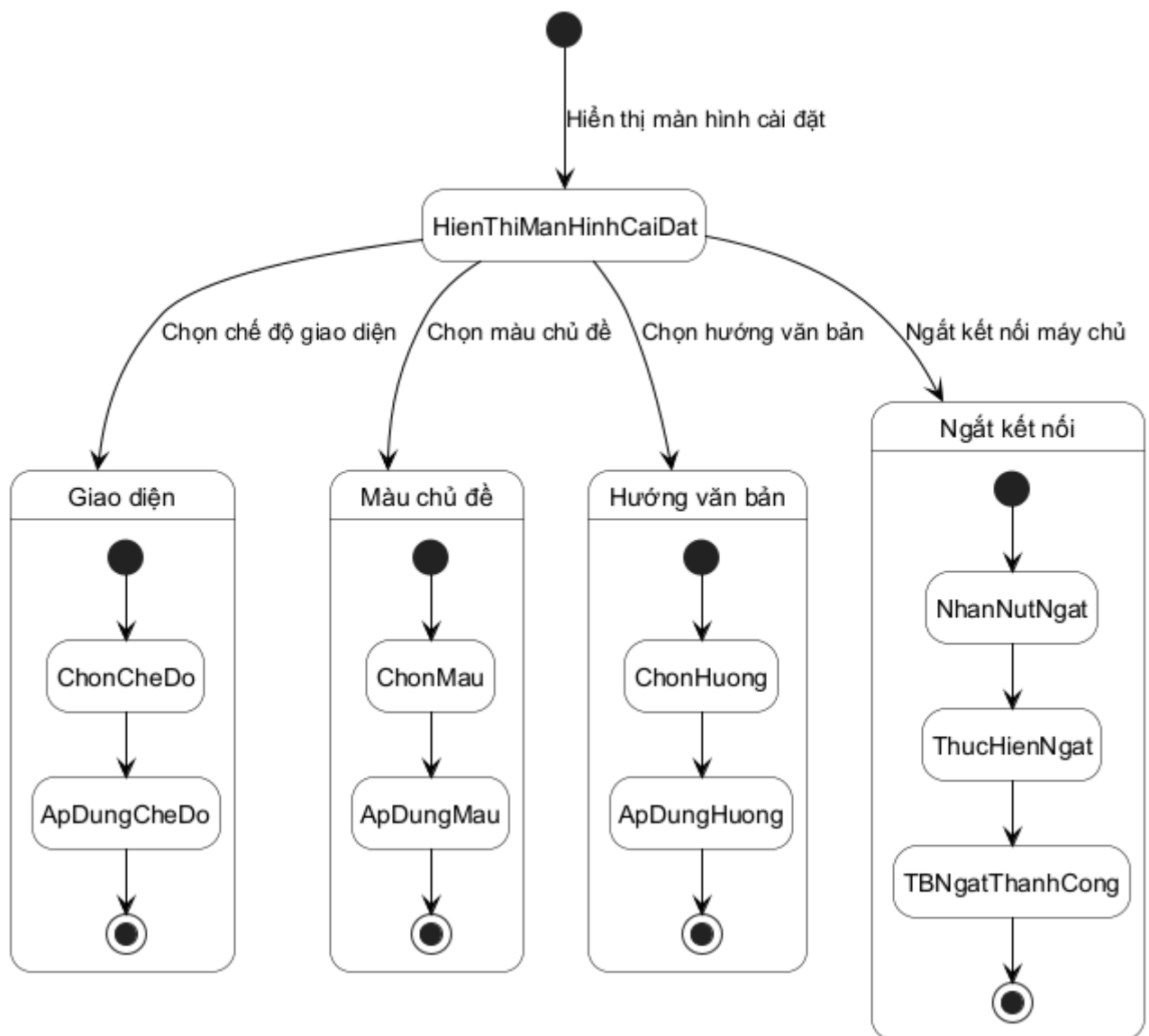
Hình 3.93: Sơ đồ trạng thái cho chức năng quản lý phòng thi



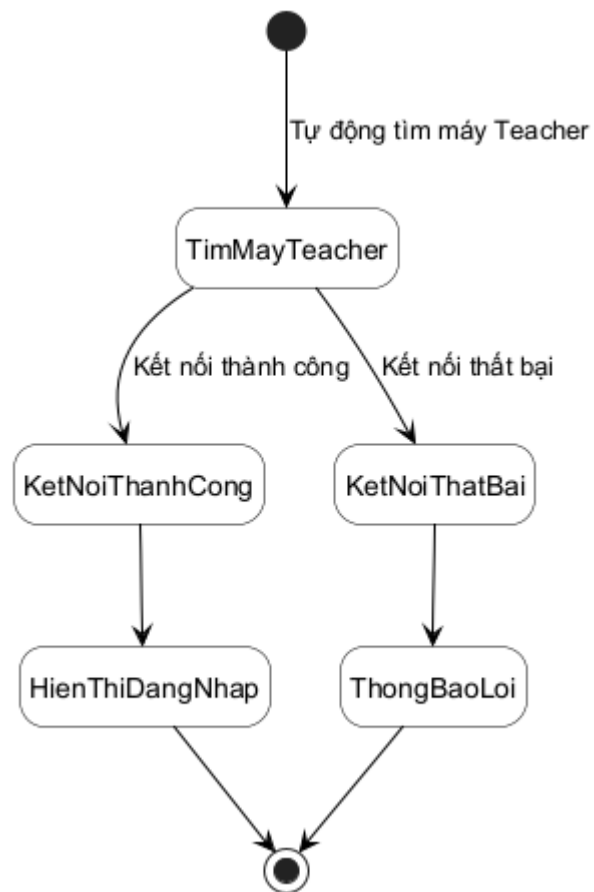
Hình 3.94: Sơ đồ trạng thái cho chức năng kết quả bài thi



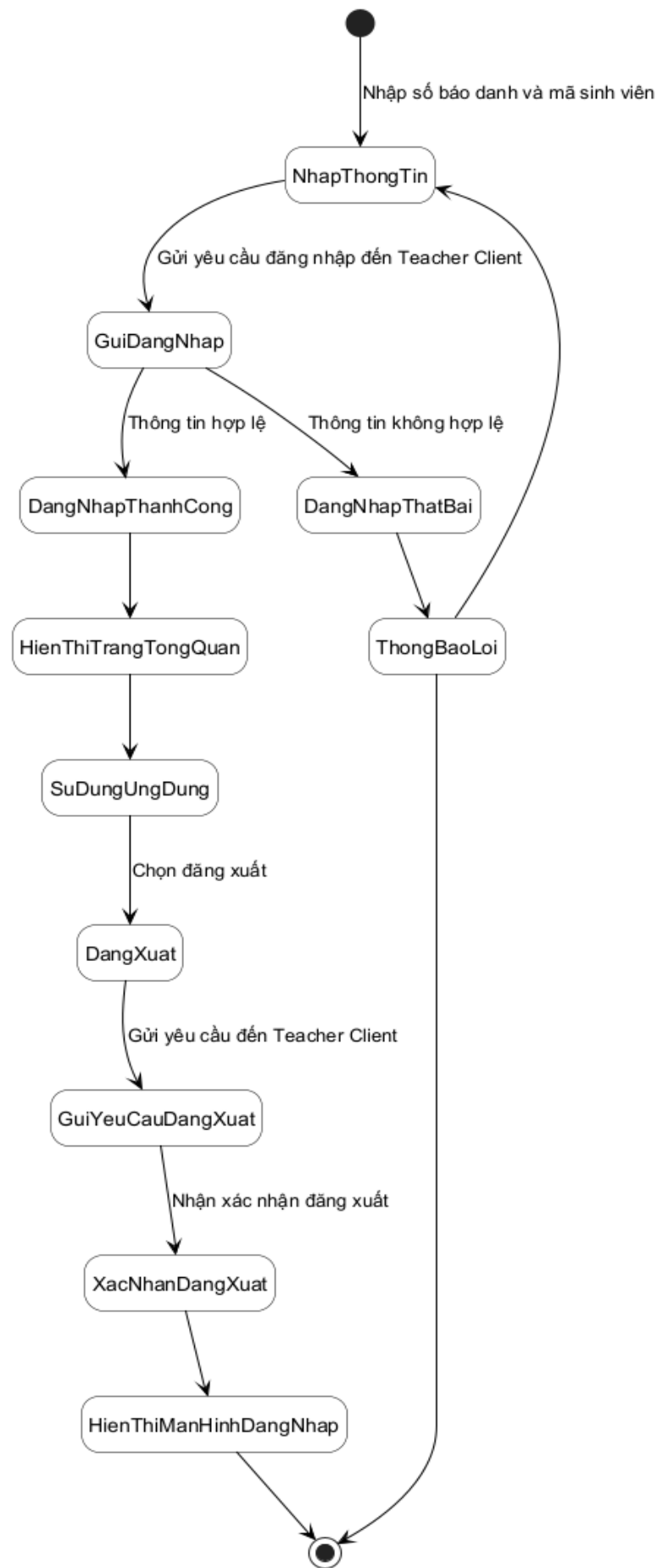
Hình 3.95: Sơ đồ trạng thái cho chức năng lịch sử bài thi thí sinh



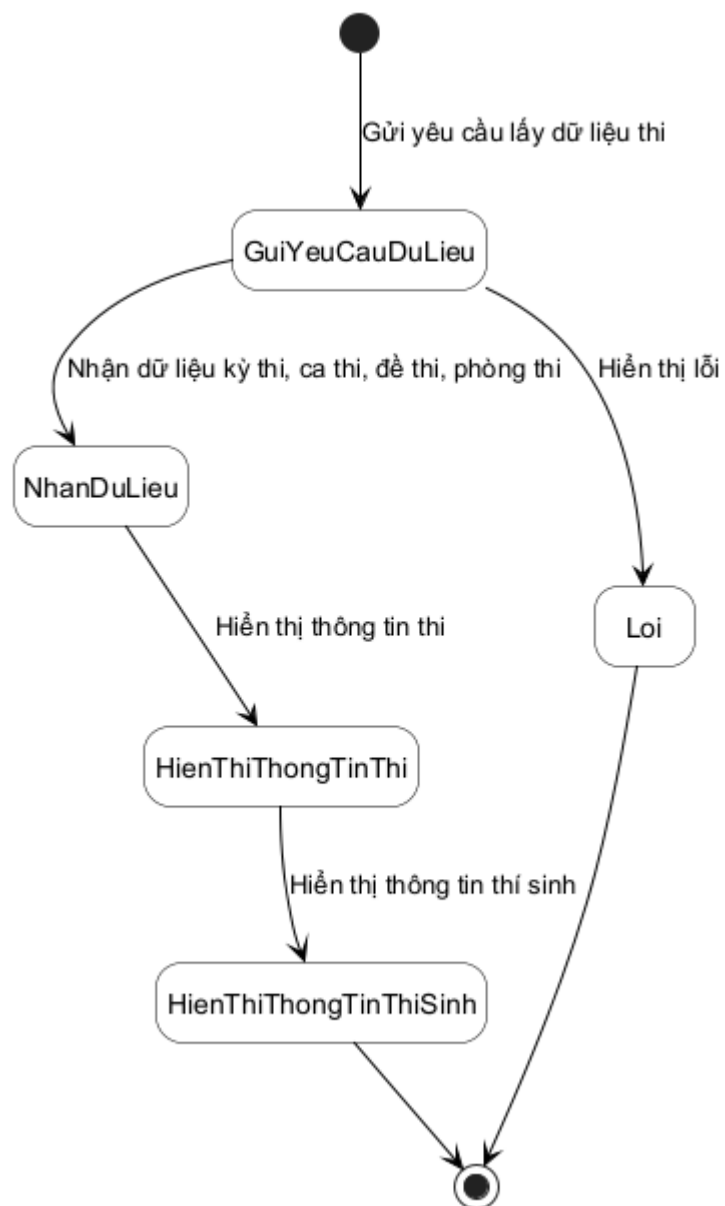
Hình 3.96: Sơ đồ trạng thái cho chức năng cài đặt ứng dụng teacher client



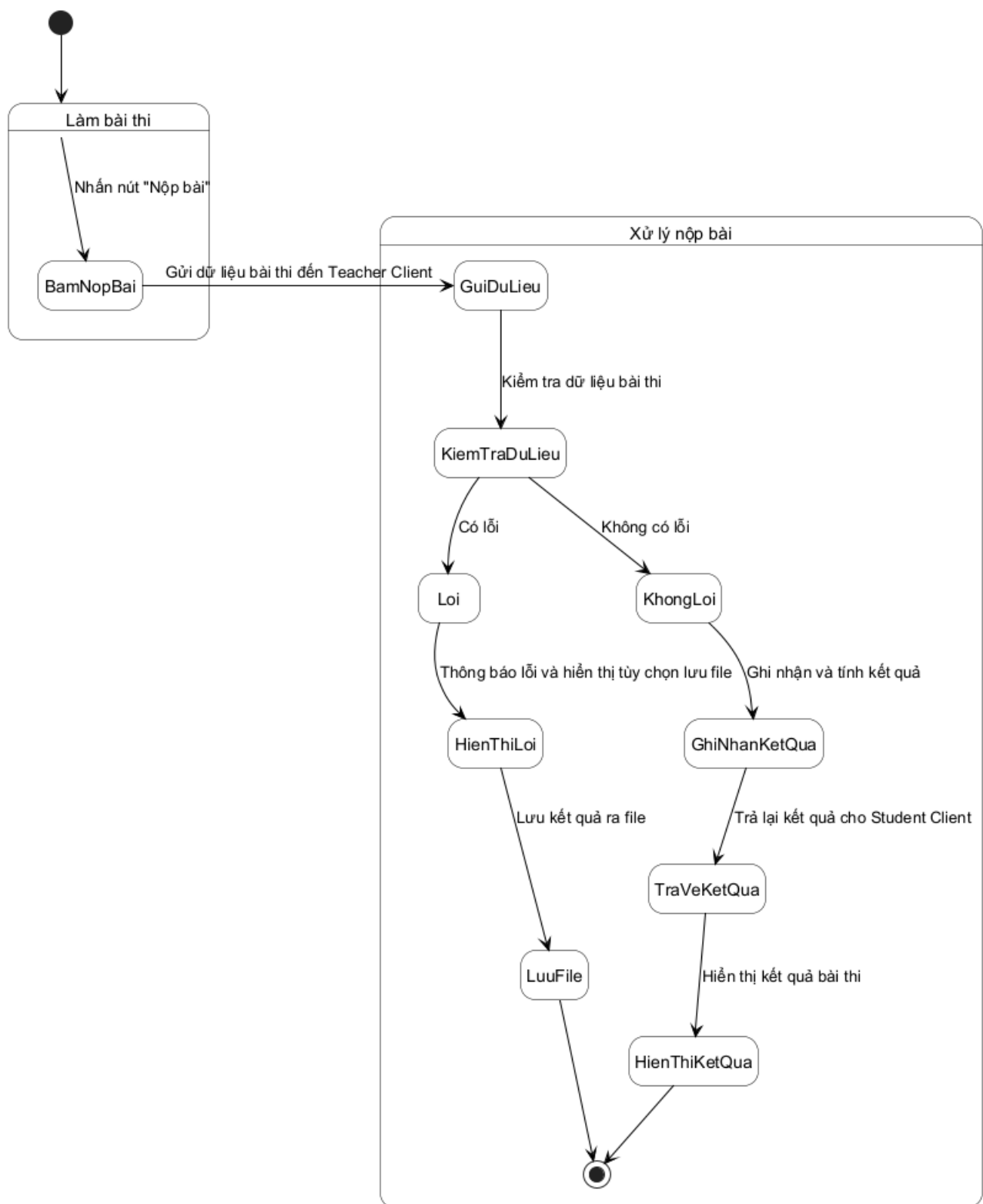
Hình 3.97: Sơ đồ trạng thái cho chức năng kết nối teacher client



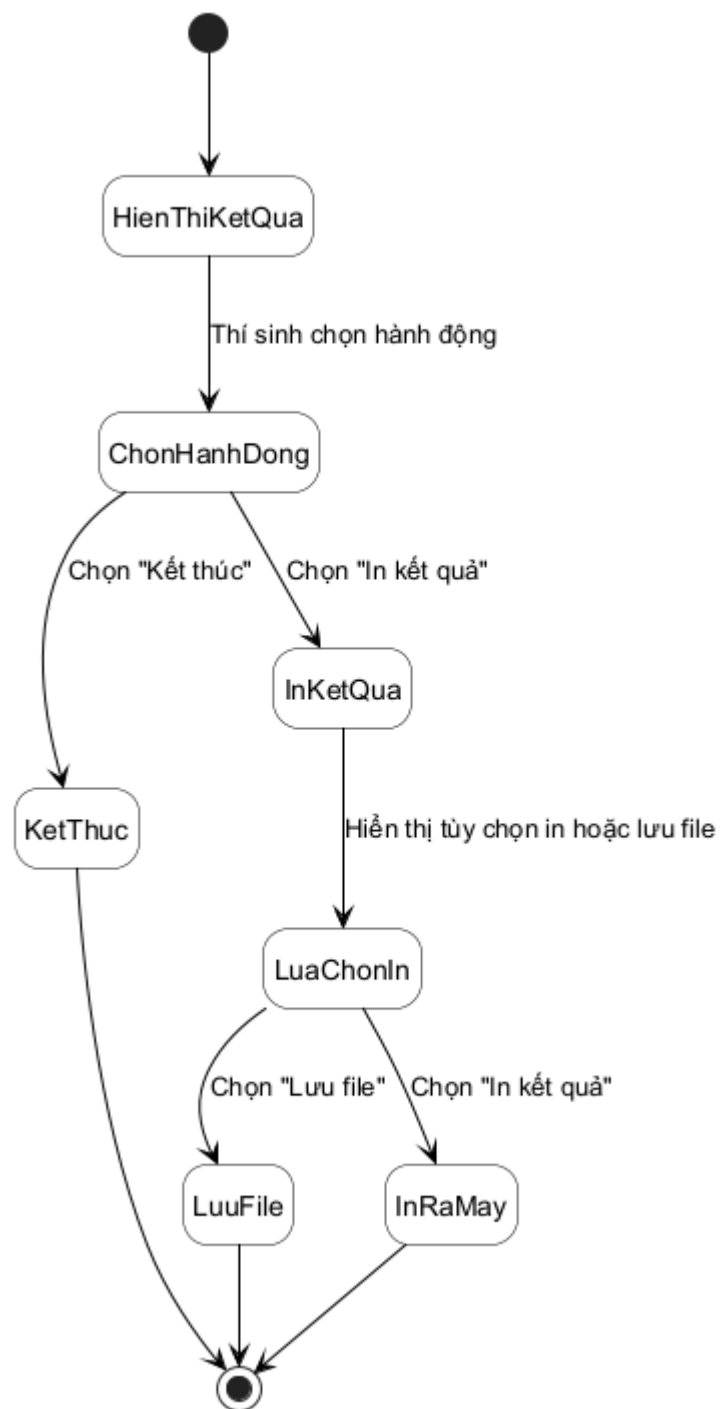
Hình 3.98: Sơ đồ trạng thái cho chức năng xác thực thí sinh



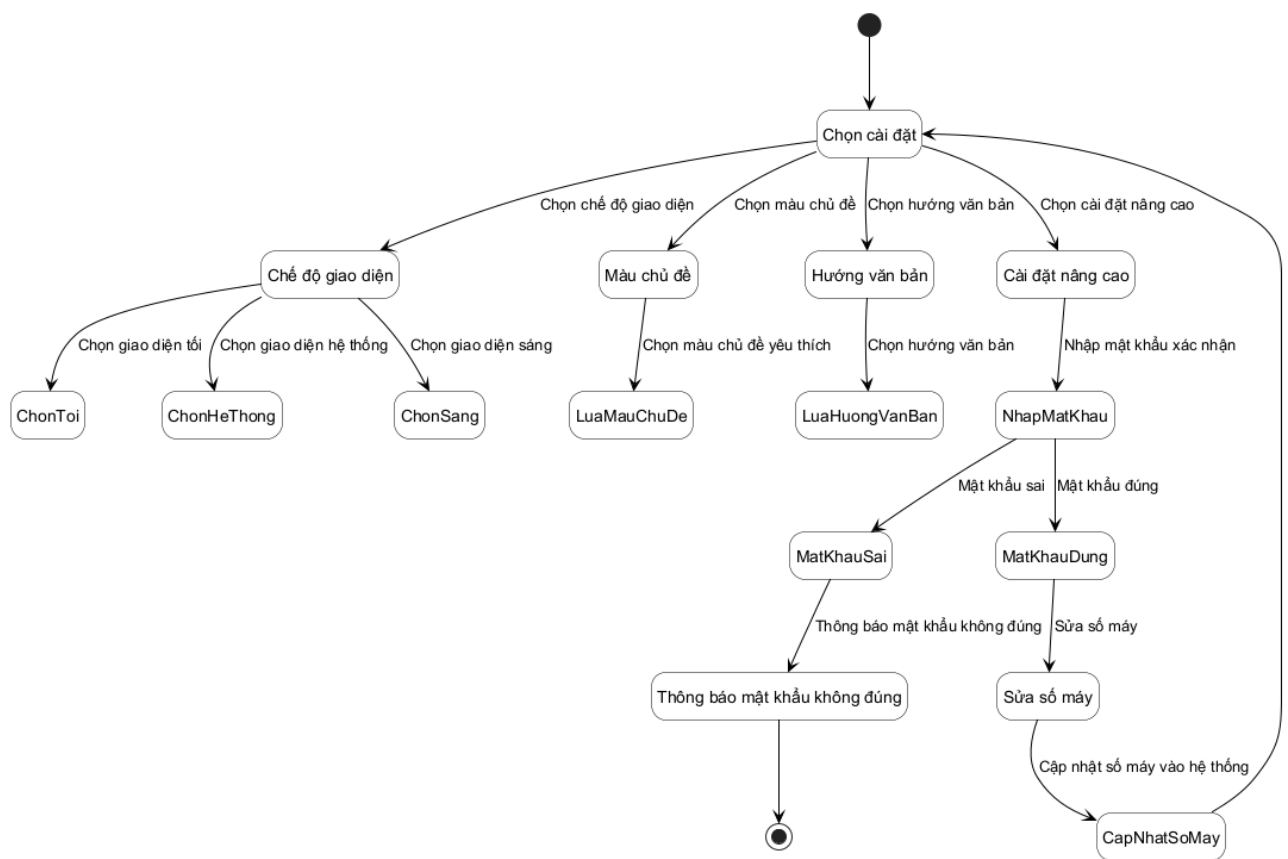
Hình 3.99: Sơ đồ trạng thái cho chức năng tổng quan bài thi



Hình 3.100: Sơ đồ trạng thái cho chức năng làm bài



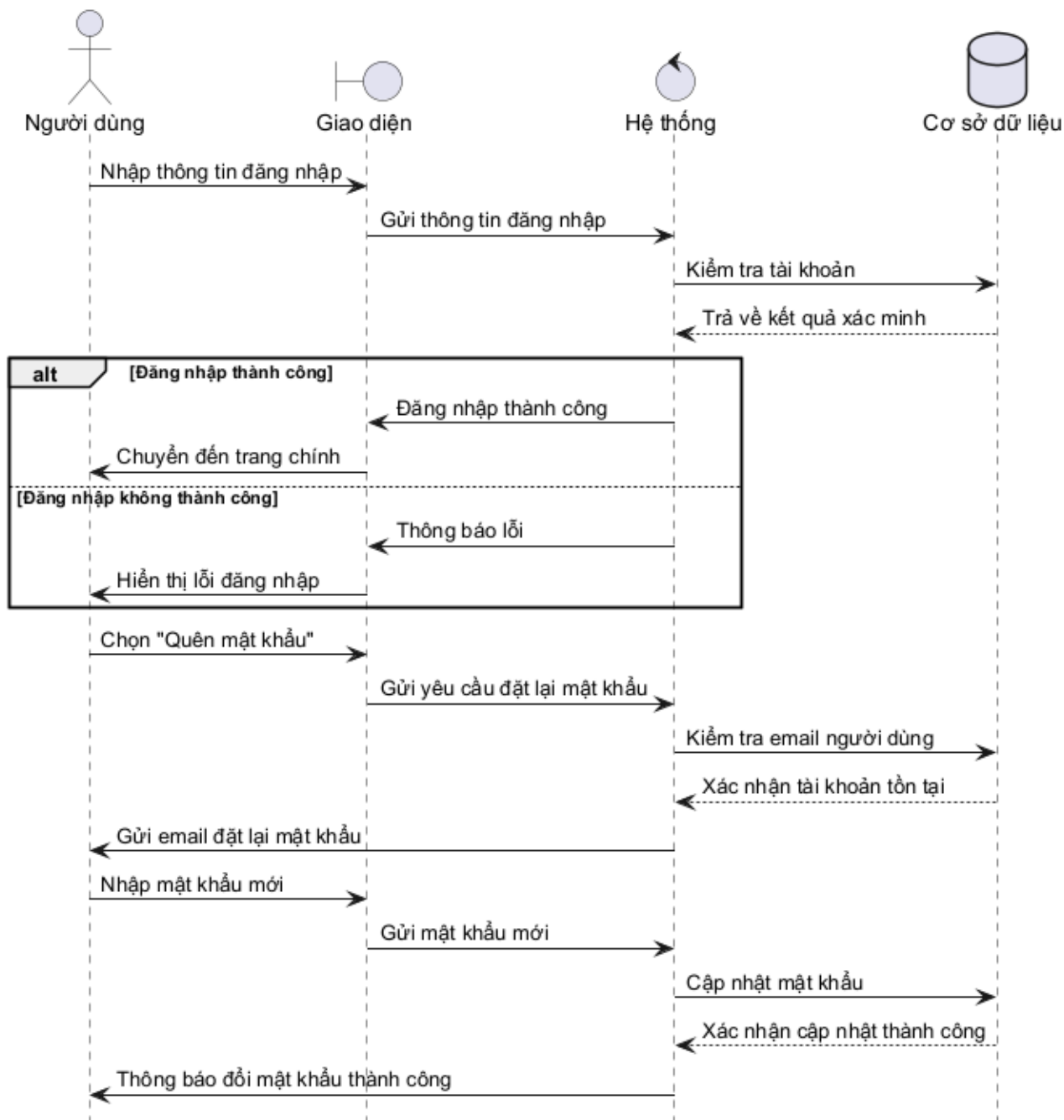
Hình 3.101: Sơ đồ trạng thái cho chức năng kết quả



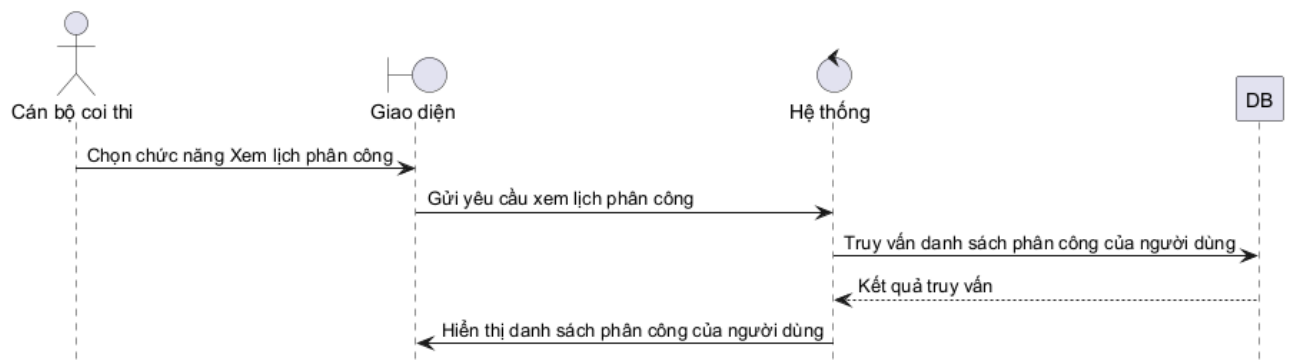
Hình 3.102: Sơ đồ trạng thái cho chức năng cài đặt ứng dụng student client

IV. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ

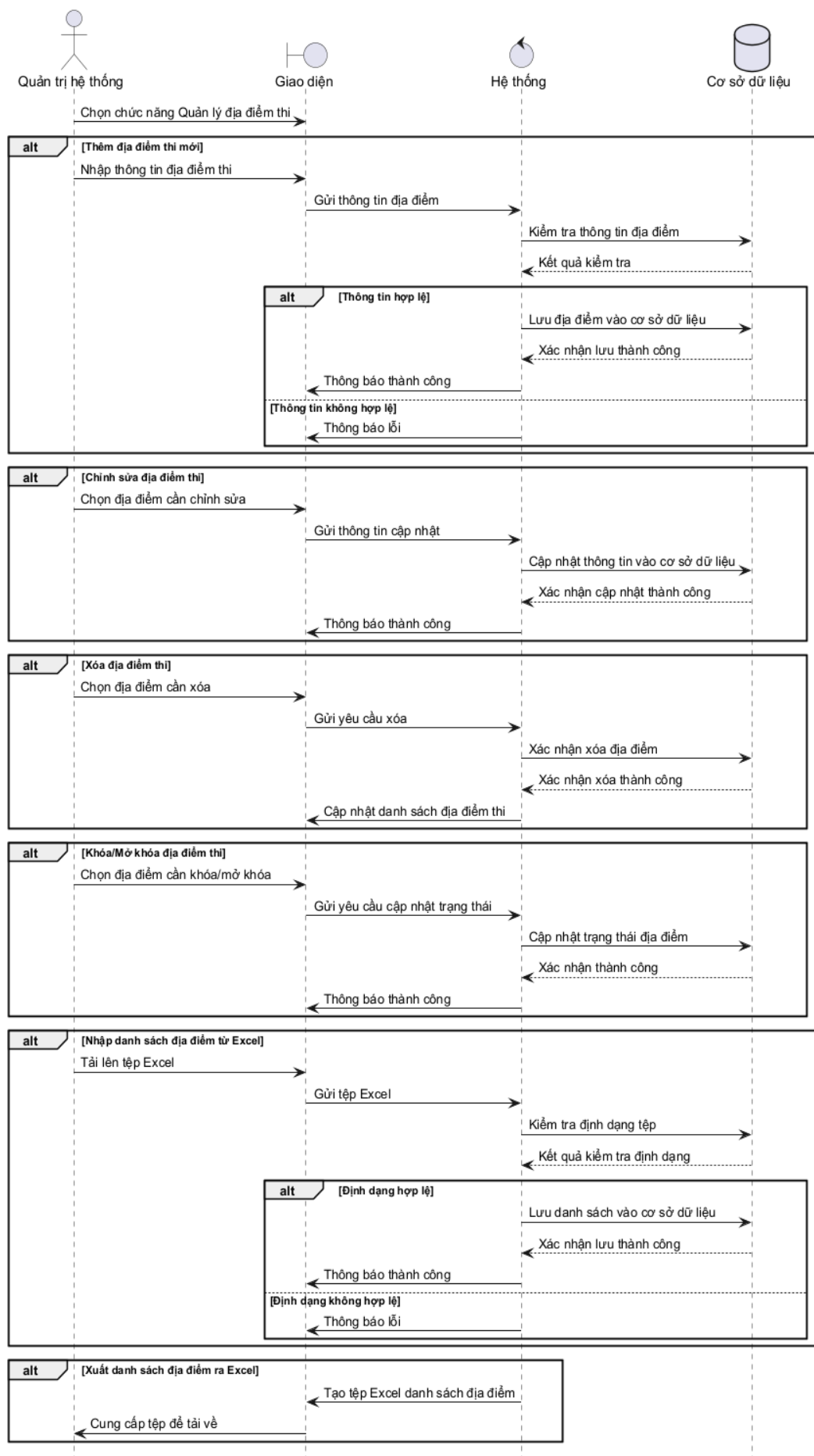
Sơ đồ tuần tự được sử dụng để mô tả trình tự các tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống theo dòng thời gian. Sơ đồ thể hiện rõ cách các đối tượng gửi và nhận thông điệp để thực hiện một chức năng cụ thể. Thông qua sơ đồ này, ta có thể quan sát được thứ tự thực thi các phương thức, luồng xử lý logic và sự phối hợp giữa các thành phần trong hệ thống một cách trực quan và logic. Dưới đây là Sơ đồ tuần tự cho các chức năng của hệ thống:



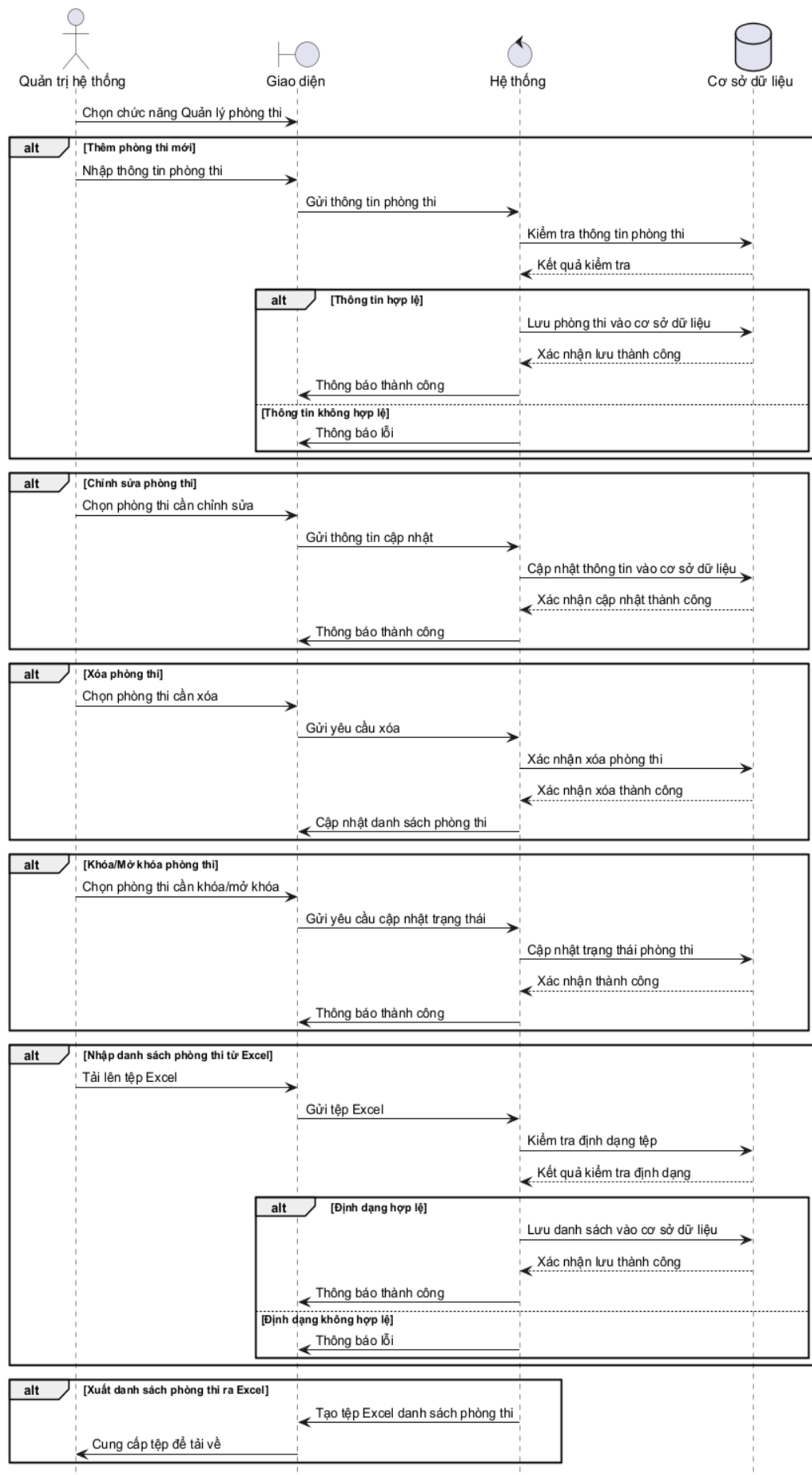
Hình 3.103: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập



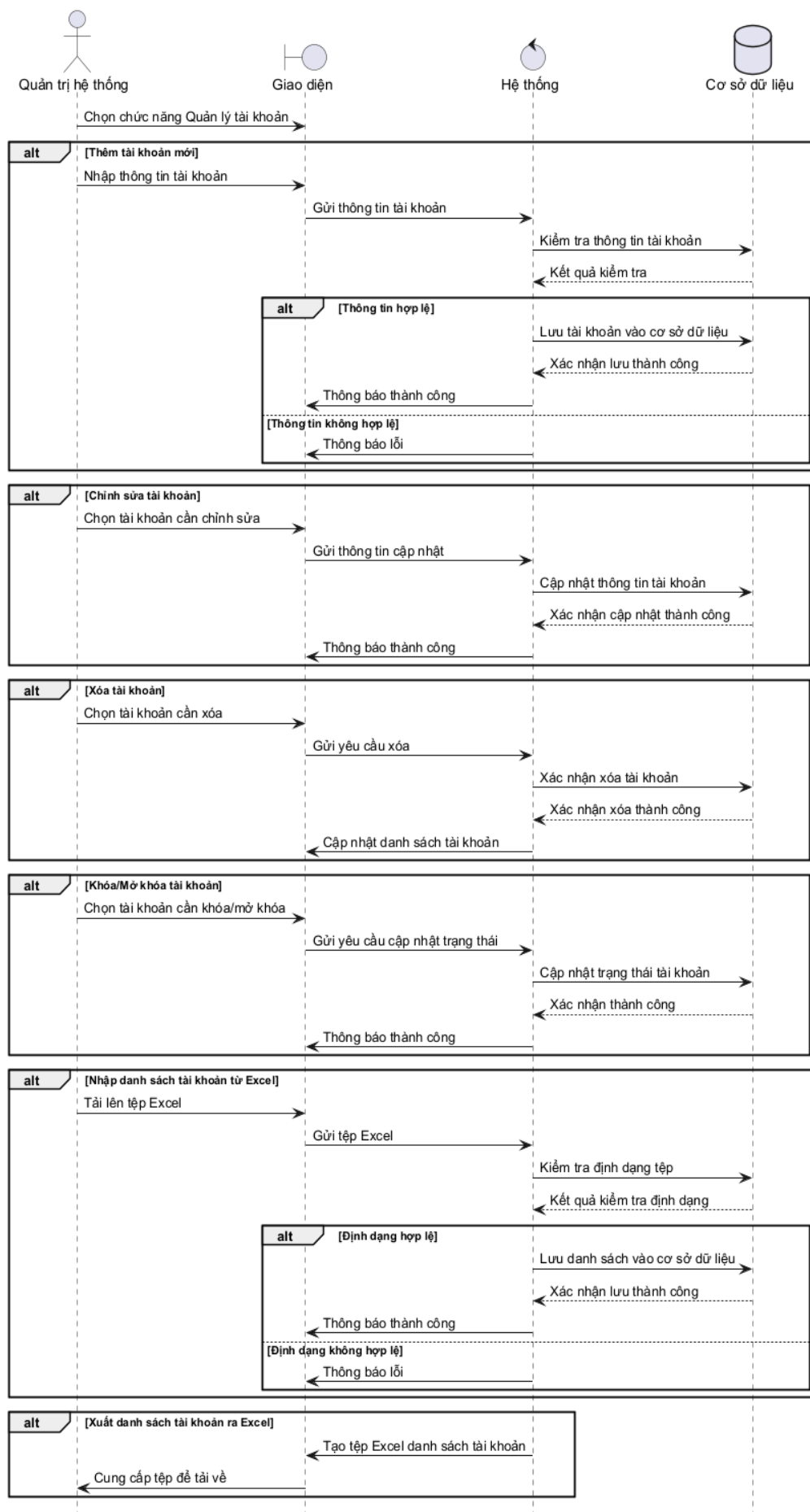
Hình 3.104: Sơ đồ tuần tự cho chức năng xem lịch phân công



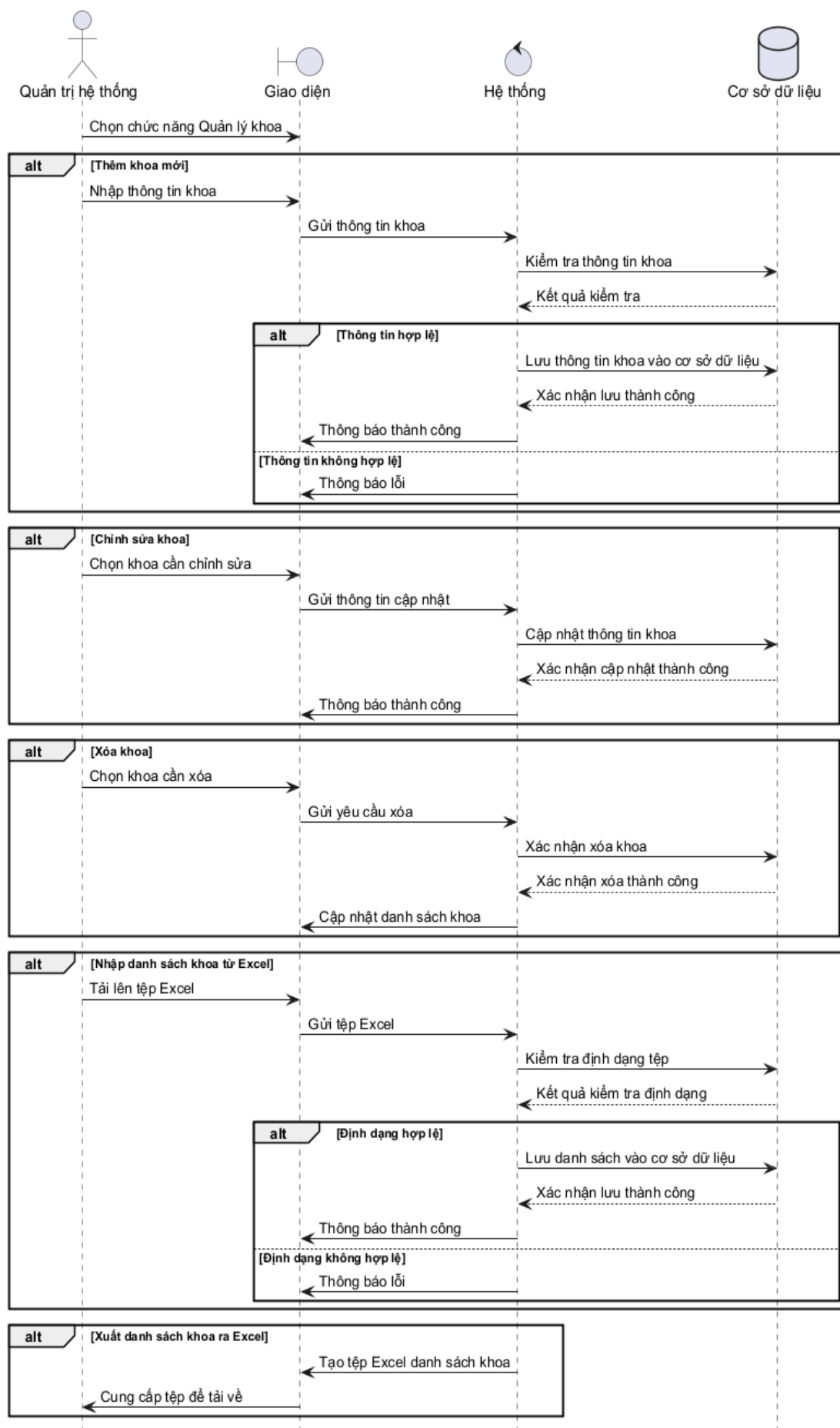
Hình 3.105: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý địa điểm thi



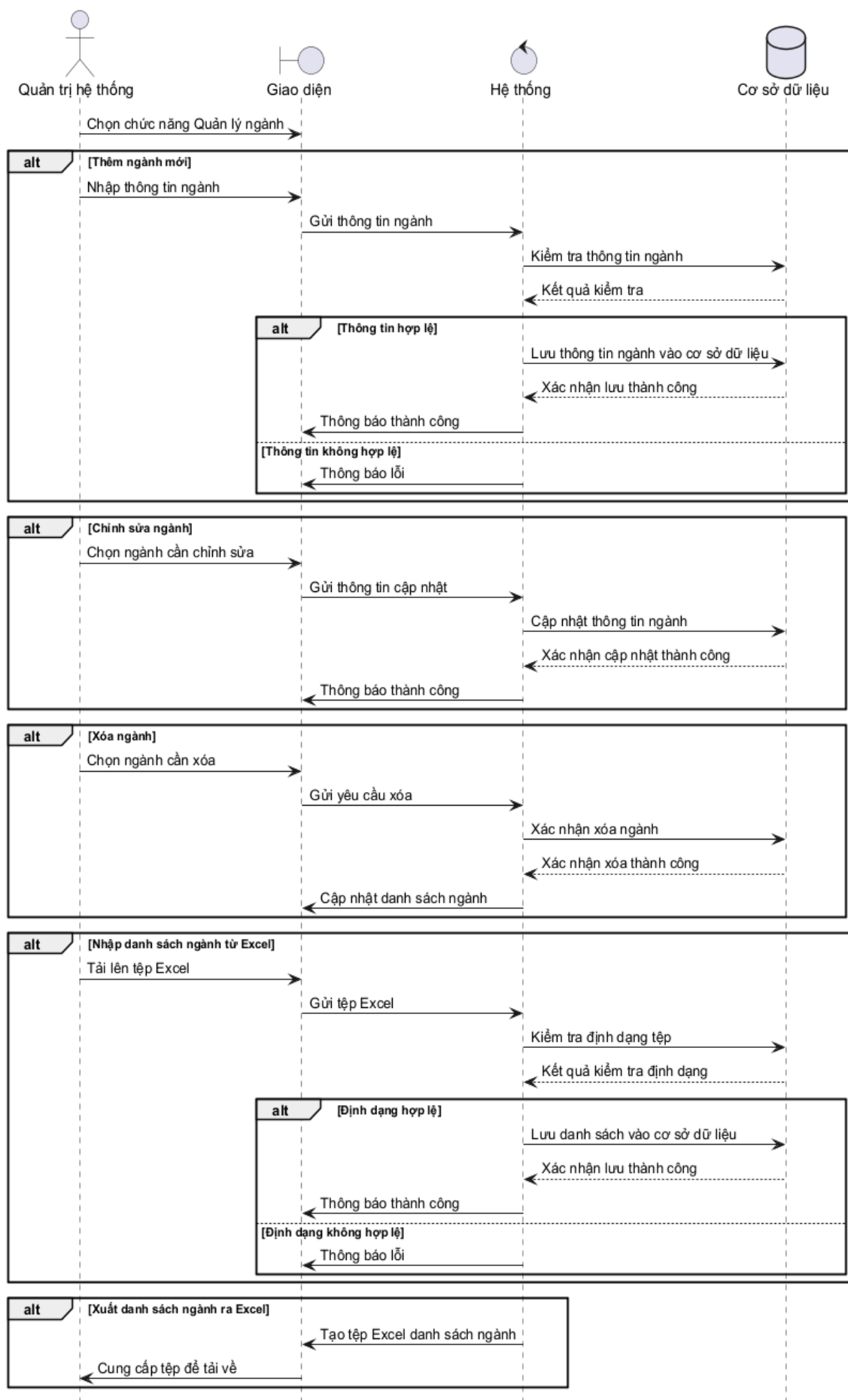
Hình 3.106: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý phòng thi



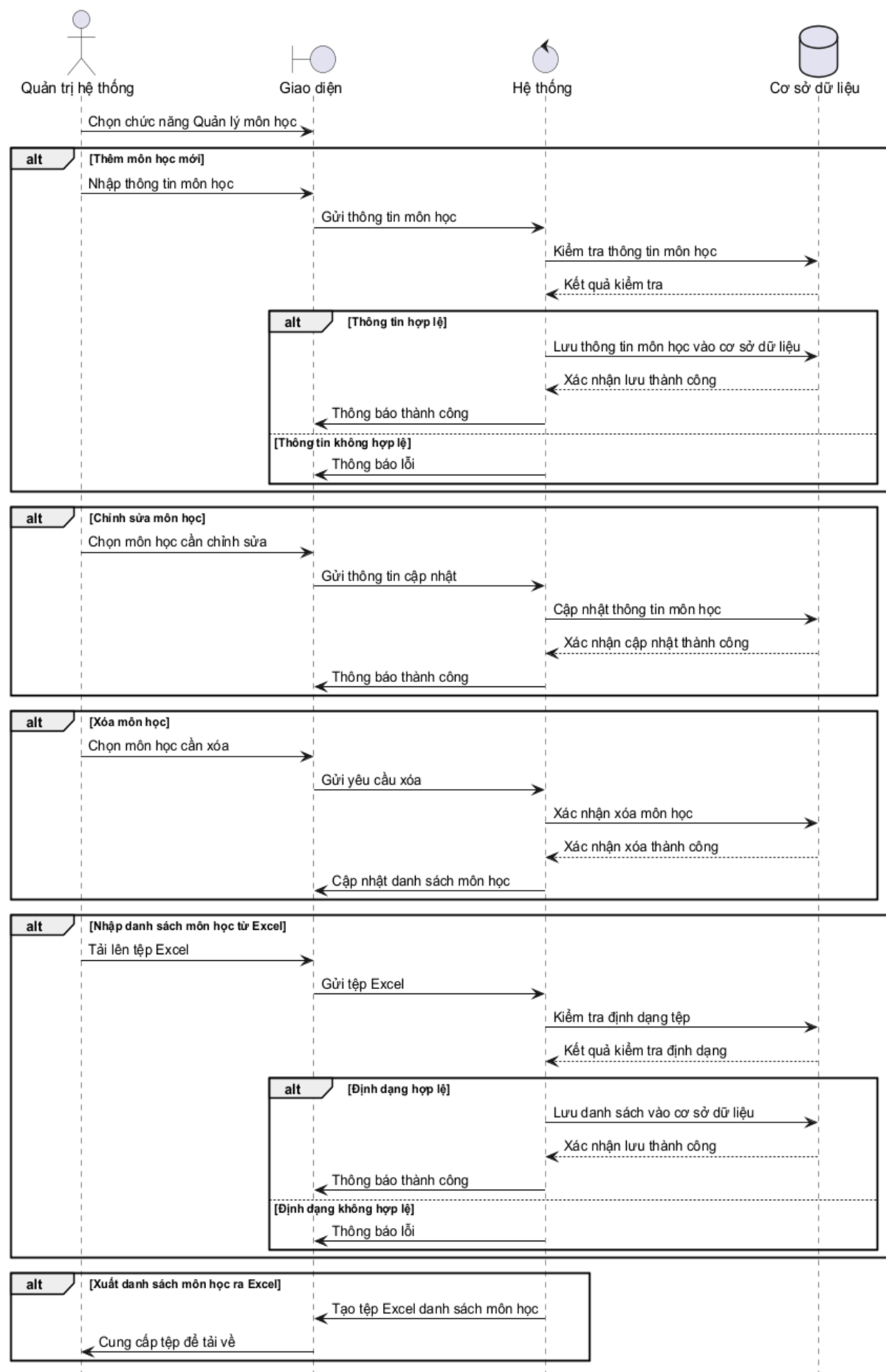
Hình 3.107: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý tài khoản



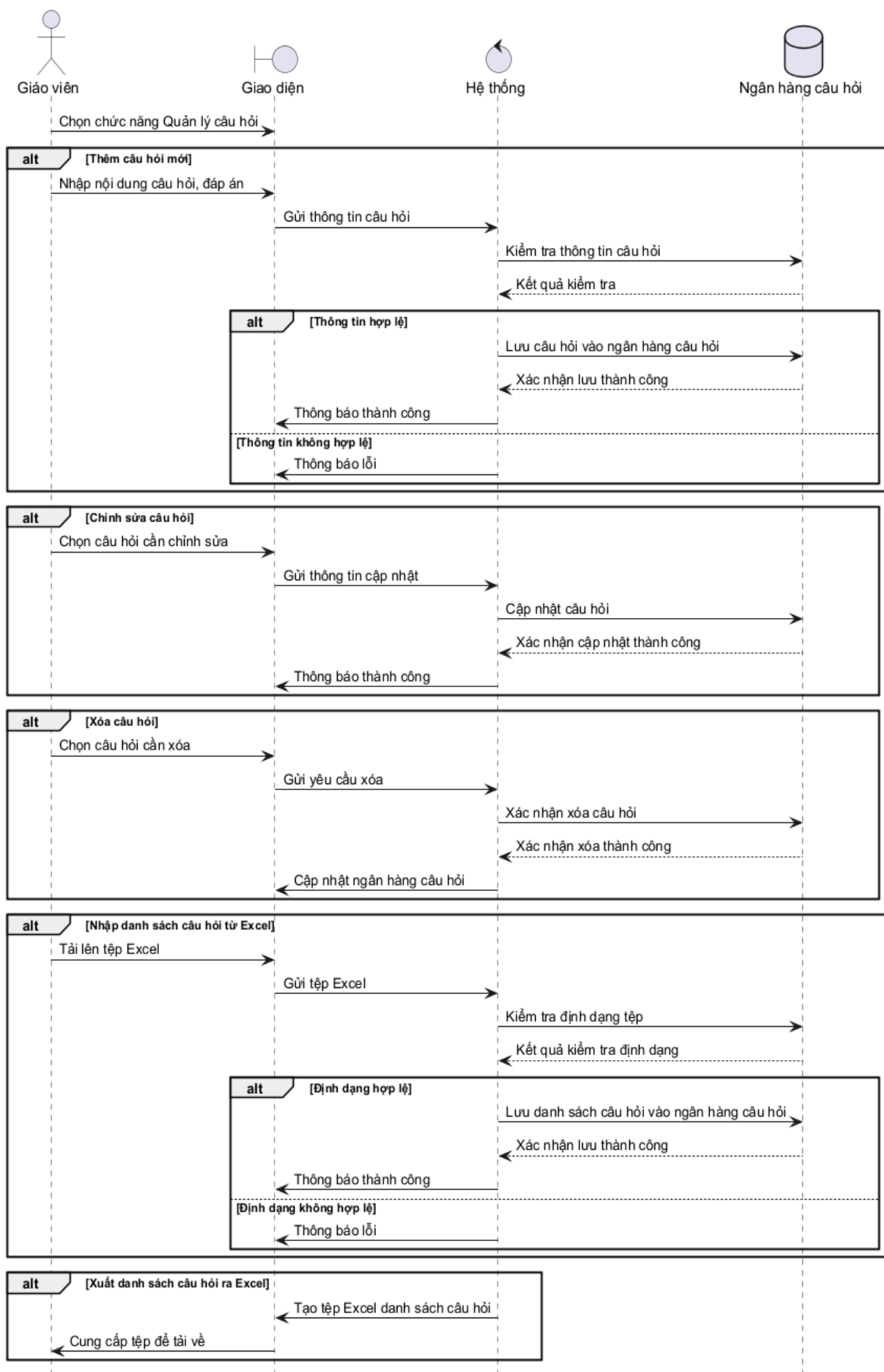
Hình 3.108: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý khoa



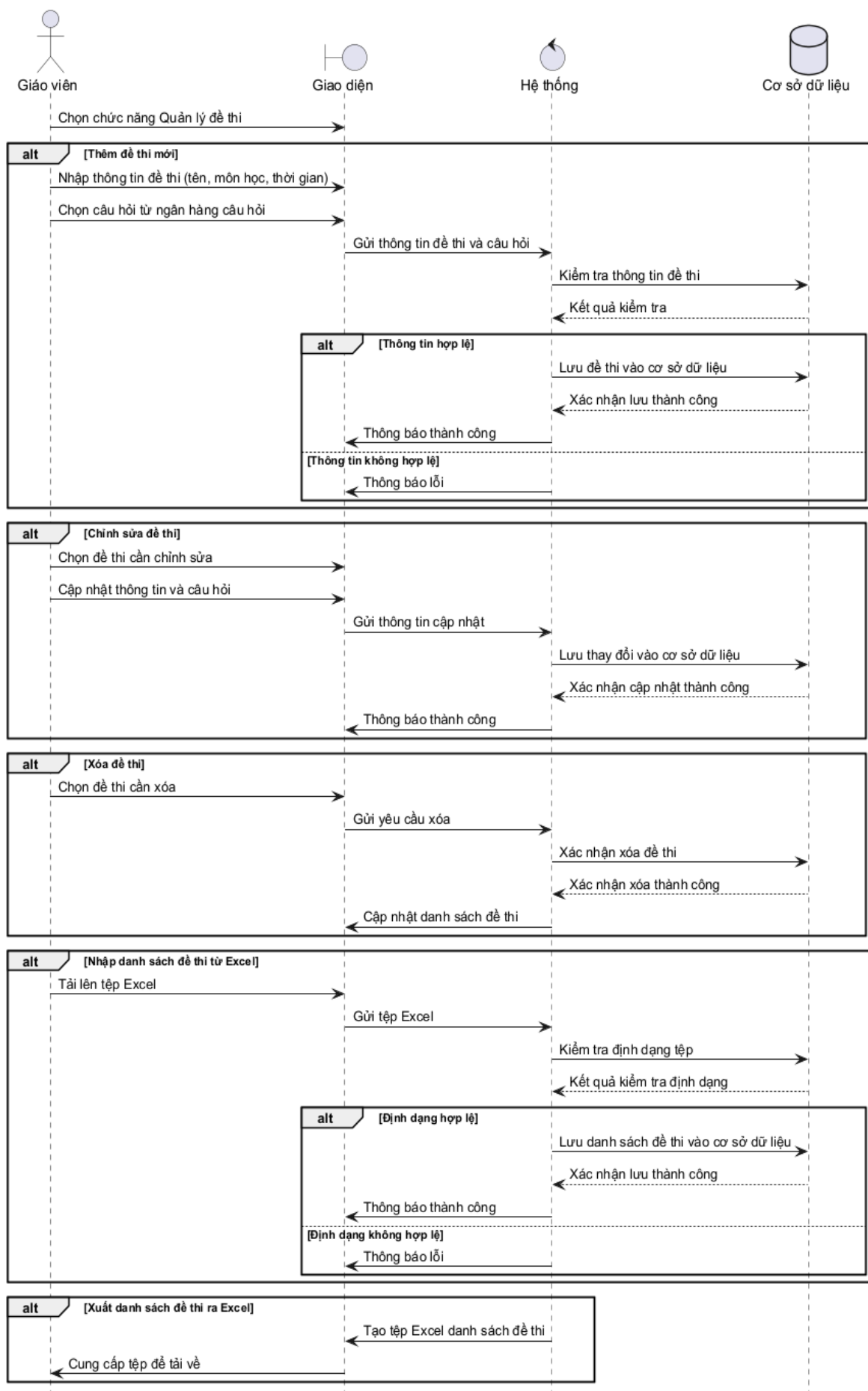
Hình 3.109: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý ngành



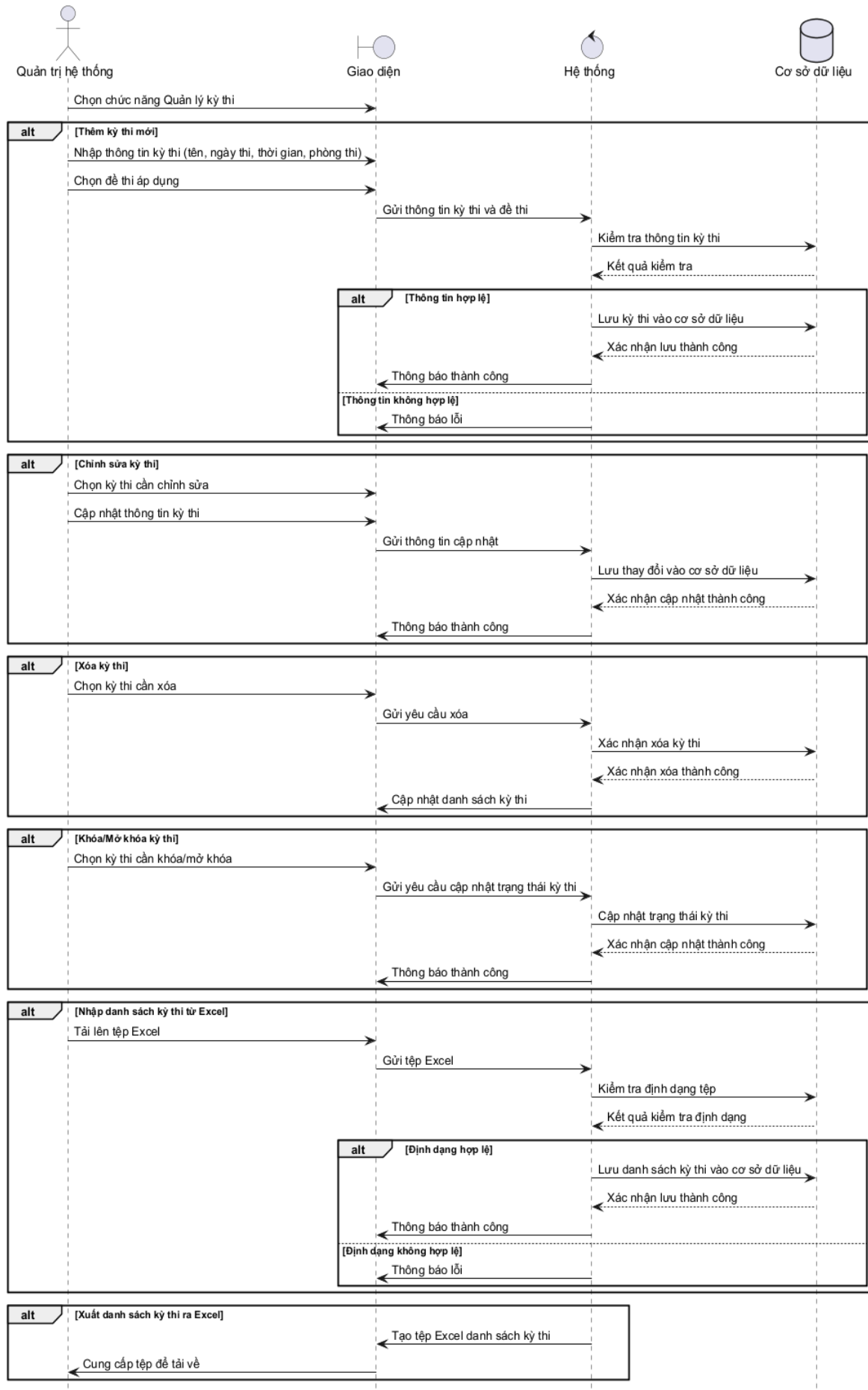
Hình 3.110: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý môn học



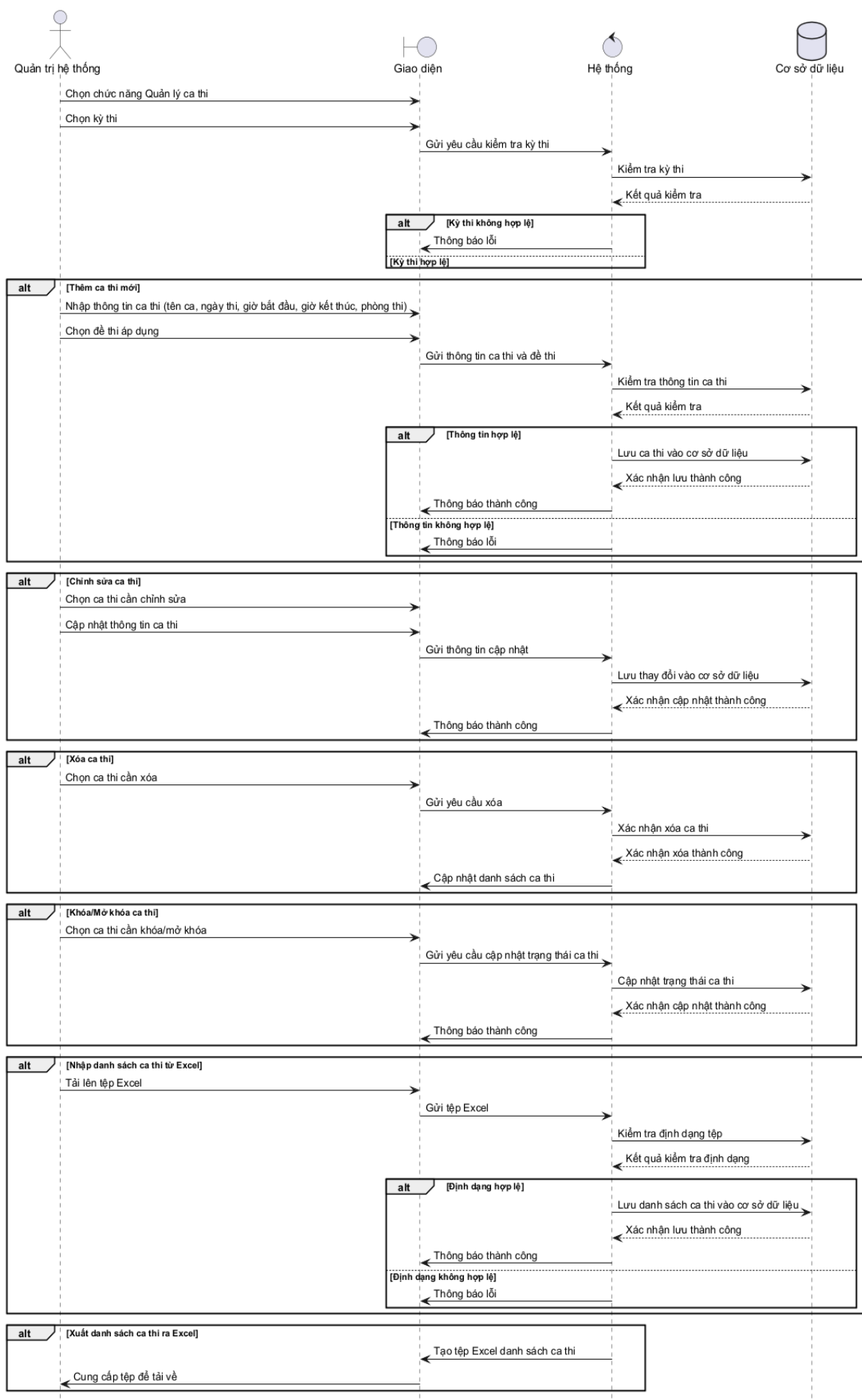
Hình 3.111: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý câu hỏi



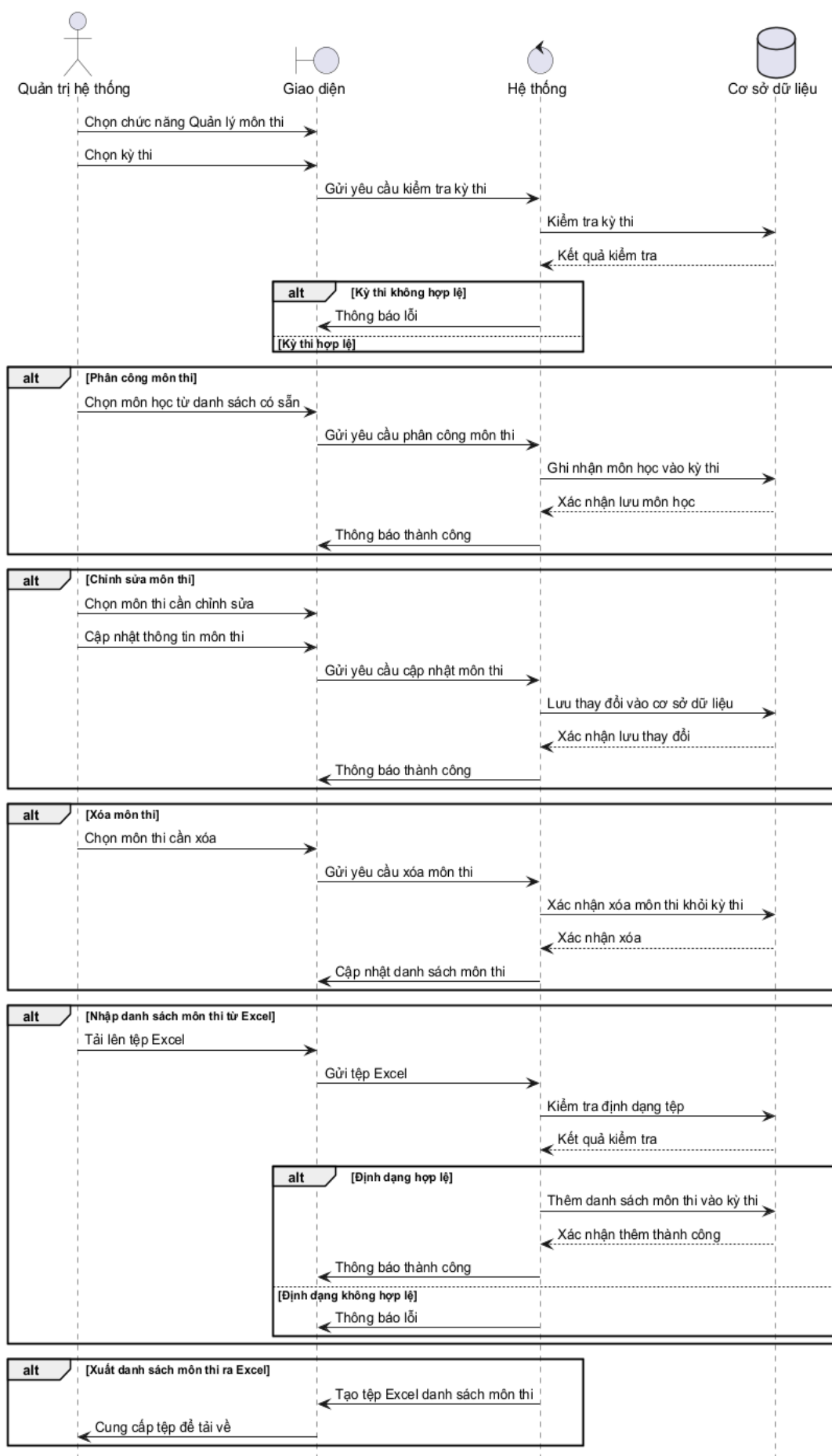
Hình 3.112: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý đề thi



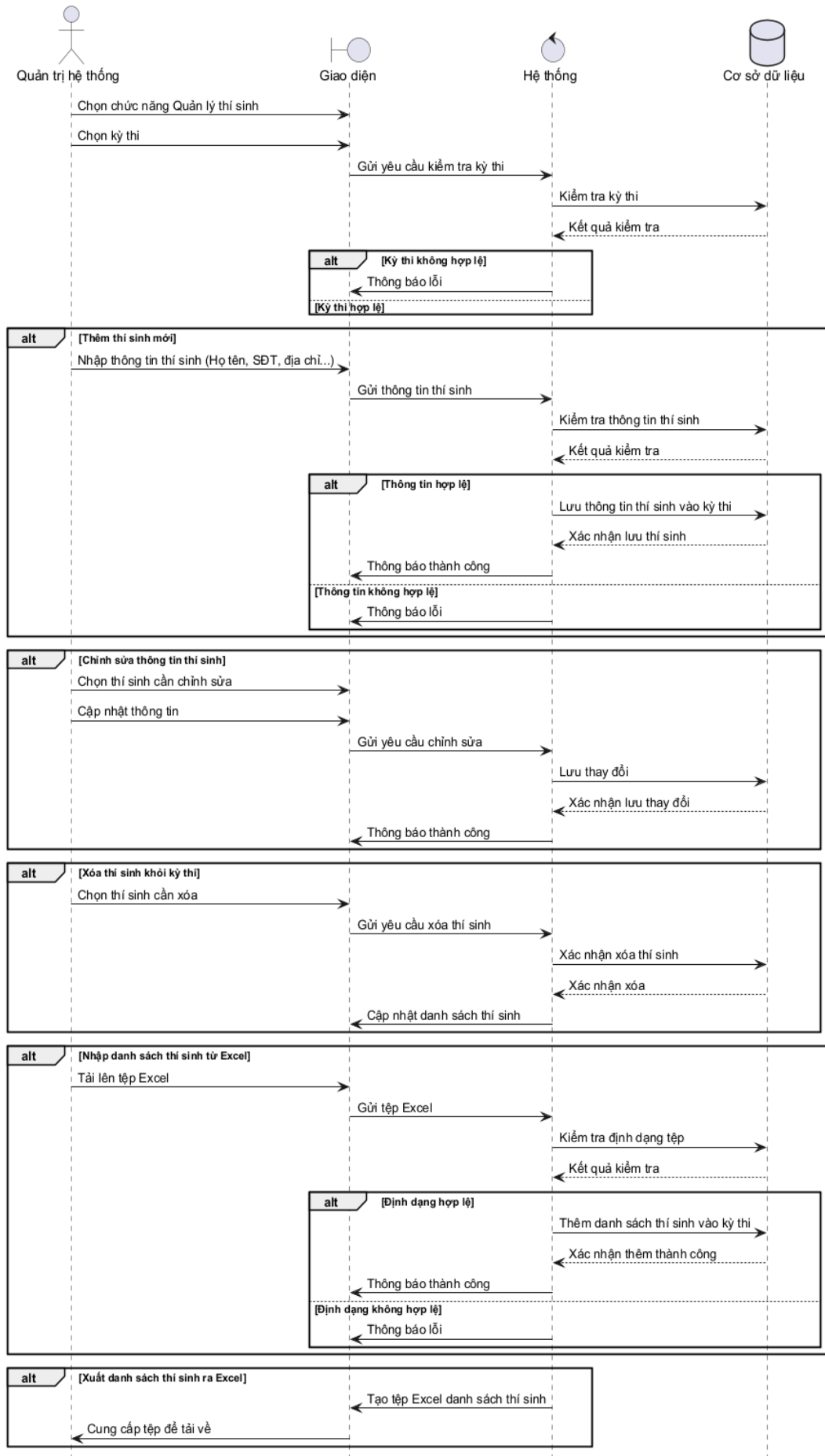
Hình 3.113: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý kỳ thi



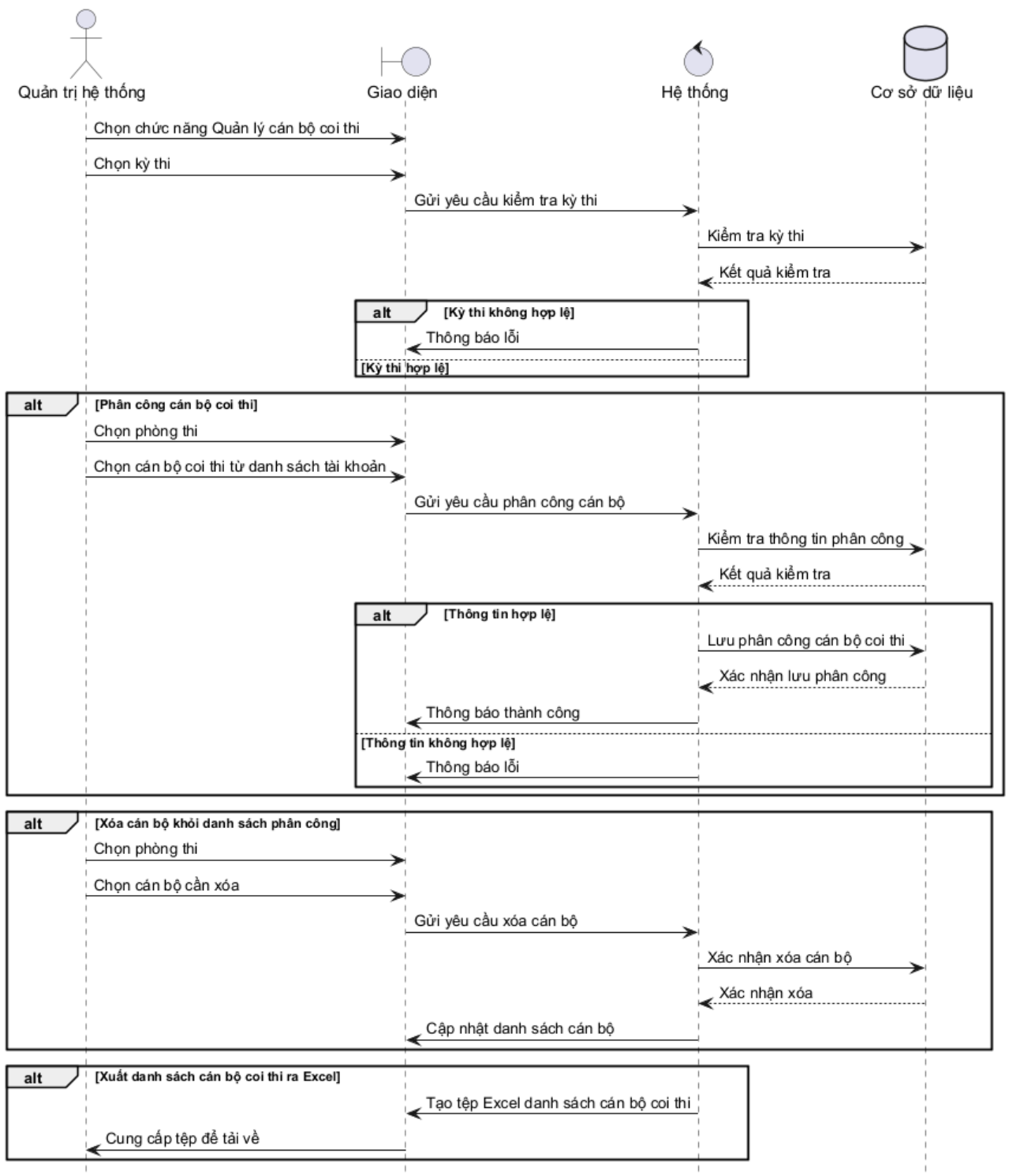
Hình 3.114: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý ca thi



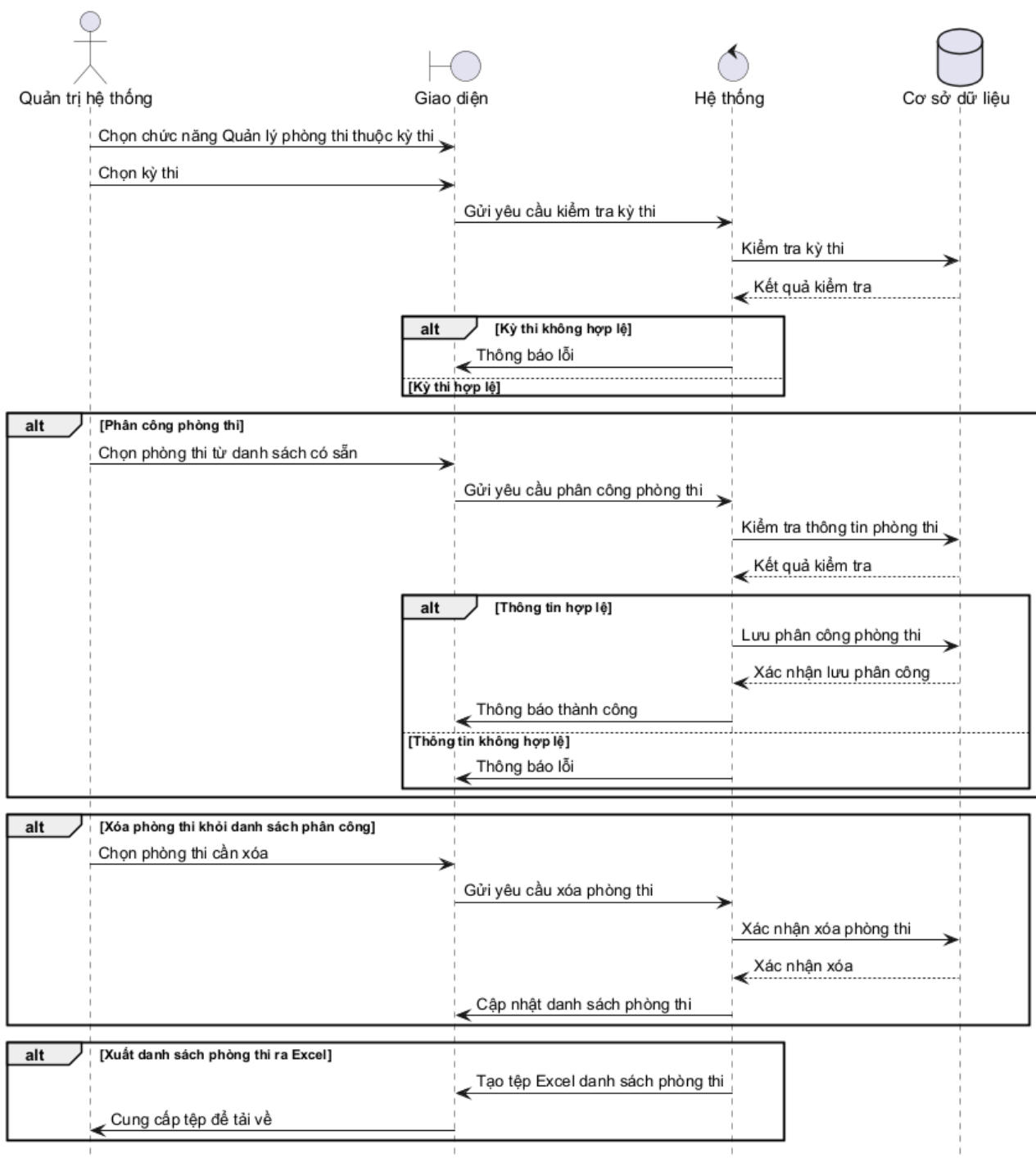
Hình 3.115: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý môn thi



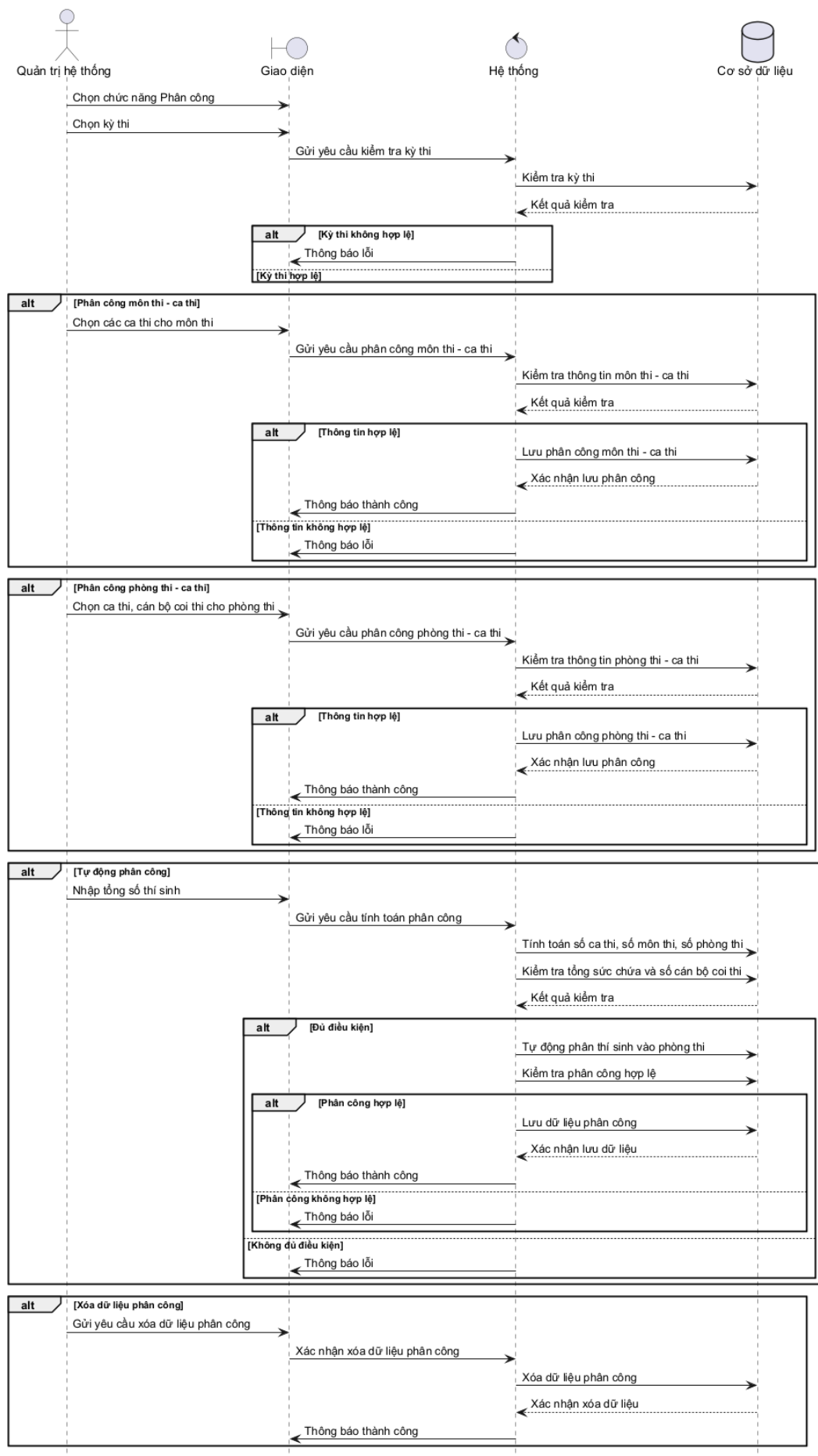
Hình 3.116: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý thí sinh



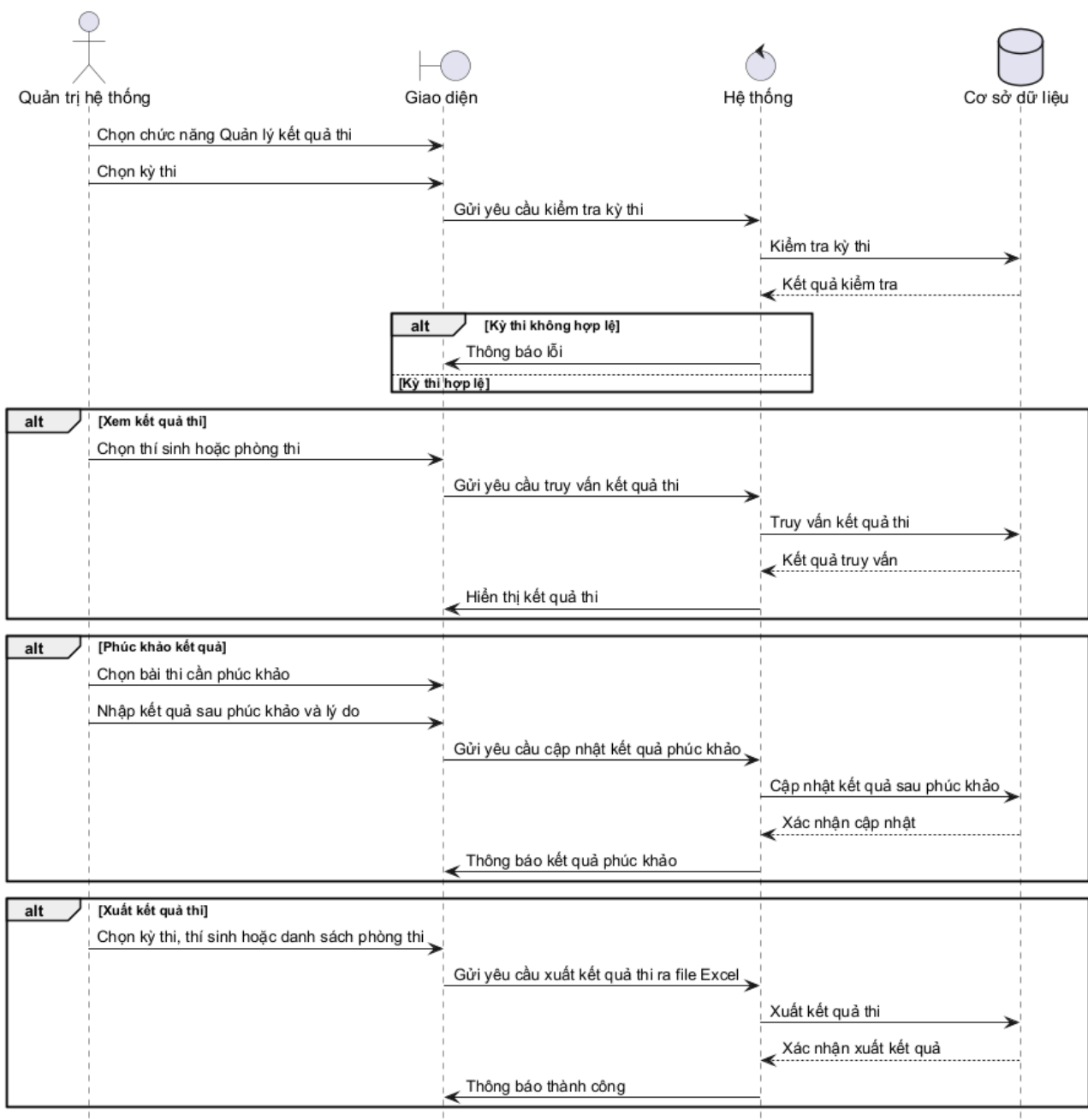
Hình 3.117: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý cán bộ coi thi



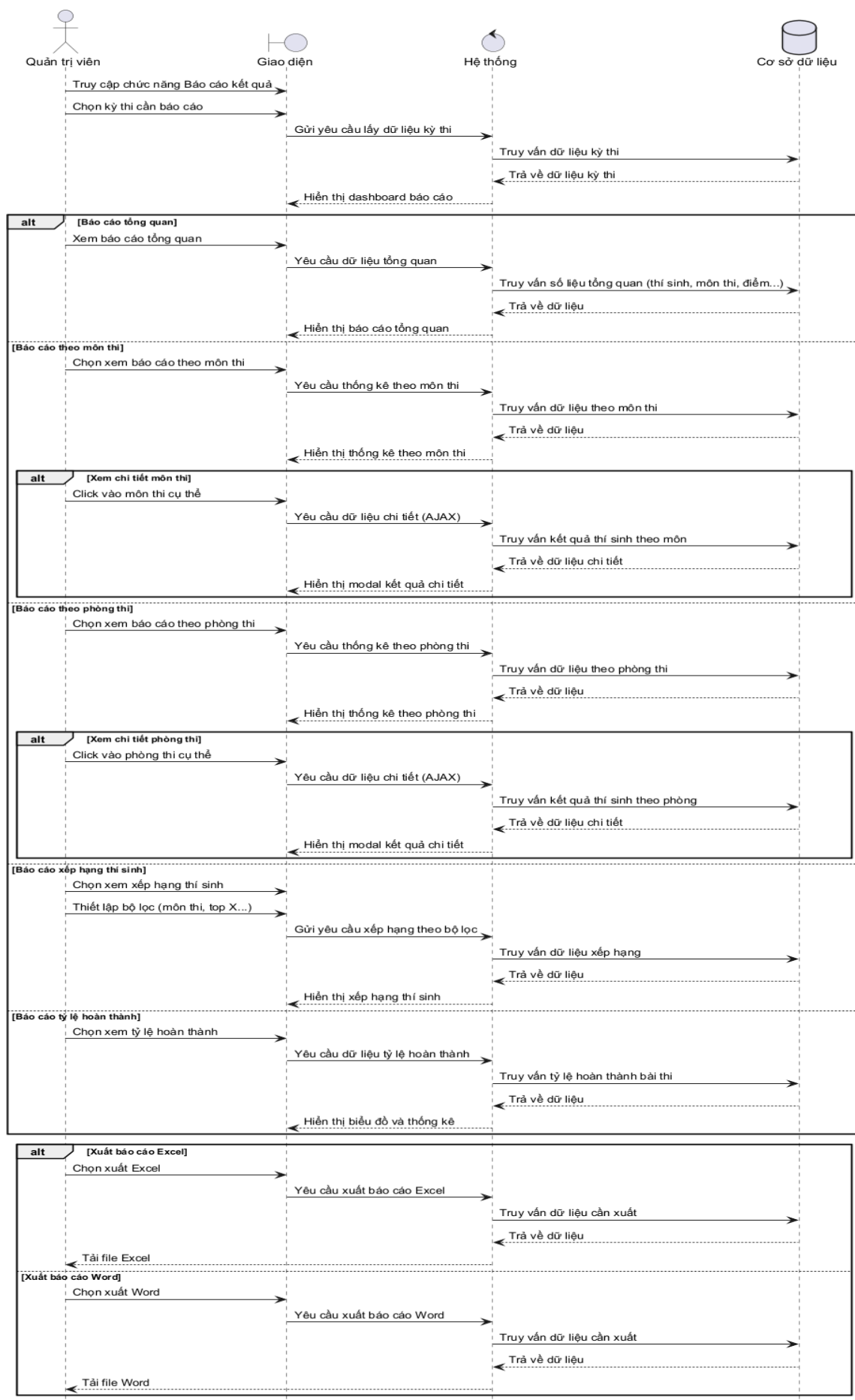
Hình 3.118: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý phòng thi thuộc kỳ thi



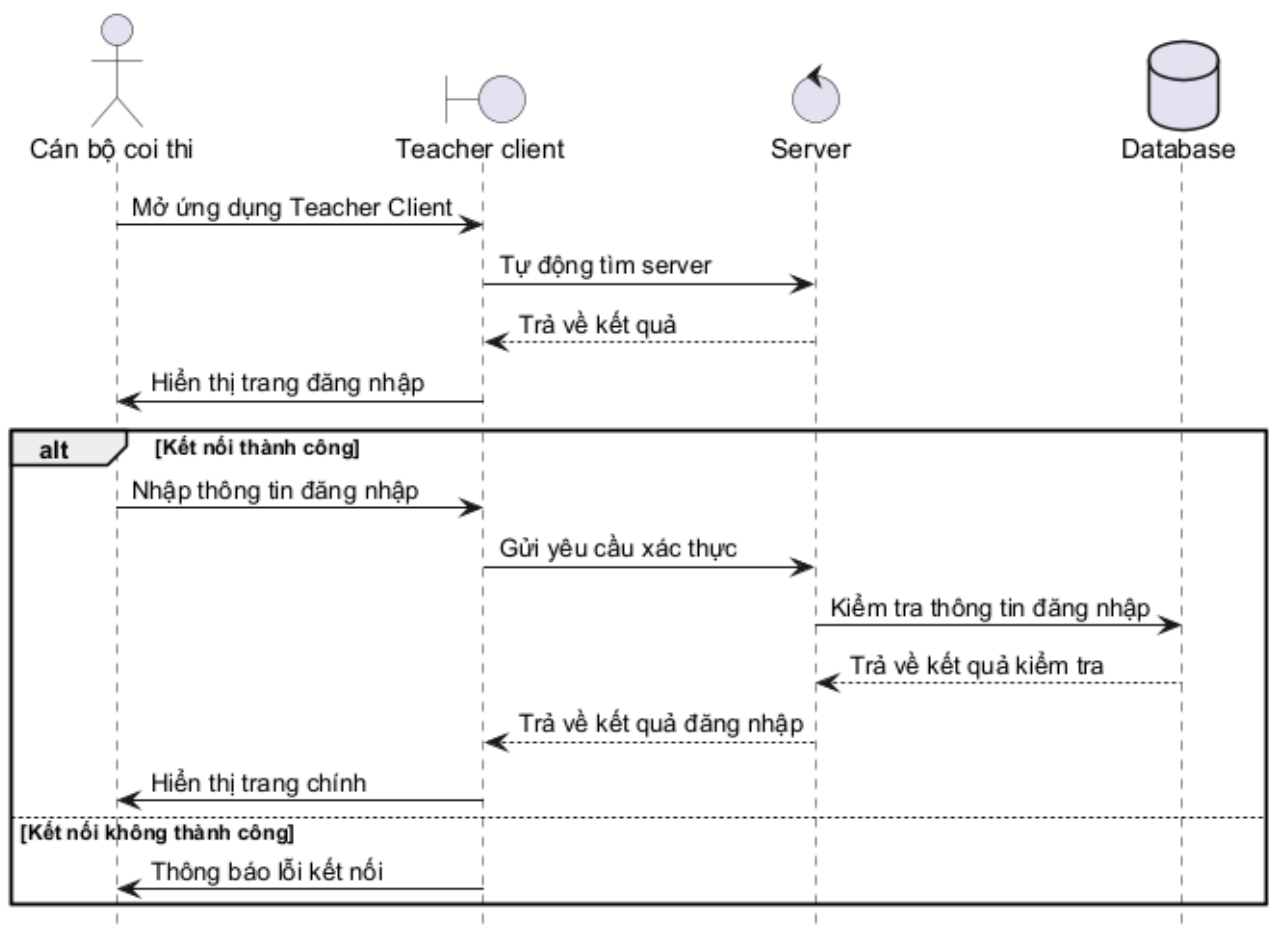
Hình 3.119: Sơ đồ tuần tự cho chức năng phân công



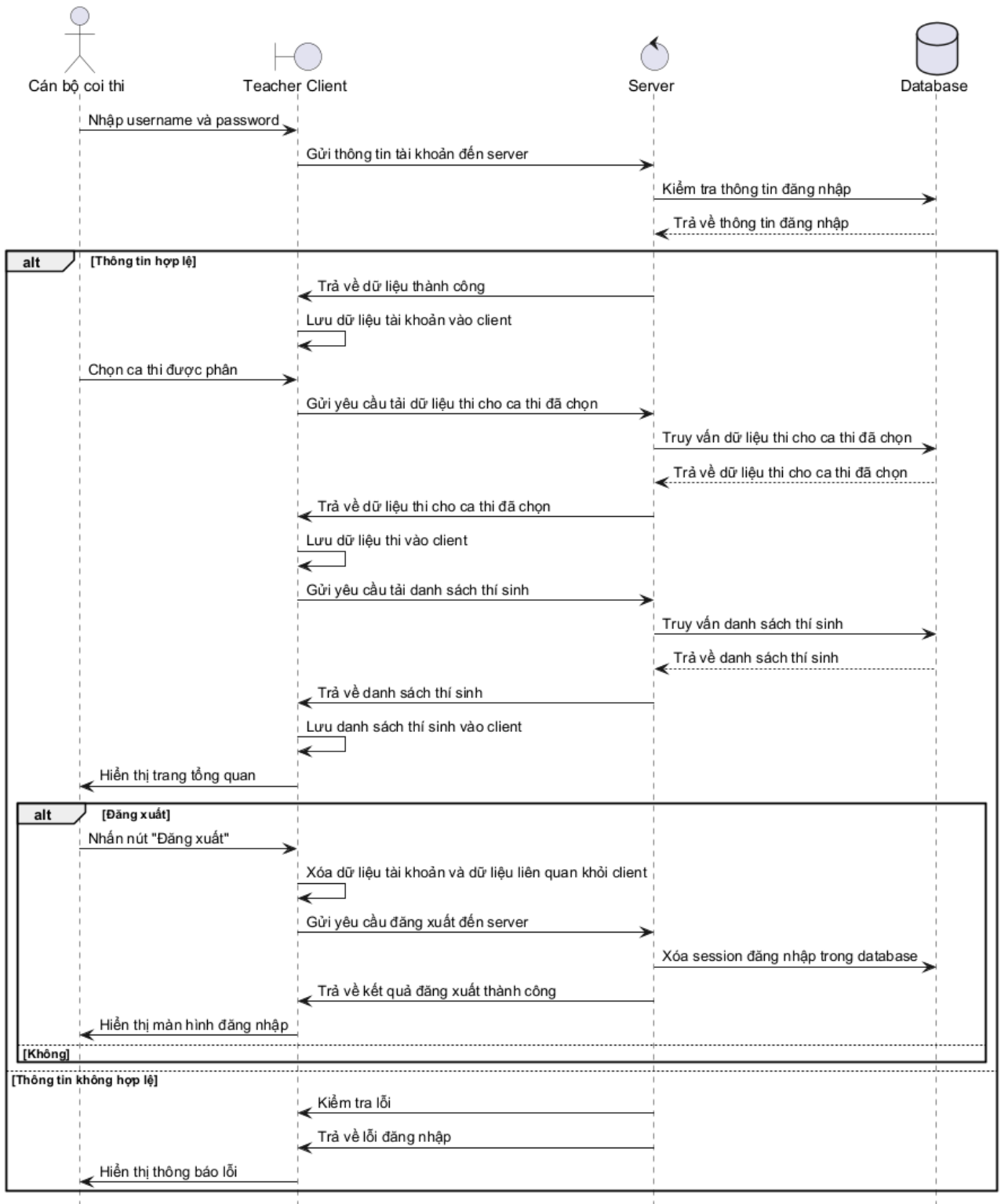
Hình 3.120: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý kết quả thi



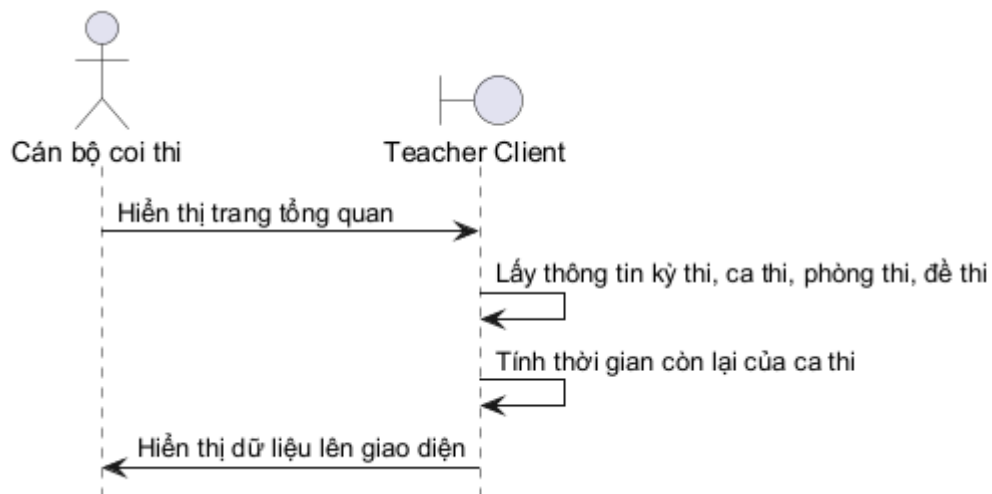
Hình 3.121: Sơ đồ tuần tự cho chức năng báo cáo thống kê



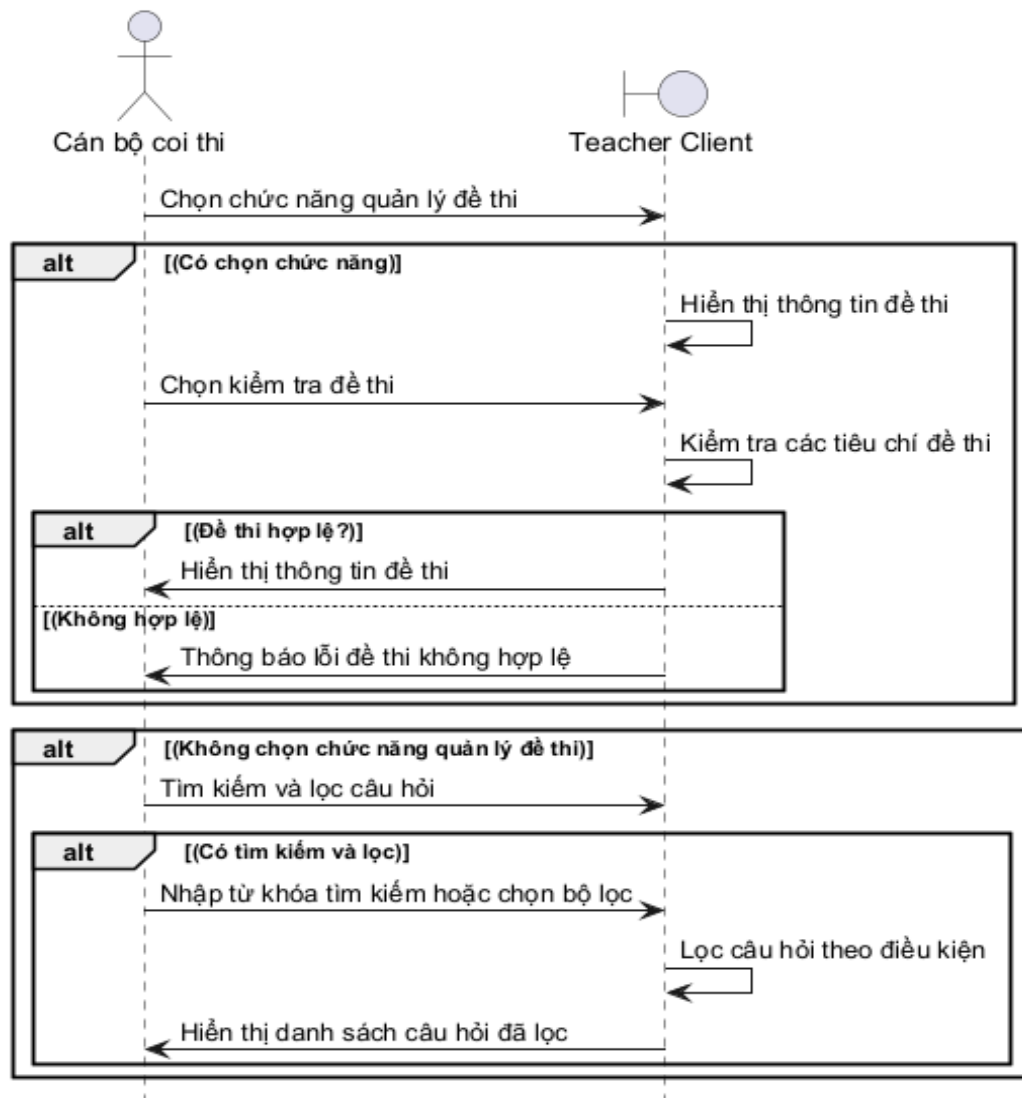
Hình 3.122: Sơ đồ tuần tự cho chức năng kết nối server



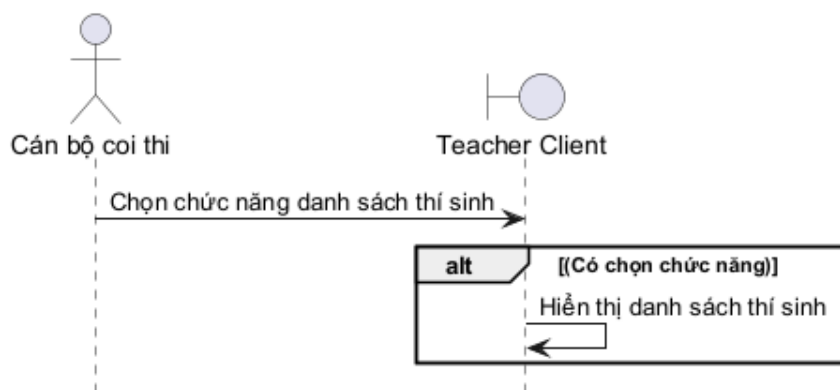
Hình 3.123: Sơ đồ tuần tự cho chức năng xác thực tài khoản



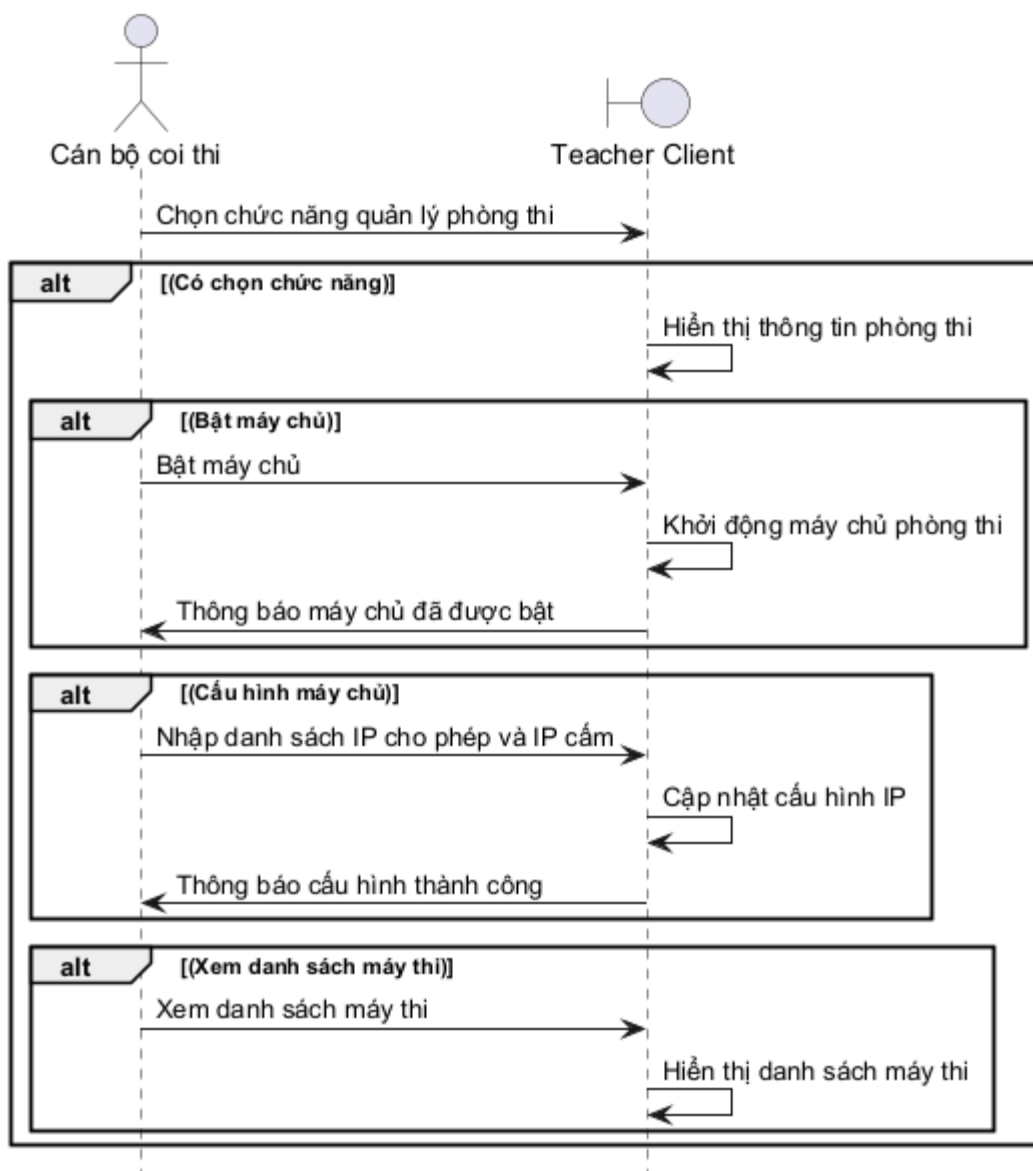
Hình 3.124: Sơ đồ tuần tự cho chức năng tổng quan



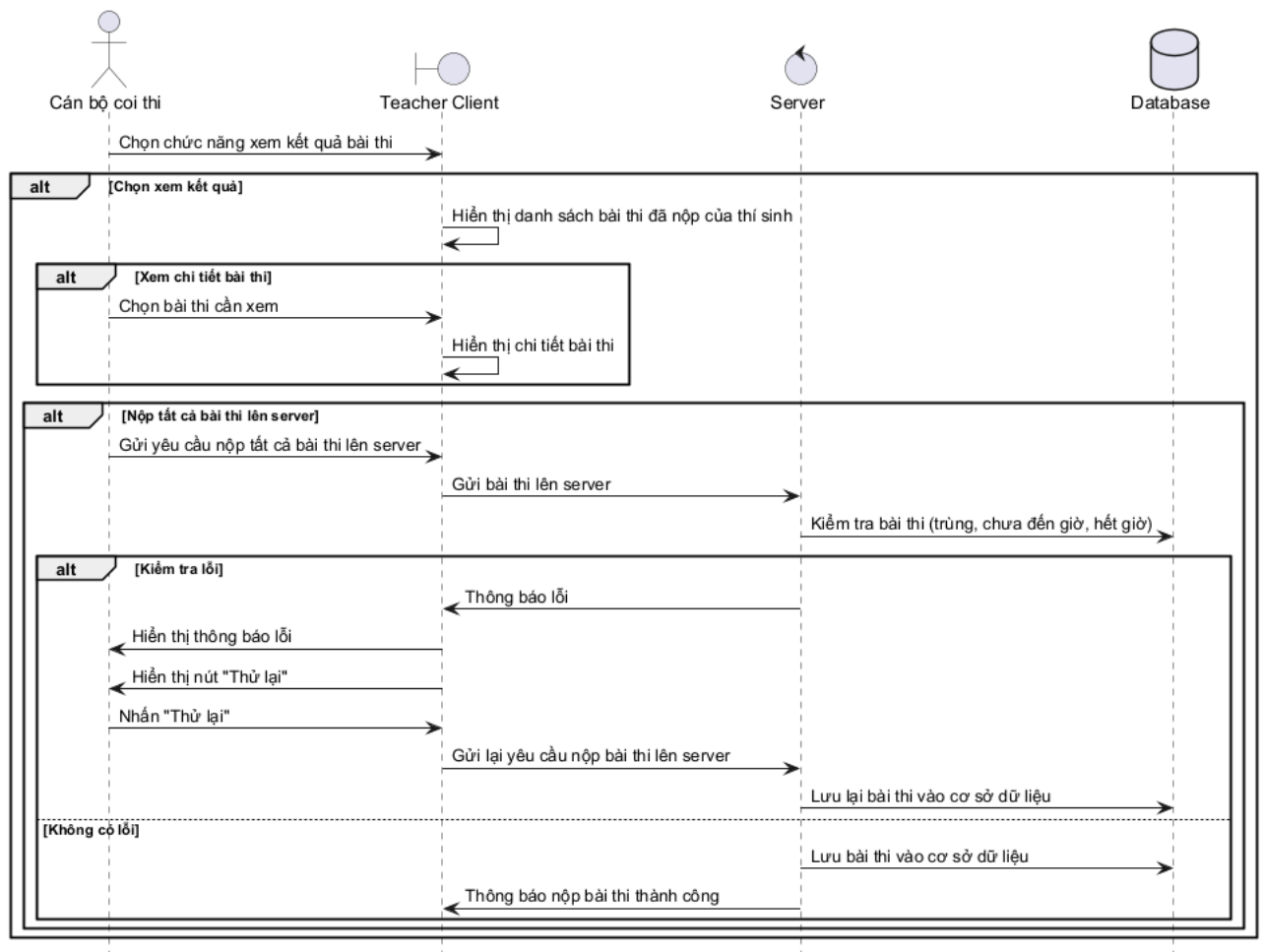
Hình 3.125: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý đề thi



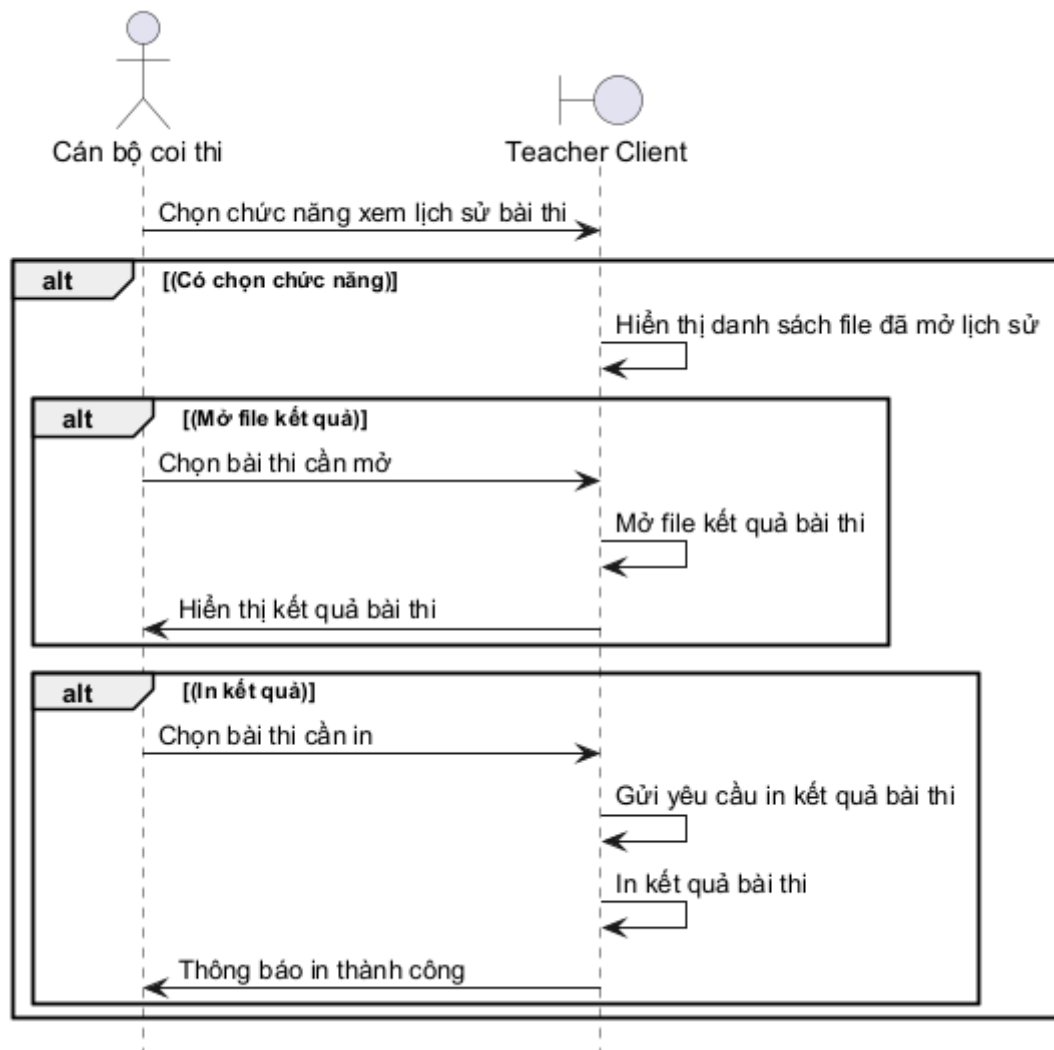
Hình 3.126: Sơ đồ tuần tự cho chức năng danh sách thí sinh



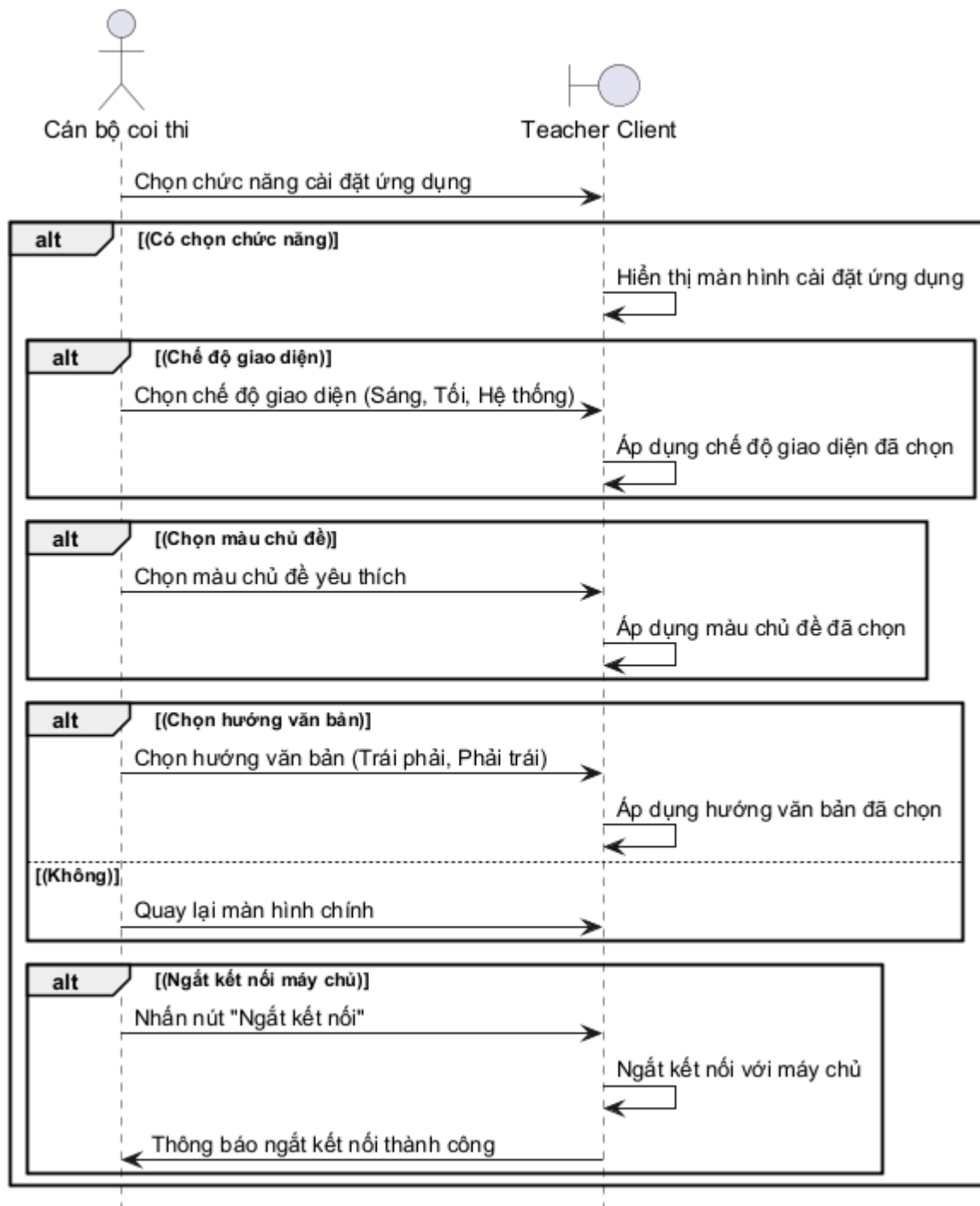
Hình 3.127: Sơ đồ tuần tự cho chức năng quản lý phòng thi



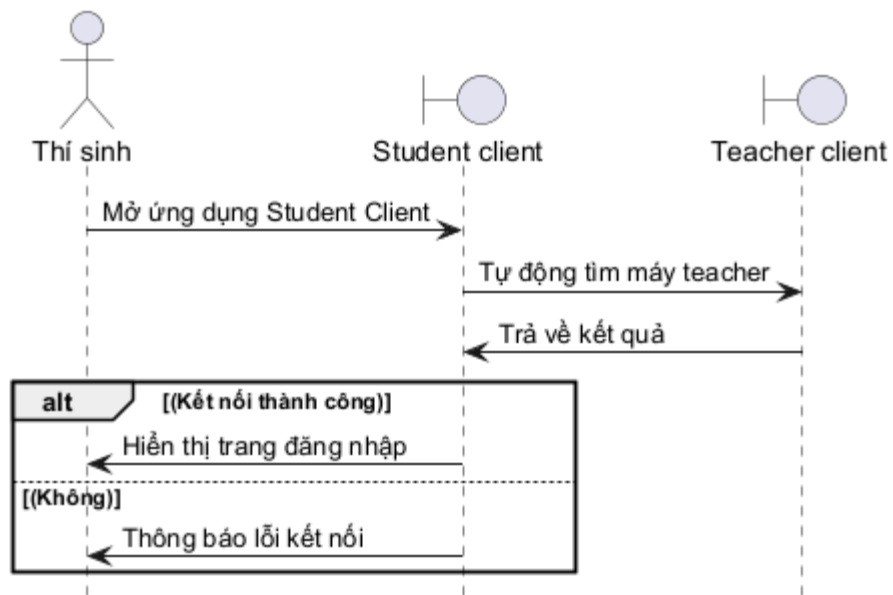
Hình 3.128: Sơ đồ tuần tự cho chức năng kết quả bài thi



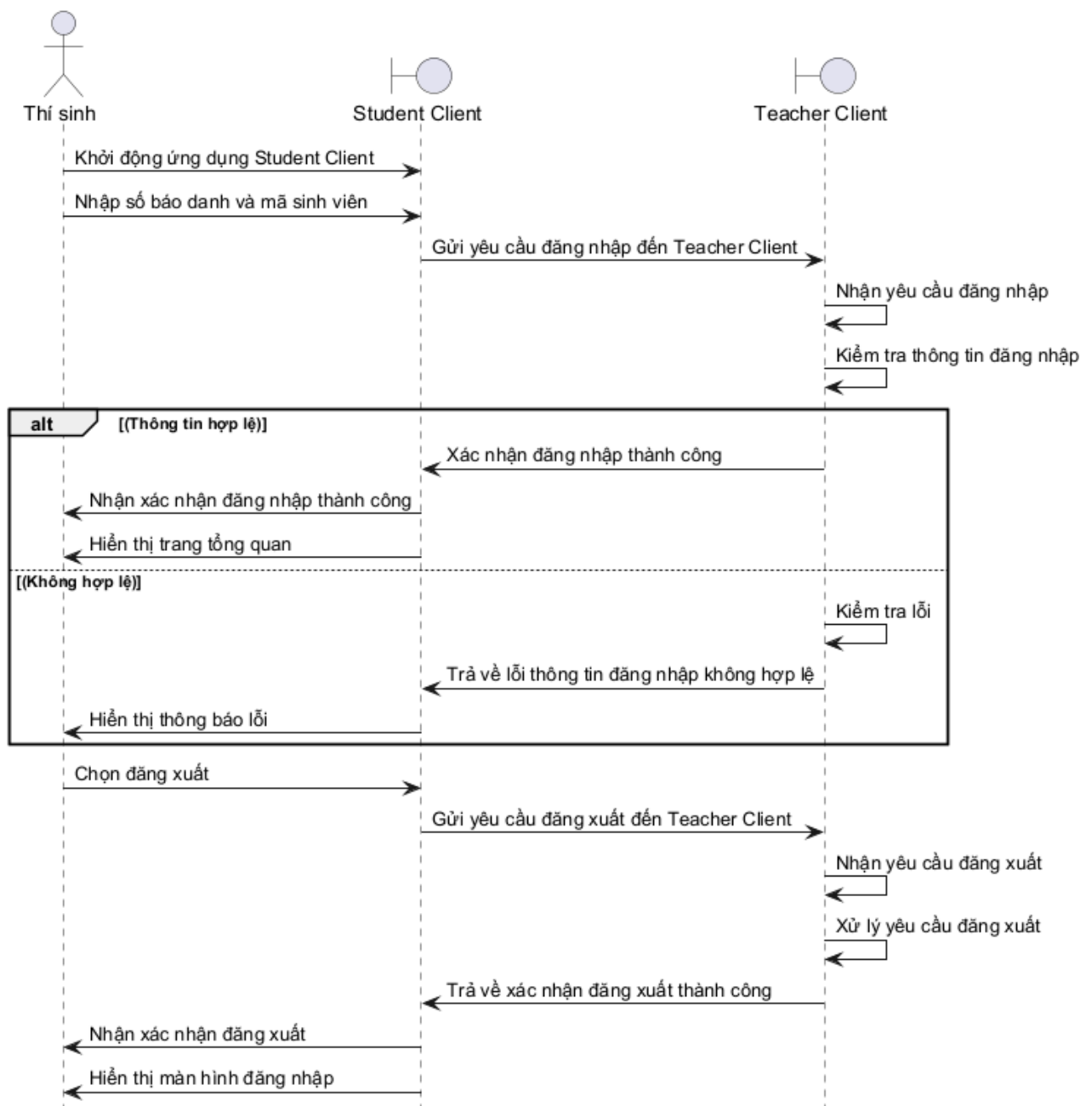
Hình 3.129: Sơ đồ tuần tự cho chức năng lịch sử bài thi



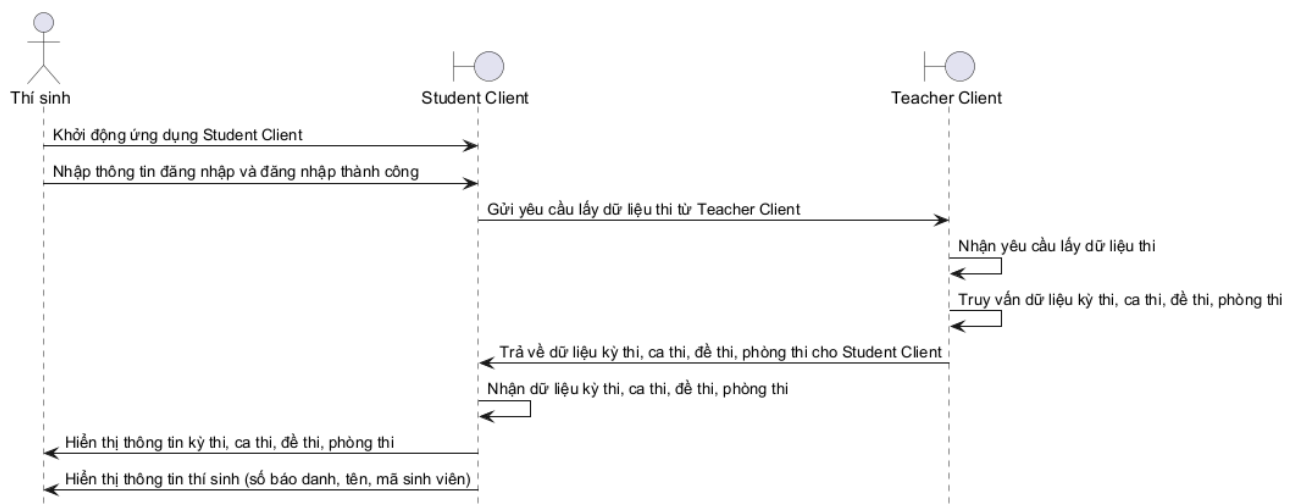
Hình 3.130: Sơ đồ tuần tự cho chức năng cài đặt ứng dụng teacher client



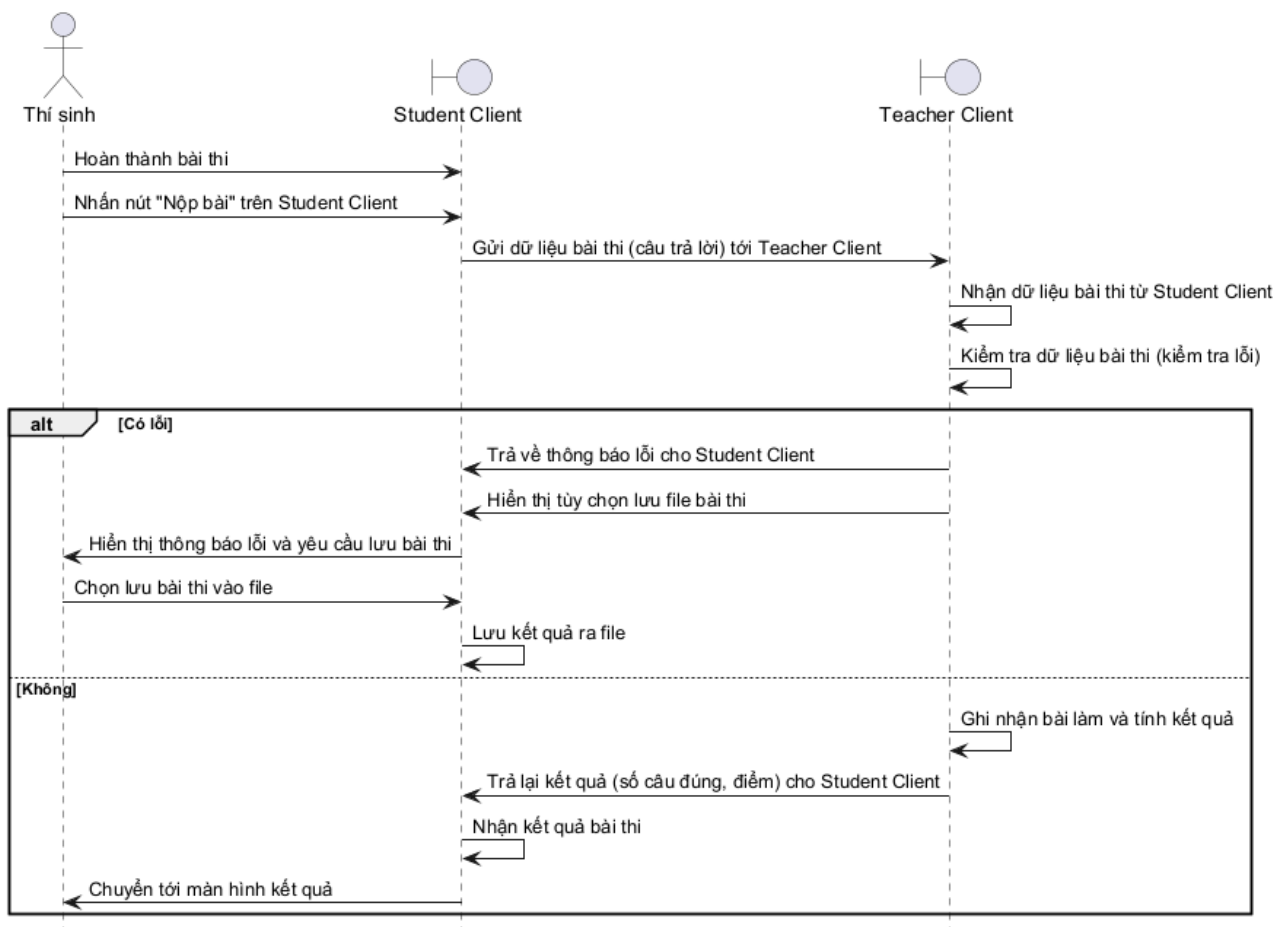
Hình 3.131: Sơ đồ tuần tự cho chức năng kết nối teacher client



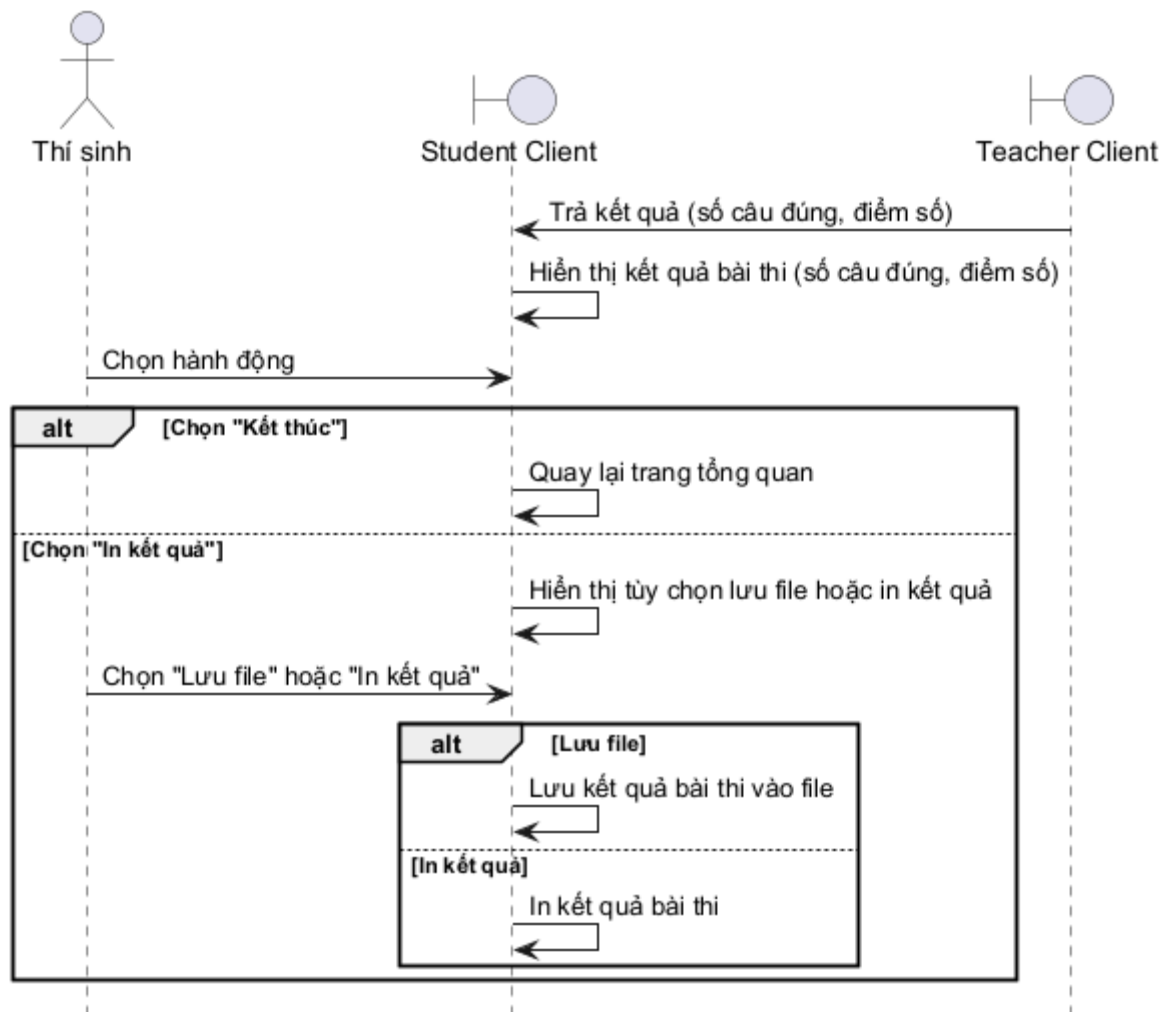
Hình 3.132: Sơ đồ tuần tự cho chức năng xác thực thí sinh



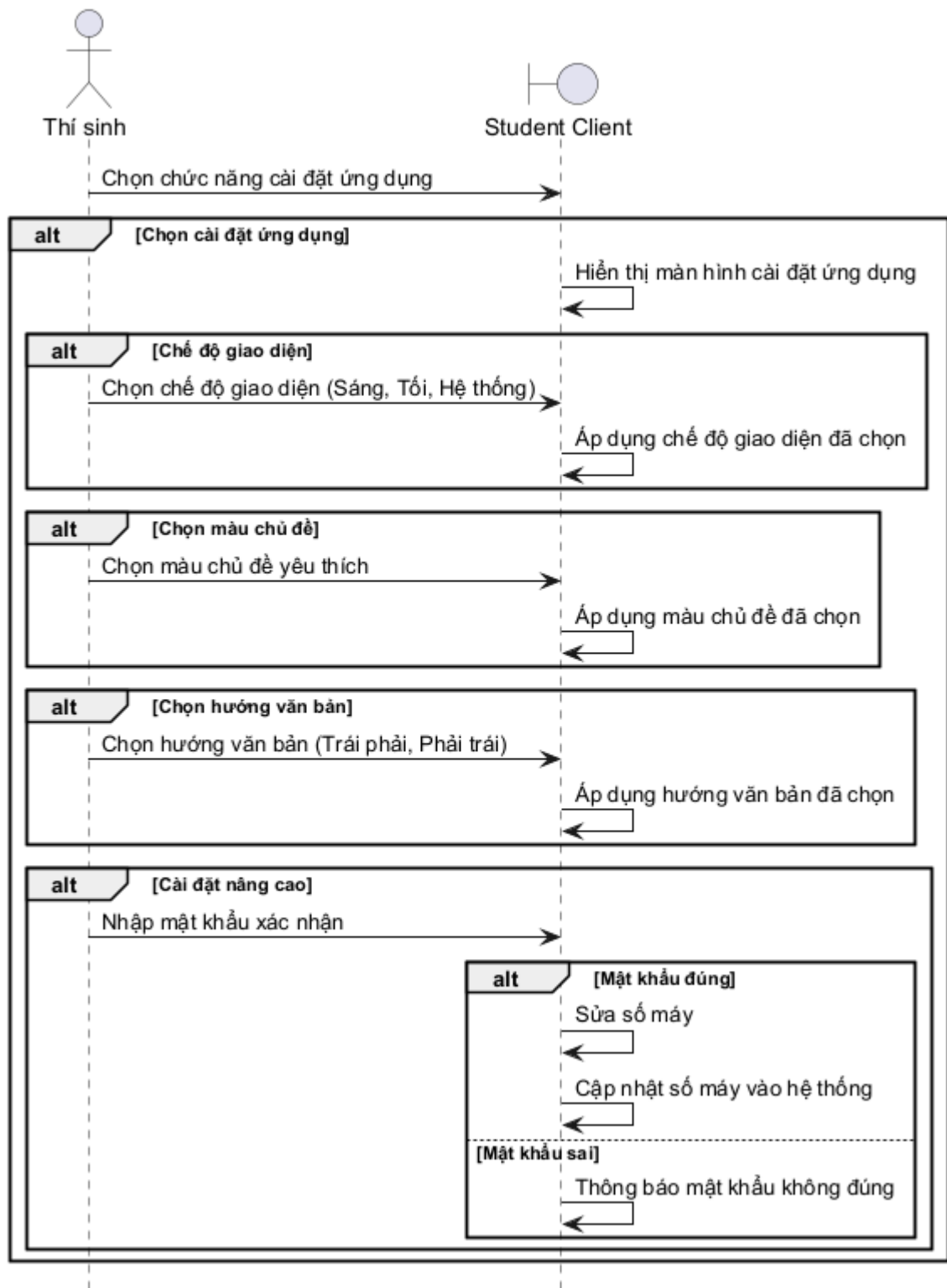
Hình 3.133: Sơ đồ tuần tự cho chức năng tổng quan bài thi



Hình 3.134: Sơ đồ tuần tự cho chức năng làm bài

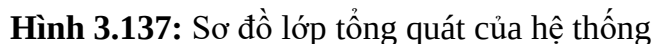


Hình 3.135: Sơ đồ tuần tự cho chức năng kết quả



Hình 3.136: Sơ đồ tuần tự cho chức năng cài đặt ứng dụng teacher client

1. Xây dựng sơ đồ lớp tổng quát



Lớp	Thuộc tính	Phương thức
Account	+ id: bigint unsigned + username: varchar + email: varchar + password: varchar + is_active: tinyint + remember_token: varchar + role: tinyint + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(Account \$account) + update(Request \$request, Account \$account) + destroy(Account \$account) + export() + import(Request \$request) + downloadTemplate() + importExportTools() + toggleStatus(Account \$account)
account_infos	+ id: bigint unsigned + account_id: bigint unsigned + fullName: varchar	

	+ birthday: date + avatar: varchar + gender: tinyint + phoneNumber: varchar + address: varchar + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	
Facility	+ id: bigint unsigned + code: varchar + name: varchar + address: varchar + description: text + is_active: tinyint + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(Facility \$facility) + update(Request \$request, Facility \$facility) + destroy(Facility \$facility) + toggleStatus(Facility \$facility) + export() + import(Request \$request) + importExportTools() + downloadTemplate()
Room	+ id: bigint unsigned + code: varchar + name: varchar + facility_id: bigint unsigned + capacity: int + description: text + is_active: tinyint + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(Room \$room) + update(Request \$request, Room \$room) + destroy(Room \$room) + toggleStatus(Room \$room) + export() + import(Request \$request) + importExportTools() + downloadTemplate()
Faculty	+ id: bigint unsigned + code: varchar + name: varchar + description: text + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(Faculty \$faculty) + update(Request \$request, Faculty \$faculty) + destroy(Faculty \$faculty) + export() + import(Request \$request)

		+ downloadTemplate() + importExportTools()
Major	+ id: bigint unsigned + code: varchar + name: varchar + faculty_id: bigint unsigned + description: text + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(Major \$major) + update(Request \$request, Major \$major) + destroy(Major \$major) + export() + import(Request \$request) + downloadTemplate() + importExportTools()
Subject	+ id: bigint unsigned + code: varchar + name: varchar + credits: int + major_id: bigint unsigned + description: text + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(Subject \$subject) + update(Request \$request, Subject \$subject) + destroy(Subject \$subject) + export() + import(Request \$request) + downloadTemplate() + importExportTools()
tags	+ id: bigint unsigned + name: varchar + subject_code: varchar + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	
Exam	+ id: bigint unsigned + exam_id: bigint unsigned + tag_id: bigint unsigned + num_questions: int + easy_rate: decimal(5,2) + medium_rate: decimal(5,2) + hard_rate: decimal + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(Exam \$exam) + update(Request \$request, Exam \$exam) + destroy(Exam \$exam) + export() + import(Request \$request) + downloadTemplate() + importExportTools()

		+ getBySubject(Subject \$subject)
exam_tags	+ id: bigint unsigned + exam_id: bigint unsigned + tag_id: bigint unsigned + num_questions: int + easy_rate: decimal(5,2) + medium_rate: decimal(5,2) + hard_rate: decimal(5,2) + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	
Question	+ id: bigint unsigned + content: text + link_media: varchar + subject_code: varchar + difficulty: enum('easy', 'medium', 'hard') + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(Question \$question) + update(Request \$request, Question \$question) + destroy(Question \$question) + getTagsBySubject(Request \$request) + export() + import(Request \$request) + downloadTemplate() + importExportTools()
question_tag	+ question_id: bigint unsigned + tag_id: bigint unsigned	
answers	+ id: bigint unsigned + question_id: bigint unsigned + content: text + link_media: varchar + is_correct: tinyint(1) + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	
ExamPeriod	+ id: bigint unsigned + name: varchar + description: text + start_time: datetime + end_time: datetime + is_active: tinyint(1)	+ index(Request \$request) + create() + store(Request \$request) + edit(ExamPeriod \$examPeriod) + update(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)

	+ created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ destroy(ExamPeriod \$examPeriod) + toggleStatus(ExamPeriod \$examPeriod) + export() + import(Request \$request) + downloadTemplate() + importExportTools() + dashboard(ExamPeriod \$examPeriod) + show(ExamPeriod \$examPeriod)
ExamShift	+ id: bigint unsigned + exam_period_id: bigint unsigned + name: varchar + description: text + start_time: datetime + end_time: datetime + is_active: tinyint(1) + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(ExamPeriod \$examPeriod) + create(ExamPeriod \$examPeriod) + store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + edit(ExamPeriod \$examPeriod, ExamShift \$examShift) + update(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod, ExamShift \$examShift) + destroy(ExamPeriod \$examPeriod, ExamShift \$examShift) + toggleStatus(ExamPeriod \$examPeriod, ExamShift \$examShift) + exportStudents(ExamShift \$shift, ExamPeriodRoom \$room)
ExamPeriod Proctor	+ id: bigint unsigned + exam_period_id: bigint unsigned + account_id: bigint unsigned + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(ExamPeriod \$examPeriod) + assign(ExamPeriod \$examPeriod) + store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + destroy(ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodProctor \$proctor)

		+ importExportTools(ExamPeriod \$examPeriod) + import(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + export(ExamPeriod \$examPeriod) + downloadTemplate() + destroyMultiple(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)
ExamPeriod Room	+ id: bigint unsigned + exam_period_id: bigint unsigned + room_id: bigint unsigned + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(ExamPeriod \$examPeriod) + assign(ExamPeriod \$examPeriod) + store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + destroy(ExamPeriod \$examPeriod, Request \$request) + destroyMultiple(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + import(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + export(ExamPeriod \$examPeriod) + downloadTemplate(ExamPeriod \$examPeriod) + importExportTools(ExamPeriod \$examPeriod)
ExamPeriod Subject	+ id: bigint unsigned + exam_period_id: bigint unsigned + subject_id: bigint unsigned + exam_id: bigint unsigned + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(ExamPeriod \$examPeriod) + create(ExamPeriod \$examPeriod) + store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + edit(ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubject \$examPeriodSubject) + update(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod,

		ExamPeriodSubject \$examPeriodSubject) + destroy(ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubject \$examPeriodSubject) + getExamsBySubject(Request \$request)
exam_period _subject_shi fts	+ id: bigint unsigned + exam_period_subject_id: bigint unsigned + exam_shift_id: bigint unsigned + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	
exam_period _subject_stu dents	+ id: bigint unsigned + exam_period_id: bigint unsigned + exam_period_subject_id: bigint unsigned + exam_code: varchar + student_code: varchar + full_name: varchar + phone: varchar + address: text + birthday: date + gender: tinyint(1) + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	
ExamPeriod Student	+ id: bigint unsigned + exam_period_id: bigint unsigned + exam_period_subject_id: bigint unsigned + exam_period_subject_student_id: bigint unsigned + exam_period_room_id: bigint unsigned + exam_shift_id: bigint unsigned + seat_number: int (Số ghế trong phòng) + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	+ index(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + create(ExamPeriod \$examPeriod) + edit(ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubjectStudent \$student) + update(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubjectStudent \$student)

		+ importExportTools(ExamPeriod \$examPeriod) + downloadTemplate(ExamPeriod \$examPeriod) + import(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + export(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)
exam_shift_rooms	+ id: bigint + exam_shift_id: bigint + exam_period_room_id: bigint + exam_period_subject_id: bigint + exam_period_proctor_id: bigint + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	
ExamResult	+ id: bigint unsigned + exam_period_id: bigint unsigned + exam_shift_id: bigint unsigned + exam_period_subject_id: bigint unsigned + exam_id: bigint unsigned + exam_period_room_id: bigint unsigned + exam_period_proctor_id: bigint unsigned + exam_period_subject_student_id: bigint unsigned + exam_period_code: varchar + exam_shift_code: varchar + exam_subject_code: varchar + exam_code: varchar + room_code: varchar + proctor_code: varchar + student_code: varchar + correct_answers: int + correct_answers_after_review: int + total_questions: int + score: decimal(5,2) + score_after_review: decimal(5,2)	+ index(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + review(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod, ExamResult \$result) + export(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod) + exportExcel(\$results, \$filename) + exportWord(\$results, \$filename)

	+ note: text + review_note: text + reviewed_at: timestamp + reviewed_by: bigint unsigned + log_file: longtext + created_at: timestamp + updated_at: timestamp	
--	---	--

Bảng 3.3: Các lớp dự kiến

3. Xác định thuộc tính

Lớp	Thuộc tính	Kiểu Dữ Liệu	Mô tả
Account	id	bigint	Mã định danh của tài khoản.
	username	varchar	Tên đăng nhập của người dùng.
	email	varchar	Địa chỉ email của người dùng.
	password	varchar	Mật khẩu của người dùng.
	is_active	tinyint	Trạng thái hoạt động của tài khoản (1: hoạt động, 0: không hoạt động).
	remember_token	varchar	Mã token duy nhất dùng để "nhớ" người dùng sau khi đăng nhập.
	role	tinyint	Quyền hạn của tài khoản.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo tài khoản.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật gần nhất của tài khoản.
account_infos	id	bigint	Mã định danh duy nhất cho thông tin tài khoản.
	account_id	bigint	Mã tài khoản liên kết với tài khoản trong bảng Account.
	fullName	varchar	Họ và tên đầy đủ của người dùng.

	birthday	date	Ngày sinh của người dùng.
	avatar	varchar	Đường dẫn file ảnh đại diện của người dùng
	gender	tinyint	Giới tính của người dùng.
	phoneNumber	varchar	Số điện thoại của người dùng.
	address	varchar	Địa chỉ của người dùng.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi thông tin tài khoản.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi thông tin tài khoản.
Facility	id	bigint	Mã định danh duy nhất của cơ sở.
	code	varchar	Mã cơ sở.
	name	varchar	Tên của cơ sở.
	address	varchar	Địa chỉ cụ thể của cơ sở.
	description	text	Mô tả chi tiết về cơ sở.
	is_active	tinyint	Trạng thái hoạt động của cơ sở.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
Room	id	bigint	Mã định danh duy nhất của phòng.
	code	varchar	Mã phòng.
	name	varchar	Tên của phòng.
	facility_id	bigint	Khóa ngoại liên kết với bảng Facility , cho biết phòng thuộc cơ sở nào.
	capacity	int	Sức chứa tối đa của phòng
	description	text	Mô tả chi tiết về phòng.
	is_active	tinyint	Trạng thái hoạt động của phòng.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
		p	

	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
Faculty	id	bigint	Mã định danh duy nhất của khoa.
	code	varchar	Mã khoa.
	name	varchar	Tên đầy đủ của khoa.
	description	text	Mô tả chi tiết về khoa.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
Major	id	bigint	Mã định danh duy nhất của ngành.
	code	varchar	Mã ngành.
	name	varchar	Tên đầy đủ của ngành.
	faculty_id	bigint	Khóa ngoại liên kết đến bảng Faculty , cho biết ngành thuộc khoa nào.
	description	text	Mô tả chi tiết về ngành học.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
Subject	id	bigint	Mã định danh duy nhất của môn học.
	code	varchar	Mã môn học
	name	varchar	Tên đầy đủ của môn học
	credits	int	Số tín chỉ của môn học.
	major_id	bigint	Khóa ngoại liên kết đến bảng Major , xác định môn học thuộc ngành nào.
	description	text	Mô tả chi tiết về môn học.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.

tags	id	bigint	Mã định danh duy nhất của tag.
	name	varchar	Tên của tag.
	subject_code	varchar	Khóa ngoại liên kết đến bảng Subject , xác định tag thuộc môn nào.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
Exam	id	bigint	Mã định danh duy nhất của đề.
	exam_id	bigint	ID của đề thi
	tag_id	bigint	ID của tag đề thi.
	num_questions	int	Tổng số lượng câu hỏi.
	easy_rate	decimal(5,2)	Tỷ lệ câu hỏi dễ (ví dụ: 0.30 tương đương 30%).
	medium_rate	decimal(5,2)	Tỷ lệ câu hỏi trung bình.
	hard_rate	decimal(5,2)	Tỷ lệ câu hỏi khó.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
exam_tags	id	bigint	Mã định danh duy nhất của bản ghi.
	exam_id	bigint	ID của đề thi
	tag_id	bigint	ID của tag (liên kết đến bảng tags , đại diện cho chủ đề nội dung).
	num_questions	int	Số lượng câu hỏi trong đề thi thuộc tag này.
	easy_rate	decimal(5,2)	Tỷ lệ câu hỏi dễ (ví dụ: 0.25 tương đương 25%).
	medium_rate	decimal(5,2)	Tỷ lệ câu hỏi trung bình.
	hard_rate	decimal(5,2)	Tỷ lệ câu hỏi khó.

	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
Question	id	bigint	Mã định danh duy nhất của câu hỏi.
	content	text	Nội dung câu hỏi.
	link_media	varchar	Liên kết tới media (hình ảnh, video, âm thanh).
	subject_code	varchar	Mã môn học mà câu hỏi thuộc về (liên kết với bảng Subject.code).
	difficulty	enum('easy', 'medium', 'hard')	Độ khó của câu hỏi (dễ, trung bình, khó).
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
question_tag	question_id	bigint	Mã câu hỏi (liên kết với bảng Question).
	tag_id	bigint	Mã tag (liên kết với bảng tags , đại diện cho chủ đề của câu hỏi).
answers	id	bigint	Mã định danh duy nhất của câu trả lời.
	question_id	bigint	Mã câu hỏi (liên kết với bảng Question).
	content	text	Nội dung câu trả lời.
	link_media	varchar	Liên kết tới media (hình ảnh, video, âm thanh).
	is_correct	tinyint(1)	Trạng thái đúng/sai của câu trả lời (1: đúng, 0: sai).
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
ExamPeriod	id	bigint	Mã định danh duy nhất của kỳ thi.
	name	varchar	Tên của kỳ thi.

	description	text	Mô tả chi tiết về kỳ thi.
	start_time	datetime	Thời gian bắt đầu kỳ thi.
	end_time	datetime	Thời gian kết thúc kỳ thi.
	is_active	tinyint(1)	Trạng thái của kỳ thi (1: hoạt động, 0: khoá).
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
ExamShift	id	bigint	Mã định danh duy nhất của ca thi.
	exam_period_id	bigint	Mã kỳ thi (liên kết với bảng ExamPeriod), xác định kỳ thi mà ca thi này thuộc về.
	name	varchar	Tên của ca thi
	description	text	Mô tả chi tiết về ca thi
	start_time	datetime	Thời gian bắt đầu ca thi.
	end_time	datetime	Thời gian kết thúc ca thi.
	is_active	tinyint(1)	Trạng thái hoạt động của ca thi (1: hoạt động, 0: khoá).
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
ExamPeriodProctor	id	bigint	Mã định danh duy nhất của giám thị
	exam_period_id	bigint	Mã kỳ thi
	account_id	bigint	Mã tài khoản (liên kết với bảng Accounts), xác định giám thị là ai.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
ExamPeriodRoom	id	bigint	Mã định danh duy nhất của phòng thi
	exam_period_id	bigint	Mã kỳ thi
	room_id	bigint	Mã phòng thi

	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
ExamPeriodSubject	id	bigint	Mã định danh duy nhất của bản ghi môn học trong kỳ thi
	exam_period_id	bigint	Mã kỳ thi (liên kết với bảng ExamPeriod), xác định kỳ thi mà môn học này được tổ chức.
	subject_id	bigint	Mã môn học (liên kết với bảng Subject), xác định môn thi trong kỳ thi.
	exam_id	bigint	Mã đề thi (liên kết với bảng Exam), xác định đề thi dành cho môn này trong kỳ thi.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
exam_period_subject_shifts	id	bigint	Mã định danh duy nhất.
	exam_period_subject_id	bigint	Mã môn thi trong ca thi (liên kết với bảng ExamPeriodSubject), xác định môn thi trong kỳ ca.
	exam_shift_id	bigint	Mã ca thi (liên kết với bảng ExamShift), xác định ca thi cho môn thi sẽ thi ca thi.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
exam_period_subject_students	id	bigint	Mã định danh duy nhất của bản ghi thí sinh dự thi
	exam_period_id	bigint	Mã kỳ thi (liên kết với bảng ExamPeriod).
	exam_period_subject_id	bigint	Mã môn thi trong kỳ thi (liên kết với bảng ExamPeriodSubject)

	exam_code	varchar	Mã đề thi được cấp phát cho thí sinh
	student_code	varchar	Mã sinh viên/thí sinh.
	full_name	varchar	Họ tên đầy đủ của thí sinh.
	phone	varchar	Số điện thoại của thí sinh.
	address	text	Địa chỉ của thí sinh.
	birthday	date	Ngày sinh của thí sinh.
	gender	tinyint(1)	Giới tính của thí sinh (1: Nam, 0: Nữ)
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
ExamPeriodStudent	id	bigint	Mã định danh duy nhất của bản ghi thí sinh trong kỳ thi.
	exam_period_id	bigint	Mã kỳ thi (liên kết với bảng ExamPeriod), xác định kỳ thi mà thí sinh tham gia.
	exam_period_subject_id	bigint	Mã môn học trong kỳ thi (liên kết với bảng ExamPeriodSubject), xác định môn học mà thí sinh tham gia.
	exam_period_subject_student_id	bigint	Mã thí sinh trong môn học kỳ thi (liên kết với bảng exam_period_subject_students).
	exam_period_room_id	bigint	Mã phòng thi (liên kết với bảng ExamPeriodRoom), xác định phòng thi thí sinh tham gia.
	exam_shift_id	bigint	Mã ca thi (liên kết với bảng ExamShift), xác định ca thi mà thí sinh tham gia.
	seat_number	int	Số ghế của thí sinh trong phòng thi.
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.

	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
exam_shift_rooms	id	bigint	Mã định danh duy nhất của bản ghi.
	exam_shift_id	bigint	Mã ca thi (liên kết với bảng ExamShift).
	exam_period_room_id	bigint	Mã phòng thi trong kỳ thi (liên kết với bảng ExamPeriodRoom).
	exam_period_subject_id	bigint	Mã môn học thuộc kỳ thi (liên kết với bảng ExamPeriodSubject).
	exam_period_proctor_id	bigint	Mã cán bộ coi thi (liên kết với bảng exam_period_proctors).
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.
ExamResult	id	bigint	Mã định danh duy nhất của bản ghi kết quả thi.
	exam_period_id	bigint	Mã kỳ thi.
	exam_shift_id	bigint	Mã ca thi.
	exam_period_subject_id	bigint	Mã môn học trong kỳ thi.
	exam_id	bigint	Mã đề thi được sử dụng.
	exam_period_room_id	bigint	Mã phòng thi được sử dụng.
	exam_period_proctor_id	bigint	Mã cán bộ coi thi.
	exam_period_subject_student_id	bigint	Mã thí sinh dự thi.
	exam_period_code	varchar	Mã kỳ thi
	exam_shift_code	varchar	Mã ca thi
	exam_subject_code	varchar	Mã môn học
	exam_code	varchar	Mã đề thi.
	room_code	varchar	Mã phòng thi.
	proctor_code	varchar	Mã cán bộ coi thi.
	student_code	varchar	Mã sinh viên/thí sinh.
	correct_answers	int	Số câu đúng.

	correct_answers_after_review	int	Số câu đúng sau khi chấm phúc khảo (nếu có).
	total_questions	int	Tổng số câu hỏi của đề thi.
	score	decimal(5,2)	Điểm số.
	score_after_review	decimal(5,2)	Điểm số sau khi phúc khảo.
	note	text	Ghi chú chấm điểm.
	review_note	text	Ghi chú phúc khảo.
	reviewed_at	timestamp	Thời gian phúc khảo
	reviewed_by	bigint	ID người phúc khảo.
	log_file	longtext	Nội dung file log mã hoá
	created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
	updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.

Bảng 3.4: Các thuộc tính

4. Xác định phương thức

Lớp	Phương thức	Mô tả
Account	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách tài khoản với khả năng lọc, tìm kiếm, phân trang.
	create()	Hiển thị form tạo tài khoản mới.
	store(Request \$request)	Xử lý lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu từ dữ liệu form gửi lên.
	edit(Account \$account)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin tài khoản cụ thể.
	update(Request \$request, Account \$account)	Cập nhật thông tin tài khoản sau khi chỉnh sửa.
	destroy(Account \$account)	Xóa một tài khoản khỏi hệ thống
	export()	Xuất danh sách tài khoản ra file (Excel, CSV, v.v.).

	import(Request \$request)	Nhập danh sách tài khoản từ file Excel/CSV được upload.
	downloadTemplate()	Tải về file mẫu import tài khoản.
	importExportTools()	Hiển thị giao diện các công cụ nhập/xuất dữ liệu tài khoản.
	toggleStatus(Account \$account)	Bật/tắt trạng thái hoạt động (is_active) của tài khoản.
Facility	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách cơ sở, có hỗ trợ lọc, tìm kiếm, phân trang.
	create()	Hiển thị form tạo mới một cơ sở.
	store(Request \$request)	Xử lý lưu thông tin cơ sở mới vào cơ sở dữ liệu.
	edit(Facility \$facility)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin của một cơ sở cụ thể.
	update(Request \$request, Facility \$facility)	Cập nhật thông tin cơ sở sau khi chỉnh sửa.
	destroy(Facility \$facility)	Xóa một cơ sở khỏi hệ thống
	toggleStatus(Facility \$facility)	Bật hoặc tắt trạng thái (is_active) của cơ sở.
	export()	Xuất danh sách cơ sở ra file (CSV, Excel, v.v.).
	import(Request \$request)	Nhập dữ liệu cơ sở từ file (CSV, Excel) được người dùng upload.
	importExportTools()	Hiển thị giao diện chứa các công cụ nhập/xuất dữ liệu cơ sở.
Room	downloadTemplate()	Tải về file Excel mẫu để người dùng import danh sách cơ sở.
	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách phòng, có hỗ trợ lọc, tìm kiếm, phân trang.
	create()	Hiển thị form tạo mới phòng.
	store(Request \$request)	Xử lý lưu thông tin phòng mới vào cơ sở dữ liệu.
	edit(Room \$room)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin của một phòng cụ thể.
	update(Request \$request, Room \$room)	Cập nhật thông tin phòng sau khi chỉnh sửa.

	destroy(Room \$room)	Xóa một phòng khỏi hệ thống.
	toggleStatus(Room \$room)	Bật/tắt trạng thái (is_active) của phòng.
	export()	Xuất danh sách phòng ra file (Excel, CSV, v.v.).
	import(Request \$request)	Nhập danh sách phòng từ file Excel/CSV do người dùng upload.
	importExportTools()	Hiển thị giao diện công cụ hỗ trợ nhập/xuất dữ liệu phòng.
	downloadTemplate()	Tải về file Excel mẫu để nhập danh sách phòng.
Facility	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách khoa, có hỗ trợ tìm kiếm, lọc, phân trang.
	create()	Hiển thị form tạo mới một khoa.
	store(Request \$request)	Xử lý lưu thông tin khoa mới vào cơ sở dữ liệu.
	edit(Faculty \$faculty)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin của một khoa cụ thể.
	update(Request \$request, Faculty \$faculty)	Cập nhật thông tin khoa sau khi chỉnh sửa.
	destroy(Faculty \$faculty)	Xóa một khoa khỏi hệ thống (có thể dùng soft delete).
	export()	Xuất danh sách khoa ra file (CSV, Excel, v.v.).
	import(Request \$request)	Nhập danh sách khoa từ file Excel/CSV do người dùng upload.
	downloadTemplate()	Tải về file mẫu phục vụ việc nhập danh sách khoa.
	importExportTools()	Hiển thị giao diện chứa các công cụ nhập/xuất dữ liệu khoa.
Major	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách ngành học, có hỗ trợ lọc, tìm kiếm, phân trang.
	create()	Hiển thị form tạo mới một ngành học.
	store(Request \$request)	Xử lý lưu thông tin ngành học mới vào cơ sở dữ liệu.

	edit(Major \$major)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin ngành học cụ thể.
	update(Request \$request, Major \$major)	Cập nhật thông tin ngành học sau khi chỉnh sửa.
	destroy(Major \$major)	Xóa một ngành học khỏi hệ thống.
	export()	Xuất danh sách ngành học ra file (CSV, Excel,...).
	import(Request \$request)	Nhập danh sách ngành học từ file do người dùng upload.
	downloadTemplate()	Tải về file mẫu import ngành học.
	importExportTools()	Hiển thị giao diện công cụ hỗ trợ nhập/xuất dữ liệu ngành học.
Subject	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách môn học, có hỗ trợ tìm kiếm, lọc, phân trang.
	create()	Hiển thị form tạo mới môn học.
	store(Request \$request)	Xử lý lưu thông tin môn học mới vào cơ sở dữ liệu.
	edit(Subject \$subject)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin của một môn học cụ thể.
	update(Request \$request, Subject \$subject)	Cập nhật thông tin môn học sau khi chỉnh sửa.
	destroy(Subject \$subject)	Xóa một môn học khỏi hệ thống.
	export()	Xuất danh sách môn học ra file (CSV, Excel, v.v.).
	import(Request \$request)	Nhập danh sách môn học từ file Excel/CSV được người dùng upload.
	downloadTemplate()	Tải về file mẫu import danh sách môn học.
	importExportTools()	Hiển thị giao diện nhập/xuất dữ liệu môn học.
Exam	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách đề thi, có hỗ trợ tìm kiếm, lọc, phân trang.
	create()	Hiển thị form tạo mới đề thi.
	store(Request \$request)	Xử lý lưu thông tin đề thi mới vào cơ sở dữ liệu.

	edit(Exam \$exam)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin đề thi cụ thể.
	update(Request \$request, Exam \$exam)	Cập nhật thông tin đề thi sau khi chỉnh sửa.
	destroy(Exam \$exam)	Xóa một đề thi khỏi hệ thống.
	export()	Xuất danh sách đề thi ra file (CSV, Excel,...).
	import(Request \$request)	Nhập danh sách đề thi từ file người dùng upload.
	downloadTemplate()	Tải về file mẫu nhập danh sách đề thi.
	importExportTools()	Hiển thị giao diện các công cụ nhập/xuất dữ liệu đề thi.
	getBySubject(Subject \$subject)	Lấy danh sách đề thi thuộc một môn học cụ thể.
Question	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách câu hỏi, có hỗ trợ tìm kiếm, lọc, phân trang.
	create()	Hiển thị form tạo mới câu hỏi.
	store(Request \$request)	Xử lý lưu câu hỏi mới vào cơ sở dữ liệu.
	edit(Question \$question)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin một câu hỏi cụ thể.
	update(Request \$request, Question \$question)	Cập nhật thông tin câu hỏi sau khi chỉnh sửa.
	destroy(Question \$question)	Xóa một câu hỏi khỏi hệ thống.
	getTagsBySubject(Request \$request)	Lấy danh sách các tag theo môn học được chọn (phục vụ khi tạo câu hỏi).
	export()	Xuất danh sách câu hỏi ra file (CSV, Excel, v.v.).
	import(Request \$request)	Nhập danh sách câu hỏi từ file Excel/CSV do người dùng cung cấp.
	downloadTemplate()	Tải về file mẫu nhập câu hỏi.
	importExportTools()	Hiển thị giao diện công cụ nhập/xuất dữ liệu câu hỏi.
ExamPeriod	index(Request \$request)	Hiển thị danh sách kỳ thi, có hỗ trợ tìm kiếm, lọc, phân trang.

	create()	Hiển thị form tạo mới một kỳ thi.
	store(Request \$request)	Lưu thông tin kỳ thi mới vào cơ sở dữ liệu.
	edit(ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin kỳ thi cụ thể.
	update(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Cập nhật thông tin kỳ thi sau khi chỉnh sửa.
	destroy(ExamPeriod \$examPeriod)	Xóa một kỳ thi khỏi hệ thống.
	toggleStatus(ExamPeriod \$examPeriod)	Bật/tắt trạng thái hoạt động của kỳ thi (khóa hoặc mở khóa)
	export()	Xuất danh sách kỳ thi ra file (Excel, CSV, v.v.).
	import(Request \$request)	Nhập danh sách kỳ thi từ file người dùng upload.
	downloadTemplate()	Tải về file Excel mẫu nhập dữ liệu kỳ thi.
	importExportTools()	Giao diện công cụ hỗ trợ nhập/xuất dữ liệu kỳ thi.
	dashboard(ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị trang tổng quan của kỳ thi.
	show(ExamPeriod \$examPeriod)	Xem chi tiết thông tin của một kỳ thi cụ thể.
ExamShift	index(ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị danh sách các ca thi thuộc một kỳ thi cụ thể.
	create(ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị form tạo mới ca thi cho một kỳ thi.
	store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Lưu ca thi mới vào cơ sở dữ liệu, liên kết với kỳ thi tương ứng.
	edit(ExamPeriod \$examPeriod, ExamShift \$examShift)	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin một ca thi cụ thể.
	update(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod, ExamShift \$examShift)	Cập nhật thông tin ca thi sau khi chỉnh sửa.
	destroy(ExamPeriod \$examPeriod, ExamShift \$examShift)	Xóa một ca thi khỏi hệ thống trong phạm vi một kỳ thi.

	toggleStatus(ExamPeriod \$examPeriod, ExamShift \$examShift)	Bật/tắt trạng thái của ca thi (khoá hoặc mở khoá).
	exportStudents(ExamShift \$shift, ExamPeriodRoom \$room)	Xuất danh sách thí sinh của một ca thi hoặc trong một phòng thi cụ thể (dạng Excel, CSV,...).
ExamPeriodProctor	index(ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị danh sách cán bộ coi thi được phân công cho một kỳ thi cụ thể.
	assign(ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị giao diện phân công cán bộ coi thi cho kỳ thi.
	store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Lưu thông tin phân công cán bộ coi thi vào hệ thống.
	destroy(ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodProctor \$proctor)	Xóa một cán bộ coi thi khỏi kỳ thi tương ứng.
	importExportTools(ExamPeriod \$examPeriod)	Giao diện nhập/xuất dữ liệu danh sách cán bộ coi thi.
	import(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Nhập danh sách cán bộ coi thi từ file Excel/CSV.
	export(ExamPeriod \$examPeriod)	Xuất danh sách cán bộ coi thi của một kỳ thi.
	downloadTemplate()	Tải file mẫu nhập dữ liệu phân công cán bộ coi thi.
	destroyMultiple(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Xóa nhiều cán bộ coi thi cùng lúc trong một kỳ thi.
ExamPeriodRoom	index(ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị danh sách các phòng thi đã được phân cho một kỳ thi cụ thể.
	assign(ExamPeriod \$examPeriod)	Phân công phòng thi cho kỳ thi (chọn từ danh sách các phòng có sẵn).
	store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Lưu thông tin phòng thi đã phân công cho kỳ thi.
	destroy(ExamPeriod \$examPeriod, Request \$request)	Xóa một phòng thi khỏi danh sách phân công của kỳ thi.
	destroyMultiple(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Xóa nhiều phòng thi khỏi kỳ thi cùng lúc.

	import(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Nhập danh sách phân công phòng thi từ file Excel/CSV vào kỳ thi.
	export(ExamPeriod \$examPeriod)	Xuất danh sách phòng thi đã phân công cho kỳ thi ra file.
	downloadTemplate(ExamPeriod \$examPeriod)	Tải file mẫu nhập danh sách phòng thi cho kỳ thi.
	importExportTools(ExamPeriod \$examPeriod)	Giao diện năng nhập/xuất dữ liệu phòng thi.
ExamPeriodSubject	index(ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị danh sách các môn thi được gán cho một kỳ thi cụ thể.
	create(ExamPeriod \$examPeriod)	Giao diện tạo mới môn thi cho kỳ thi.
	store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Lưu thông tin môn thi được thêm vào kỳ thi.
	edit(ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubject \$examPeriodSubject)	Giao diện chỉnh sửa thông tin môn thi đã gán cho kỳ thi.
	update(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubject \$examPeriodSubject)	Cập nhật thông tin môn thi đã gán cho kỳ thi.
	destroy(ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubject \$examPeriodSubject)	Xóa một môn thi khỏi kỳ thi.
ExamPeriodStudent	getExamsBySubject(Request \$request)	Lấy danh sách các đề thi liên quan đến môn học được chọn
	index(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị danh sách thí sinh tham gia trong kỳ thi.
	store(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Lưu thông tin một hoặc nhiều thí sinh vào kỳ thi.
	create(ExamPeriod \$examPeriod)	Giao diện để thêm mới thí sinh vào kỳ thi.
	edit(ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubjectStudent \$student)	Giao diện chỉnh sửa thông tin của một thí sinh trong kỳ thi.
	update(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod, ExamPeriodSubjectStudent \$student)	Cập nhật thông tin thí sinh trong kỳ thi.

	importExportTools(ExamPeriod \$examPeriod)	Giao diện nhập/xuất dữ liệu thí sinh của kỳ thi.
	downloadTemplate(ExamPeriod \$examPeriod)	Tải file mẫu nhập danh sách thí sinh.
	import(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Nhập danh sách thí sinh từ file Excel/CSV vào kỳ thi.
	export(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Xuất danh sách thí sinh ra file.
ExamResult	index(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Hiển thị danh sách kết quả thi của các thí sinh trong một kỳ thi.
	review(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod, ExamResult \$result)	Chức năng xem xét lại kết quả thi (phức khảo) của thí sinh, có thể là việc điều chỉnh điểm sau khi thí sinh yêu cầu xem lại.
	export(Request \$request, ExamPeriod \$examPeriod)	Xuất kết quả thi của một kỳ thi ra file.
	exportExcel(\$results, \$filename)	Xuất kết quả thi dưới dạng file Excel.
	exportWord(\$results, \$filename)	Xuất kết quả thi dưới dạng file Word.

Bảng 3.5: Các phương thức

5. Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống

a. Mối quan hệ 1-1

- **Account - account_infos:** Mỗi tài khoản chỉ có một thông tin cá nhân, và mỗi thông tin cá nhân chỉ thuộc về một tài khoản.

b. Mối quan hệ 1-n

- **Exam - Question:** Một đề thi có thể bao gồm nhiều câu hỏi, nhưng một câu hỏi chỉ thuộc về một đề thi.
- **ExamPeriod - ExamPeriodRoom:** Một kỳ thi có thể diễn ra trong nhiều phòng thi, nhưng một phòng thi chỉ thuộc về một kỳ thi.
- **ExamPeriod - ExamResult:** Một kỳ thi có thể có nhiều kết quả thi, nhưng một kết quả thi chỉ thuộc về một kỳ thi.
- **Faculty - Major:** Một khoa có thể có nhiều ngành học, nhưng một ngành học chỉ thuộc về một khoa.

- **Major - Subject:** Một ngành có thể bao gồm nhiều môn học, nhưng mỗi môn chỉ thuộc về một ngành.
- **Subject - Exam:** Một môn học có thể có nhiều đề thi, nhưng mỗi đề thi chỉ thuộc về một môn học.
- **Question - answers:** Một câu hỏi có thể có nhiều đáp án, nhưng một đáp án chỉ thuộc về một câu hỏi.
- **ExamPeriod - ExamShift:** Một kỳ thi có nhiều ca thi, nhưng một ca thi chỉ thuộc về một kỳ thi.
- **ExamPeriodSubject - ExamPeriodSubjectShift:** Một môn thi trong kỳ thi có nhiều ca thi, nhưng một ca thi chỉ thuộc về một môn.
- **ExamPeriodSubjectShift - ExamPeriodStudent:** Một ca thi có nhiều sinh viên, nhưng một sinh viên chỉ thuộc về một ca.
- **ExamPeriod - ExamPeriodProctor:** Một kỳ thi có nhiều giám thị, mỗi giám thị chỉ tham gia một kỳ thi tại một thời điểm.
- **ExamPeriodSubject - exam_period_subject_students:** Một môn thi có nhiều sinh viên đăng ký, mỗi bản ghi thể hiện một sinh viên đăng ký một môn thi cụ thể.

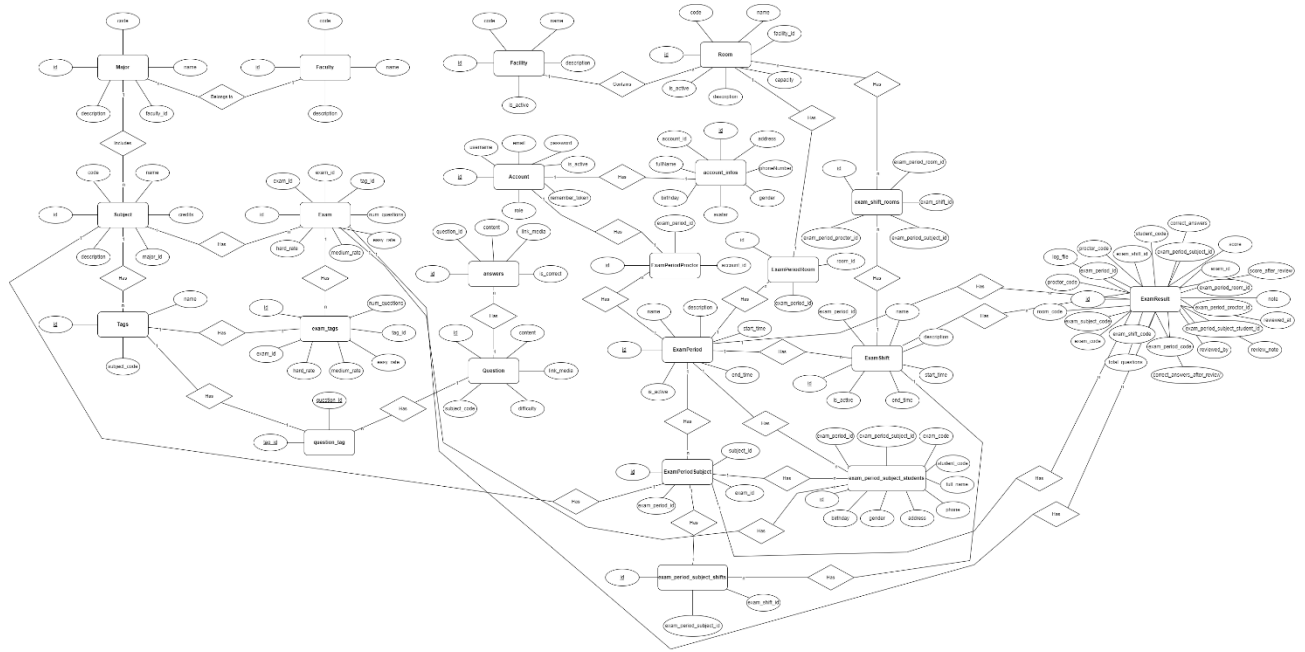
c. Mối quan hệ hợp thành - kết hợp

- **Question - tags (thông qua question_tag):** Câu hỏi là tập hợp của các thẻ để phân loại, mỗi thẻ có thể gắn với nhiều câu hỏi.
- **ExamPeriod - ExamShift - Room (thông qua exam_shift_rooms):** Một kỳ thi bao gồm nhiều ca thi, mỗi ca thi lại diễn ra trong một phòng thi cụ thể – đây là mối quan hệ kết hợp 3 chiều giữa kỳ thi, ca thi và phòng thi.

VI. ẢNH XẠ TỪ SƠ ĐỒ LỚP THÀNH MÔ HÌNH ER

1. Xây dựng mô hình ER

Mô hình ER (Entity-Relationship) là một công cụ trực quan để thiết kế cấu trúc dữ liệu của hệ thống. Nó giúp mô tả các thực thể (entities), thuộc tính (attributes) và mối quan hệ (relationships) giữa chúng



Hình 3.138: Mô hình ER

Các thực thể (Entities):

1. **Account:** Thực thể đại diện cho tài khoản người dùng trong hệ thống.
2. **Account_Infos:** Thực thể lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng.
3. **Answers:** Thực thể lưu các đáp án của câu hỏi.
4. **Exams:** Đại diện cho đề thi.
5. **Exam_Periods:** Đại diện cho kỳ thi.
6. **Exam_Period_Proctors:** Giám thị được phân công cho kỳ thi.
7. **Exam_Period_Rooms:** Phòng thi thuộc kỳ thi cụ thể.
8. **Exam_Period_Room_Students:** Sinh viên được phân vào phòng thi.
9. **Exam_Period_Subjects:** Môn học thuộc kỳ thi.
10. **Exam_Period_Subject_Shifts:** Ca thi theo môn học kỳ thi.
11. **Exam_Period_Subject_Students:** Sinh viên tham dự môn học trong kỳ thi.
12. **Exam_Results:** Kết quả thi của sinh viên.

13. **Exam_Shifts**: Ca thi trong kỳ thi.
14. **Exam_Shift_Rooms**: Phòng thi trong ca thi.
15. **Exam_Tags**: Nhãn (tag) gắn cho đề thi.
16. **Facilities**: Cơ sở vật chất.
17. **Faculties**: Khoa.
18. **Majors**: Ngành học.
19. **Questions**: Câu hỏi trong đề thi.
20. **Question_Tag**: Liên kết giữa câu hỏi và nhãn.
21. **Rooms**: Phòng học / phòng thi.
22. **Subjects**: Môn học.
23. **Tags**: Nhãn dùng để phân loại câu hỏi hoặc đề thi.

Các mối quan hệ (Relationships):

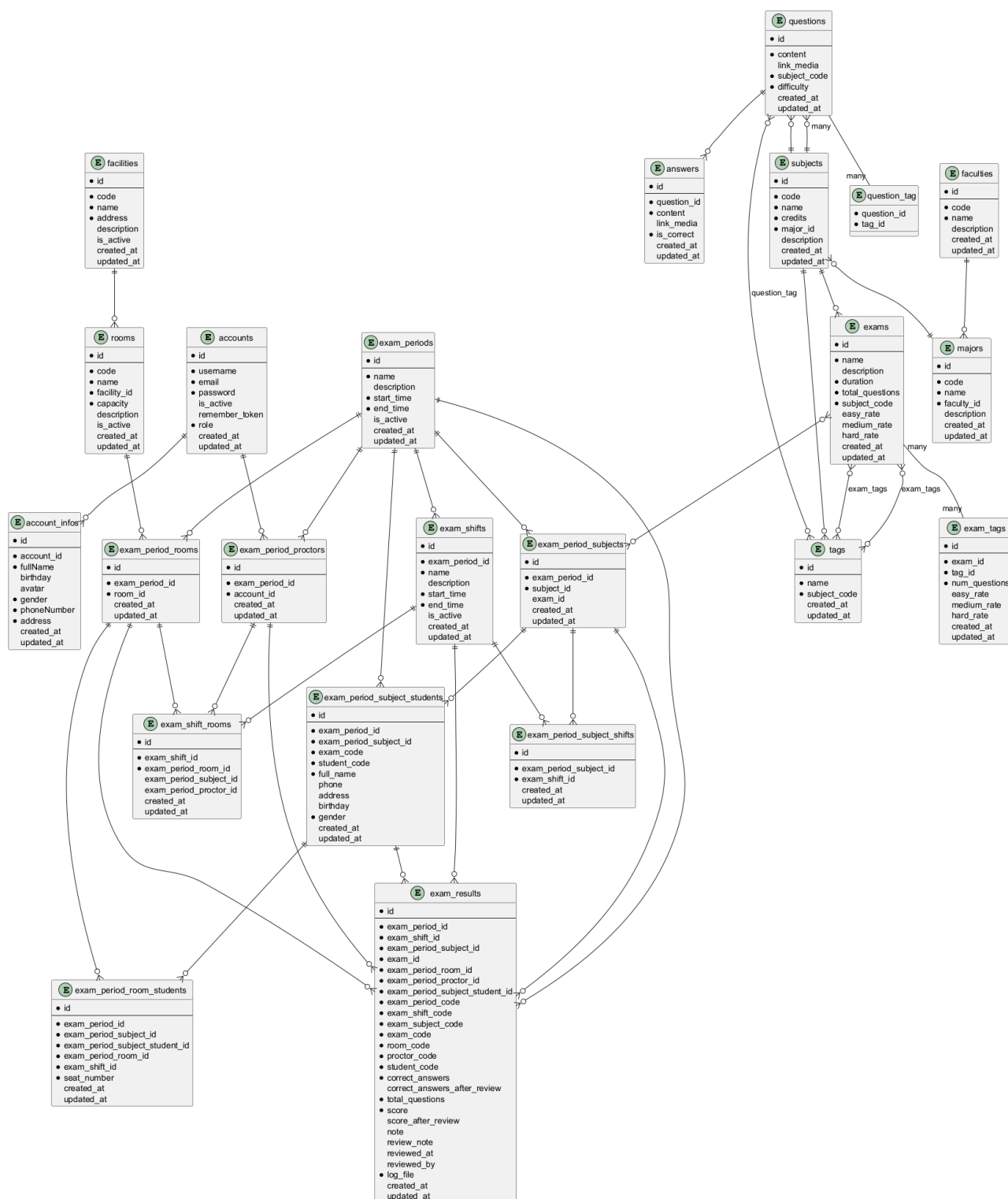
1. **Account - account_infos**: Mỗi tài khoản có một thông tin cá nhân (1-1).
2. **Account - exam_period_proctors**: Một tài khoản có thể là giám thị trong nhiều kỳ thi (1-n).
3. **Exam_periods - exam_period_proctors**: Một kỳ thi có nhiều giám thị (1-n).
4. **Exam_periods - exam_period_rooms**: Một kỳ thi có nhiều phòng thi (1-n).
5. **Rooms - exam_period_rooms**: Một phòng có thể được sử dụng trong nhiều kỳ thi (1-n).
6. **Exam_periods - exam_period_subjects**: Một kỳ thi có nhiều môn thi (1-n).
7. **Subjects - exam_period_subjects**: Một môn học có thể được thi trong nhiều kỳ thi (1-n).
8. **Exams - exam_period_subjects**: Một đề thi có thể được sử dụng trong nhiều môn thi kỳ thi (1-n).
9. **Exam_period_subjects - exam_period_subject_students**: Một môn thi kỳ thi có nhiều sinh viên tham gia (1-n).
10. **Exam_period_subject_students - exam_period_room_students**: Một sinh viên trong môn thi có thể được xếp vào nhiều phòng thi (1-n).
11. **Exam_period_rooms - exam_period_room_students**: Một phòng thi có nhiều sinh viên (1-n).

12. **Exam_shifts - exam_period_room_students:** Một ca thi có nhiều sinh viên trong phòng thi (1-n).
13. **Exam_periods - exam_shifts:** Một kỳ thi có nhiều ca thi (1-n).
14. **Exam_period_subjects - exam_period_subject_shifts:** Một môn thi kỳ thi có nhiều ca thi (1-n).
15. **Exam_shifts - exam_period_subject_shifts:** Một ca thi có thể được áp dụng cho nhiều môn thi (1-n).
16. **Exam_shifts - exam_shift_rooms:** Một ca thi có nhiều phòng thi (1-n).
17. **Exam_period_rooms - exam_shift_rooms:** Một phòng thi kỳ thi có thể được sử dụng trong nhiều ca thi (1-n).
18. **Exam_period_proctors - exam_shift_rooms:** Một giám thị có thể coi thi trong nhiều ca thi (1-n).
19. **Exam_period_subjects - exam_shift_rooms:** Một môn thi kỳ thi có thể được thi trong nhiều ca thi (1-n).
20. **Exams - exam_tags:** Một đề thi có nhiều nhãn (1-n).
21. **Tags - exam_tags:** Một nhãn có thể được gán cho nhiều đề thi (1-n).
22. **Questions - answers:** Một câu hỏi có nhiều đáp án (1-n).
23. **Questions - question_tag:** Một câu hỏi có nhiều nhãn, và một nhãn có thể gán cho nhiều câu hỏi (n-n).
24. **Subjects - questions:** Một môn học có nhiều câu hỏi (1-n).
25. **Subjects - tags:** Một môn học có nhiều nhãn (1-n).
26. **Faculties - majors:** Một khoa có nhiều ngành học (1-n).
27. **Majors - subjects:** Một ngành học có nhiều môn học (1-n).
28. **Facilities - rooms:** Một cơ sở vật chất có nhiều phòng học (1-n).
29. **Exam_results** - các thực thể liên quan:
Một bản ghi điểm thi liên kết với nhiều thông tin khác nhau:
 1. **exam_results.exam_period_id** liên kết tới **exam_periods.id**
 2. **exam_results.exam_shift_id** liên kết tới **exam_shifts.id**
 3. **exam_results.exam_period_subject_id** liên kết tới **exam_period_subjects.id**
 4. **exam_results.exam_id** liên kết tới **exams.id**
 5. **exam_results.exam_period_room_id** liên kết tới **exam_period_rooms.id**

6. **exam_results.exam_period_proctor_id** liên kết tới **exam_period_proctors.id**
7. **exam_results.exam_period_subject_student_id** liên kết tới **exam_period_subject_students.id**

2. Chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ

Mô hình quan hệ (Relational Model) là một cách biểu diễn dữ liệu dưới dạng các bảng (tables), với các hàng (rows) và cột (columns).



Hình 3.139: Mô hình quan hệ

Các bảng (Tables):

Bảng 1: accounts

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
username	varchar	Tên đăng nhập.
email	varchar	Email người dùng.
password	varchar	Mật khẩu.
is_active	tinyint	Trạng thái hoạt động.
remember_token	varchar	Token đăng nhập tự động.
role	tinyint	Vai trò người dùng.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

2. account_infos

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính.
account_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến accounts.
fullName	varchar	Họ tên đầy đủ.
birthday	date	Ngày sinh.
avatar	varchar	Ảnh đại diện.
gender	tinyint	Giới tính.
phoneNumber	varchar	Số điện thoại.
address	varchar	Địa chỉ.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

3. questions

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính.
content	text	Nội dung câu hỏi.
link_media	varchar	Đường dẫn media (nếu có).
subject_code	varchar	Khóa ngoại đến subjects.
difficulty	tinyint	Mức độ khó.

created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

4. answers

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính.
question_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến questions.
content	text	Nội dung đáp án.
link_media	varchar	Liên kết media nếu có.
is_correct	boolean	Có phải đáp án đúng không.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

5. subjects

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính.
code	varchar	Mã môn học (duy nhất).
name	varchar	Tên môn học.
credits	tinyint	Số tín chỉ.
major_id (FK)	bigint	Thuộc ngành nào.
description	text	Mô tả môn học.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

6. tags

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính.
name	varchar	Tên thẻ.
subject_code	varchar	Gắn với mã môn học.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

7. question_tag

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
question_id	bigint	Khóa ngoại đến questions.

tag_id	bigint	Khóa ngoại đến tags.
--------	--------	----------------------

8. exams

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính.
name	varchar	Tên đề thi.
description	text	Mô tả chi tiết.
duration	int	Thời lượng thi (phút).
total_questions	int	Tổng số câu hỏi.
subject_code	varchar	Thuộc môn học nào.
easy_rate	float	Tỷ lệ câu dễ.
medium_rate	float	Tỷ lệ câu trung bình.
hard_rate	float	Tỷ lệ câu khó.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

9. exam_tags

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính.
exam_id (FK)	bigint	Đề thi liên quan.
tag_id (FK)	bigint	Gắn với thẻ nào.
num_questions	int	Số câu từ thẻ này.
easy_rate	float	% câu dễ trong tag.
medium_rate	float	% câu TB.
hard_rate	float	% câu khó.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

10. exam_periods

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
name	varchar	Tên kỳ thi.
description	text	Mô tả chi tiết về kỳ thi.
start_time	timestamp	Thời gian bắt đầu của kỳ thi.

end_time	timestamp	Thời gian kết thúc của kỳ thi.
is_active	tinyint	Trạng thái hoạt động (1: hoạt động, 0: không hoạt động).
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

11. exam_shifts

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
exam_period_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_periods.
name	varchar	Tên ca thi.
description	text	Mô tả chi tiết về ca thi.
start_time	timestamp	Thời gian bắt đầu ca thi.
end_time	timestamp	Thời gian kết thúc ca thi.
is_active	tinyint	Trạng thái hoạt động (1: hoạt động, 0: không hoạt động).
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

12. exam_period_subjects

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
exam_period_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_periods.
subject_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến subjects.
exam_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exams.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

13. exam_period_subject_shifts

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.

exam_period_subject_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_subjects.
exam_shift_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_shifts.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

14. exam_period_subject_students

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
exam_period_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_periods.
exam_period_subject_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_subjects.
exam_code	varchar	Mã đề thi.
student_code	varchar	Mã thí sinh.
full_name	varchar	Họ và tên thí sinh.
phone	varchar	Số điện thoại thí sinh.
address	varchar	Địa chỉ thí sinh.
birthday	date	Ngày sinh thí sinh.
gender	tinyint	Giới tính thí sinh.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

15. facilities

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
code	varchar	Mã cơ sở.
name	varchar	Tên cơ sở.
address	varchar	Địa chỉ cơ sở.
description	text	Mô tả về cơ sở.
is_active	tinyint	Trạng thái hoạt động của cơ sở.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

16. rooms

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
code	varchar	Mã phòng thi.
name	varchar	Tên phòng thi.
facility_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến facilities.
capacity	int	Sức chứa phòng thi.
description	text	Mô tả phòng thi.
is_active	tinyint	Trạng thái hoạt động của phòng thi.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

17. exam_period_rooms

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
exam_period_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_periods.
room_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến rooms.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

18. exam_period_proctors

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
exam_period_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_periods.
account_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến accounts.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

19. exam_shift_rooms

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
exam_shift_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_shifts.
exam_period_room_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_rooms.
exam_period_subject_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_subjects.
exam_period_proctor_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_proctors.

created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

20. exam_period_room_students

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
exam_period_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_periods.
exam_period_subject_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_subjects.
exam_period_subject_student_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_subject_students.
exam_period_room_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_rooms.
exam_shift_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_shifts.
seat_number	int	Số ghế của thí sinh.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

21. exam_results

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
exam_period_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_periods.
exam_shift_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_shifts.
exam_period_subject_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_subjects.
exam_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exams.
exam_period_room_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_rooms.
exam_period_proctor_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_proctors.
exam_period_subject_student_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến exam_period_subject_students.
exam_period_code	varchar	Mã kỳ thi.
exam_shift_code	varchar	Mã ca thi.
exam_subject_code	varchar	Mã môn thi.

exam_code	varchar	Mã đề thi.
room_code	varchar	Mã phòng thi.
proctor_code	varchar	Mã giám thị.
student_code	varchar	Mã thí sinh.
correct_answers	int	Số câu trả lời đúng.
correct_answers_after_review	int	Số câu đúng sau khi phúc khảo.
total_questions	int	Tổng số câu hỏi.
score	float	Điểm thi.
score_after_review	float	Điểm sau khi phúc khảo.
note	text	Ghi chú về kết quả thi.
review_note	text	Ghi chú về phúc khảo.
reviewed_at	timestamp	Thời gian phúc khảo.
reviewed_by	bigint	Người thực hiện phúc khảo (khóa ngoại đến accounts).
log_file	varchar	Đường dẫn đến file báo cáo (nếu có).
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

22. faculties

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
code	varchar	Mã khoa.
name	varchar	Tên khoa.
description	text	Mô tả khoa.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

23. majors

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id (PK)	bigint	Khóa chính của bảng.
code	varchar	Mã ngành học.
name	varchar	Tên ngành học.
faculty_id (FK)	bigint	Khóa ngoại đến faculties.

description	text	Mô tả ngành học.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.

Mối quan hệ (Relationships):

- Các mối quan hệ được biểu diễn bằng khoá ngoại (Foreign Key) trong các bảng:

1. accounts

- **Bảng liên quan:** account_infos, exam_period_proctors, exam_results
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **account_infos.account_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **accounts.id**.
 - ❖ **exam_period_proctors.account_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **accounts.id**.
 - ❖ **exam_results.reviewed_by** là khóa ngoại tham chiếu đến **accounts.id**.

2. account_infos

- **Bảng liên quan:** accounts
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **account_infos.account_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **accounts.id**.

3. questions

- **Bảng liên quan:** answers, subjects, question_tag, tags
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **answers.question_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **questions.id**.
 - ❖ **questions.subject_code** là khóa ngoại tham chiếu đến **subjects.code**.
 - ❖ **question_tag.question_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **questions.id**.
 - ❖ Thông qua **question_tag**, bảng **questions** có quan hệ nhiều-nhiều với **tags**.

4. answers

- **Bảng liên quan:** questions
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **answers.question_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **questions.id**.

5. subjects

- **Bảng liên quan:** majors, tags, questions, exams, exam_period_subjects
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **subjects.major_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **majors.id**.

- ❖ **tags.subject_code** là khóa ngoại tham chiếu đến **subjects.code**.
- ❖ **questions.subject_code** là khóa ngoại tham chiếu đến **subjects.code**.
- ❖ **exams.subject_code** là khóa ngoại tham chiếu đến **subjects.code**.
- ❖ **exam_period_subjects.subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **subjects.id**.

6. tags

- **Bảng liên quan:** subjects, question_tag, exam_tags, questions, exams
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **tags.subject_code** là khóa ngoại tham chiếu đến **subjects.code**.
 - ❖ **question_tag.tag_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **tags.id**.
 - ❖ **exam_tags.tag_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **tags.id**.
 - ❖ Thông qua **question_tag**, bảng **tags** có quan hệ nhiều-nhiều với **questions**.
 - ❖ Thông qua **exam_tags**, bảng **tags** có quan hệ nhiều-nhiều với **exams**.

7. question_tag

- **Bảng liên quan:** questions, tags
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **question_tag.question_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **questions.id**.
 - ❖ **question_tag.tag_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **tags.id**.

8. exams

- **Bảng liên quan:** subjects, exam_tags, exam_period_subjects, tags
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **exams.subject_code** là khóa ngoại tham chiếu đến **subjects.code**.
 - ❖ **exam_tags.exam_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exams.id**.
 - ❖ **exam_period_subjects.exam_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exams.id**.
 - ❖ Thông qua **exam_tags**, bảng **exams** có quan hệ nhiều-nhiều với **tags**.

9. exam_tags

- **Bảng liên quan:** exams, tags
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **exam_tags.exam_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exams.id**.
 - ❖ **exam_tags.tag_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **tags.id**.

10. exam_periods

- **Bảng liên quan:** exam_shifts, exam_period_subjects, exam_period_rooms, exam_period_proctors, exam_period_subject_students, exam_results

➤ **Mối quan hệ:**

- ❖ **exam_shifts.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
- ❖ **exam_period_subjects.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
- ❖ **exam_period_rooms.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
- ❖ **exam_period_proctors.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
- ❖ **exam_period_subject_students.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
- ❖ **exam_results.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.

11. exam_shifts

- **Bảng liên quan:** exam_periods, exam_shift_rooms, exam_period_subject_shifts, exam_results
- **Mối quan hệ:**
- ❖ **exam_shifts.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
 - ❖ **exam_shift_rooms.exam_shift_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_shifts.id**.
 - ❖ **exam_period_subject_shifts.exam_shift_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_shifts.id**.
 - ❖ **exam_results.exam_shift_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_shifts.id**.

12. exam_period_subjects

- **Bảng liên quan:** exam_periods, subjects, exams, exam_period_subject_shifts, exam_period_subject_students, exam_results
- **Mối quan hệ:**
- ❖ **exam_period_subjects.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
 - ❖ **exam_period_subjects.subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **subjects.id**.
 - ❖ **exam_period_subjects.exam_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exams.id**.

- ❖ **exam_period_subject_shifts.exam_period_subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subjects.id**.
- ❖ **exam_period_subject_students.exam_period_subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subjects.id**.
- ❖ **exam_results.exam_period_subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subjects.id**.

13. exam_period_subject_shifts

- **Bảng liên quan:** exam_period_subjects, exam_shifts
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **exam_period_subject_shifts.exam_period_subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subjects.id**.
 - ❖ **exam_period_subject_shifts.exam_shift_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_shifts.id**.

14. exam_period_subject_students

- **Bảng liên quan:** exam_periods, exam_period_subjects, exam_period_room_students, exam_results
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **exam_period_subject_students.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
 - ❖ **exam_period_subject_students.exam_period_subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subjects.id**.
 - ❖ **exam_period_room_students.exam_period_subject_student_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subject_students.id**.
 - ❖ **exam_results.exam_period_subject_student_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subject_students.id**.

15. facilities

- **Bảng liên quan:** rooms
- **Mối quan hệ:**
 - ❖ **rooms.facility_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **facilities.id**.

16. rooms

- **Bảng liên quan:** facilities, exam_period_rooms
- **Mối quan hệ:**

- ❖ **rooms.facility_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **facilities.id**.
- ❖ **exam_period_rooms.room_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **rooms.id**.

17. exam_period_rooms

- Bảng liên quan: **exam_periods, rooms, exam_shift_rooms, exam_period_room_students, exam_results**
- Mối quan hệ:
 - ❖ **exam_period_rooms.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
 - ❖ **exam_period_rooms.room_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **rooms.id**.
 - ❖ **exam_shift_rooms.exam_period_room_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_rooms.id**.
 - ❖ **exam_period_room_students.exam_period_room_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_rooms.id**.
 - ❖ **exam_results.exam_period_room_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_rooms.id**.

18. exam_period_proctors

- Bảng liên quan: **exam_periods, accounts, exam_shift_rooms, exam_results**
- Mối quan hệ:
 - ❖ **exam_period_proctors.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
 - ❖ **exam_period_proctors.account_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **accounts.id**.
 - ❖ **exam_shift_rooms.exam_period_proctor_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_proctors.id**.
 - ❖ **exam_results.exam_period_proctor_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_proctors.id**.

19. exam_shift_rooms

- Bảng liên quan: **exam_shifts, exam_period_rooms, exam_period_proctors**
- Mối quan hệ:
 - ❖ **exam_shift_rooms.exam_shift_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_shifts.id**.

- ❖ **exam_shift_rooms.exam_period_room_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_rooms.id**.
- ❖ **exam_shift_rooms.exam_period_proctor_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_proctors.id**.

20. exam_period_room_students

- Bảng liên quan: **exam_periods, exam_period_subjects, exam_period_subject_students, exam_period_rooms, exam_shifts**
- Mối quan hệ:
 - ❖ **exam_period_room_students.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
 - ❖ **exam_period_room_students.exam_period_subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subjects.id**.
 - ❖ **exam_period_room_students.exam_period_subject_student_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subject_students.id**.
 - ❖ **exam_period_room_students.exam_period_room_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_rooms.id**.
 - ❖ **exam_period_room_students.exam_shift_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_shifts.id**.

21. exam_results

- Bảng liên quan: **exam_periods, exam_shifts, exam_period_subjects, exams, exam_period_rooms, exam_period_proctors, exam_period_subject_students, accounts**
- Mối quan hệ:
 - ❖ **exam_results.exam_period_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_periods.id**.
 - ❖ **exam_results.exam_shift_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_shifts.id**.
 - ❖ **exam_results.exam_period_subject_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subjects.id**.
 - ❖ **exam_results.exam_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exams.id**.
 - ❖ **exam_results.exam_period_room_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_rooms.id**.

- ❖ **exam_results.exam_period_proctor_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_proctors.id**.
- ❖ **exam_results.exam_period_subject_student_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **exam_period_subject_students.id**.
- ❖ **exam_results.reviewed_by** là khóa ngoại tham chiếu đến **accounts.id**.

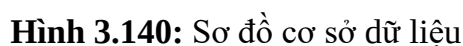
22. faculties

- Bảng liên quan: **majors**
- Mối quan hệ:
 - ❖ **majors.faculty_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **faculties.id**.

23. majors

- Bảng liên quan: **faculties, subjects**
- Mối quan hệ:
 - ❖ **majors.faculty_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **faculties.id**.
 - ❖ **subjects.major_id** là khóa ngoại tham chiếu đến **majors.id**.

Thiết kế cơ sở dữ liệu dựa vào mô hình quan hệ, xác định các bảng, khóa chính, khóa ngoại, và mối quan hệ giữa các bảng đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả trong việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu.



Các bảng:

1. Bảng accounts (Tài khoản)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID tài khoản
2	username	varchar(255)	False	Tên người dùng
3	email	varchar(255)	False	Địa chỉ email
4	password	varchar(255)	False	Mật khẩu
5	is_active	tinyint(1)	False	Trạng thái hoạt động (1: hoạt động, 0: không hoạt động)
6	remember_token	varchar(255)	True	Token ghi nhớ đăng nhập
7	role	tinyint	False	Vai trò (0: CBCT, 1: Giáo viên, 2: Admin)
8	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
9	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

2. Bảng account_infos (Thông tin tài khoản)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID thông tin tài khoản
2	account_id	bigint UNSIGNED	False	ID tài khoản liên kết
3	fullName	varchar(255)	False	Họ và tên
4	birthday	date	True	Ngày sinh
5	avatar	varchar(255)	True	Ảnh đại diện
6	gender	tinyint(1)	False	Giới tính (1: Nam, 0: Nữ)
7	phoneNumber	varchar(255)	False	Số điện thoại
8	address	varchar(255)	False	Địa chỉ
9	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
10	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

3. Bảng answers (Đáp án)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID đáp án
2	question_id	bigint UNSIGNED	False	ID câu hỏi liên kết
3	content	text	False	Nội dung đáp án
4	link_media	varchar(255)	True	Link media (hình ảnh/video)

5	is_correct	tinyint(1)	False	Là đáp án đúng (1: đúng, 0: sai)
6	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
7	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

4. Bảng exams (Đề thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID đề thi
2	name	varchar(255)	False	Tên đề thi
3	description	text	True	Mô tả đề thi
4	duration	int	False	Thời gian làm bài (phút)
5	total_questions	int	False	Tổng số câu hỏi
6	subject_code	varchar(255)	False	Mã môn học
7	easy_rate	decimal(5,2)	False	Tỷ lệ câu hỏi dễ
8	medium_rate	decimal(5,2)	False	Tỷ lệ câu hỏi trung bình
9	hard_rate	decimal(5,2)	False	Tỷ lệ câu hỏi khó
10	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
11	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

5. Bảng exam_periods (Kỳ thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID kỳ thi
2	name	varchar(255)	False	Tên kỳ thi
3	description	text	True	Mô tả kỳ thi
4	start_time	datetime	False	Thời gian bắt đầu
5	end_time	datetime	False	Thời gian kết thúc
6	is_active	tinyint(1)	False	Trạng thái hoạt động (1: hoạt động, 0: không hoạt động)
7	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
8	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

6. Bảng exam_period_proctors (Giám thị kỳ thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID giám thị kỳ thi
2	exam_period_id	bigint UNSIGNED	False	ID kỳ thi
3	account_id	bigint UNSIGNED	False	ID tài khoản giám thị
4	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo

5	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật
---	------------	-----------	------	--------------------

7. Bảng exam_period_rooms (Phòng thi kỳ thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID phòng thi kỳ thi
2	exam_period_id	bigint UNSIGNED	False	ID kỳ thi
3	room_id	bigint UNSIGNED	False	ID phòng thi
4	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
5	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

8. Bảng exam_period_room_students (Sinh viên trong phòng thi kỳ thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID sinh viên trong phòng thi
2	exam_period_id	bigint UNSIGNED	False	ID kỳ thi
3	exam_period_subject_id	bigint UNSIGNED	False	ID môn thi kỳ thi
4	exam_period_subject_student_id	bigint UNSIGNED	False	ID sinh viên trong môn thi
5	exam_period_room_id	bigint UNSIGNED	False	ID phòng thi
6	exam_shift_id	bigint UNSIGNED	False	ID ca thi
7	seat_number	int	False	Số ghế trong phòng
8	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
9	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

9. Bảng exam_period_subjects (Môn thi kỳ thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID môn thi kỳ thi
2	exam_period_id	bigint UNSIGNED	False	ID kỳ thi
3	subject_id	bigint UNSIGNED	False	ID môn học
4	exam_id	bigint UNSIGNED	True	ID đề thi
5	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
6	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

10. Bảng exam_period_subject_shifts (Ca thi môn thi kỳ thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID ca thi môn thi
2	exam_period_subject_id	bigint UNSIGNED	False	ID môn thi kỳ thi
3	exam_shift_id	bigint UNSIGNED	False	ID ca thi
4	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
5	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

11. Bảng exam_period_subject_students (Sinh viên trong môn thi kỳ thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID sinh viên trong môn thi
2	exam_period_id	bigint UNSIGNED	False	ID kỳ thi
3	exam_period_subject_id	bigint UNSIGNED	False	ID môn thi kỳ thi
4	exam_code	varchar(255)	False	Số báo danh
5	student_code	varchar(255)	False	Mã sinh viên
6	full_name	varchar(255)	False	Họ và tên thí sinh
7	phone	varchar(255)	True	Số điện thoại
8	address	text	True	Địa chỉ
9	birthday	date	True	Ngày sinh
10	gender	tinyint(1)	False	Giới tính (1: Nam, 0: Nữ)
11	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
12	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

12. Bảng exam_results (Kết quả thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID kết quả thi
2	exam_period_id	bigint UNSIGNED	False	ID kỳ thi
3	exam_shift_id	bigint UNSIGNED	False	ID ca thi

4	exam_period_subject_id	bigint UNSIGNED	False	ID môn thi kỳ thi
5	exam_id	bigint UNSIGNED	False	ID đề thi
6	exam_period_room_id	bigint UNSIGNED	False	ID phòng thi
7	exam_period_proctor_id	bigint UNSIGNED	False	ID giám thị
8	exam_period_subject_student_id	bigint UNSIGNED	False	ID sinh viên trong môn thi
9	exam_period_code	varchar(255)	False	Mã kỳ thi
10	exam_shift_code	varchar(255)	False	Mã ca thi
11	exam_subject_code	varchar(255)	False	Mã môn thi
12	exam_code	varchar(255)	False	Mã đề thi
13	room_code	varchar(255)	False	Mã phòng
14	proctor_code	varchar(255)	False	Mã giám thị
15	student_code	varchar(255)	False	Mã sinh viên
16	correct_answers	int	False	Số câu trả lời đúng
17	correct_answers_after_review	int	True	Số câu đúng sau phức khảo
18	total_questions	int	False	Tổng số câu hỏi
19	score	decimal(5,2)	False	Điểm số
20	score_after_review	decimal(5,2)	True	Điểm sau phức khảo
21	note	text	True	Ghi chú
22	review_note	text	True	Ghi chú phức khảo
23	reviewed_at	timestamp	True	Thời gian phức khảo
24	reviewed_by	bigint UNSIGNED	True	ID người phức khảo
25	log_file	longtext	False	File log .edudex base64
26	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
27	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

13. Bảng exam_shifts (Ca thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID ca thi
2	exam_period_id	bigint UNSIGNED	False	ID kỳ thi
3	name	varchar(255)	False	Tên ca thi
4	description	text	True	Mô tả ca thi
5	start_time	datetime	False	Thời gian bắt đầu
6	end_time	datetime	False	Thời gian kết thúc
7	is_active	tinyint(1)	False	Trạng thái hoạt động (1: hoạt động, 0: không hoạt động)
8	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
9	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

14. Bảng exam_shift_rooms (Phòng thi trong ca thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID phòng thi trong ca thi
2	exam_shift_id	bigint UNSIGNED	False	ID ca thi
3	exam_period_room_id	bigint UNSIGNED	False	ID phòng thi
4	exam_period_subject_id	bigint UNSIGNED	True	ID môn thi
5	exam_period_proctor_id	bigint UNSIGNED	True	ID giám thị
6	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
7	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

15. Bảng exam_tags (Nhãn đề thi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID nhãn đề thi
2	exam_id	bigint UNSIGNED	False	ID đề thi
3	tag_id	bigint UNSIGNED	False	ID nhãn
4	num_questions	int	False	Số câu hỏi
5	easy_rate	decimal(5,2)	False	Tỷ lệ câu hỏi dễ
6	medium_rate	decimal(5,2)	False	Tỷ lệ câu hỏi trung bình

7	hard_rate	decimal(5,2)	False	Tỷ lệ câu hỏi khó
8	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
9	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

16. Bảng facilities (Cơ sở vật chất)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID cơ sở vật chất
2	code	varchar(255)	False	Mã cơ sở vật chất
3	name	varchar(255)	False	Tên cơ sở vật chất
4	address	varchar(255)	False	Địa chỉ
5	description	text	True	Mô tả
6	is_active	tinyint(1)	False	Trạng thái hoạt động (1: hoạt động, 0: không hoạt động)
7	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
8	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

17. Bảng faculties (Khoa)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID khoa
2	code	varchar(255)	False	Mã khoa
3	name	varchar(255)	False	Tên khoa
4	description	text	True	Mô tả
5	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
6	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

18. Bảng majors (Ngành học)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID ngành học
2	code	varchar(255)	False	Mã ngành học
3	name	varchar(255)	False	Tên ngành học
4	faculty_id	bigint UNSIGNED	False	ID khoa
5	description	text	True	Mô tả
6	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
7	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

19. Bảng questions (Câu hỏi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
-----	-----	--------------	---------------	-------

1	id	bigint UNSIGNED	False	ID câu hỏi
2	content	text	False	Nội dung câu hỏi
3	link_media	varchar(255)	True	Link media (hình ảnh/video)
4	subject_code	varchar(255)	False	Mã môn học
5	difficulty	enum('easy','medium','hard')	False	Độ khó (dễ, trung bình, khó)
6	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
7	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

20. Bảng question_tag (Nhãn câu hỏi)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	question_id	bigint UNSIGNED	False	ID câu hỏi
2	tag_id	bigint UNSIGNED	False	ID nhãn

21. Bảng rooms (Phòng học)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID phòng học
2	code	varchar(255)	False	Mã phòng học
3	name	varchar(255)	False	Tên phòng học
4	facility_id	bigint UNSIGNED	False	ID cơ sở vật chất
5	capacity	int	False	Sức chứa
6	description	text	True	Mô tả
7	is_active	tinyint(1)	False	Trạng thái hoạt động (1: hoạt động, 0: không hoạt động)
8	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
9	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

22. Bảng subjects (Môn học)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID môn học
2	code	varchar(255)	False	Mã môn học
3	name	varchar(255)	False	Tên môn học
4	credits	int	False	Số tín chỉ
5	major_id	bigint UNSIGNED	False	ID ngành học
6	description	text	True	Mô tả

7	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
8	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

23. Bảng tags (Nhãn)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Cho phép rỗng	Mô tả
1	id	bigint UNSIGNED	False	ID nhãn
2	name	varchar(255)	False	Tên nhãn
3	subject_code	varchar(255)	False	Mã môn học
4	created_at	timestamp	True	Thời gian tạo
5	updated_at	timestamp	True	Thời gian cập nhật

Quan hệ giữa các bảng:

1. Bảng accounts và account_infos

- **Mối quan hệ:** 1-1 (một tài khoản có một thông tin cá nhân).
- **Khóa ngoại:**
 - ❖ account_infos.account_id tham chiếu đến accounts.id.

2. Bảng accounts và exam_period_proctors

- **Mối quan hệ:** 1-n (một tài khoản có thể là giám thị trong nhiều kỳ thi).
- **Khóa ngoại:**
 - ❖ exam_period_proctors.account_id tham chiếu đến accounts.id.

3. Bảng exam_periods và exam_period_proctors

- **Mối quan hệ:** 1-n (một kỳ thi có nhiều giám thị).
- **Khóa ngoại:**
 - ❖ exam_period_proctors.exam_period_id tham chiếu đến exam_periods.id.

4. Bảng exam_periods và exam_period_rooms

- **Mối quan hệ:** 1-n (một kỳ thi có nhiều phòng thi).
- **Khóa ngoại:**
 - ❖ exam_period_rooms.exam_period_id tham chiếu đến exam_periods.id.

5. Bảng rooms và exam_period_rooms

- **Mối quan hệ:** 1-n (một phòng có thể được sử dụng trong nhiều kỳ thi).
- **Khóa ngoại:**
 - ❖ exam_period_rooms.room_id tham chiếu đến rooms.id.

6. Bảng exam_periods và exam_period_subjects

- **Mối quan hệ:** 1-n (một kỳ thi có nhiều môn thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_subjects.exam_period_id tham chiếu đến exam_periods.id.

7. Bảng subjects và exam_period_subjects

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một môn học có thể được thi trong nhiều kỳ thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_subjects.subject_id tham chiếu đến subjects.id.

8. Bảng exams và exam_period_subjects

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một đề thi có thể được sử dụng trong nhiều môn thi kỳ thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_subjects.exam_id tham chiếu đến exams.id.

9. Bảng exam_period_subjects và exam_period_subject_students

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một môn thi kỳ thi có nhiều sinh viên tham gia).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_subject_students.exam_period_subject_id tham chiếu đến exam_period_subjects.id.

10. Bảng exam_period_subject_students và exam_period_room_students

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một sinh viên trong môn thi có thể được xếp vào nhiều phòng thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_room_students.exam_period_subject_student_id tham chiếu đến exam_period_subject_students.id.

11. Bảng exam_period_rooms và exam_period_room_students

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một phòng thi có nhiều sinh viên).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_room_students.exam_period_room_id tham chiếu đến exam_period_rooms.id.

12. Bảng exam_shifts và exam_period_room_students

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một ca thi có nhiều sinh viên trong phòng thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_room_students.exam_shift_id tham chiếu đến exam_shifts.id.

13. Bảng exam_periods và exam_shifts

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một kỳ thi có nhiều ca thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_shifts.exam_period_id tham chiếu đến exam_periods.id.

14. Bảng exam_period_subjects và exam_period_subject_shifts

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một môn thi kỳ thi có nhiều ca thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_subject_shifts.exam_period_subject_id tham chiếu đến exam_period_subjects.id.

15. Bảng exam_shifts và exam_period_subject_shifts

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một ca thi có thể được áp dụng cho nhiều môn thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_period_subject_shifts.exam_shift_id tham chiếu đến exam_shifts.id.

16. Bảng exam_shifts và exam_shift_rooms

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một ca thi có nhiều phòng thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_shift_rooms.exam_shift_id tham chiếu đến exam_shifts.id.

17. Bảng exam_period_rooms và exam_shift_rooms

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một phòng thi kỳ thi có thể được sử dụng trong nhiều ca thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_shift_rooms.exam_period_room_id tham chiếu đến exam_period_rooms.id.

18. Bảng exam_period_proctors và exam_shift_rooms

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một giám thị có thể coi thi trong nhiều ca thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_shift_rooms.exam_period_proctor_id tham chiếu đến exam_period_proctors.id.

19. Bảng exam_period_subjects và exam_shift_rooms

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một môn thi kỳ thi có thể được thi trong nhiều ca thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_shift_rooms.exam_period_subject_id tham chiếu đến exam_period_subjects.id.

20. Bảng exams và exam_tags

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một đề thi có nhiều nhãn).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_tags.exam_id tham chiếu đến exams.id.

21. Bảng tags và exam_tags

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một nhãn có thể được gán cho nhiều đề thi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ exam_tags.tag_id tham chiếu đến tags.id.

22. Bảng questions và answers

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một câu hỏi có nhiều đáp án).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ answers.question_id tham chiếu đến questions.id.

23. Bảng questions và question_tag

➤ **Mối quan hệ:** n-n (một câu hỏi có nhiều nhãn, và một nhãn có thể được gán cho nhiều câu hỏi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ question_tag.question_id tham chiếu đến questions.id.
- ❖ question_tag.tag_id tham chiếu đến tags.id.

24. Bảng subjects và questions

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một môn học có nhiều câu hỏi).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ questions.subject_code tham chiếu đến subjects.code.

25. Bảng subjects và tags

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một môn học có nhiều nhãn).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ tags.subject_code tham chiếu đến subjects.code.

26. Bảng faculties và majors

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một khoa có nhiều ngành học).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ majors.faculty_id tham chiếu đến faculties.id.

27. Bảng majors và subjects

➤ **Mối quan hệ:** 1-n (một ngành học có nhiều môn học).

➤ **Khóa ngoại:**

- ❖ subjects.major_id tham chiếu đến majors.id.

28. Bảng facilities và rooms

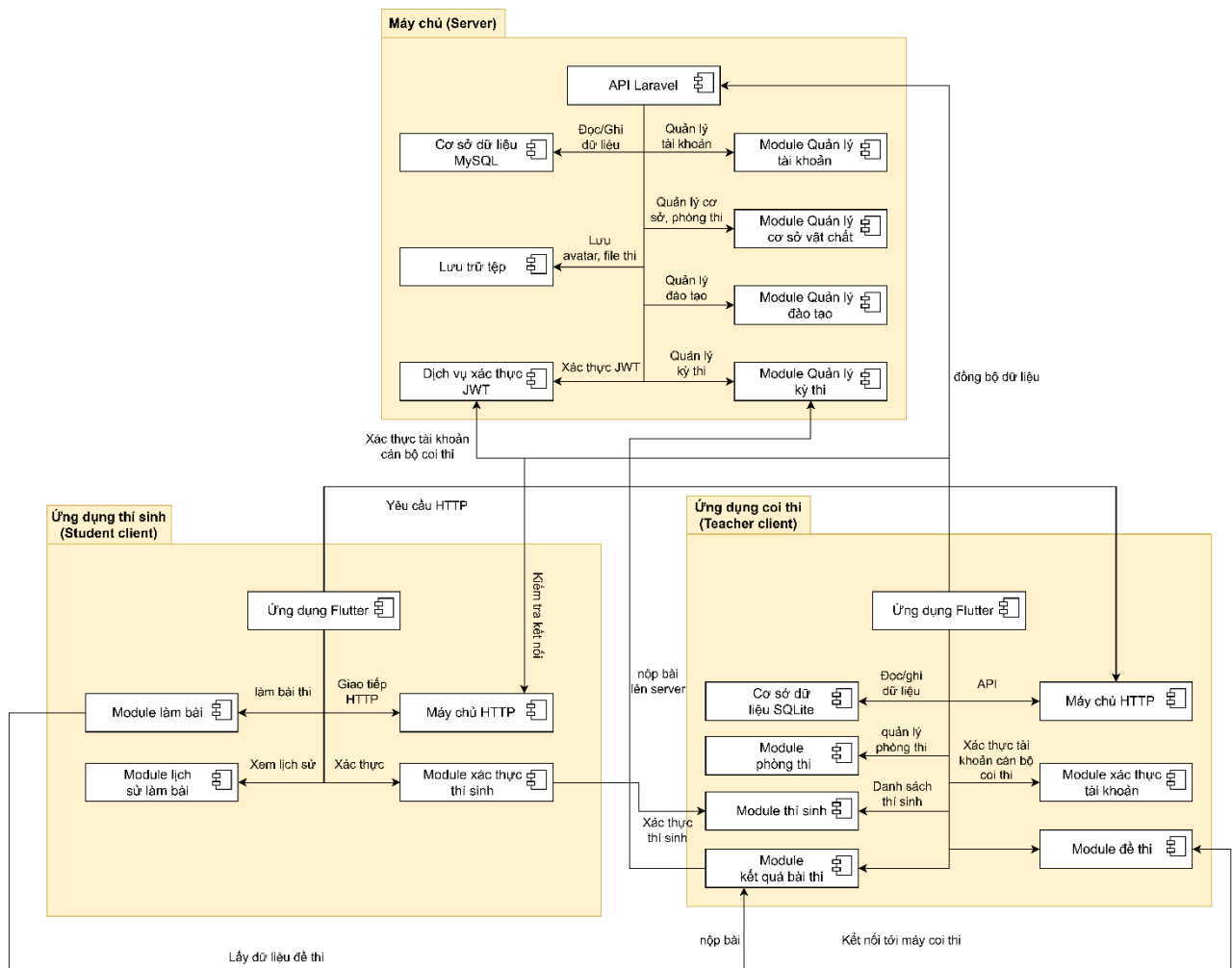
- **Mối quan hệ:** 1-n (một cơ sở vật chất có nhiều phòng học).
- **Khóa ngoại:**
 - ❖ rooms.facility_id tham chiếu đến facilities.id.

29. Bảng exam_results và các bảng liên quan

- **Mối quan hệ:**
 - ❖ exam_results liên kết với nhiều bảng khác như exam_periods, exam_shifts, exam_period_subjects, exams, exam_period_rooms, exam_period_proctors, và exam_period_subject_students.
- **Khóa ngoại:**
 - ❖ exam_results.exam_period_id tham chiếu đến exam_periods.id.
 - ❖ exam_results.exam_shift_id tham chiếu đến exam_shifts.id.
 - ❖ exam_results.exam_period_subject_id tham chiếu đến exam_period_subjects.id.
 - ❖ exam_results.exam_id tham chiếu đến exams.id.
 - ❖ exam_results.exam_period_room_id tham chiếu đến exam_period_rooms.id.
 - ❖ exam_results.exam_period_proctor_id tham chiếu đến exam_period_proctors.id.
 - ❖ exam_results.exam_period_subject_student_id tham chiếu đến exam_period_subject_students.id.

VII. SƠ ĐỒ THÀNH PHẦN

Sơ đồ thành phần (Component Diagram) mô tả cấu trúc phần mềm bằng cách hiển thị các thành phần (components), mô-đun, thư viện và cách chúng tương tác với nhau. Nó giúp hiểu cách các phần của hệ thống được tổ chức và giao tiếp, hỗ trợ thiết kế và bảo trì phần mềm.



Hình 3.141: Sơ đồ thành phần

1. Thành phần trong hệ thống

1.1. Ứng dụng thí sinh (Student Client)

Ứng dụng dành cho thí sinh làm bài thi trực tuyến, được phát triển bằng Flutter.

Thành phần chính:

➤ **Module làm bài thi:**

- ❖ Nhận đề thi từ ứng dụng coi thi.
- ❖ Hiển thị đề thi và cho phép thí sinh làm bài.
- ❖ Gửi bài thi sau khi hoàn thành.

- **Module lịch sử làm bài:**
 - ❖ Xem lại các bài thi đã làm.
 - ❖ Kiểm tra kết quả thi.
- **Máy chủ HTTP nội bộ:**
 - ❖ Gửi, nhận dữ liệu tới ứng dụng coi thi (Teacher client)

1.2. Ứng dụng coi thi (Teacher Client)

Ứng dụng dành cho cán bộ coi thi để quản lý kỳ thi, danh sách thí sinh, bài thi và kết quả.

Thành phần chính:

- **Cơ sở dữ liệu SQLite:**
 - ❖ Lưu trữ thông tin thí sinh, đề thi, kết quả và các thông tin khác.
- **Module phòng thi:**
 - ❖ Quản lý máy kết nối, cấu hình máy chủ phòng thi.
- **Module thí sinh:**
 - ❖ Kiểm soát danh sách thí sinh trong phòng thi.
- **Module kết quả bài thi:**
 - ❖ Lưu trữ kết quả bài làm của thí sinh.
 - ❖ Hiển thị điểm số, trạng thái nộp bài.
- **Máy chủ HTTP:**
 - ❖ Xác thực tài khoản cán bộ coi thi.
 - ❖ Giao tiếp với máy chủ trung tâm và ứng dụng thí sinh (Student client).

1.3. Máy chủ (Server)

Máy chủ trung tâm xử lý dữ liệu hệ thống, xác thực người dùng và đồng bộ dữ liệu.

Thành phần chính:

- **API Laravel:**
 - ❖ Xử lý yêu cầu HTTP từ ứng dụng thí sinh và ứng dụng coi thi.
- **Cơ sở dữ liệu MySQL:**
 - ❖ Lưu trữ tài khoản, phòng thi, kết quả bài thi...
- **Lưu trữ tệp:**
 - ❖ Lưu avatar thí sinh, đề thi, bài thi.
- **Dịch vụ xác thực JWT:**
 - ❖ Xác thực tài khoản cán bộ coi thi.
- **Các module quản lý:**

- ❖ **Module quản lý tài khoản:** Quản lý thông tin tài khoản người dùng.
- ❖ **Module quản lý cơ sở vật chất:** Quản lý danh sách phòng thi.
- ❖ **Module quản lý đào tạo:** Quản lý kỳ thi và đề thi.
- ❖ **Module quản lý kỳ thi:** Quản lý tổ chức thi, kết quả bài làm.

2. Luồng hoạt động của hệ thống

2.1. Luồng hoạt động của Ứng dụng thí sinh (Student Client)

1. Thí sinh đăng nhập vào ứng dụng, gửi yêu cầu xác thực đến ứng dụng coi thi (Teacher client).
2. Ứng dụng gửi yêu cầu lấy đề thi từ ứng dụng coi thi.
3. Thí sinh làm bài trên ứng dụng và gửi bài thi khi hoàn thành.
4. Thí sinh có thể xem lịch sử bài thi và kết quả sau khi chấm điểm.

2.2. Luồng hoạt động của Ứng dụng coi thi (Teacher Client)

1. Cán bộ coi thi đăng nhập và gửi yêu cầu xác thực đến máy chủ.
2. Ứng dụng tải thông tin phòng thi, danh sách thí sinh, đề bài từ máy chủ và lưu tại cơ sở dữ liệu SQLite.
3. Quản lý, cấu hình phòng thi, giám sát các máy trạm.
4. Nhận bài thi từ ứng dụng thí sinh, trả lại kết quả cho thí sinh.
5. Tổng hợp danh sách bài thi và gửi lên máy chủ trung tâm.

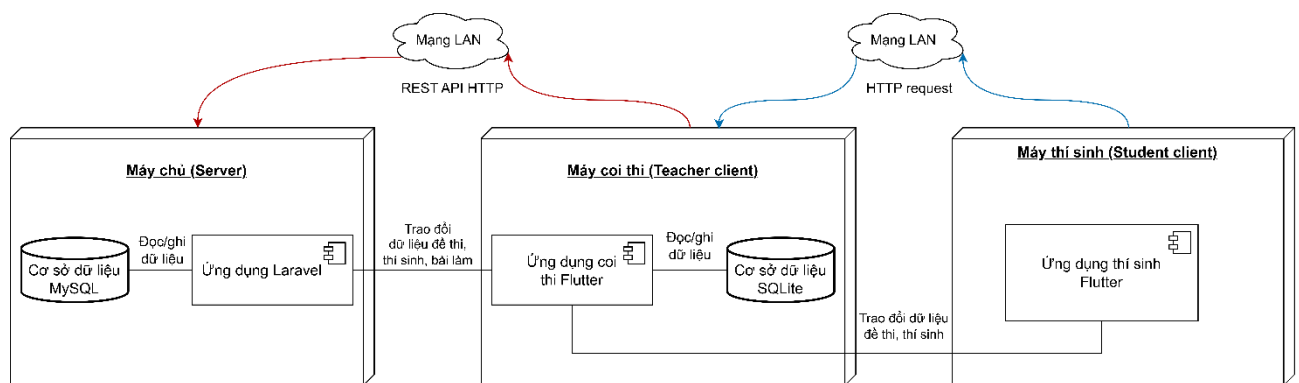
2.3. Luồng hoạt động của Máy chủ (Server)

1. Nhận yêu cầu xác thực từ ứng dụng coi thi, xác thực bằng JWT.
2. Gửi thông tin phòng thi, danh sách thí sinh, đề thi đến ứng dụng coi thi.

Nhận bài thi từ ứng dụng coi thi, lưu vào cơ sở dữ liệu MySQL.

VIII. SƠ ĐỒ TRIỂN KHAI

Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) mô tả cách phần mềm được triển khai trên phần cứng, bao gồm các máy chủ, thiết bị khách, kết nối mạng, và môi trường thực thi. Nó giúp hiểu rõ hệ thống hoạt động như thế nào trong thực tế, xác định các thành phần phần cứng và cách chúng giao tiếp với nhau.



Hình 3.142: Sơ đồ triển khai

1. Thành phần trong hệ thống

1.1. Máy thí sinh (Student Client)

Ứng dụng dành cho thí sinh làm bài thi trực tuyến, được phát triển bằng Flutter.

Thành phần chính:

➤ Ứng dụng thí sinh Flutter

- ❖ Gửi yêu cầu HTTP đến ứng dụng coi thi để xác thực thí sinh, lấy đề thi...
- ❖ Hiện thị đề thi và nhận câu trả lời từ thí sinh.
- ❖ Gửi bài làm đến ứng dụng coi thi sau khi hoàn thành.

1.2. Máy coi thi (Teacher Client)

Ứng dụng dành cho cán bộ coi thi để quản lý kỳ thi, danh sách thí sinh, bài thi và kết quả.

Thành phần chính:

➤ Ứng dụng coi thi Flutter

- ❖ Nhận và xử lý yêu cầu từ ứng dụng thí sinh.
- ❖ Lưu trữ dữ liệu tạm thời trong cơ sở dữ liệu SQLite.
- ❖ Trao đổi dữ liệu với máy chủ trung tâm qua API.

➤ Cơ sở dữ liệu SQLite

- ❖ Lưu trữ thông tin thí sinh, đề thi, bài làm trong thời gian thi.

1.3. Máy chủ (Server)

Máy chủ trung tâm xử lý dữ liệu hệ thống, xác thực người dùng và đồng bộ dữ liệu.

Thành phần chính:

➤ Ứng dụng Laravel

- ❖ Xử lý yêu cầu REST API từ ứng dụng coi thi.
- ❖ Ghi và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL.

➤ Cơ sở dữ liệu MySQL

- ❖ Lưu trữ tài khoản người dùng, danh sách kỳ thi, kết quả bài làm.

1.4. Mạng LAN

Hệ thống hoạt động trong cùng một mạng nội bộ (LAN), sử dụng HTTP Request để giao tiếp giữa các thành phần:

- Ứng dụng thí sinh gửi yêu cầu HTTP đến ứng dụng coi thi.
- Ứng dụng coi thi giao tiếp với máy chủ qua REST API HTTP.

2. Luồng hoạt động của hệ thống

2.1. Luồng hoạt động của Ứng dụng thí sinh (Student Client)

1. Thí sinh mở ứng dụng và nhập thông tin xác thực.
2. Ứng dụng gửi yêu cầu HTTP đến ứng dụng coi thi để lấy đề thi.
3. Ứng dụng nhận đề thi và hiển thị cho thí sinh làm bài.
4. Thí sinh hoàn thành bài thi và gửi bài làm đến ứng dụng coi thi.
5. Ứng dụng coi thi xác nhận bài làm và trả lại kết quả cho thí sinh

2.2. Luồng hoạt động của Ứng dụng coi thi (Teacher Client)

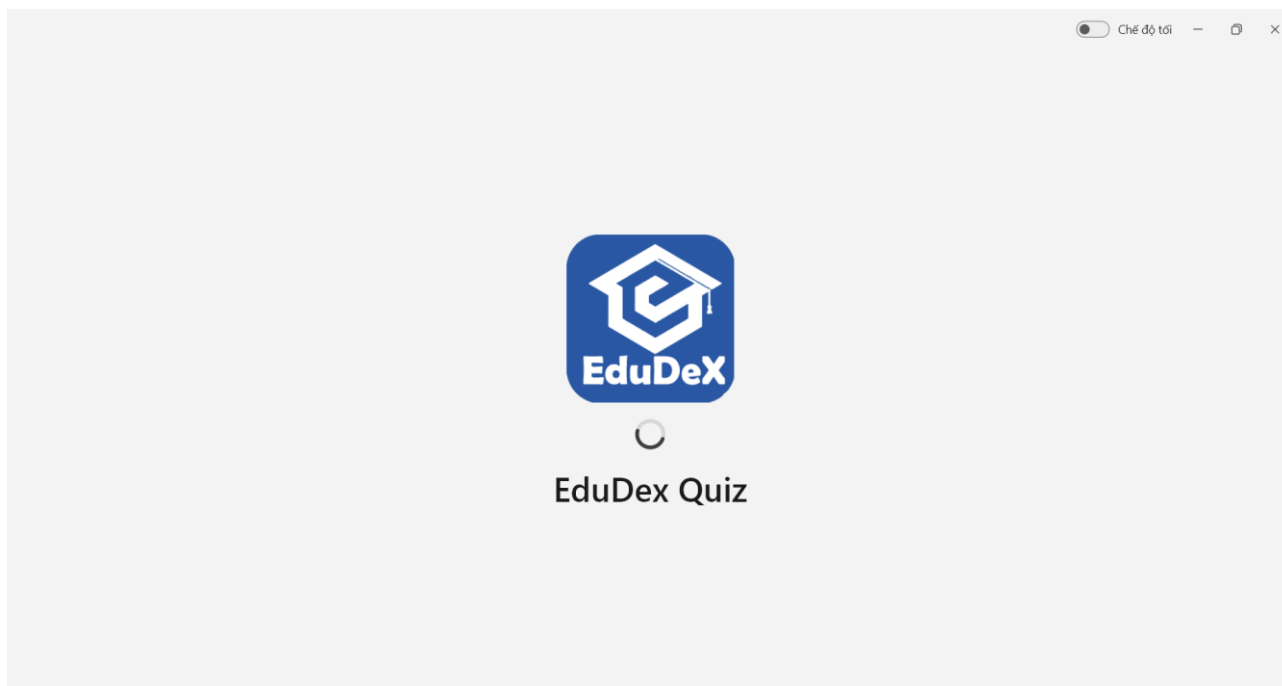
1. Cán bộ coi thi đăng nhập vào ứng dụng.
2. Ứng dụng tải danh sách phòng thi, danh sách thí sinh từ máy chủ và lưu tại cơ sở dữ liệu SQLite.
3. Ứng dụng coi thi nhận bài thi từ ứng dụng thí sinh.
4. Dữ liệu bài thi được lưu trữ tạm thời trong SQLite.
5. Sau khi kỳ thi kết thúc, ứng dụng coi thi trao đổi dữ liệu lên máy chủ trung tâm qua REST API.

2.3. Luồng hoạt động của Máy chủ (Server)

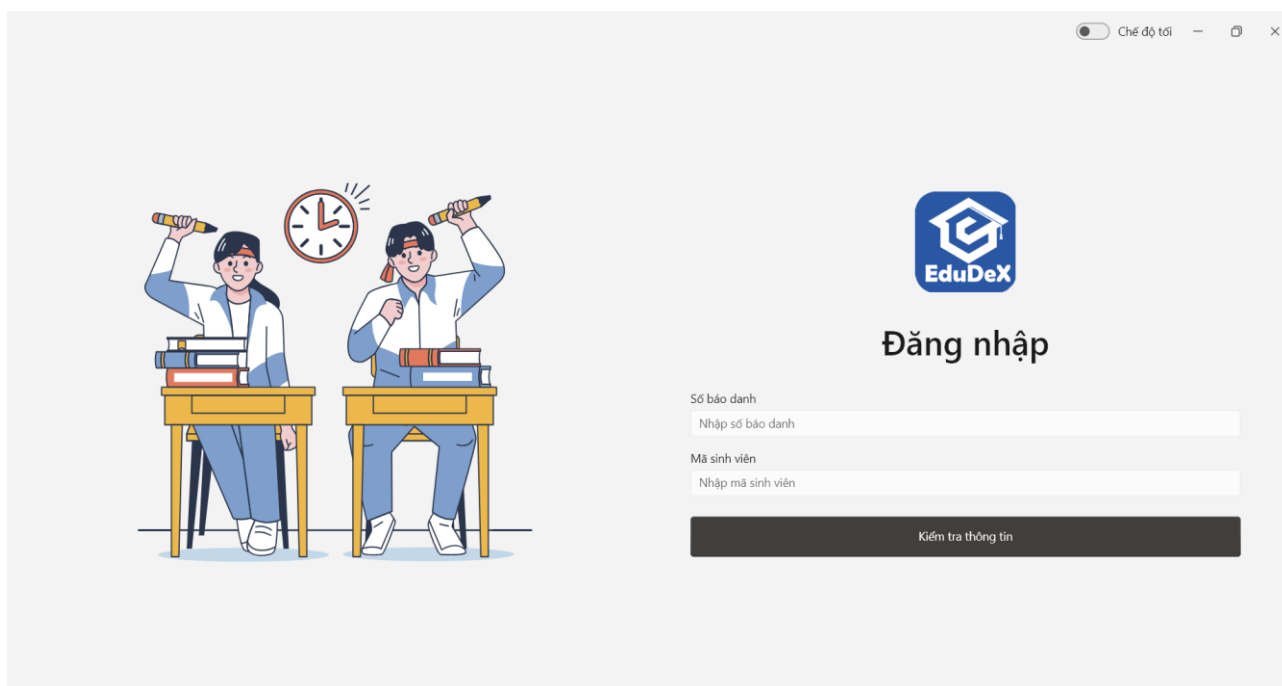
1. Máy chủ nhận yêu cầu từ ứng dụng coi thi qua REST API.
2. API xử lý yêu cầu và ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL.
3. Máy chủ gửi phản hồi về ứng dụng coi thi để cập nhật trạng thái.
4. Cán bộ coi thi có thể xem kết quả bài thi trên hệ thống.

IX. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

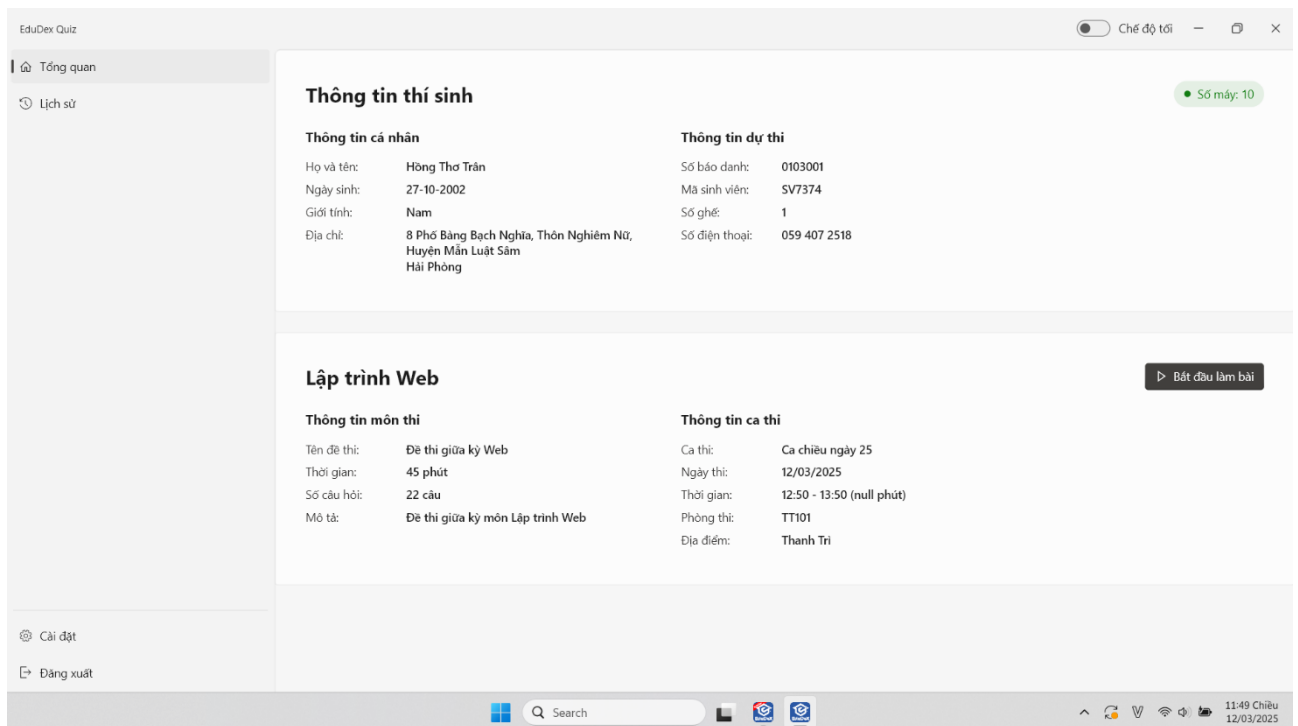
1. Giao diện Student Client



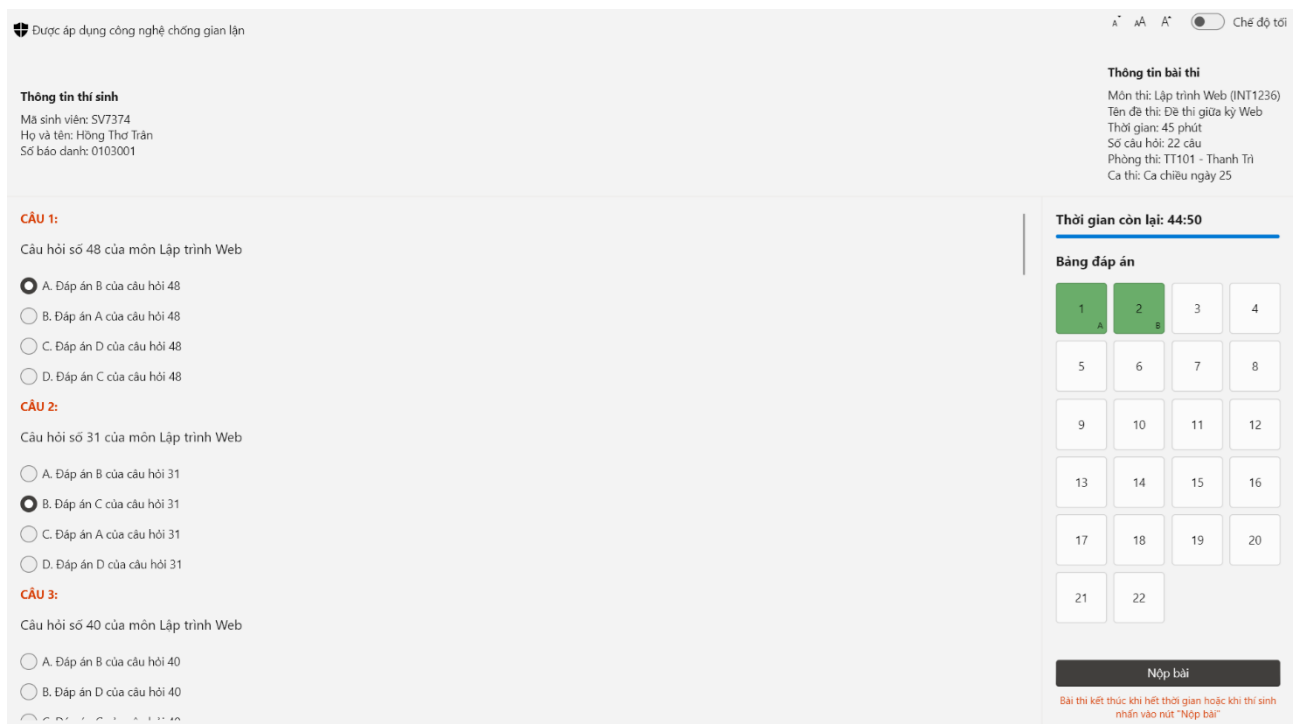
Hình 3.143: Màn hình khởi tạo kết nối đến Teacher Client



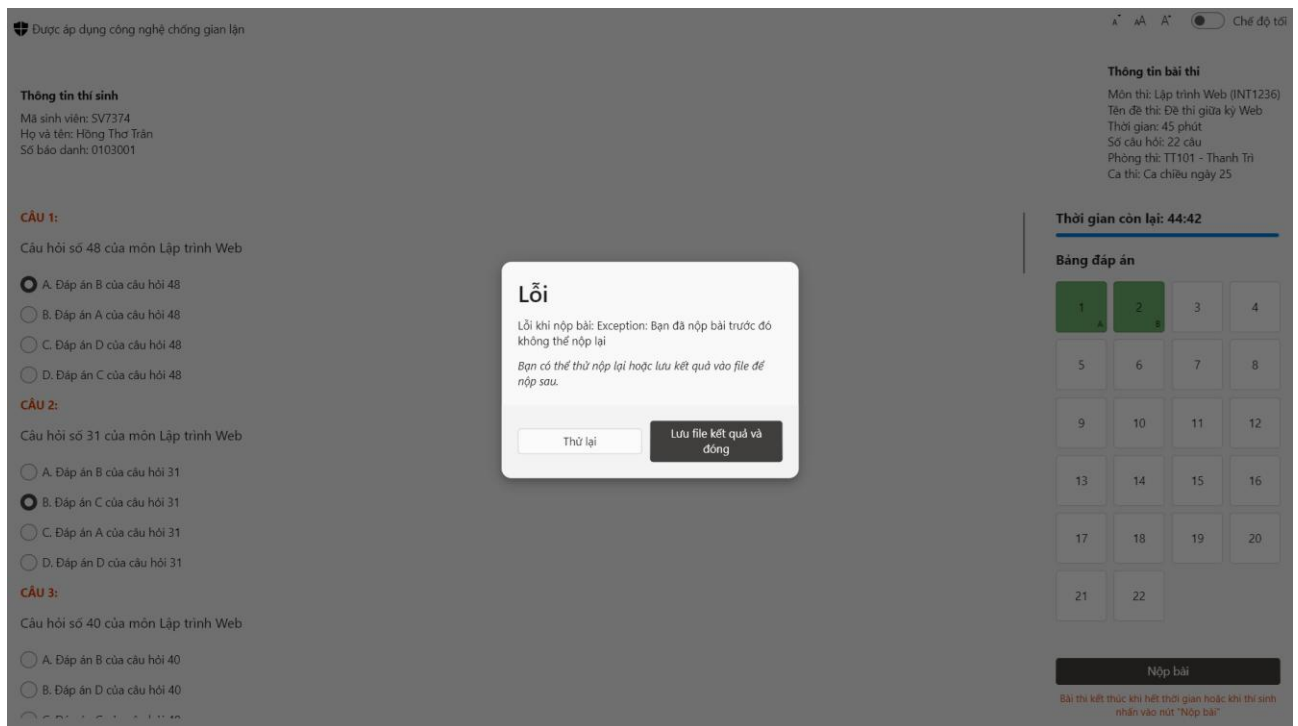
Hình 3.144: Màn hình xác thực thí sinh



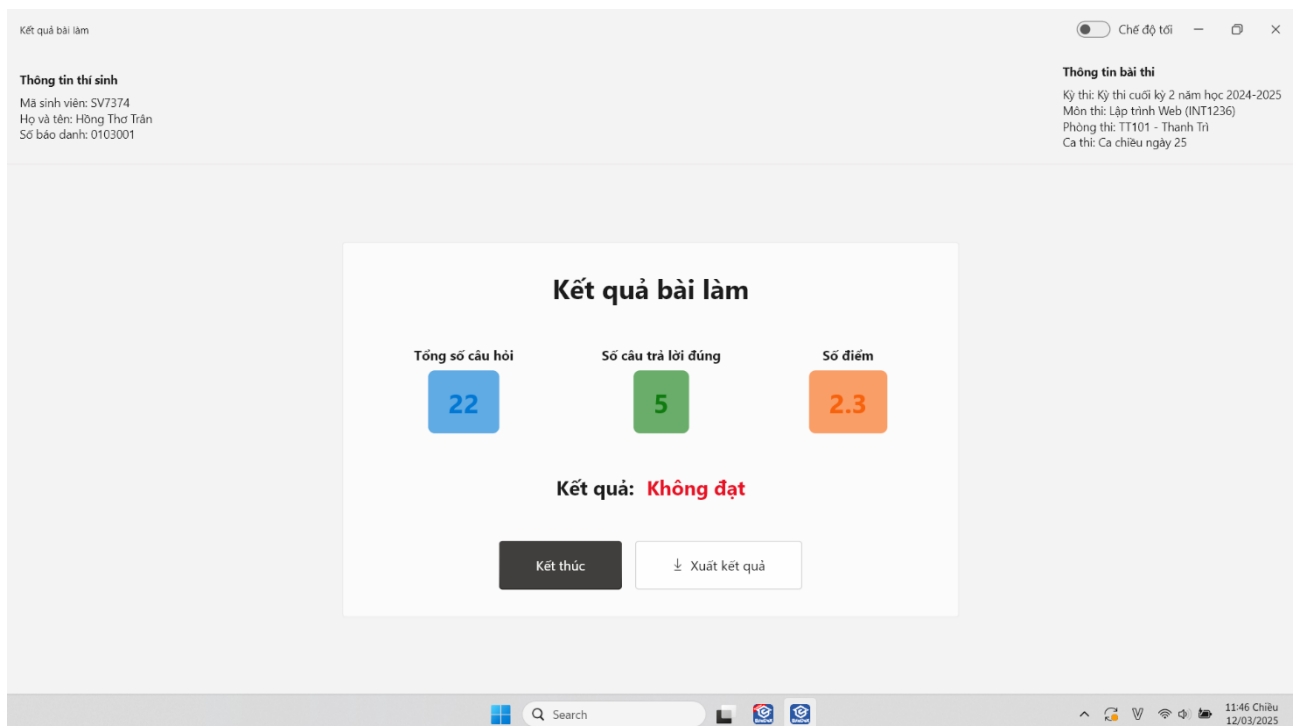
Hình 3.145: Màn hình tổng quan



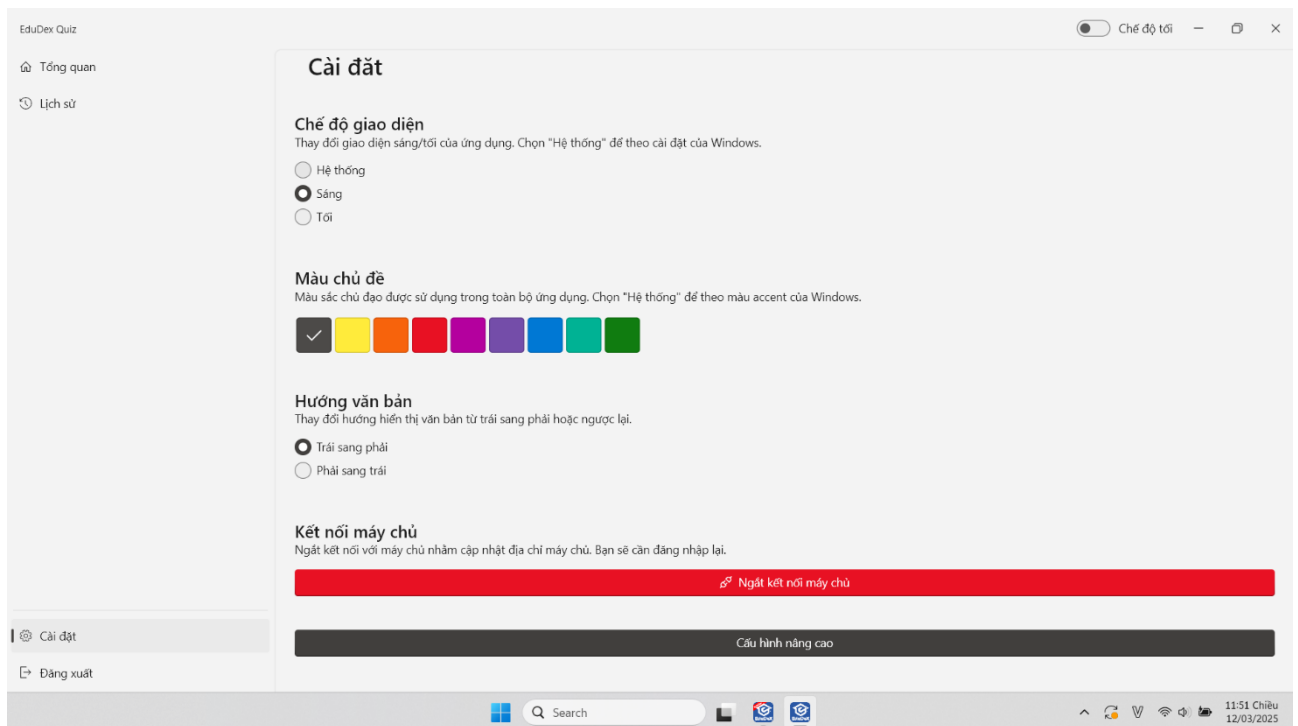
Hình 3.146: Màn hình làm bài



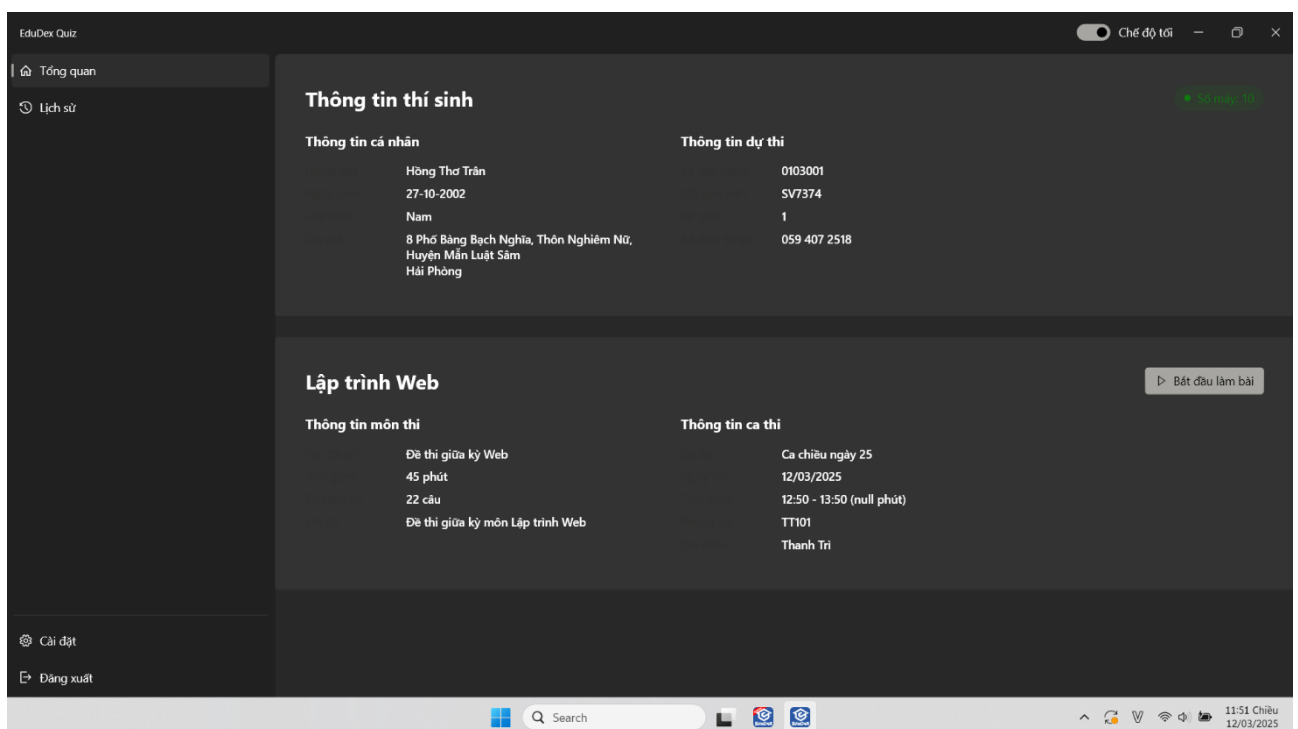
Hình 3.147: Nộp bài nếu lỗi



Hình 3.148: Màn hình kết quả bài làm

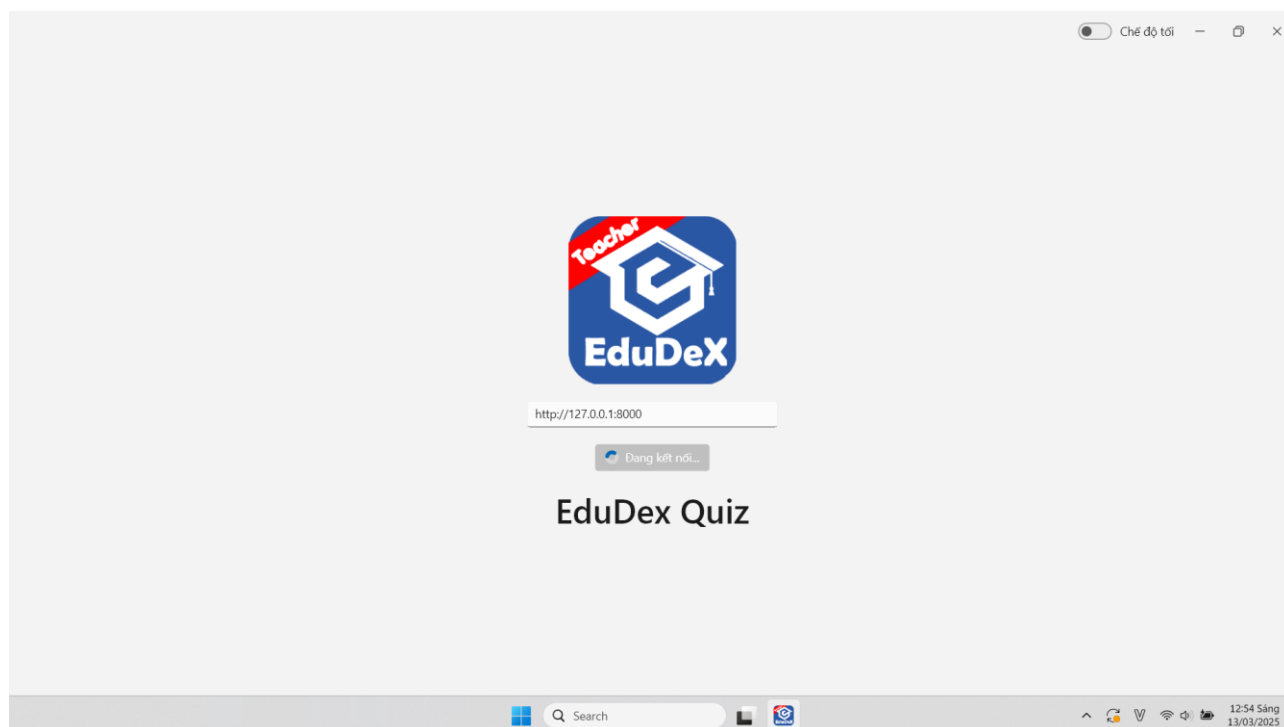


Hình 3.149: Màn hình cài đặt

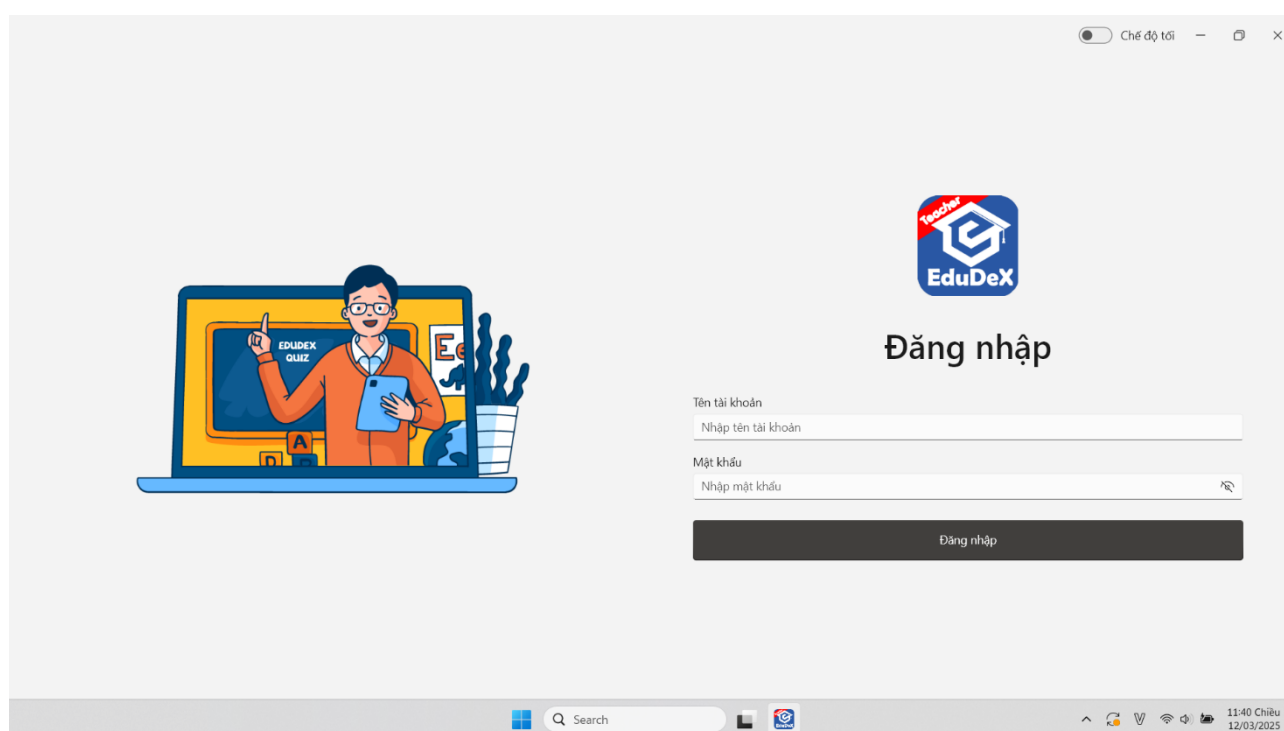


Hình 3.150: Chế độ tối

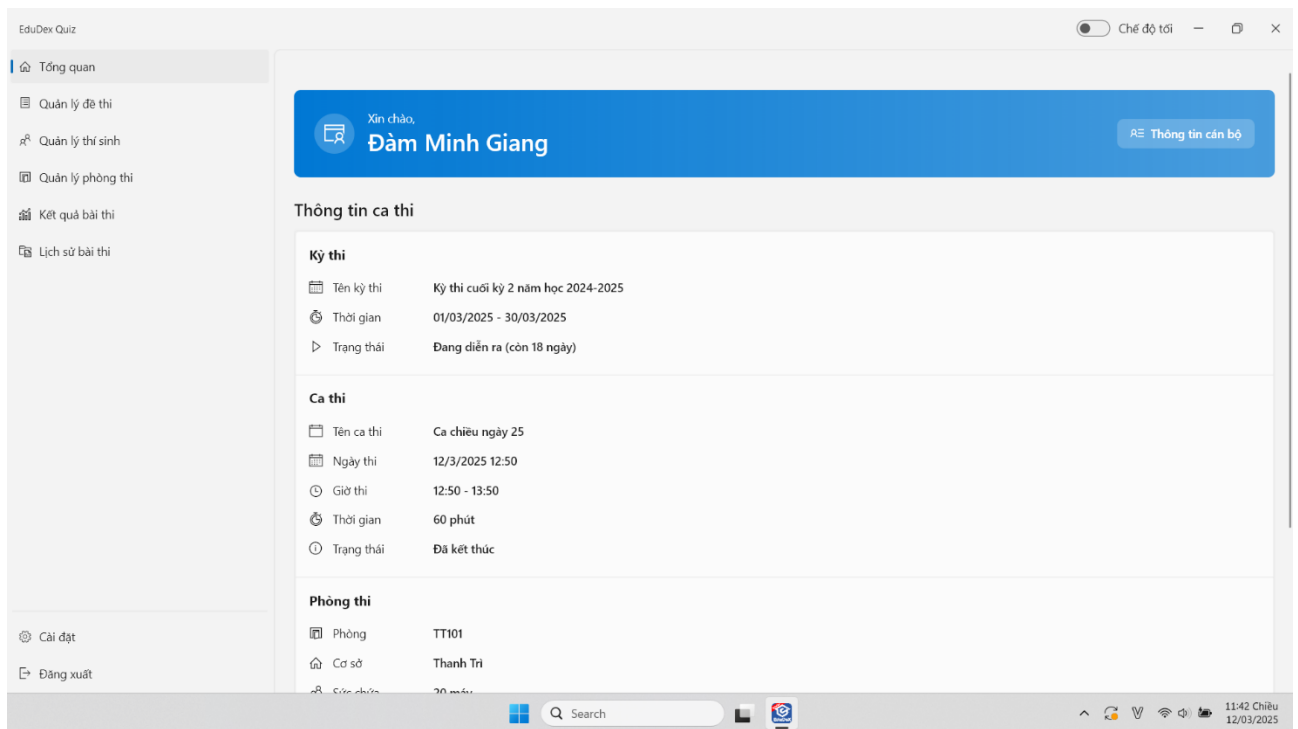
2. Giao diện Teacher Client



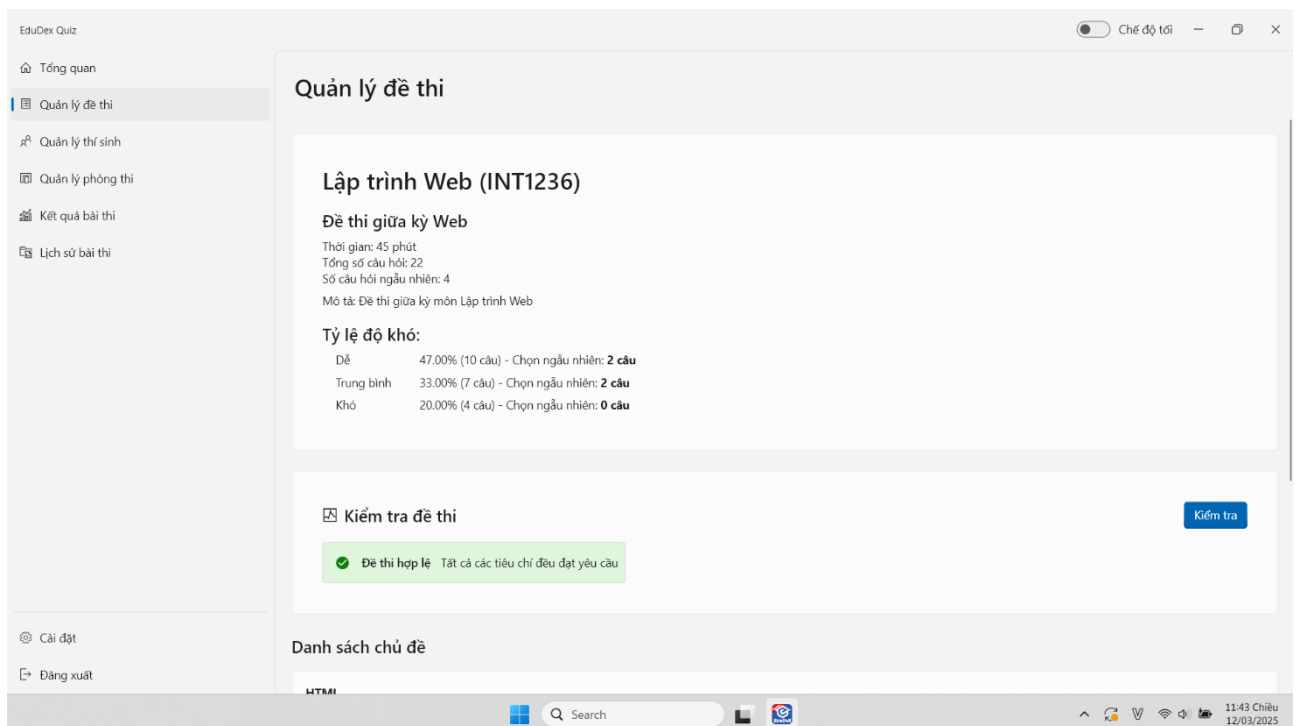
Hình 3.151: Màn hình kết nối server



Hình 3.152: Màn hình xác thực tài khoản



Hình 3.153: Màn hình tổng quan



Hình 3.154: Màn hình quản lý đề thi

EduDex Quiz

Tổng quan

Quản lý đề thi

Quản lý thí sinh

Quản lý phòng thi

Kết quả bài thi

Lịch sử bài thi

Cài đặt

Đăng xuất

Danh sách thí sinh (20)

STT	Số báo danh	Mã SV	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	Số điện thoại	Số ghế
1	0103001	SV7374	Hồng Thơ Trần	2002-10-27 00:00:00	Nam	059 407 2518	1
2	0103002	SV6061	Cung Dân Anh	2000-09-30 00:00:00	Nữ	0164 588 3085	2
3	0103003	SV8049	Cô. Đới Ngân Hương	2001-05-10 00:00:00	Nam	056 735 4791	3
4	0103004	SV8829	Bác. Hồng Điền	2002-12-31 00:00:00	Nam	+84-120-251-6741	4
5	0103005	SV8411	Lê Lực	2005-12-26 00:00:00	Nam	074 666 4455	5
6	0103006	SV2392	Đinh Hỷ	2002-03-05 00:00:00	Nữ	(059) 705 6045	6
7	0103007	SV4666	Cô. Ân Tú	2000-07-04 00:00:00	Nữ	055 001 3736	7
8	0103008	SV8665	Bà. Đỗ Cẩm Thúy	2000-05-31 00:00:00	Nam	(0351) 120 5994	8
9	0103009	SV8925	Hứa Hạnh	2003-07-08 00:00:00	Nam	0129 414 9257	9
10	0103010	SV5464	Bác. Mai Phương Diễm	2004-03-29 00:00:00	Nam	(0123)567-1347	10
11	0103011	SV1850	Mộc Khiếu	2001-05-19 00:00:00	Nam	(092) 282 1503	11
12	0103012	SV2557	Đinh Thùv	2002-09-17	Nam	(0510) 100 4701	12

Windows

Search

Taskbar icons

System tray

11:43 Chiều 12/03/2025

Hình 3.155: Màn hình danh sách thí sinh

EduDex Quiz

Tổng quan

Quản lý đề thi

Quản lý thí sinh

Quản lý phòng thi

Kết quả bài thi

Lịch sử bài thi

Cài đặt

Đăng xuất

Quản lý phòng thi

Máy chủ

Trạng thái: Đang chạy

Dừng máy chủ

192.168.137.1

Danh sách máy thi

Đã kết nối: 1

Tổng số: 20 máy

Máy 1

Chưa kết nối

Máy 2

Chưa kết nối

Máy 3

Chưa kết nối

Máy 4

Chưa kết nối

Máy 5

Chưa kết nối

Máy 6

Chưa kết nối

Máy 7

Chưa kết nối

Máy 8

Chưa kết nối

Máy 9

Chưa kết nối

Máy 10

Hồng Thơ Trần

Máy 11

Chưa kết nối

Máy 12

Chưa kết nối

Máy 13

Chưa kết nối

Máy 14

Chưa kết nối

Máy 15

Chưa kết nối

Máy 16

Chưa kết nối

Windows

Search

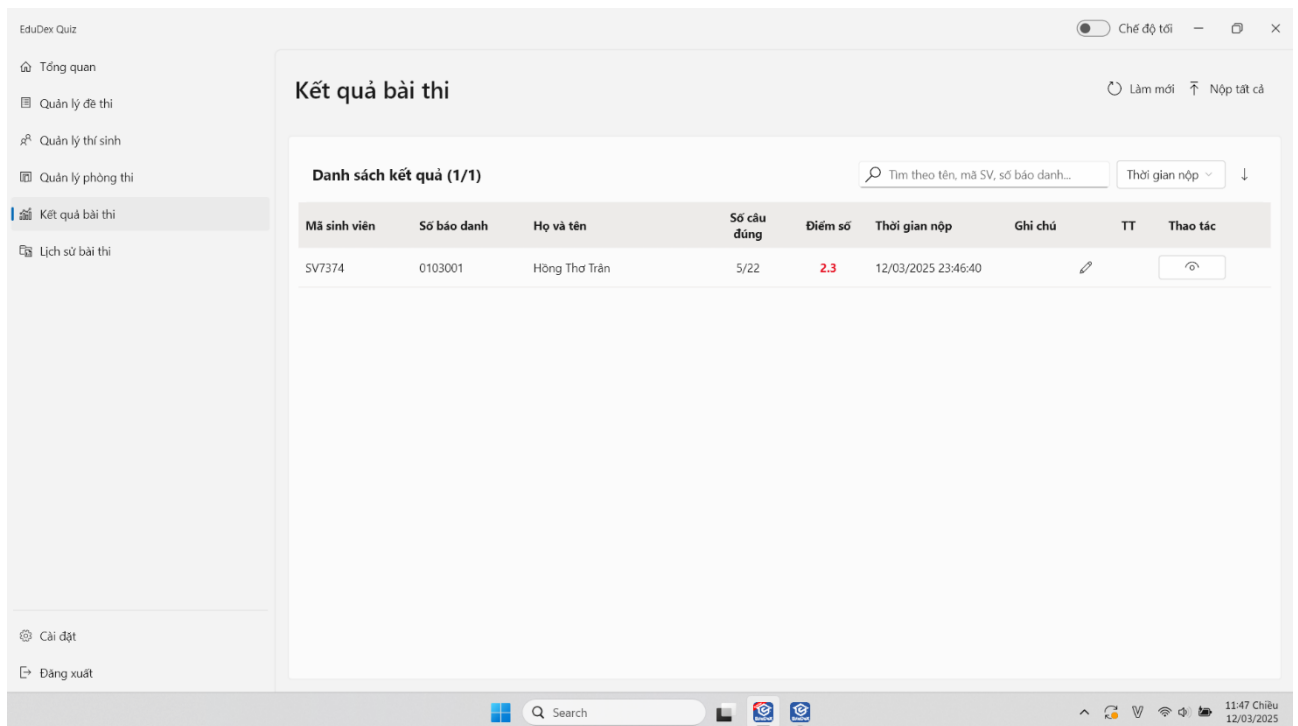
Taskbar icons

System tray

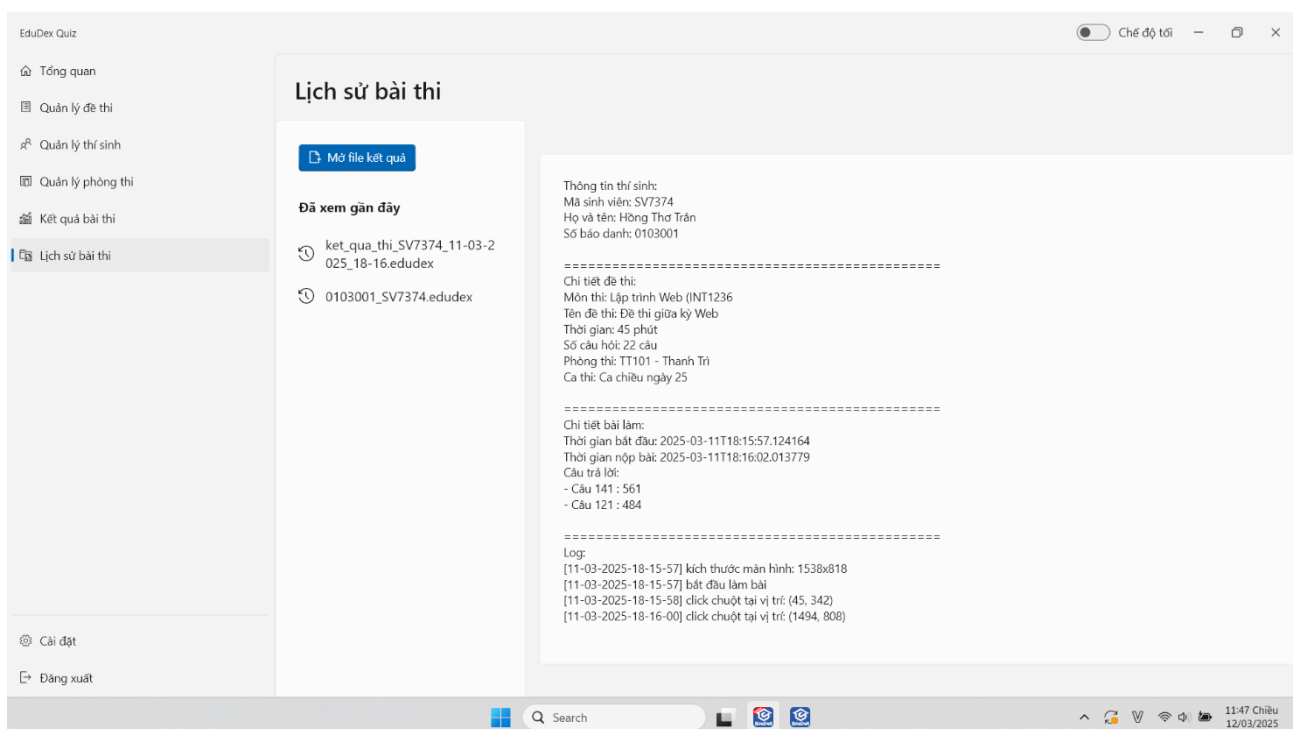
11:45 Chiều 12/03/2025

Hình 3.156: Màn hình quản lý phòng thi

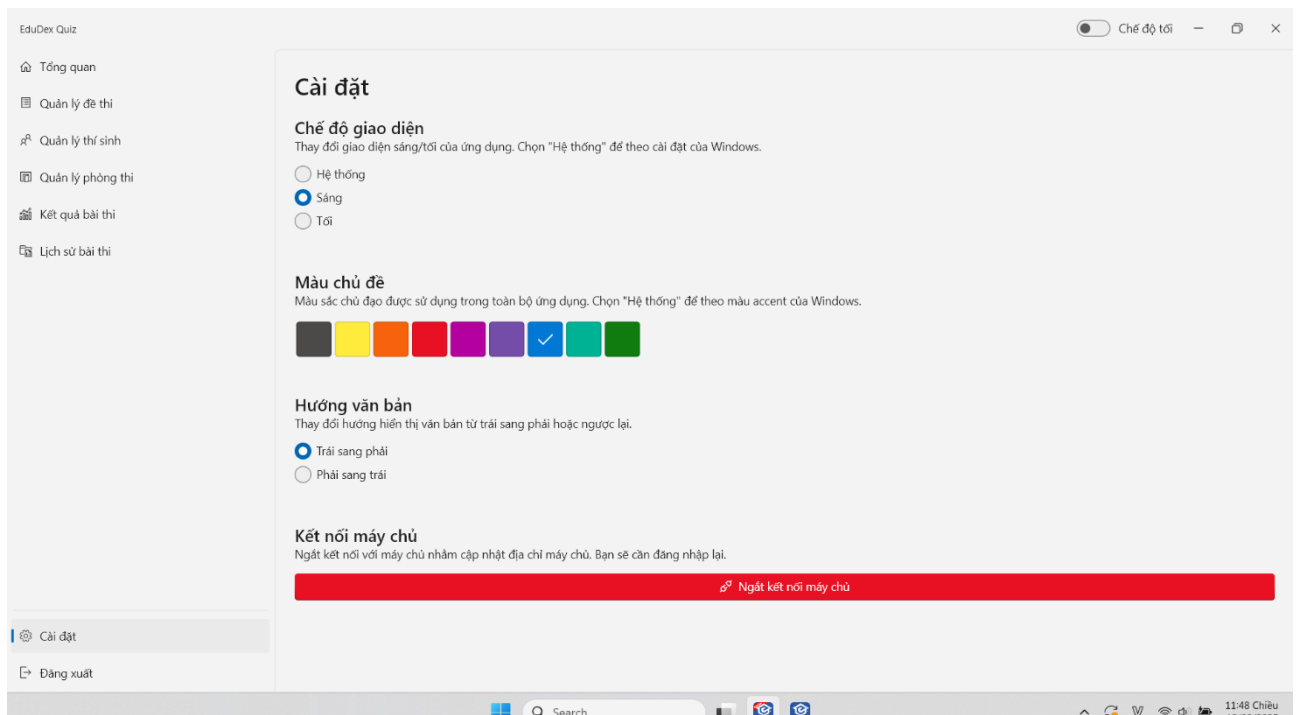
328



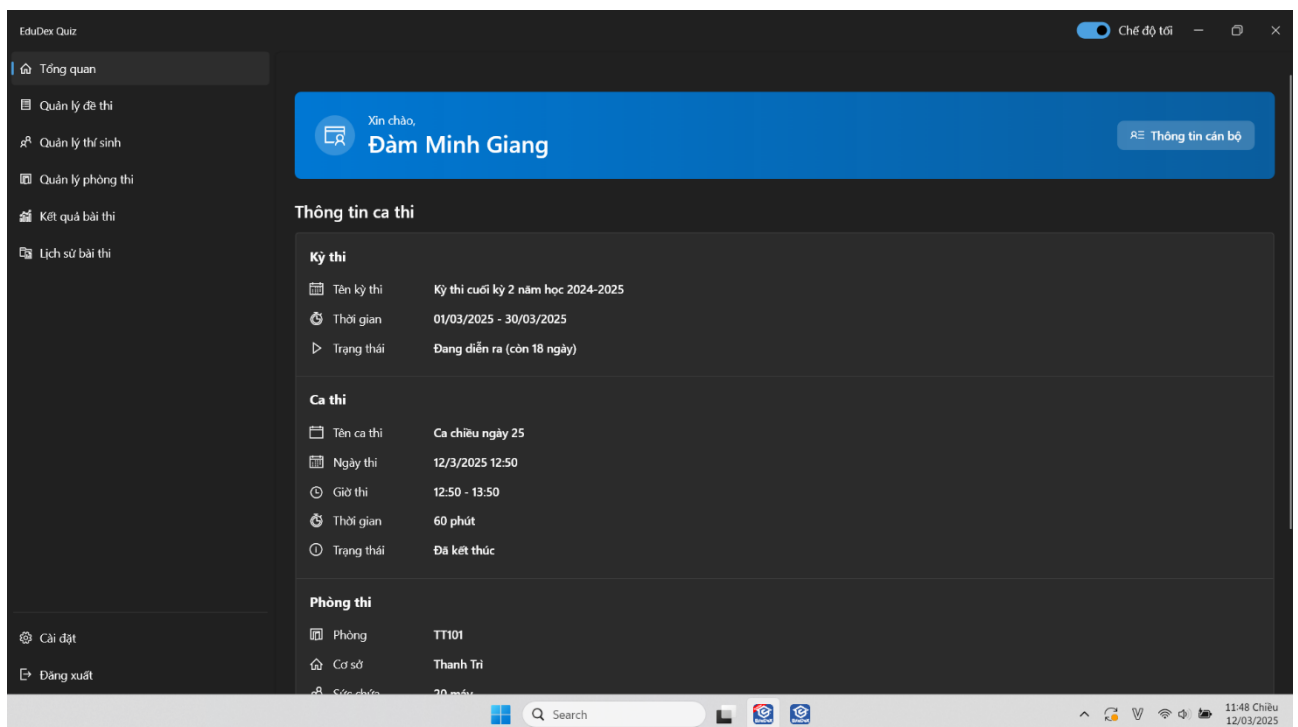
Hình 3.157: Màn hình kết quả bài thi



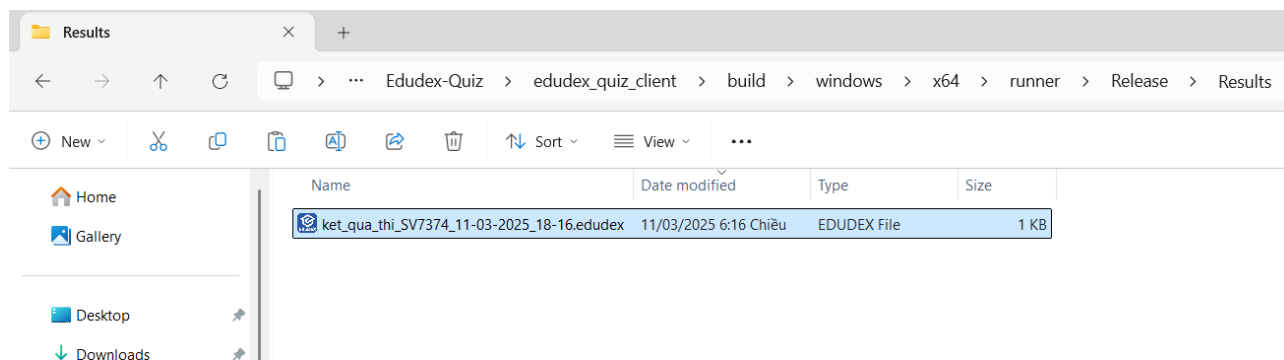
Hình 3.158: Màn hình lịch sử bài thi



Hình 3.159: Màn hình cài đặt



Hình 3.160: Chế độ tối



Hình 3.161: File kết quả

Edudex Quiz

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập

admin1

Thông tin đăng nhập không chính xác.

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng nhập

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Xin chào, **Đàm Minh Giang!**

Admin admin@minhgiang.pro

Lịch coi thi

Xem lịch phân công coi thi

Thống kê

Xem số liệu thống kê

Quản lý hệ thống

Quản lý tài nguyên

THỐNG KÊ NHANH

Tài khoản

16

Cơ sở

3

Kỳ thi

2

Lịch phân công coi thi

Kỳ thi cuối kỳ 2 năm học 2024-2025

Đang diễn ra (còn 18 ngày)

STT	Ca thi	Thời gian	Phòng thi	Môn thi	CBCT	Trạng thái	Thao tác
1	Ca sáng 2 ngày 25	10/03/2025 13:45 - 23:45	TT101 Thanh Trì	Kỹ thuật số	Đàm Minh Giang 0333332444	Đã kết thúc	Chi tiết
2	Ca chiều ngày 25	12/03/2025 12:50 - 13:50	TT101 Thanh Trì	Kỹ thuật số	Đàm Minh Giang 0333332444	Đã kết thúc	Chi tiết

test

Sắp diễn ra (còn 28 ngày)

STT	Ca thi	Thời gian	Phòng thi	Môn thi	CBCT	Trạng thái	Thao tác
1	ca 1	10/04/2025 11:47 - 23:47	HP205 Hải Phòng	Lập trình Java	Đàm Minh Giang 0333332444	Sắp diễn ra (còn 29 ngày)	Chi tiết

Edudex Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 Edudex. All rights reserved.

332

Tài khoản ▾

Cơ sở vật chất ▾

Đào tạo ▾

Tổ chức kỳ Thi ▾

admin ▾

Xin chào, Đàm Minh Giang!

Admin admin@minhgiang.pro

Lịch coi thi

Xem lịch phân công coi thi

Thống kê

Xem số liệu thống kê

Quản lý hệ thống

Quản lý tài nguyên

THỐNG KÊ NHANH

Tài khoản

16

Cơ sở

3

Kỳ thi

2

Thao tác nhanh

Thêm tài khoản

Tạo tài khoản mới cho người dùng

Thêm cơ sở thi

Tạo cơ sở thi mới

Thêm phòng thi

Tạo phòng thi mới

Thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin của bạn

Test Phân quyền

Admin Page

Chỉ Admin (role 2) mới có thể truy cập

Truy cập

Teacher Page

Admin và Teacher (role 2,1) có thể truy cập

Truy cập

Staff Page

Tất cả người dùng có thể truy cập

Truy cập

Cơ sở vật chất

Quản lý thông tin cơ sở và phòng học.

Quản lý cơ sở

Quản lý phòng

Đào tạo

Quản lý thông tin khoa, ngành, môn học và ngân hàng câu hỏi.

Quản lý khoa

Quản lý ngành

Quản lý môn học

Ngân hàng câu hỏi

Danh sách đề thi

Tổ chức kỳ thi

Quản lý thông tin kỳ thi, cán bộ coi thi và phòng thi.

Danh sách kỳ thi

Trình hướng dẫn tổ chức kỳ thi

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 Edudex. All rights reserved.

Hình 3.165: Trang chức năng

334

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Trang chủ / Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản

Nhập/Xuất

Thêm mới

Q

Tìm kiếm...

Tất cả vai trò

Q

Tìm kiếm

ID	Tên đăng nhập	Email	Họ tên	Vai trò	Trạng thái	Thao tác
1	admin	admin@minhgiang.pro	Đàm Minh Giang	Admin	Hoạt động	
2	admin1	admin1@edudex.edu.vn	Admin 1	Admin	Hoạt động	
3	admin2	admin2@edudex.edu.vn	Admin 2	Admin	Hoạt động	
4	admin3	admin3@edudex.edu.vn	Admin 3	Admin	Hoạt động	
5	admin4	admin4@edudex.edu.vn	Admin 4	Admin	Hoạt động	
6	admin5	admin5@edudex.edu.vn	Admin 5	Admin	Hoạt động	
7	giaovien1	giaovien1@edudex.edu.vn	Giáo viên 1	Giáo viên	Hoạt động	
8	giaovien2	giaovien2@edudex.edu.vn	Giáo viên 2	Giáo viên	Hoạt động	
9	giaovien3	giaovien3@edudex.edu.vn	Giáo viên 3	Giáo viên	Hoạt động	
10	giaovien4	giaovien4@edudex.edu.vn	Giáo viên 4	Giáo viên	Hoạt động	

Hiện thị từ 1 đến 10 trong tổng số 16 kết quả

<

1

2

>

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 Edudex. All rights reserved.

Hình 3.166: Trang quản lý tài khoản

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Trang chủ / Quản lý cơ sở thi

Danh sách cơ sở thi

Nhập/Xuất

Thêm mới

Q

Tìm kiếm theo mã, tên hoặc địa chỉ...

Tất cả trạng thái

Q

Tìm kiếm

Mã cơ sở	Tên cơ sở	Địa chỉ	Số phòng thi	Trạng thái	Thao tác
MĐ	Mỹ Đình	Số 18-20 Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội	10	Hoạt động	
TT	Thanh Trì	Km 3 + 350 Đường Phan Trọng Tuệ - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội	10	Hoạt động	
HP	Hải Phòng	Số 176 Quán Trữ - Quận Kiến An - TP. Hải Phòng	10	Đã khóa	

Hiện thị 1-3 trên tổng số 3 kết quả

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 Edudex. All rights reserved.

Hình 3.167: Trang quản lý cơ sở

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Trang chủ / Quản lý phòng thi

Danh sách phòng thi

Nhập/Xuất

Thêm mới

Q

Tìm kiếm theo mã, tên...

Tất cả cơ sở

Tất cả trạng thái

Q

Tìm kiếm

Mã phòng thi	Tên phòng thi	Cơ sở	Sức chứa	Trạng thái	Thao tác
MĐ101	MĐ101	Mỹ Đình	17 thí sinh	Hoạt động	
MĐ102	MĐ102	Mỹ Đình	20 thí sinh	Hoạt động	
MĐ103	MĐ103	Mỹ Đình	17 thí sinh	Hoạt động	
MĐ104	MĐ104	Mỹ Đình	17 thí sinh	Hoạt động	
MĐ105	MĐ105	Mỹ Đình	15 thí sinh	Hoạt động	
MĐ201	MĐ201	Mỹ Đình	18 thí sinh	Hoạt động	
MĐ202	MĐ202	Mỹ Đình	18 thí sinh	Hoạt động	
MĐ203	MĐ203	Mỹ Đình	19 thí sinh	Hoạt động	
MĐ204	MĐ204	Mỹ Đình	20 thí sinh	Hoạt động	
MĐ205	MĐ205	Mỹ Đình	20 thí sinh	Hoạt động	

Hiện thị 1-10 trên tổng số 30 kết quả

Hiện thị từ 1 đến 10 trong tổng số 30 kết quả

<

1

2

3

>

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 EduDex. All rights reserved.

Hình 3.168: Trang quản lý phòng thi

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Trang chủ / Quản lý khoa

Quản lý khoa

Nhập/Xuất

Thêm mới

Q

Tìm kiếm theo mã hoặc tên khoa...

Tìm kiếm

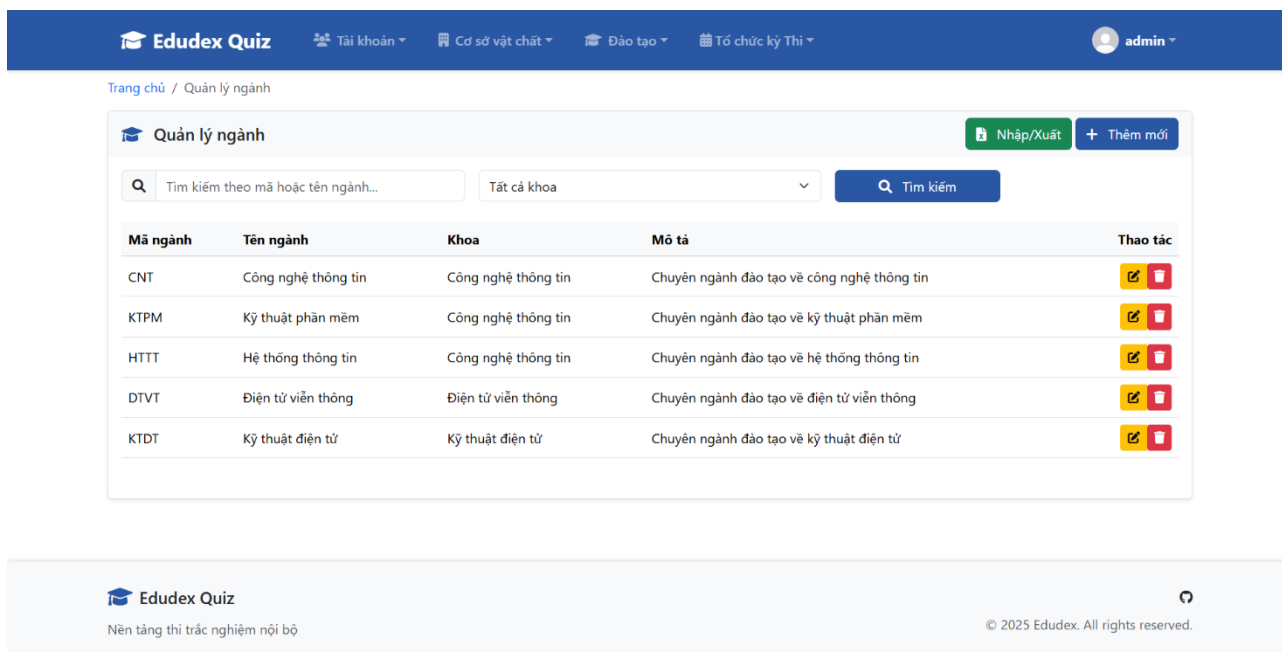
Mã khoa	Tên khoa	Mô tả	Thao tác
CNTT	Công nghệ thông tin	Khoa đào tạo các chuyên ngành về công nghệ thông tin	
DTVT	Điện tử viễn thông	Khoa đào tạo các chuyên ngành về điện tử và viễn thông	
KTĐT	Kỹ thuật điện tử	Khoa đào tạo các chuyên ngành về kỹ thuật điện tử	

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

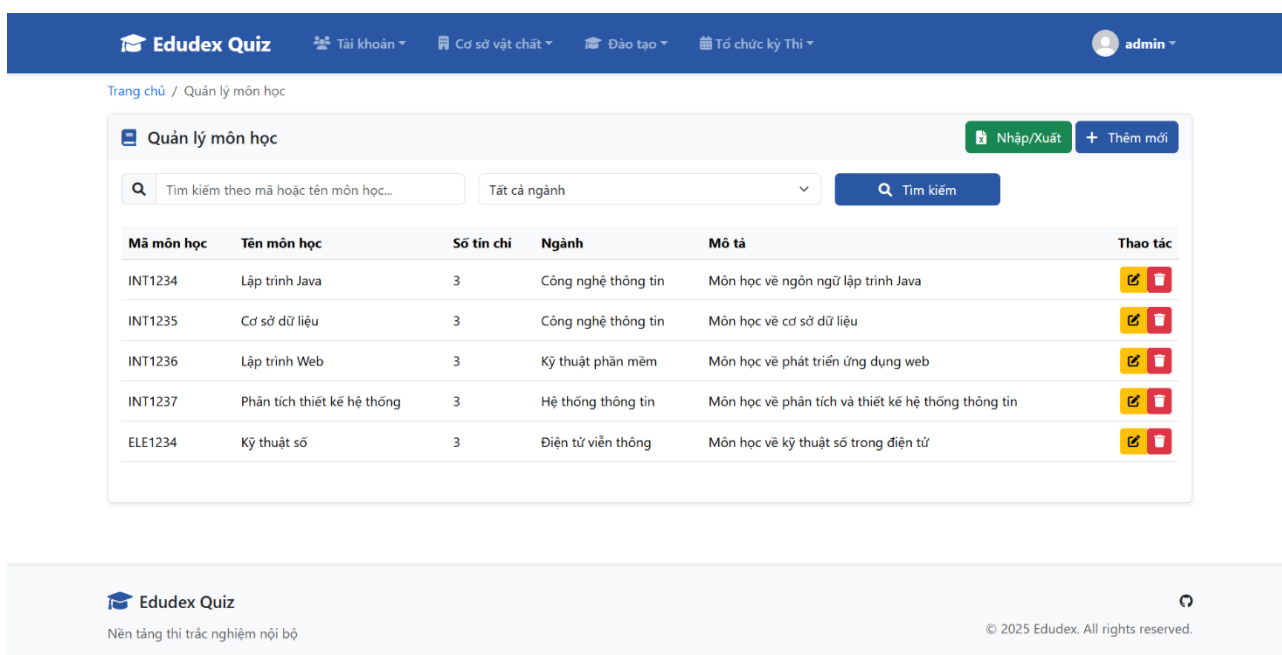
© 2025 EduDex. All rights reserved.

Hình 3.169: Trang quản lý khoa

336



Hình 3.170: Trang quản lý ngành



Hình 3.171: Trang quản lý môn học

EduDEX Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Trang chủ / Quản lý câu hỏi

Quản lý câu hỏi

Nhập/Xuất

Thêm mới

Q

Tìm kiếm theo nội dung...

Tất cả môn học

Tất cả độ khó

Tất cả tags

Q

Nội dung	Môn học	Độ khó	Tags	Số đáp án	Thao tác
Câu hỏi số 38 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Trung bình	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 40 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Khó	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 33 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Đễ	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 39 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Đễ	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 32 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Đễ	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 50 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Khó	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 34 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Trung bình	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 41 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Đễ	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 37 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Khó	Digital Logic	4	
Câu hỏi số 36 của môn Kỹ thuật số	Kỹ thuật số	Trung bình	Digital Logic	4	

Hiện thị từ 1 đến 10 trong tổng số 250 kết quả

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

24

25

>

EduDEX Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 EduDEX. All rights reserved.

Hình 3.172: Trang quản lý câu hỏi

EduDEX Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Trang chủ / Quản lý đề thi

Danh sách đề thi

Nhập/Xuất

Thêm đề thi

Q

Tìm kiếm...

Tất cả môn học

Q

Tìm

Tên đề thi	Môn học	Thời gian	Số câu hỏi	Tỷ lệ độ khó	Tags	
Đề thi giữa kỳ Java	Lập trình Java	60 phút	30 câu	Đễ: 40% (12 câu) TB: 40% (12 câu) Khó: 20% (6 câu)	OOPCollection	
Đề thi cuối kỳ CSDL	Cơ sở dữ liệu	90 phút	30 câu	Đễ: 32% (10 câu) TB: 48% (14 câu) Khó: 20% (6 câu)	SQLNormalization	
Đề thi giữa kỳ Web	Lập trình Web	45 phút	22 câu	Đễ: 48% (11 câu) TB: 32% (7 câu) Khó: 20% (4 câu)	HTMLCSS	

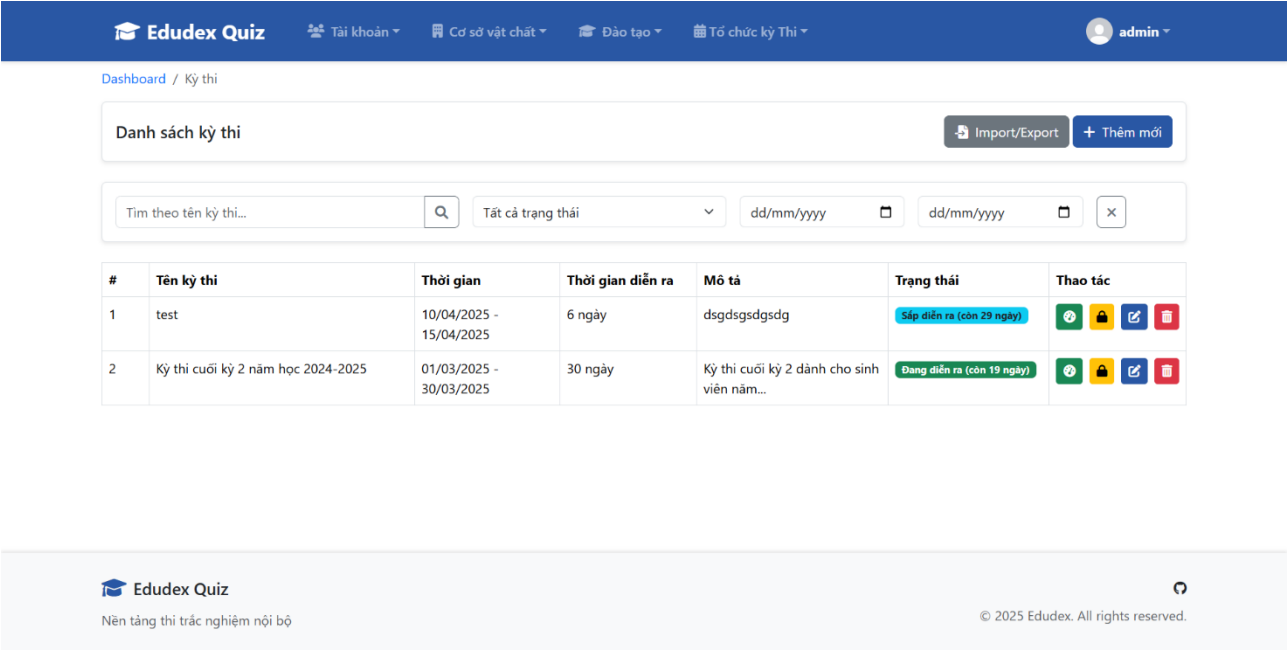
EduDEX Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

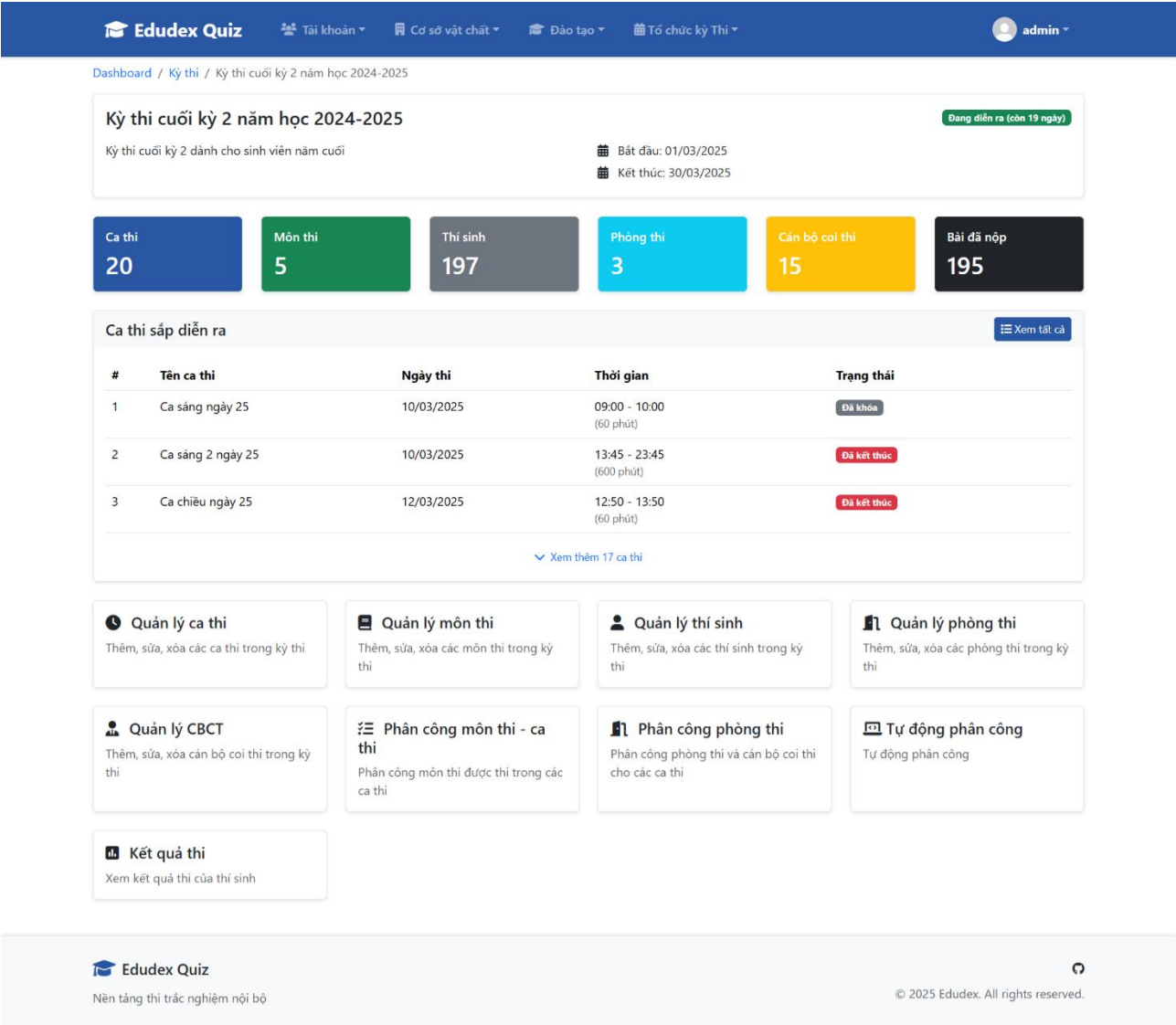
© 2025 EduDEX. All rights reserved.

Hình 3.173: Trang quản lý đề thi

338



Hình 3.174: Trang quản lý kỳ thi



Hình 3.175: Trang dashboard kỳ thi

EduDEX Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Dashboard / Kỳ thi / Ca thi - Kỳ thi cuối kỳ 2 năm học 2024-2025

Danh sách ca thi

+ Thêm mới

Tìm kiếm...

Q

Tất cả trạng thái

#	Tên ca thi	Ngày thi	Thời gian	Trạng thái	Thao tác
1	Ca sáng ngày 25	10/03/2025	09:00 - 10:00 (60 phút)	Đã khóa	
2	Ca sáng 2 ngày 25	10/03/2025	13:45 - 23:45 (600 phút)	Đã kết thúc	
3	Ca chiều ngày 25	12/03/2025	12:50 - 13:50 (60 phút)	Đã kết thúc	
4	Ca chiều 2 ngày 25	25/03/2025	15:45 - 17:45 (120 phút)	Sắp diễn ra (còn 12 ngày)	
5	Ca sáng ngày 26	26/03/2025	07:30 - 09:30 (120 phút)	Sắp diễn ra (còn 13 ngày)	
6	Ca sáng 2 ngày 26	26/03/2025	09:45 - 11:45 (120 phút)	Sắp diễn ra (còn 13 ngày)	
7	Ca chiều ngày 26	26/03/2025	13:30 - 15:30 (120 phút)	Sắp diễn ra (còn 13 ngày)	
8	Ca chiều 2 ngày 26	26/03/2025	15:45 - 17:45 (120 phút)	Sắp diễn ra (còn 13 ngày)	
9	Ca sáng ngày 27	27/03/2025	07:30 - 09:30 (120 phút)	Sắp diễn ra (còn 14 ngày)	
10	Ca sáng 2 ngày 27	27/03/2025	09:45 - 11:45 (120 phút)	Sắp diễn ra (còn 14 ngày)	

Hiện thị từ 1 đến 10 trong tổng số 20 kết quả

<

1

2

>

EduDEX Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 EduDEX. All rights reserved.

Hình 3.176: Trang quản lý ca thi

EduDEX Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Dashboard / Kỳ thi / Môn thi

Danh sách môn thi

+ Thêm mới

Tìm kiếm theo tên môn học...

Q

#	Môn học	Đề thi	Thao tác
3	Lập trình Java	Đề thi giữa kỳ Java	
1	Cơ sở dữ liệu	Đề thi cuối kỳ CSDL	
4	Lập trình Web	Đề thi giữa kỳ Web	
2	Phân tích thiết kế hệ thống	Chưa có đề thi	
5	Kỹ thuật số	Chưa có đề thi	

EduDEX Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 EduDEX. All rights reserved.

Hình 3.177: Trang quản lý môn thi

340

EduDEX Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Dashboard / Kỳ thi / Quản lý thí sinh

Danh sách thí sinh

Nhập/Xuất

Thêm mới

Tìm kiếm theo mã, tên...

Tất cả môn thi

Tất cả giới tính

Lọc

Mã dự thi	Mã SV	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Môn thi	Thao tác
0102033	SV3847	Tào Đoàn Vy	Nữ	15/01/2003	Cơ sở dữ liệu	
0102039	SV5135	Em. Bình Việt	Nữ	05/10/2002	Cơ sở dữ liệu	
0102036	SV5982	Khuất Đan Hiền	Nữ	06/03/2007	Cơ sở dữ liệu	
0102034	SV8595	Chú. Bạch Lân	Nam	04/08/2000	Cơ sở dữ liệu	
0105047	SV5727	Đã Ngón	Nam	07/10/2005	Kỹ thuật số	
0102038	SV1591	Cụ. Võ An	Nữ	13/10/2005	Cơ sở dữ liệu	
0102032	SV7383	Tạ Hoài Mẫn	Nữ	26/09/2001	Cơ sở dữ liệu	
0102037	SV8592	Anh. Danh Hùng Lân	Nam	24/02/2004	Cơ sở dữ liệu	
0102035	SV7164	Cô. Hà Ly Diệu	Nam	08/12/2003	Cơ sở dữ liệu	
0102031	SV5291	Bạch Trần Hạ	Nam	25/04/2006	Cơ sở dữ liệu	

Hiện thị từ 1 đến 10 trong tổng số 197 kết quả

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

19

20

>

EduDEX Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 EduDEX. All rights reserved.

Hình 3.178: Trang quản lý thí sinh

EduDEX Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Dashboard / Kỳ thi / Phòng thi - Kỳ thi cuối kỳ 2 năm học 2024-2025

Danh sách phòng thi

Nhập/Xuất

Phân công phòng thi

Tìm theo mã, tên phòng hoặc cơ sở...

Tất cả cơ sở

☐ Mã phòng	Tên phòng	Cơ sở	Sức chứa	
☐ TT101	TT101	Thanh Trì	20	
☐ TT102	TT102	Thanh Trì	15	
☐ TT103	TT103	Thanh Trì	18	

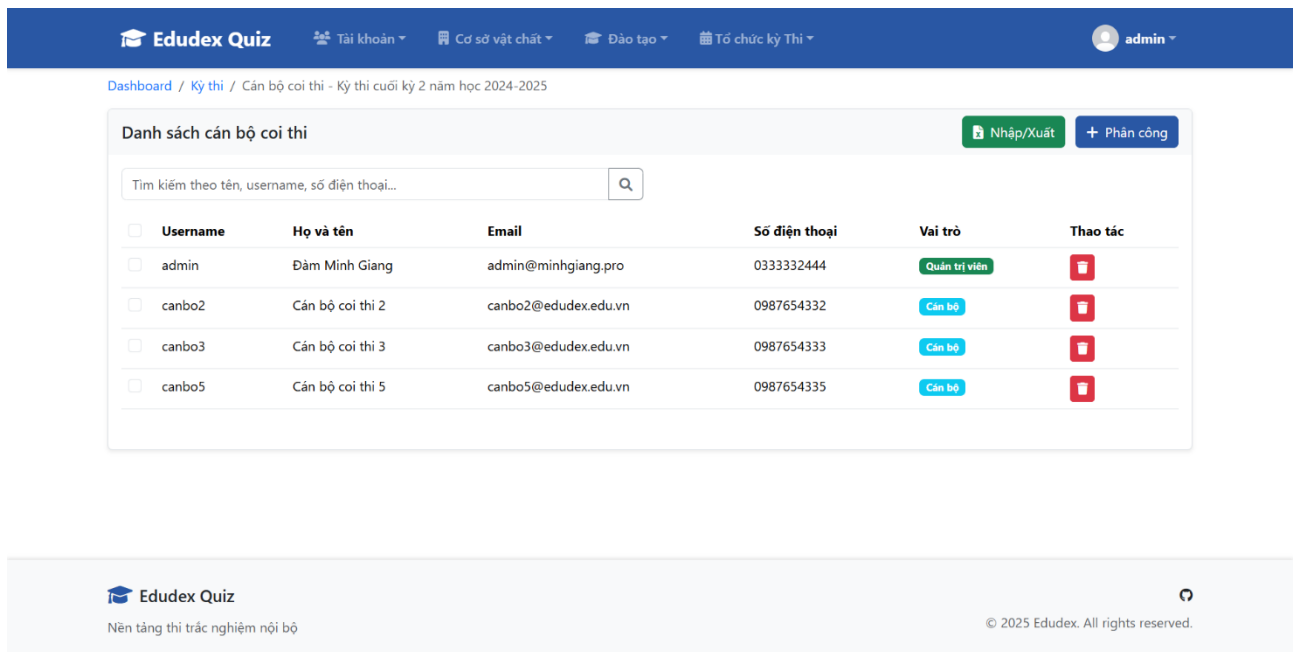
EduDEX Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

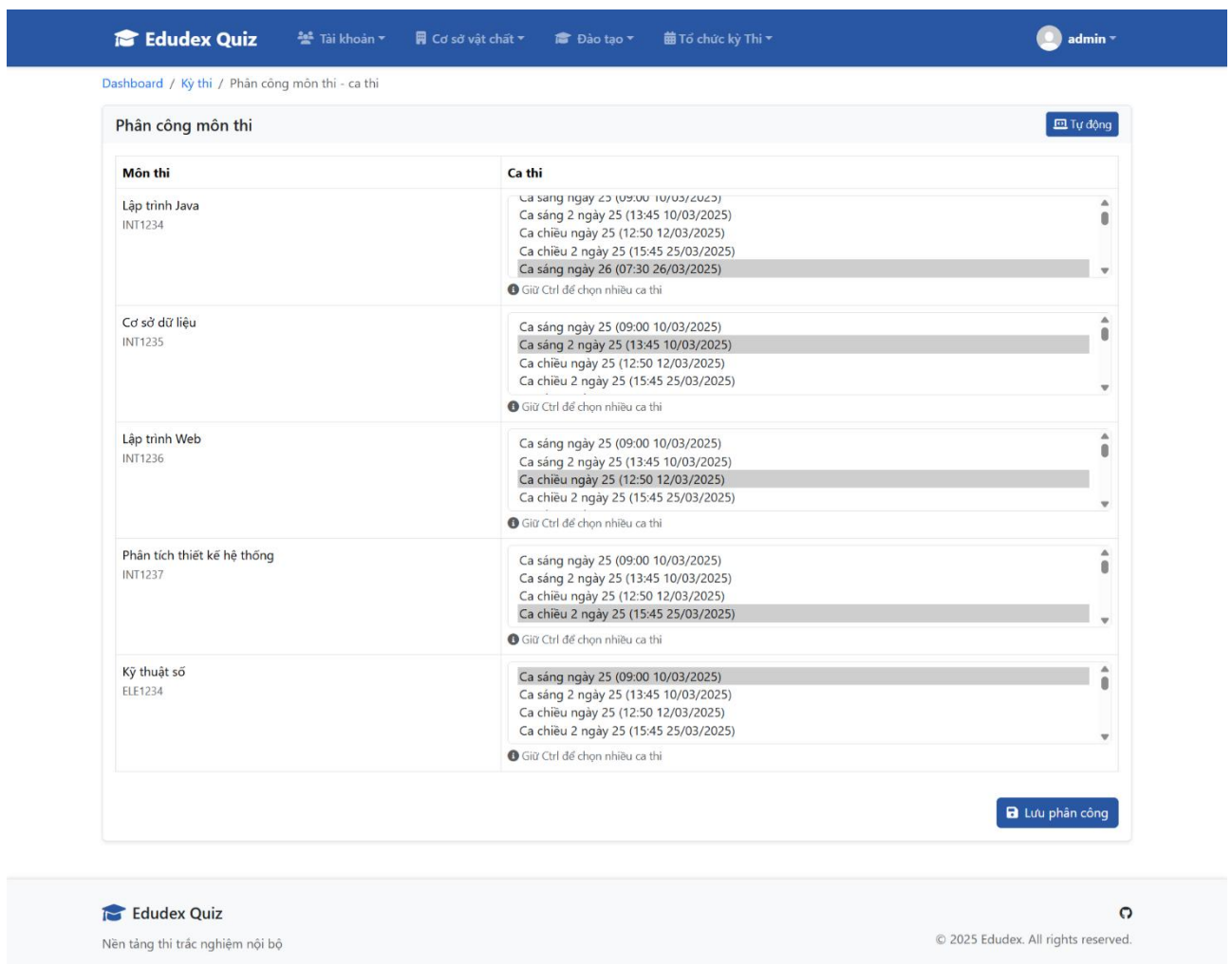
© 2025 EduDEX. All rights reserved.

Hình 3.179: Trang quản lý phòng thi phân công

341



Hình 3.180: Trang quản lý cán bộ coi thi



Hình 3.181: Trang phân công môn thi – ca thi

Edudex Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Dashboard / Kỳ thi / Phân công phòng thi

Tổng quan môn thi

Kỹ thuật số

Số thí sinh: 47

Ca thi: Ca sáng ngày 25

Cơ sở dữ liệu

Số thí sinh: 45

Ca thi: Ca chiều 2 ngày 25

Lập trình Web

Số thí sinh: 42

Ca thi: Ca chiều ngày 25

Phân tích thiết kế hệ thống

Số thí sinh: 33

Ca thi: Ca chiều 2 ngày 25

Lập trình Java

Số thí sinh: 30

Ca thi: Ca sáng ngày 26

Tổng số thí sinh: 197 | Tổng sức chứa: 229

Dư 32 chỗ ngồi

Cảnh báo thừa:

Cơ sở dữ liệu: thừa 8 chỗ

Phân tích thiết kế hệ thống: thừa 2 chỗ

Lập trình Java: thừa 5 chỗ

Lập trình Web: thừa 11 chỗ

Kỹ thuật số: thừa 6 chỗ

Phân công phòng thi

Tự động

Xuất danh sách

Ca sáng ngày 25 (09:00 10/03/2025)

Sắp xếp Theo thứ tự SBD

TT101 (20 chỗ ngồi)

Kỹ thuật số (47 thí sinh)

admin - Đàm Minh Giang

TT102 (15 chỗ ngồi)

Kỹ thuật số (47 thí sinh)

canbo3 - Cán bộ coi thi :

TT103 (18 chỗ ngồi)

Kỹ thuật số (47 thí sinh)

Chọn cán bộ coi thi

Ca sáng 2 ngày 25 (13:45 10/03/2025)

Sắp xếp Theo thứ tự SBD

TT101 (20 chỗ ngồi)

Cơ sở dữ liệu (45 thí sinh)

admin - Đàm Minh Giang

TT102 (15 chỗ ngồi)

Cơ sở dữ liệu (45 thí sinh)

canbo3 - Cán bộ coi thi :

TT103 (18 chỗ ngồi)

Cơ sở dữ liệu (45 thí sinh)

Chọn cán bộ coi thi

Ca chiều ngày 25 (12:50 12/03/2025)

Sắp xếp Theo thứ tự SBD

TT101 (20 chỗ ngồi)

Lập trình Web (42 thí sin)

admin - Đàm Minh Giang

TT102 (15 chỗ ngồi)

Lập trình Web (42 thí sin)

canbo3 - Cán bộ coi thi :

TT103 (18 chỗ ngồi)

Lập trình Web (42 thí sin)

Chọn cán bộ coi thi

Ca chiều 2 ngày 25 (15:45 25/03/2025)

Sắp xếp Theo thứ tự SBD

TT101 (20 chỗ ngồi)

Phân tích thiết kế hệ thố

Chọn cán bộ coi thi

TT102 (15 chỗ ngồi)

Phân tích thiết kế hệ thố

canbo3 - Cán bộ coi thi :

TT103 (18 chỗ ngồi)

Chọn môn thi

Chọn cán bộ coi thi

Ca sáng ngày 26 (07:30 26/03/2025)

Sắp xếp Theo thứ tự SBD

TT101 (20 chỗ ngồi)

Lập trình Java (30 thí sin)

Chọn cán bộ coi thi

TT102 (15 chỗ ngồi)

Lập trình Java (30 thí sin)

canbo3 - Cán bộ coi thi :

TT103 (18 chỗ ngồi)

Chọn môn thi

Chọn cán bộ coi thi

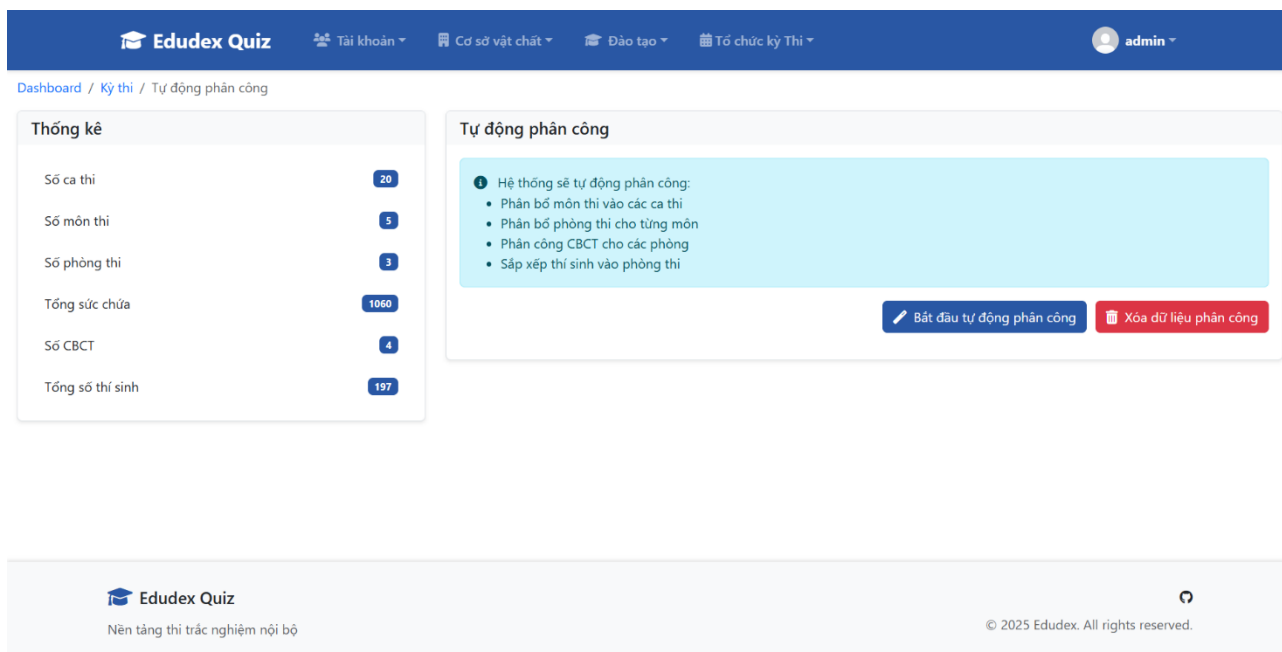
Edudex Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

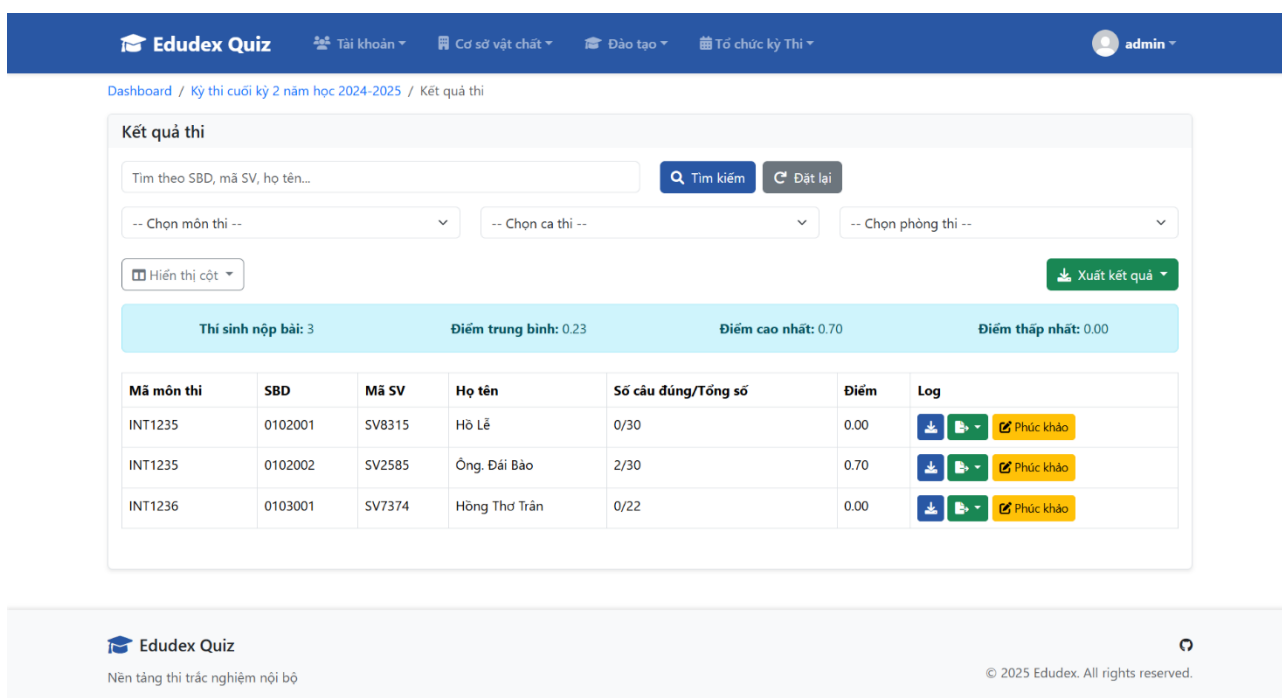
© 2025 Edudex. All rights reserved.

Hình 3.182: Trang phân công phòng thi

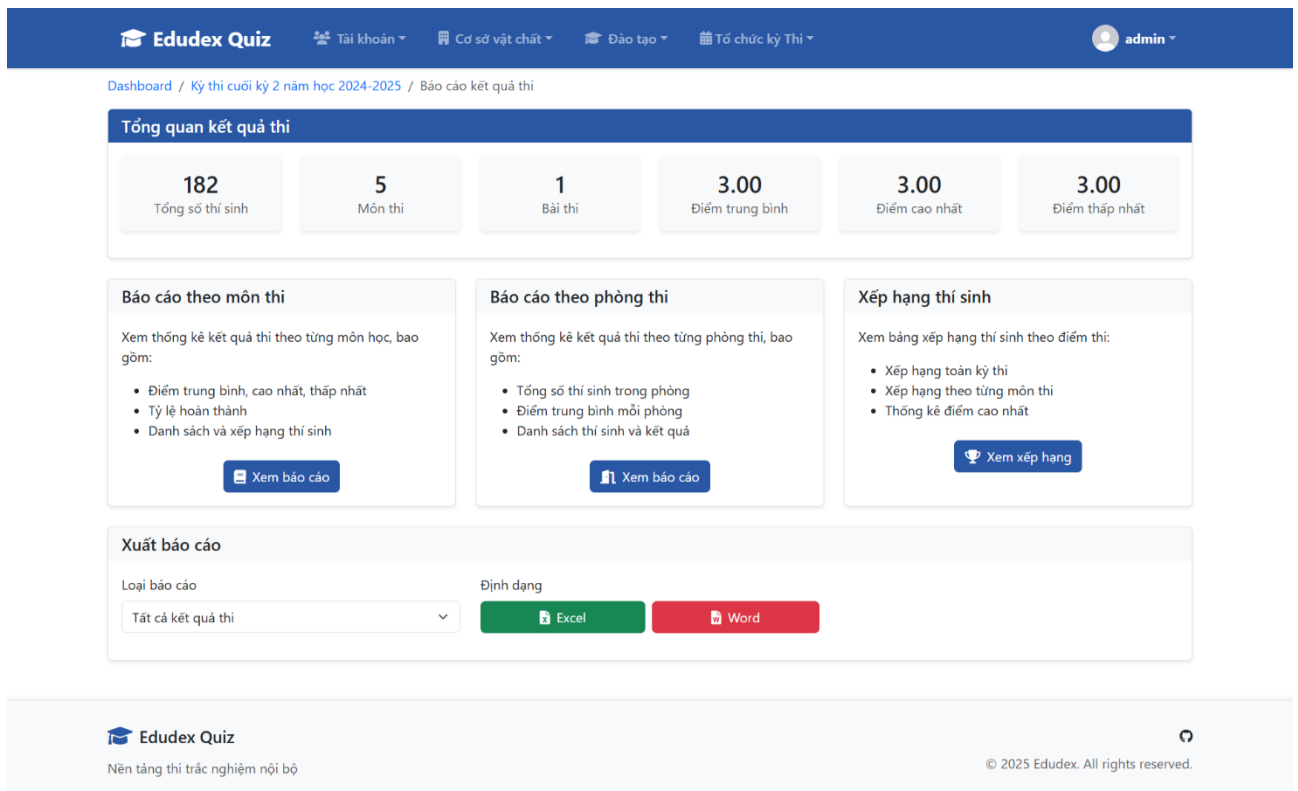
343



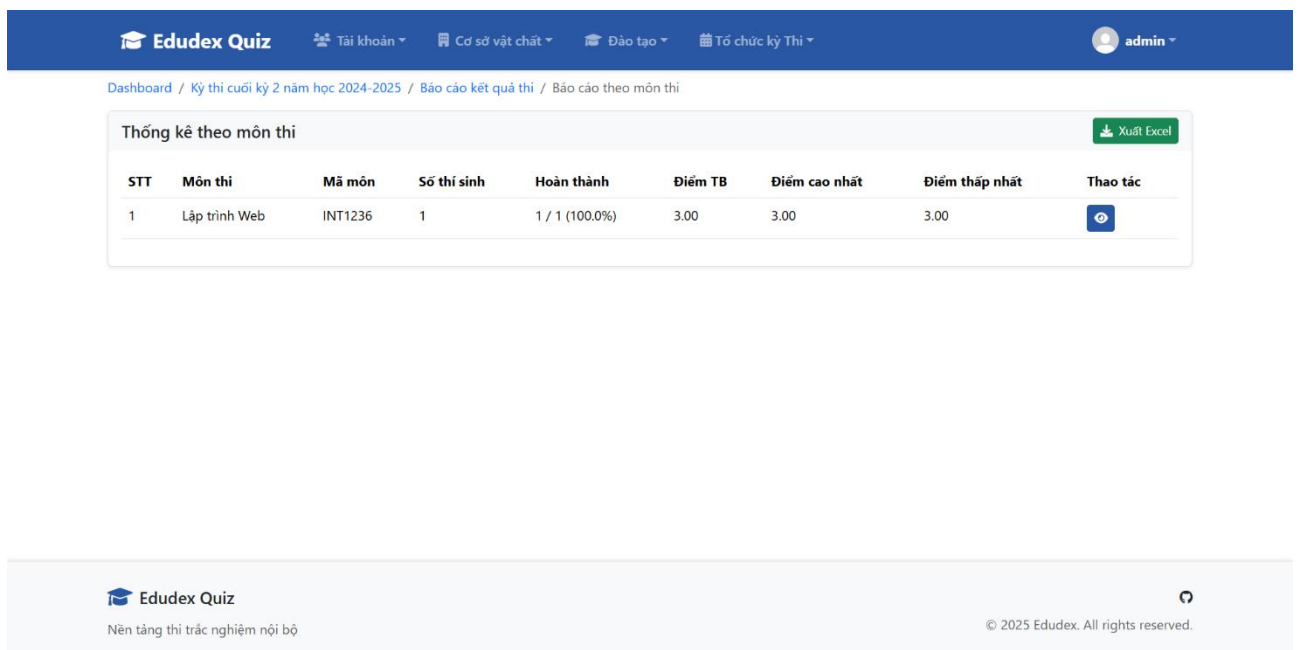
Hình 3.183: Trang tự động phân công



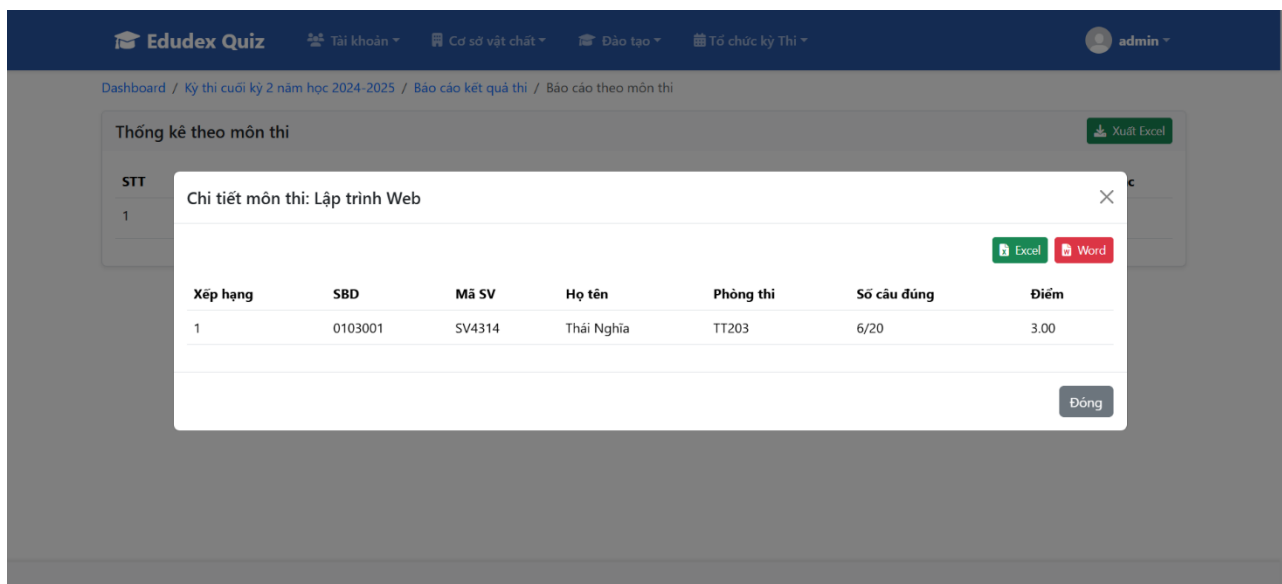
Hình 3.184: Trang kết quả thi



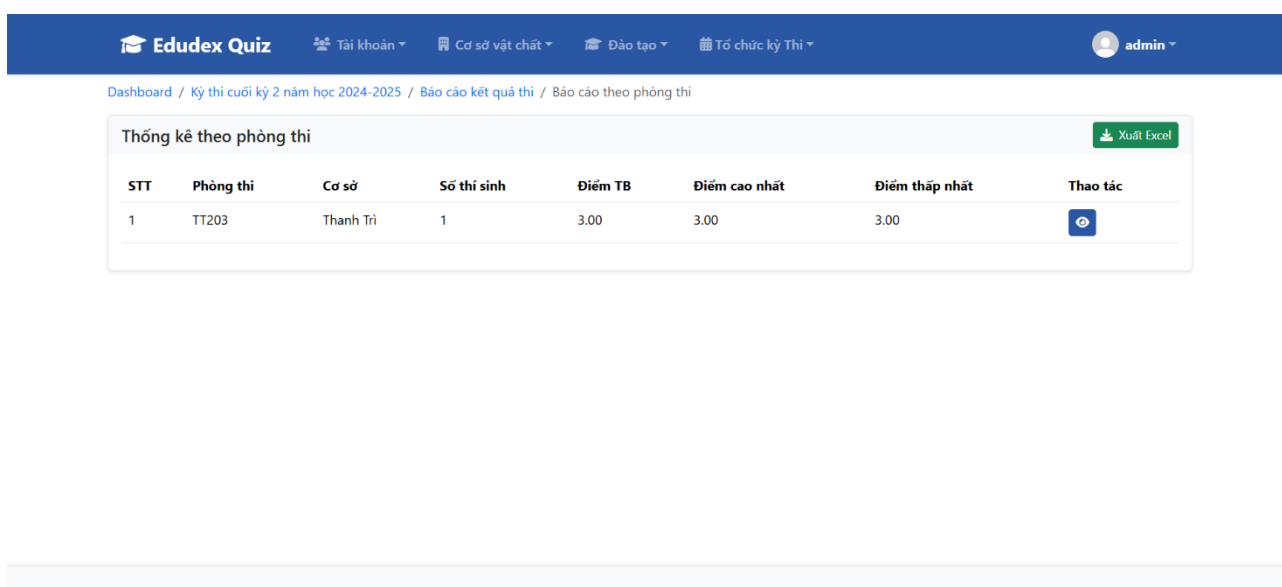
Hình 3.185: Trang Báo cáo thống kê



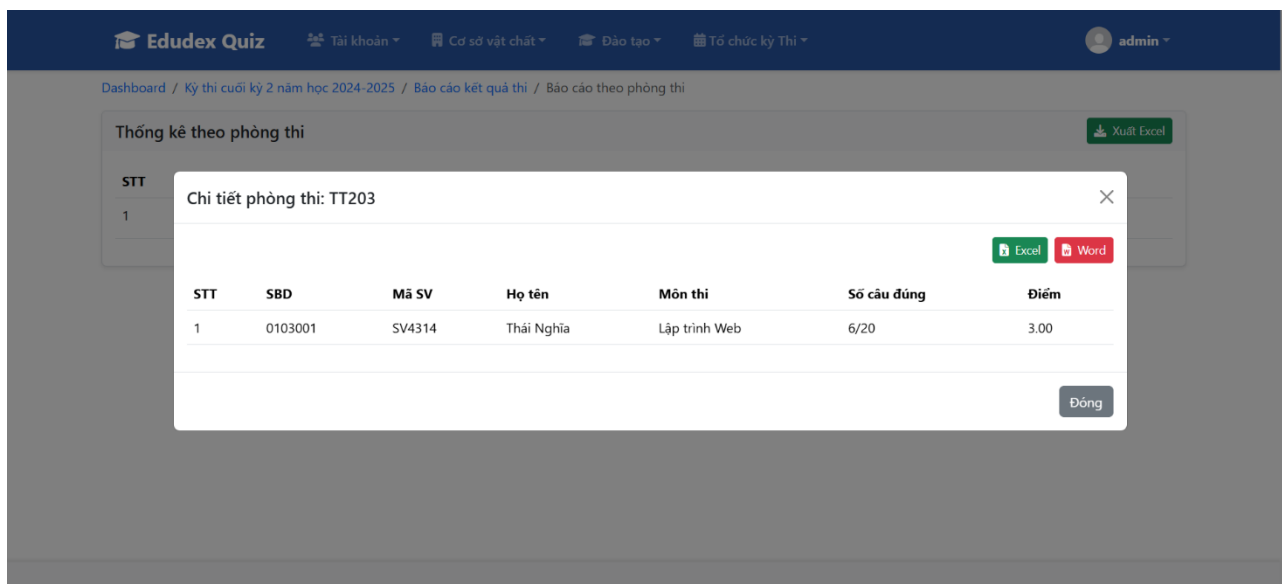
Hình 3.186: Báo cáo theo môn thi



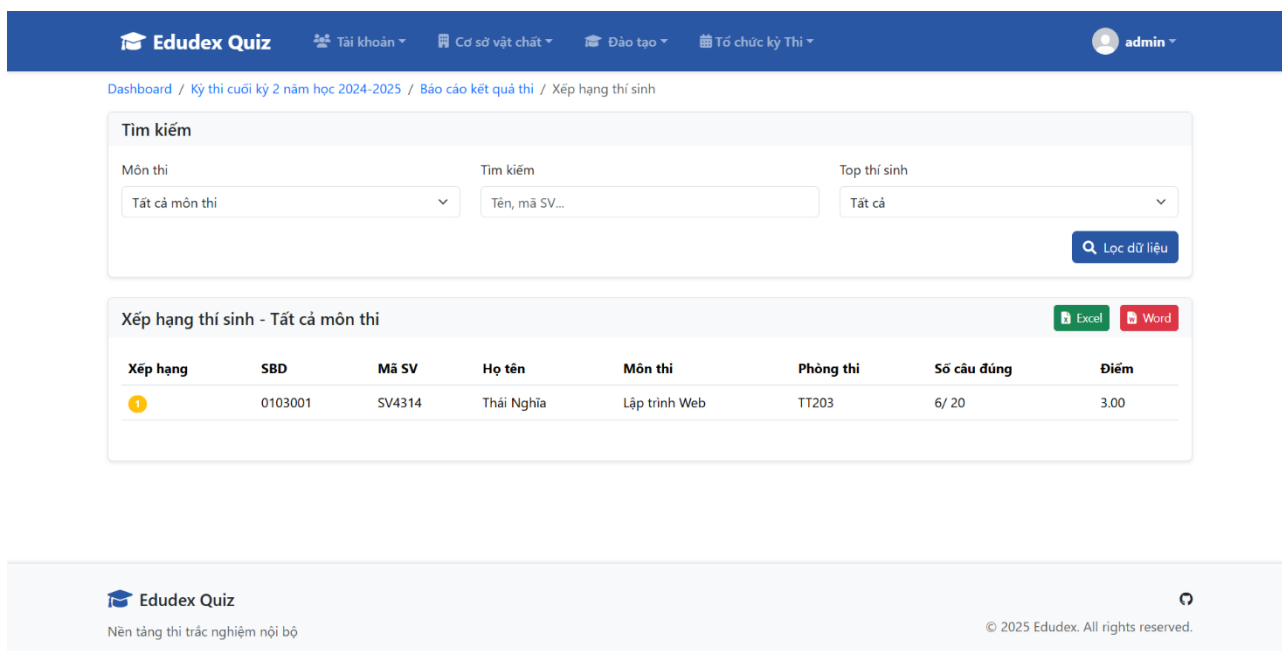
Hình 3.187: Báo cáo theo môn thi xem chi tiết



Hình 3.188: Báo cáo theo phòng thi



Hình 3.189: Báo cáo theo phòng thi xem chi tiết



Hình 3.190: Báo cáo xếp hạng thí sinh

Edudex Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Quản lý file

Chọn file .edudex

Chọn tệp

ket_qua_thi_SV...5_18-16.edudex

Đọc file

Thông tin thí sinh:

Mã sinh viên: SV7374

Họ và tên: Hồng Thor Trần

Số báo danh: 0103001

=====

Chi tiết đề thi:

Môn thi: Lập trình Web (INT1236)

Tên đề thi: Đề thi giữa kỳ Web

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 22 câu

Phòng thi: TT101 - Thanh Trì

Ca thi: Ca chiều ngày 25

=====

Chi tiết bài làm:

Thời gian bắt đầu: 2025-03-11T18:15:57.124164

Thời gian nộp bài: 2025-03-11T18:16:02.013779

Câu trả lời:

- Câu 141 : 561

- Câu 121 : 484

=====

Log:

[11-03-2025-18-15-57] kích thước màn hình: 1538x818

[11-03-2025-18-15-57] bắt đầu làm bài

[11-03-2025-18-15-58] click chuột tại vị trí: (45, 342)

[11-03-2025-18-16-00] click chuột tại vị trí: (1494, 808)

Edudex Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 Edudex. All rights reserved.

Hình 3.191: Trang đọc file .edudex

Edudex Quiz

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

admin

Email

admin@minhgiang.pro

Chọn tệp

Không c...ược chọn

Họ và tên

Đàm Minh Giang

Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Giới tính

Nam

Nữ

Số điện thoại

0333332444

Địa chỉ

Hà Nội

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Edudex Quiz

Nền tảng thi trắc nghiệm nội bộ

© 2025 Edudex. All rights reserved.

Hình 3.192: Trang thông tin cá nhân

Tài khoản

Cơ sở vật chất

Đào tạo

Tổ chức kỳ Thi

admin

Dashboard / Kỳ thi / Kỳ thi cuối kỳ 2 năm học 2024-2025

Kỳ thi cuối kỳ 2 năm học 2024-2025

Kỳ thi cuối kỳ 2 dành cho sinh viên năm cuối

Bắt đầu: 01/03/2025

Kết thúc: 30/03/2025

Ca thi

Môn thi

Thí sinh

Phòng thi

Cán bộ coi thi

20

5

197

3

4

Ca thi sắp diễn ra

Xem tất cả

#	Tên ca thi	Ngày thi	Thời gian	Trạng thái
1	Ca sáng ngày 25	10/03/2025	09:00 - 10:00 (60 phút)	Đã khóa
2	Ca sáng 2 ngày 25	10/03/2025	13:45 - 23:45 (600 phút)	Đã kết thúc
3	Ca chiều ngày 25	12/03/2025	12:50 - 13:50 (60 phút)	Đã kết thúc

Thông tin cá nhân

Giao diện sáng

Giao diện tối

Theo hệ thống

Đăng xuất

Hình 3.193: Chế độ tối